

第三次全国土壤普查土壤分类系统

（试行版）

国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室
2025 年 4 月

目 录

正文.....	1
附件 1 土纲、亚纲、土类与亚类清单	3
附件 2 土类、亚类的概念与分类依据	8
附件 3 土属划分指标与命名规则	121
附件 4 土种划分指标与命名规则	127
附件 5 土类亚类的土属、土种划分与命名方法（示例）	136
附件 6 水田长期改旱（园、林或草）地的耕锈指标命名方法	183
附件 7 土壤发生层符号及其含义	184

土壤分类是依据成土条件、成土过程以及土壤属性的相似程度将土壤划分为若干类型，并将它们按照一定原则和逻辑归并成多等级的有序系统，即土壤分类系统。以第三次全国土壤普查暂行土壤分类系统为基础，结合土壤三普工作中的实践，适当调整高级分类单元（土类、亚类），进一步明确可操作的基层分类单元（土属、土种）划分依据、划分指标与命名方法，形成了《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》（以下简称《分类系统（试行版）》）。《分类系统（试行版）》采用土纲、亚纲、土类、亚类、土属、土种六级分类制。

1. 土纲。土纲是土壤分类的最高级单元，是土壤重大属性的差异和土类属性共性的归纳和概括。其划分突出土壤的成土过程、属性的某些共性以及主导成土因素对土壤发生性状的影响。如铁铝土纲是对砖红壤、赤红壤、红壤、黄壤等土类归纳而成，其共性为：分布在热带、亚热带气候条件下，土壤发生不同程度脱硅富铁铝化过程和生物富集过程；钙层土纲中的黑钙土、栗钙土、栗褐土等土壤剖面中均存在着碳酸钙含量不等、形态各异的钙积层。

2. 亚纲。亚纲是土纲的辅助级别，是在同一土纲内，根据所处水热条件、岩性、盐碱的重大差异来划分出不同的亚纲。一般地带性土纲按水热条件划分亚纲。如淋溶土纲，分成温暖淋溶土亚纲、温暖温淋溶土亚纲、湿润淋溶土亚纲和湿寒温淋溶土亚纲，他们之间的差别在于热量条件；又如钙层土纲中的半湿润钙层土亚纲和半干温钙层土亚纲，它们之间的差别在于水分条件。初育土纲按其岩性特征进一步划分为土质初育土亚纲和石质初育土亚纲。盐碱土纲根据土壤中盐分组成划分盐土亚纲和碱土亚纲。

3. 土类。土类是高级分类的基本分类单元。依据成土条件、成土过程与发生属性的共同性划分。同一土类的土壤，其成土条件和主要土壤属性相同。不同土类之间，其发生属性与层段有明显的差异。每一个土类要求：（1）具有一定的生态条件和地理分布区域；（2）具有一定的成土过程和物质迁移的地球化学规律；（3）具有一定的发生层或其组合，如黑钙土不仅具有腐殖质表层还具有 CaCO_3 积累的钙积层。我国土壤分类系统中的 60 个土类，能较好表达中国主要土壤类型的典型特征，如砖红壤代表在热带雨林季雨林条件下，经历高

度的化学风化过程，富含游离铁、铝的强酸性土壤。

4. 亚类。亚类是在同一土类范围内，由于发育阶段不同，或处于不同土类间的过渡阶段，或在主导成土过程之外有一个附加成土过程而划分的。如黑土土类，其主导成土过程是腐殖质积累过程，由此主导成土过程所产生的典型亚类为典型黑土；而当地势平坦，地下水参与成土过程，则在心底土中形成锈纹锈斑或铁锰结核，此为潜育化过程，但这是附加成土过程，根据此过程划分出来的草甸黑土是黑土与草甸土的过渡类型。

5. 土属。土属是具有承上启下意义的土壤分类单元，是区域性成土因素导致的土壤性质发生分异的土壤分类单元。其划分依据是成土母质及风化壳类型、水文地质状况等所产生的土壤属性的变化。

6. 土种。土种是基层分类单元。它处于相同或相似景观部位，具有相似土体构型的一群土壤实体。同一土种要求：（1）景观特征、地形部位、水热条件相同；（2）母质类型相同；（3）土体构型（包括厚度、层位、形态特征）一致；（4）同一土种的土壤性状指标量级相同，土种间的性状指标具有量级差异；（5）生产性和生产潜力相似，而且具有一定的稳定性。

《分类系统（试行版）》包含了土纲、亚纲、土类、亚类清单（附件1），规定了各土类及其以下各分级的划分依据（附件2—6）和土壤发生层符号及其含义（附件7）。各地可依据《分类系统（试行版）》修订完善本地土壤分类系统。

附件 1 土纲、亚纲、土类与亚类清单

序号	土纲	亚纲	土类	亚类
1	铁铝土	湿热铁铝土	砖红壤	典型砖红壤
2				黄色砖红壤
3				砖红壤性土
4			赤红壤	典型赤红壤
5				黄色赤红壤
6				赤红壤性土
7			红壤	典型红壤
8				黄红壤
9				棕红壤
10				山原红壤
11				红壤性土
12		湿暖铁铝土	黄壤	典型黄壤
13				漂洗黄壤
14				表潜黄壤
15				黄壤性土
16	淋溶土	湿暖淋溶土	黄棕壤	典型黄棕壤
17				暗黄棕壤
18				黄棕壤性土
19			黄褐土	典型黄褐土
20				黏磐黄褐土
21				白浆化黄褐土
22				黄褐土性土
23		湿暖温淋溶土	棕壤	典型棕壤
24				白浆化棕壤
25				潮棕壤
26				棕壤性土
27		湿温淋溶土	暗棕壤	典型暗棕壤
28				灰化暗棕壤
29				白浆化暗棕壤
30				草甸暗棕壤
31				潜育暗棕壤
32				暗棕壤性土
33			白浆土	典型白浆土
34				草甸白浆土
35				潜育白浆土
36		湿寒温淋溶土	棕色针叶林土	典型棕色针叶林土
37				灰化棕色针叶林土
38				表潜棕色针叶林土
39			灰化土	灰化土
40	半淋溶土	半湿热半淋溶土	燥红土	典型燥红土
41				褐红土
42		半湿暖温半淋溶土	褐土	典型褐土
43				石灰性褐土
44				淋溶褐土

序号	土纲	亚纲	土类	亚类
45	半淋溶土	半温暖半淋溶土	褐土	潮褐土
46				燥褐土
47				褐土性土
48		半湿润半淋溶土	灰褐土	典型灰褐土
49				暗灰褐土
50				淋溶灰褐土
51				石灰性灰褐土
52				灰褐土性土
53		半湿润半淋溶土	黑土	典型黑土
54				草甸黑土
55				白浆化黑土
56				表潜黑土
57		灰色森林土	灰色森林土	典型灰色森林土
58				暗灰色森林土
59	钙层土	半湿润钙层土	黑钙土	典型黑钙土
60				淋溶黑钙土
61				石灰性黑钙土
62				淡黑钙土
63				草甸黑钙土
64				盐化黑钙土
65				碱化黑钙土
66		半干温钙层土	栗钙土	典型栗钙土
67				暗栗钙土
68				淡栗钙土
69				草甸栗钙土
70				盐化栗钙土
71				碱化栗钙土
72				栗钙土性土
73		半干暖温钙层土	栗褐土	典型栗褐土
74				淡栗褐土
75				潮栗褐土
76			黑垆土	典型黑垆土
77				黏化黑垆土
78				潮黑垆土
79				黑麻土
80	干旱土	干温干旱土	棕钙土	典型棕钙土
81				淡棕钙土
82				草甸棕钙土
83				盐化棕钙土
84				碱化棕钙土
85				棕钙土性土
86		干暖温干旱土	灰钙土	典型灰钙土
87				淡灰钙土
88				草甸灰钙土
89				盐化灰钙土

序号	土纲	亚纲	土类	亚类
90	漠土	干温漠土	灰漠土	典型灰漠土
91				钙质灰漠土
92				草甸灰漠土
93				盐化灰漠土
94			灰棕漠土	碱化灰漠土
95				灌耕灰漠土
96				典型灰棕漠土
97				石膏灰棕漠土
98		干暖温漠土	棕漠土	石膏盐磐灰棕漠土
99				灌耕灰棕漠土
100				典型棕漠土
101				盐化棕漠土
102				石膏棕漠土
103				石膏盐磐棕漠土
104				灌耕棕漠土
105	初育土	土质初育土	黄绵土	黄绵土
106			红黏土	典型红黏土
107				积钙红黏土
108			新积土	典型新积土
109				冲积土
110				珊瑚砂土
111			龟裂土	龟裂土
112			风沙土	荒漠风沙土
113				草原风沙土
114				草甸风沙土
115				滨海风沙土
116		石质初育土	石灰岩土	红色石灰土
117				黑色石灰土
118				棕色石灰土
119				黄色石灰土
120			火山灰土	典型火山灰土
121				暗火山灰土
122			紫色土	酸性紫色土
123				中性紫色土
124				石灰性紫色土
125			磷质石灰土	典型磷质石灰土
126				硬磐磷质石灰土
127				盐渍磷质石灰土
128			粗骨土	酸性粗骨土
129				中性粗骨土
130				钙质粗骨土
131				硅质粗骨土
132			石质土	酸性石质土
133				中性石质土
134				钙质石质土
135				含盐石质土

序号	土纲	亚纲	土类	亚类
136	半水成土	暗半水成土	草甸土	典型草甸土
137				石灰性草甸土
138				白浆化草甸土
139				潜育草甸土
140				盐化草甸土
141				碱化草甸土
142		淡半水成土	潮土	典型潮土
143				灰潮土
144				脱潮土
145				湿潮土
146				盐化潮土
147				碱化潮土
148				灌淤潮土
149			砂姜黑土	典型砂姜黑土
150				石灰性砂姜黑土
151				盐化砂姜黑土
152				碱化砂姜黑土
153				黑黏土
154			林灌草甸土	典型林灌草甸土
155				盐化林灌草甸土
156				碱化林灌草甸土
157			山地草甸土	典型山地草甸土
158				山地草原草甸土
159				山地灌丛草甸土
160	水成土	矿质水成土	沼泽土	典型沼泽土
161				腐泥沼泽土
162				泥炭沼泽土
163				草甸沼泽土
164				盐化沼泽土
165				碱化沼泽土
166		有机水成土	泥炭土	低位泥炭土
167				中位泥炭土
168				高位泥炭土
169	盐碱土	盐土	草甸盐土	典型草甸盐土
170				结壳盐土
171				沼泽盐土
172				碱化盐土
173			滨海盐土	典型滨海盐土
174				滨海沼泽盐土
175				滨海潮滩盐土
176			酸性硫酸盐土	典型酸性硫酸盐土
177				含盐酸性硫酸盐土
178			漠境盐土	典型漠境盐土
179				残余盐土
180			寒原盐土	典型寒原盐土
181				寒原草甸盐土

序号	土纲	亚纲	土类	亚类
182	盐碱土	盐土	寒原盐土	寒原硼酸盐土
183				寒原碱化盐土
184		碱土	碱土	草甸碱土
185				草原碱土
186				龟裂碱土
187				盐化碱土
188				荒漠碱土
189	高山土	湿寒高山土	草毡土	典型草毡土
190				薄草毡土
191				棕草毡土
192				湿草毡土
193		黑毡土	黑毡土	典型黑毡土
194				薄黑毡土
195				棕黑毡土
196				湿黑毡土
197		半湿寒高山土	寒钙土	典型寒钙土
198				暗寒钙土
199				淡寒钙土
200				盐化寒钙土
201			冷钙土	典型冷钙土
202				暗冷钙土
203				淡冷钙土
204				盐化冷钙土
205		冷棕钙土	冷棕钙土	典型冷棕钙土
206				淋淀冷棕钙土
207		干寒高山土	寒漠土	寒漠土
208			冷漠土	冷漠土
209		寒冻高山土	寒冻土	寒冻土
210	人为土	人为水成土	水稻土	潄育水稻土
211				淹育水稻土
212				渗育水稻土
213				潜育水稻土
214				脱潜水稻土
215				漂洗水稻土
216				盐渍水稻土
217				咸酸水稻土
218		灌耕土	灌淤土	典型灌淤土
219				潮灌淤土
220				表锈灌淤土
221				盐化灌淤土
222			灌漠土	典型灌漠土
223				灰灌漠土
224				潮灌漠土
225				盐化灌漠土
226		人为工程土	人工土	填充土
227				扰动土

附件 2 土类、亚类的概念与分类依据

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
铁铝土	湿热铁铝土	砖红壤	定义：热带高温高湿、强度淋溶条件下，由强烈的脱硅富铝化作用形成的强酸性、铁铝氧化物明显聚集的暗红色、黄色或橙色的土壤。 成土环境与分布区域：热带季风气候，热量丰富，降水集中，干湿季节明显。主要分布于北纬22°以南的热带北缘地区，包括海南、广东雷州半岛以及广西、云南和台湾南部的部分地区。地形主要为缓坡丘陵、台地、古浅海沉积物阶地；成土母质主要有玄武岩、花岗岩、砂页岩的风化物和浅海沉积物等。 成土过程：①脱硅富铝化过程。土壤中的原生矿物强烈风化，硅酸盐类矿物分解比较彻底，硅和盐基大量淋失，铁、铝氧化物明显聚集，黏粒和次生矿物不断形成。硅的平均迁移量达60%以上，钙、钾、钠均在90%~95%以上，镁平均约为80%。铁、铝氧化物相对高度富集，富集系数分别为3.0和2.0左右。②腐殖质积累过程。在热带气候条件下，植物生长繁茂，大量凋落物参与土壤物质循环，生物与土壤间物质交换强烈，土壤的“生物自肥”作用十分强烈。 剖面特征及主要属性：①土体深厚，一般在2m以上；通体呈红色，在高湿环境下呈黄色或橙	典型砖红壤	定义：热带高温高湿、强度淋溶条件下，由强烈的脱硅富铝化作用形成的强酸性、铁铝氧化物明显聚集的暗红色的砖红壤。 成土环境与分布区域：主要分布于北纬22°以南的热带北缘地区，包括海南、广东雷州半岛以及广西、云南等部分地区。 成土过程：同土类。 剖面特征及主要属性：①剖面通体呈红色或红棕色，土体深厚，层次分化明显，具有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、淀积层（Bs）、网纹层（Bl）、母质层（C），剖面通常为A-Bs-Bl -C构型。②在植被覆盖良好的情况下，地表有枯枝落叶层（Oi）。其成土母质主要是玄武岩、花岗岩、砂页岩的风化体和浅海沉积物。③土壤质地总体偏黏，土壤呈强酸性，淀积层（Bs）土壤pH 4.6~5.4，盐基高度不饱和，有机质矿化作用强积累少，养分含量低，普遍缺硼和钼。
				黄色砖红壤	定义：热带高温高湿、强度淋溶条件下，由强烈的脱硅富铝化作用形成的强酸性、铁铝氧化物明显聚集、土体呈现黄色或橙色的砖红壤。 成土环境与分布区域：主要分布于北纬22°以南的热带北缘地区，包括海南、广东雷州半岛以及广西、云南等部分地区。受季风影响更明显，雨量比典型砖红壤地区高，湿度更大的区域。 成土过程：除具有该土类典型成土过程外，还具有赤铁矿形成针铁矿的黄化（水化）过程。 剖面特征及主要属性：①剖面通体呈现黄色或橙色，土体深厚，层次分化明显，具有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、淀积层（Bs）、网纹层（Bl）、母质层（C），剖面通常为A-Bs-Bl -C构型。②B层土体呈黄色或黄棕色、黄橙色等。在植被覆盖良好的情况下，地表有枯枝落叶层（Oi）。③其成土母质主要是玄

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
铁铝土	湿热铁铝土	砖红壤	色；剖面层次分化明显，具有耕作层（Ap ¹ ）或腐殖质层（Ah）、淀积层（Bs）、母质层（C），在植被覆盖良好的情况下，地表有枯枝落叶层（Oi）。因此完整的自然土体构型为Oi-Ah-Bs-C，耕地土体耕型为Ap-Bs-C。②土壤质地因成土母质差异大，玄武岩风化物发育的最黏，黏粒含量高达60%以上，质地为黏土；浅海沉积物母质发育的黏粒含量在25%左右，为砂质黏壤土。③土壤呈强酸性，淀积层（Bs）土壤pH 4.6~5.4，交换性铝占交换性酸总量90%以上，盐基高度不饱和。④有机质和养分含量低，有机质矿化作用强，在植被遭到破坏或土壤垦殖后，表层土壤有机质和氮含量不高，磷、钾含量低，普遍缺硼、钼。⑤黏粒矿物以高岭石、赤铁矿、三水铝石为主。	黄色砖红壤	武岩、花岗岩、砂页岩的风化物和浅海沉积物。土壤质地总体偏黏，土壤呈强酸性。
				砖红壤性土	定义： 热带高温高湿区域，受到严重侵蚀、土壤发育程度弱、土层浅薄的砖红壤。 成土环境与分布区域： 主要分布于北纬22°以南的热带北缘地区，包括海南、广东雷州半岛以及广西、云南等部分地区。与典型砖红壤、黄色砖红壤处于相同区域，多见于低山丘陵顶部及陡坡地段，易产生水土流失，常与粗骨土、石质土呈复区分布。 成土过程： 除具有土类成土过程外，土壤侵蚀作用强烈，土壤发育程度弱，成为影响土壤特性的主要因素。 剖面特征及主要属性： ①该亚类土体浅薄，剖面发育不完全，除浅薄的腐殖质层（Ah）外，尚可见发育不明显的风化层（Bw），之下为母质层（C），剖面通常为Ah-Bw-C构型。②剖面多石砾或母岩碎块，土体多呈块状结构，色调棕红色，黏壤土为主，酸性强，有机质含量较低，养分贫乏。
	赤红壤	定义： 南亚热带高温高湿条件下，经较强的脱硅富铝化作用形成的酸性至强酸性红色、黄色或橙色的土壤。 成土环境与分布区域： 南亚热带湿润季风。性气候，主要分布于北纬22°~25°之间的狭长地带，主要包括粤西和东南、桂南和西南、闽南、滇西南、琼中西部及台湾南部，其分布范围与	典型赤红壤	定义： 南亚热带高温高湿条件下，经较强的脱硅富铝化作用形成的酸性至强酸性红色的赤红壤。 成土环境与分布区域： 南亚热带湿润季风性气候，主要分布于北纬22°~25°的狭长地带，主要包括粤西和东南、桂南和西南、闽南、滇西南、琼中西部及台湾南部，其分布范围与	成土过程： 同土类。 剖面特征及主要属性： ①剖面层次分异明显，具有腐殖质层（Ah）或耕作层

¹ 各发生层的代码以及含义，详见“附件4：土壤发土层符号及其含义”。下同。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
铁铝土	湿热铁铝土	赤红壤	南亚热带界线基本吻合。地形多为低山、丘陵，成土母质主要有花岗岩、玄武岩、流纹岩、砂岩、页岩、石灰岩风化物 and 第四纪红色黏土等。 成土过程：①脱硅富铝化过程。赤红壤脱硅富铝化作用较强，强度介于砖红壤与红壤之间。②腐殖质积累过程。该地区生物与土壤间的物质和能量的交换较为活跃，自然条件下土壤有机质含量较高，但在植被遭受破坏后土壤有机质很快下降到$15\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$以下。 剖面特征及主要属性：①剖面层次分异明显，具有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、淀积层（Bt、Bs）或风化B层（Bw）、母质层（C），植被覆盖良好的情况下地表有枯枝落叶层（Oi）。②土壤质地多为壤质—黏质，与成土母质密切相关。③土壤呈酸性，pH介于4.5~5.5，交换性铝占交换性酸的60%~95%。④有机质含量低，矿质养分较贫乏。⑤阳离子交换量较低，保肥性能较差。⑥黏粒矿物以高岭石为主，伴有针铁矿、少量水云母和极少三水铝石。	典型赤红壤	（Ap）、淀积层（Bs、Bt）或风化B层（Bw）、母质层（C），剖面通常为A-Bs-C构型。②植被覆盖良好的情况下地表有枯枝落叶层（Oi）。③土壤呈酸性，pH介于4.5~5.5，交换性铝占交换性酸的60%~95%，盐基饱和度15%~25%，有机质含量低，保肥性能差，矿质养分贫乏。
				黄色赤红壤	定义：南亚热带高温高湿条件下，经较强的脱硅富铝化作用形成的酸性至强酸性黄色或橙色的赤红壤。 成土环境与分布区域：主要分布于北纬$22^{\circ}\sim 25^{\circ}$之间的狭长地带，其分布范围与南亚热带界线基本吻合。该区域多受海洋暖湿气流形成地形雨的影响，降雨量明显增多，夏秋多雨，冬春多雾。植被繁茂，地表均有厚度不等的枯枝落叶层。 成土过程：除具有该土类典型成土过程外，还具有赤铁矿形成针铁矿的黄化（水化）过程。 剖面特征及主要属性：①剖面层次分异明显，具有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、淀积层（Bs、Bt）或风化B层（Bw）、母质层（C），剖面通常为A-Bs-C构型。②植被覆盖良好的情况下地表有枯枝落叶层（Oi）。③土体内铁氧化物多被水化而形成针铁矿或褐铁矿，土壤颜色呈黄色或橙色，在黄化土层下部常为红色母质层。土壤质地多为黏质，土壤呈酸性，有机质含量低，矿质养分缺乏，保肥能力较差。
				赤红壤性土	定义：南亚热带高温高湿区域，受到严重侵蚀、土壤发育程度弱、土层浅薄、土体中多石砾或岩石碎块的赤红壤。 成土环境与分布区域：主要分布于海南、广东、广西及云南赤红壤地带，多见于低山、丘陵顶部及陡坡地段，常与粗骨土、石质土呈复区分布。 成土过程：除具有该土类成土过程外，土壤侵蚀作用强烈、土壤发育程度弱、成为影响土壤特性的主要因素。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
铁铝土	湿热铁铝土	赤红壤		赤红壤性土	剖面特征及主要属性： ①该亚类土体浅薄，剖面发育不完全，除浅薄的腐殖质表层（Ah）外，尚可见发育不明显的风化层（Bw），之下为母质层（C），剖面通常为A-Bw-C构型。②土体中多石砾或母岩碎块，黏壤土为主，色调淡黄棕或淡棕红色，酸性强，有机质含量较低，养分贫乏。
		红壤	定义： 中亚热带地区湿热气候和常绿阔叶林、针阔叶混交林、针叶林植被条件下形成的具有中度富铁铝化特征、土体呈红色、黄红色或棕红色的土壤。 成土环境与分布区域： 中亚热带湿热气候；常绿阔叶林、针阔叶混交林、针叶林植被；成土母质为花岗岩等酸性岩浆岩与玄武岩等中基性岩浆岩、砂页岩、砂砾岩及各种变质岩风化物以及第四纪红色黏土。主要地貌有丘陵、山地、高原、盆地。分布于长江以南广阔的低山丘陵区，其范围大致为北纬24°~32°之间，包括江西、湖南、福建、浙江等省之大部，广东、广西、云南等省（区）北部，以及江苏、安徽、湖北、贵州、四川、西藏等省（区）南部，以江西、湖南两省分布最广。 成土过程： ①脱硅富铁铝化过程。表现在土体中的硅酸盐类矿物受强烈分解的同时，硅和盐基不断淋失，而铁、铝等氧化物则明显聚积，并呈现土壤的赤铁矿化，黏粒与次生矿物不断形成。②强烈的生物富集与矿化分解。该区的	典型红壤	定义： 中亚热带地区湿热气候和常绿阔叶林、针阔叶混交林、针叶林植被条件下形成的具有中度富铁铝化特征、土体呈红色的红壤。 成土环境与分布区域： 主要分布在江西、湖南、福建、云南、浙江和贵州等8个省（区）境内的低山丘陵区，在广东、广西等亚热带区域，位于赤红壤之上的低山区域。 成土过程： 同土类。 剖面特征及主要属性： ①土体深厚，剖面层次分异明显，具有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、淀积层（Bs、Bl）、母质层（C），具有A-Bs-（Bl）-C构型。②植被覆盖良好的情况下地表有枯枝落叶层（Oi）。③Bs层呈红色、红棕色或橙色；土壤潜性酸含量很高，以交换性铝为主。④质地黏重，主要为黏壤土至壤质黏土，但受成土母质的影响大。⑤黏粒矿物以高岭石-伊利石为主，并含有大量铁、铝氧化物，氧化铁游离度多在60%以上。
				黄红壤	定义： 中亚热带地区湿热气候和常绿阔叶林、针阔叶混交林、针叶林植被条件下形成的具有较弱的富铁铝化特征、土体呈橙黄色的红壤，是红壤向黄壤过渡的类型。 成土环境与分布区域： 在垂直带谱上，位于黄壤或黄棕壤之下，典型红壤或棕红壤亚类之上，是构成红壤地区山地土壤垂直带谱中的重要类型，主要分布在安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、云南、贵州、四川和西藏等12个省（区）境内的高丘至低山区，海拔一般在400~800m之间，且由北向南和从西至东，海拔高度范围逐步上升。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
铁铝土	湿热铁铝土	红壤	植被以常绿阔叶林为主，在植被覆盖较好的常绿阔叶林下，凋落物（干物质）每年可达12.63 t/hm²。但因植被类型和生境条件的差异，生物富集情况也不相同。在亚热带生物气候条件下，土壤有机质虽有一定量的累积，但矿化分解也很快。如活性腐殖质约占有机质总量的31.1%，说明在红壤有机质总量中有1/3易于矿化分解。腐殖质组成以富里酸为主，表明土壤有机质腐殖化程度低。 剖面特征及主要属性：①红壤土体深厚，剖面层次分异明显，具有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、淀积层（Bs、Bl）、母质层（C），植被覆盖良好的情况下地表有枯枝落叶层（Oi）。②Bs层是脱硅富铝化的主要发生层，呈红、红棕或橙色，一般在30~50cm之间，少数可高达1m以上。③多为块状或棱块状结构，部分土壤底层可见深厚红、黄、白相间的网纹。④质地黏重，主要为黏壤土至壤黏土，但受成土母质的影响大，第四纪红色黏土及石灰岩、玄武岩、页岩、泥岩等风化物发育的红壤质地较黏重。⑤强酸性，属于酸性土壤，Bs层pH小于6.0，盐基饱和度小于35%；土壤潜性酸含量很高，以交换性铝为主。⑥黏粒矿物以高岭石-伊利石为主，并含有大量铁、铝氧化物；Bs层土壤有	黄红壤	成土过程：与典型红壤相同，脱硅富铝化程度较弱，伴随黄化附加成土过程。 剖面特征及主要属性：①土体厚度多大于80cm，具有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、淀积层（Bs、Bl）、母质层（C），具有A-Bs-（Bl）-C构型。②土体呈橙色或黄橙色，特别是在A层之下有一较明显的黄橙色亚层。③在植被茂密的林地下，地表常有2~3cm厚的枯枝落叶层（Oi）。④土壤黏粒矿物以高岭石、蛭石为主，伴有水云母和少量三水铝石。氧化铁游离度45%左右，活化度却高于典型红壤。
				棕红壤	定义：中亚热带地区湿热气候和常绿阔叶林、针阔叶混交林、针叶林植被条件下形成的具有较弱的富铁铝化特征、土体呈棕红色的红壤，是典型红壤向黄棕壤过渡的类型。 成土环境与分布区域：主要分布于中亚热带红壤区的最北部，位于北纬28°30'以北，东经111°30'以东的丘陵低山地区。以江西、湖南、湖北、安徽面积较大，浙江、江苏面积较小。成土母质以第四纪红色黏土为主，少数为花岗岩、页岩、砂岩风化物。 成土过程：与典型红壤相同，脱硅富铝化程度较弱，伴随棕化附加成土过程。 剖面特征及主要属性：①土体较深厚，剖面层次分异明显，具有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、淀积层（Bs、Bl）、母质层（C），具有A-Bs-Bl-C构型。②大部分剖面具有铁、锰胶膜淀积层及网纹层。土壤质地黏重，呈强酸性，交换性铝占交换性酸总量的比例低于典型红壤，而有效阳离子交换量和盐基饱和度均高于红壤。③土壤的风化淋溶作用相对较弱，黏粒矿物以水云母、高岭石为主，高岭石的结晶较差，土壤氧化铁的游离度一般在50%左右。
				山原红壤	定义：早期高温高湿下脱硅富铝风化作用形成的深厚的富铝风化壳经新构造运动抬升至高原面上，并在后来的中亚热带高原高温干旱季风气候影响下经复盐基作用形成的红壤。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
铁铝土	湿热铁铝土	红壤	效阳离子交换量（ECEC）在 $7.0\text{cmol}(+)\text{kg}^{-1}$ 左右。	山原红壤	成土环境与分布区域：主要分布于云南高原的中部，北纬$24^{\circ}\sim 26^{\circ}$之间、海拔$1500\sim 2400\text{m}$的残存高原面、湖盆边缘以及丘陵低山。四川省西南部与云南毗邻的凉山彝族自治州和攀枝花市等山地也有零星分布。土壤湿度低于其他红壤，存在约6个月的旱季。 成土过程：经历了早期的强脱硅富铁铝化作用和后期的复盐基作用。 剖面特征及主要属性：①土体深厚，多在1m以上，剖面层次分明明显，具有腐殖质层（Ah）、淀积层（Bs）、母质层（C），具有A-Bs-C构型。②土壤质地以壤质黏土为主，土体以暗红色为主，阳离子交换量和盐基饱和度均显著高于其他红壤亚类，盐基饱和度多在60%至70%之间。③黏粒矿物组成以高岭石为主，其次是伊利石和三水铝石以及少量的蛭石等。
				红壤性土	定义：在中亚热带地区湿热气候区域，受到严重侵蚀影响，土壤发育程度弱、土层浅薄、土体中多石砾或岩石碎块的红壤。 成土环境与分布区域：主要分布在红壤地区的丘陵和山地的陡坡地带，常与红壤、棕红壤和黄红壤以及石质土、粗骨土交错呈复区分布。 成土过程：除具有该土类成土过程外，土壤侵蚀作用强烈、土壤发育程度弱、成为影响土壤特性的主要因素。 剖面特征及主要属性：①土体较薄（$40\sim 60\text{cm}$），局部山丘坡麓可达1m，土壤剖面分化不明显，发育较弱，具有腐殖质层（Ah）、不明显的淀积层（Bw）、母质层（C），具有A-Bw-C构型。②土体中常夹砾石，母质特征明显。质地主要为黏壤土，氧化铁游离度一般在45%左右。③黏粒矿物主要为高岭石、伊利石为主。有机质含量较低，养分贫乏。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
铁铝土	温暖铁铝土	黄壤	定义：亚热带湿润气候下经中度富铁铝化作用形成的黄色酸性土壤。 成土环境与分布区域：温暖湿润的亚热带气候，常年湿润多雨，通常相对湿度在80%左右；亚热带常绿-落叶针阔混交林、常绿阔叶林和热带山地湿性常绿阔叶林；地形地貌具有多样性，常态地貌到岩溶地貌均有分布（海拔多在500m~1950m间）；成土母质有砂页岩互层、泥质岩类、碳酸盐岩类、石英岩类、基性岩、紫色岩类、花岗岩类等风化物以及部分老风化壳等。分布范围较广，自北纬约18°20'的海南岛五指山至32°40'的大巴山南坡，东经92°西藏的德浪宗与不丹交界处至121°20'的台湾南湖大山均有分布。以贵州、四川、重庆、云南分布较广。 成土过程：①中度脱硅富铁铝化和盐基淋失。脱硅富铝化是黄壤的主要成土特征之一，但较红壤弱。②土壤黄化作用。这是黄壤形成的重要特点，土体中富含含水氧化铁，在森林植被下出现明显的黄化特征。③生物富集特征。以常绿-落叶阔叶混交林归还量最高，常绿阔叶林和灌草丛居中，针叶林最低，土壤有机质含量也随植被类型不同有较大差异，氮、磷、钾、钙等元素也有明显的富集。	典型黄壤	定义：具有富铁铝化过程相对应的典型特征，发育程度较高的黄壤。 成土环境与分布区域：发育环境条件典型且较稳定，多处于地形较平缓，植被较茂密的区域。主要分布在贵州、四川、重庆、云南等地。 成土过程：同土类。 剖面特征及主要属性：①土体较厚，一般60~100 cm，剖面发生层次较明显，具有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、淀积层（Bs）、母质层（C），具有A-Bs-C构型。②植被覆盖良好的情况下地表有枯枝落叶层（Oi）。③全剖面以黄色至棕黄色为主，B层和C层更甚。③土体淋溶作用较强，土壤pH一般不高于6.5。
				漂洗黄壤	定义：具有富铁铝化过程相对应的典型特征，并具有灰白色漂洗层的黄壤。 成土环境与分布区域：多处坡度较缓的低山丘陵、台地和坡麓前缘地段，以及江河两岸二至三级阶地边缘，土体中具有平滑下伏基岩或黏重底土形成的天然隔水层。主要分布在贵州、四川、重庆等地。 成土过程：除富铁铝化过程外，具有漂洗过程。 剖面特征及主要属性：①该亚类土比较浅薄，剖面层次分异明显，具有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、漂洗层（E）、淀积层（Bs）、母质层（C），典型剖面具有A-E-Bs-C构型。②植被覆盖良好的情况下地表有枯枝落叶层（Oi）。灰白色漂洗层（E），B层和C层有铁锰胶膜和铁子。③若成土母质偏砂，在A层，表土层以下出现较深厚的漂洗层，剖面呈A-E-C，表土层-灰白色漂洗层-母质层构型。
				表潜黄壤	定义：由于表层常有滞水，具有表层潜育化特征的黄壤。 成土环境与分布区域：热带和亚热带山地平缓顶部，植被繁茂。表潜黄壤面积很小，分布零星，多见于广西、江西等地。 成土过程：富铁铝化过程；潜育化过程。 剖面特征及主要属性：①该亚类土比较浅薄，剖面层次分异明显，具有腐殖

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
铁铝土	温暖铁铝土	黄壤	剖面特征及主要属性： ①黄壤土体比红壤浅薄，剖面层次分异明显，具有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、淀积层（Bs）、母质层（C），具有A-Bs-C构型。植被覆盖良好的情况下地表有枯枝落叶层（Oi）。②B层富含铁的含水氧化物（如针铁矿、多水氧化铁等），呈黄色至黄棕色，有时多含蛭石、三水铝石，较黏重，块状结构，结构面上有带光泽的胶膜。③土壤有机质累积较高，平均含量一般在20~50 g·kg ⁻¹ ，土壤pH一般不高于6.5，盐基饱和度较低。	表潜黄壤	质层（Ag）、淀积层（Bs）、母质层（C），具有Ag-Bs-C构型。②因枯枝落叶层累积较厚，其下为盘结密织的根层，表层有机质含量较高，有较强的吸水作用，土体黏重或具托水层，表层常有滞水，具有潜育化特征。③一般不具深厚土层，全剖面湿润度高。
				黄壤性土	定义： 在亚热带湿润气候区域，受到严重侵蚀影响，土壤发育程度弱、土层浅薄、土体中多石砾或岩石碎块的黄壤。 成土环境与分布区域： 主要分布在黄壤地区的丘陵和山地的陡坡地带，常石质土、粗骨土交错呈复区分布，成土母岩多为酸性岩石。以贵州、四川、重庆等地较多。 成土过程： 除具有该土类成土过程外，土壤侵蚀作用强烈、土壤发育程度弱、继承母岩母质特性。 剖面特征及主要属性： ①一般土体浅薄，多小于60cm，但大于30cm。土壤剖面分化不明显，发育较弱，具有腐殖质层（Ah）、不明显的淀积层（Bw）、母质层（C），具有A-Bw-C构型。②土体中常夹砾石，母质特征明显。③黏粒矿物主要为高岭石、伊利石为主。④有机质含量较低，养分贫乏。
淋溶土	温暖淋溶土	黄棕壤	定义： 北亚热带落叶常绿阔叶林下，土壤经强度淋溶，呈强酸—弱酸性反应的弱富铝化土壤。 成土环境与分布区域： 我国东部湿润北亚热带季风气候区的地带性土壤，酸性—中性为主的岩石风化物和下蜀黄土母质，典型植被为落叶阔叶与常绿阔叶混交林，在低丘岗地有一些农业利用。分布在棕壤以南，红壤土类的黄红壤亚类、棕红壤亚类以北地区。在中亚热带及其	典型黄棕壤	定义： 在北亚热带生物气候条件下、主要发育于酸性母岩和第四纪下蜀黄土母质上的黄棕壤。 成土环境与分布区域： 集中分布于江苏、安徽两省的长江两岸、鄂中和鄂北，以及河南最南部、陕西最南部的低山丘陵区。常与黄褐土、水稻土、灰潮土、各类初育土（石灰土、紫色土等）组成区域土壤组合。 成土过程： 同土类。 剖面特性及主要属性： ①土体不十分深厚，剖面层次分异明显，具有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、黏粒淀积层（Bt）、母质层（C），具有A-Bt-C构型。植被覆盖良好的情况下地表有枯枝落叶层（Oi）。②Bt层的黏粒含量是A层的

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
淋溶土	温暖淋溶土	黄棕壤	以南的山地垂直带上也有分布。 成土过程：①强烈的淋溶-淀积过程（黏化作用）。土壤黏化特征是黄棕壤形成的重要特征之一，是因为该土壤中原生矿物转变为次生矿物的过程比较快以及黏粒自上而下的移动淀积，因此在心土部位出现黏粒含量比上下土层增高的现象。②弱（脱硅）富铝化过程。弱富铝化特征是北亚热带黄棕壤的本质特征，B层黏粒矿物组成中，高岭石与蒙皂石、伊利石等量，甚至更高，硅铝率为1.78~3.00；土壤风化淋溶系数在0.20~0.60之间。③较强烈的生物物质循环过程。每年有大量的枯枝落叶积累在地表，但由于有强烈的有机物质好气分解而导致土壤表层的腐殖质层并不深厚，且有机质含量并不很高。 剖面特性及主要属性：①黄棕壤土体不十分深厚，剖面层次分异明显，具有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、黏粒淀积层（Bt）、母质层（C），具有A-Bt-C构型。植被覆盖良好的情况下地表有枯枝落叶层（Oi）。②具明显的由淋溶-淀积过程形成的黏化层（Bt）；A层可细分为上段颜色呈暗灰色（5Y 4/1）的腐殖质层和下段颜色呈浅黄棕色、质地较B层明显偏轻（多为壤土、砂壤土）的淋溶层；Bt层颜色呈黄棕—红	典型黄棕壤	1.2倍以上，质地黏重程度肯定要高于A层一个质地等级。耕种的典型黄棕壤没有厚度相对稳定的枯枝落叶层；腐殖质层与淋溶层的上段被混匀。③土体反应呈弱酸性，pH多5.5~6.5，土体无石灰反应。
				暗黄棕壤	定义：在北亚热带生物气候区垂直地带形成的具有较厚腐殖质层的黄棕壤。 成土环境与分布区域：主要分布于中亚热带及其以南的山地垂直带上，多为自然林地，少数开发为果园，分布在红壤土类的黄红壤亚类之上，海拔1100m以上；在南亚热带和中亚热带地区都分布在黄壤之上，海拔在2200m以上。 成土过程：因地处山地垂直带上，降水偏多、温度偏低，有机质分解减缓，导致淋溶过程较典型黄棕壤亚类强，黏化作用较弱，生物物质循环中有机质累计也较强烈。 剖面特性及主要属性：①剖面层次分异明显，具有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、黏粒淀积层（Bt）、母质层（C），具有A-Bt-C构型。植被覆盖良好的情况下地表有枯枝落叶层（Oi）。②A层有机质含量偏高，腐殖质层厚度偏大（多有8~10cm）、土色偏暗，多为淡灰色。③土壤质地偏轻，pH<6.5。
				黄棕壤性土	定义：在北亚热带生物气候区域，受到严重侵蚀影响，土壤发育程度弱、土层浅薄、土体中多石砾或岩石碎块的黄棕壤。 成土环境与分布区域：主要分布于北亚热带黄棕壤分布区的坡度较大、植被覆盖度较低的土壤侵蚀较强地段，常与石质土、粗骨土等构成复区。一般为次生自然林地，少数开发为园地。 成土过程：除具有该土类成土过程外，土壤侵蚀作用强烈、土壤发育程度弱、继承母岩母质特性。 剖面特征及主要属性：①一般土体浅薄，多小于60cm，但大于20cm。土壤剖面分化不明显，发育较弱，具有腐殖质层（Ah）、不明显的淀积层（Bw）、母质层（C），具有A-Bw-C构型。土体中常夹砾石，母质特征明显。②相对于典

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
淋溶土	温暖淋溶土	黄棕壤	棕色。③土体呈弱酸性，pH多在5.5~6.5。④自然土壤由于较强烈的生物物质循环过程形成较厚的枯枝落叶层（多在4~5cm左右）和较薄的腐殖质表层（多在4~5cm左右）。⑤下蜀黄土母质发育的黄棕壤，土体无石灰反应。	黄棕壤性土	型黄棕壤，该亚类的土壤发育程度偏低，B层有黏化现象但程度不到典型黄棕壤即B层，心土层的黏粒含量与A层的黏粒含量之比不到1.2，质地明显偏黏重，但一般不到一个等级。③土壤pH<6.5，B层土壤颜色一般呈淡黄棕色，无明显的红棕色。④有机质含量较低，养分贫乏。
		黄褐土	定义： 北亚热带、中亚热带北缘及暖温带南缘，半湿润常绿-落叶阔叶混交林或针阔混交林下，发育于第四纪更新世黄土、以及石灰岩残坡积、洪冲积物等母质上，具有黏化层或黏磐层、母质中常有石灰结核的淋溶土壤。 成土环境与分布区域： 分布在北亚热带、中亚热带北缘以及暖温带南缘，年平均气温15~17℃，年降水量800~1200mm，地貌以低丘、缓岗和盆地等为主，成土母质主要是第四纪更新世的黏质黄土（下蜀黄土）及黄土状物质，在陕南、豫西和四川还有洪积冲积物、石灰岩残坡积物以及含钙质的黄色黏土和红棕色黏土。其地域范围大致在秦岭—淮河以南至长江中下游沿岸，与黄棕壤处于同一自然地理区域，黄棕壤是北亚热带山地酸性土壤，黄褐土是北亚热带黄土母质发育的土壤。黄棕壤一般分布于地势较高（高丘、低山处），而黄褐土一般分布地势略低。分布面积以河南和安徽最大，其次为陕南、鄂北、江苏和川东北等。	典型黄褐土	定义： 在北亚热带半湿润常绿阔叶与落叶阔叶混交林或针阔混交林下发育于第四纪更新世黄土母质上，具有黏化层的黄褐土。 成土环境与分布区域： 成土环境与土类相同。以河南和安徽占有面积最大，其次为陕西和江苏。河南主要分布在沙颍河以南和南阳盆地丘陵垄岗；在安徽和江苏集中分布在江淮丘陵和沿江、沿淮岗地顶部；陕西以汉中、安康、商洛地区为多；湖北集中分布在鄂北襄阳地区岗丘。 成土过程： 同土类。 剖面特征及主要属性： ①土体深厚，土壤呈黄褐色或黄棕色，剖面形态随地形部位、侵蚀程度和土地利用的不同而各具差异，具有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、黏粒淀积层（Bt）、母质层（C），具有 A-Bt-C 构型。②质地黏重，1m 土体内具黏化层。表土层较疏松，灰棕或暗棕色，团块或屑粒状结构，过渡层厚薄不一，其下黏淀层明显，色泽深暗。③棱块状或棱柱状结构，有褐色铁锰胶膜并伴铁锰结核，可深入到底土。④全剖面无石灰反应，底部有时可见残留石灰结核，土壤呈中性，底部有时呈微碱性。
				黏磐黄褐土	定义： 具有比黏化层更僵实的黏磐层的黄褐土。 成土环境与分布区域： 母质多为第四纪下蜀黄土，地形多位于丘陵岗地中上部或侵蚀平台顶部，起伏明显，一般有不同的程度的水土流失。主要分布在江苏、河南、安徽和江西等省。在江苏主要分布在淮河以南至沿江丘陵岗地；在河南仅分布在大别山以北至淮河以南的丘陵岗地；在江西，仅在九江地区

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
淋溶土	温暖淋溶土	黄褐土	成土过程：①黏化过程。属于残积黏化和淋淀黏化共同作用的结果，表现在黏粒聚积层的黏化值（Bt / A）高，在1.2~1.5之间。但因母质来源及属性不同，黏化作用的强度亦有差异，由下蜀黄土发育的黏化特征尤为明显。②弱富铝化过程和铁锰的淋淀过程。成土母质富含钙质，但在长期成土过程中，碳酸钙已被淋溶，残留在底部或深层聚积（多见于2m以下），在侵蚀丘岗的顶部或坡面，石灰结核往往出现层位较高，甚至裸露。与此同时，伴随土壤的黏化过程，铁锰淋淀和弱脱硅富铝化作用同时进行。 剖面特征及主要属性：①土体深厚，土壤呈黄褐色或黄棕色，剖面形态随地形部位、侵蚀程度和土地利用的不同而各具差异，拥有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、黏粒淀积层（Bt）、母质层（Ck），具有 A-Bt-Ck 构型。②黏化淀积明显，质地黏重，有时可形成胶结黏磐，可散见石灰结核。③棱块状结构，结构体间垂直裂隙发达，表面有暗棕色黏粒胶膜和铁锰胶膜。④黏土矿物组成以 2:1 型水云母为主，剖面不含游离石灰，盐基饱和度 > 75%，由表层向底层逐渐趋向饱和。⑤由于黏化层或黏磐层的存在，土体透水性差，导致季节性旱易涝	黏磐黄褐土	沿长江南岸起伏低缓岗地分布。 成土过程：淋溶淀积过程强烈，在表土层以下具有黏粒和铁锰新生体胶结成的黏磐层。 剖面特征及主要属性：①土体深厚，土壤呈黄褐色或黄棕色，具有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、淀积层（Bt）、黏磐层（Btm）母质层（C），具有 A-Bt-Btm-C 构型。②黏磐黄褐土的形态特征是在 1m 土体内具有比黏化层更僵实的黏磐层（黏粒与铁锰胶结体），其厚度大于 30cm；黏磐层具醒目的暗棕褐色，土体黏重坚实，棱柱状结构发达，结构面光滑明亮。③黏磐层对作物生长发育极为不利，也是导致土壤易旱易渍（涝）的主要障碍因素。④养分含量低而又转化慢，因此绝大多数土壤属低产土壤类型。
				白浆化黄褐土	定义：是表层滞水还原、离子铁和黏粒不断被侧渗漂洗导致土壤质地变轻、颜色淡化而发育形成的黄褐土。 成土环境与分布区域：地形多位于丘岗地顶部或缓坡地段，降水量达800mm以上。安徽、河南省所占面积最大，江苏省也有分布。在安徽和江苏主要分布在江淮丘岗地顶部或缓坡地段；在河南主要分布在信阳和驻马店部分县、市下蜀黄土丘岗地顶部。此种土壤群众称为白散土（河南、湖北）、岗白土（江苏）、澄白土（安徽）。 成土过程：除黏化过程、弱富铝化过程和铁锰的淋淀过程外，具有白浆化过程。 剖面特征及主要属性：①土体不十分深厚，具有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、白浆层（E）、黏粒淀积层（Bt）、母质层（C），具有 A-E-Bt-C 构型。②由于土壤质地黏重，年降水量达800mm以上，形成上层滞水而引起铁锰还原，低价铁锰因其倾斜地形面而在土体内形成侧流水分排出土体，黏粒也随水侧渗，造成白土层粉粒/黏粒比增大，具有灰白色或灰色壤质表土和亚表土层（E）。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
淋溶土	温暖淋溶土	黄褐土	的不良水分物理特性。⑥有机质和氮素含量偏低，钾素较丰富，磷素贫缺。	白浆化黄褐土	③表土层一般15~20cm，湿时灰黄色，干时灰白色，多为壤质土，多夹杂锈色斑纹和较多铁锰结核。④心土层为暗棕色或灰棕色，壤黏土至黏土，紧实，棱块状至棱柱状结构，有大量暗色黏粒胶膜与铁锰胶膜，偶见铁锰结核。⑤底土层为黄棕色或暗灰棕色，有大量褐色锈斑和铁锰结核，有时裂隙中见白色硅粉。全剖面无石灰反应，土壤呈中性，pH7.0~7.5。
				黄褐土性土	定义： 是黄褐土区内由于受侵蚀影响，或直接由基岩、洪积物、坡积物发育，或由再积黄土物质（次生黄土）发育的一类淀积黏化不明显的初育性黄褐土。 成土环境与分布区域： 多在黄褐土区植被覆盖度差和坡度较陡峻的地段出现，受侵蚀影响。主要分布在四川盆地西北边缘海拔600~900m的嘉陵江河谷，其次在川西二郎山西坡海拔1700m以下的大渡河谷坡及洪积扇高阶地。在河南，分布在信阳、驻马店、南阳和平顶山一带丘岗谷坡地，信阳和南阳面积较大。 成土过程： 黏化过程较弱，B层发育不明显。 剖面特征及主要属性： ①土体厚度均在30cm~100cm之间，以50~60cm居多，剖面发育层次不明显，拥有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、过渡层（AB）、不明显的淀积层（Bw）、母质层（C），具有A-AB-Bw-C构型。②表土层为黄棕或暗棕色，壤土至黏壤土，粒状或碎块状结构，其下为黄棕色，黏壤土至黏土，块状结构，可见少量铁锰斑纹，再下为淡黄棕色的母质层或半风化基岩，砾质性强。③全剖面无石灰反应，土壤呈中性偏微碱性，pH7.0~7.5；石灰岩风化物发育的黄褐土性土，底部有时有弱石灰反应，pH可达8.0，盐基饱和度85%~100%。
		棕壤	定义： 在湿润暖温带落叶阔叶林下形成的具有黏化特征的棕色土壤，曾称棕色森林土。 成土环境与分布区域： 暖温带湿润落叶阔叶林条件下，年平均温度5~15℃，≥10℃的积温	典型棕壤	定义： 在湿润暖温带落叶阔叶林下发育的具有典型淋溶与黏化特征的棕壤。 成土环境与分布区域： 在暖温带湿润地区山地、丘陵、台地、高阶地与山前洪积冲积扇形平原上落叶阔叶林下形成，广泛分布于辽东半岛和山东半岛，以及在湿润、半湿润、半干旱与高寒山区的山地垂直带上。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
淋溶土	温暖淋溶土	棕壤	2700~4500℃，年降水量 500~1200mm，干燥度 0.5~1.4，无霜期 120~220 天。集中分布在暖温带湿润地区的辽东半岛和山东半岛低山丘陵，向南伸延到苏北丘陵。此外，在华北平原、黄土高原、内蒙古高原、淮阳山地、四川盆地、云贵高原和青藏高原等地的山地垂直带谱中也有广泛分布。 成土过程：①淋溶与黏化过程。淋溶作用较强，黏土矿物处于硅铝化脱钾阶段，土壤呈微酸性，盐基饱和度较高，具有明显的黏化特征。②生物富集与分解过程。在森林植被下的生物富集作用相当旺盛，土壤表层形成丰厚的腐殖质层，有机质一般在30~50g·kg⁻¹，但开垦后很快下降到20g·kg⁻¹左右。 剖面特征及主要属性：①剖面分异明显，拥有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、黏粒淀积层（Bt）、母质层（C），具有 A-Bt-C 构型。②质地多为壤土至壤黏土，某些棕壤性土质地更轻，多为砂质壤土。②在自然植被下，表土有凋落物层（Oi）。棕壤耕作后，表土层的暗色腐殖质层消失而形成耕作熟化层。表土层之下为黏化特征明显的心土层（Bt 或 ABt），通常出现在 28~50cm 以下，厚度变幅较大，色泽为棕色或红棕色，质地黏重，黏粒（<0.002mm）	典型棕壤	成土过程：同土类。 剖面特征及主要属性：①剖面分异明显，拥有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、黏粒淀积层（Bt）、母质层（C），具有 A-Bt-C 构型。②土体以棕色为主，尤以心土层更为明显；淋溶层之下有明显的黏粒淀积层（Bt 层），质地多为黏壤土至壤质黏土。③自然土壤表层有机质含量在30~50g·kg⁻¹，pH 为5.5~7.0，土壤氮、磷、钾养分比较丰富，肥力水平较高。
				白浆化棕壤	定义：土体内具有白浆化特征的棕壤。 成土环境与分布区域：主要发育在辽宁和山东以及江苏苏北的低丘陵、高阶地、缓岗坡地，以及陕西的秦岭、陇山棕壤带上部的落叶阔叶林下，成土母质为中酸性基岩风化物和非钙质土状堆积物。 成土过程：具有淋溶与黏化、生物富集与分解成土过程外，还具有弱的白浆化过程。 剖面特征及主要属性：①剖面分异不十分明显，拥有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、白浆层（E）、黏粒淀积层（Bt）、母质层（C），具有 A-E-Bt-C 构型。②在黏粒淀积层（Bt）之上拥有白浆层（E），白浆层呈灰白或浅灰色，砂壤土或壤土，结构不明显或略呈片状结构，有时有锈纹斑和铁锰结核。③淀积层多呈棕色，质地黏重，棱块状结构，结构面和裂隙有铁锰胶膜，有时存在二氧化硅粉末。表层pH为6.5~7，底层为7.5。④由于受滞水或侧漂离铁和黏粒迁移的影响，白浆化土层及其上部土层的质地均较粗，粉砂粒含量高，多为砂质壤土至黏壤土，下部黏淀层多为黏壤土至黏土。
				潮棕壤	定义：土体内具有草甸化特征的棕壤，又称草甸棕壤。 成土环境与分布区域：主要分布于山地丘陵区山前平原和河谷高阶地，兼有森林与草地的特征，受地下水的影响，是典型棕壤与草甸土的过渡地带。 成土过程：除具有淋溶与黏化、生物富集与分解成土过程外，还具有草甸化

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
淋溶土	温暖淋溶土	棕壤	含量>25%。③Bt层常为棱块状或角块状结构，结构面常被覆铁锰胶膜，有时结构体中可见铁锰结核。心土层之下为母质层（C），通常近于母质本身色泽，花岗岩半风化物多呈红棕色，而土状堆积物多呈鲜棕色，基岩风化物常含有一定的砾石。④土壤呈微酸性至中性，pH在6.0~7.0之间，盐基饱和度多在50%以上。⑤黏土矿物以水云母、蛭石和蒙脱石等2:1型矿物为主。	潮棕壤	过程。 剖面特征及主要属性： ①土体比较深厚，剖面分异明显，拥有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、黏粒淀积层（Bt）、母质层（Cr），具有A-Bt-Cr构型。②表土层（A）有机质含量较高，多为砂壤土至黏壤土，心土层质地为黏壤土至壤黏土，成土母质为非钙质土状堆积物。③土体中下部拥有锈纹锈斑（r），明显有别于其他棕壤亚类。④这种上轻下黏的质地剖面构型群众称之为“蒙金地”，是肥力较高的土壤。⑤部分发育于洪积或洪冲积母质的土体中含一定量的石砾。
				棕壤性土	定义： 在暖温带湿润气候区域，受到严重侵蚀影响，土壤发育程度弱、土层浅薄、土体中多石砾或岩石碎块的棕壤。 成土环境与分布区域： 主要分布于剥蚀缓丘、低山丘陵、中山山坡及山脊，常与粗骨土、石质土相嵌分布。成土母质以花岗岩、片麻岩风化物为主，其次为石英岩、安山岩和无石灰性砂页岩风化物。 成土过程： 淋溶与黏化过程不明显，生物富集困难。 剖面特征及主要属性： ①拥有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、不明显的淀积层（Bw）、母质层（C），具有A-Bw-C构型。②自然条件下拥有较薄的枯枝落叶层（Oi），剖面分化不明显，土体较薄，通常在30cm~50cm之间，厚者60cm以上，其下为半风化母岩。③在良好森林植被下，有1~5cm厚的枯枝落叶层。A层常有3~10cm厚的根系密集层，有机质含量高，结构良好，色泽较暗，质地较轻，其下为发育不明显的棕色心土层（Bw），与表层黏粒含量之比大于1.0。④半风化母质层（C），含岩石碎屑体，色泽较鲜艳，但因岩性而异。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
淋溶土	湿温淋溶土	暗棕壤	定义：在湿润温带针阔叶混交林下发育的具有暗色腐殖质层和棕色至暗棕色非黏化淀积层的弱酸性土壤。 成土环境与分布区域：①暗棕壤地区的气候特点是一年中在水热同步的夏季和漫长严寒的冬季以及短暂的春秋两季。年降水量为500~1000mm，约60%~80%的降水集中在夏季，年均温-2~8℃。土壤冻结时间约7个月，无霜期150天左右。②广泛分布于东北针阔叶混交林区，包括小兴安岭和长白山系，以及大兴安岭东坡；此外，在秦岭、神农架、川西北和滇北的高山地区以及藏东南深切河谷的山地垂直带上也有分布。其水平分布区为温带湿润季风气候，针阔叶混交林植被，低山丘陵地貌，花岗岩为主的岩石风化物母质。 成土过程：①腐殖质积累过程。森林每年以枯落物的形式，将大量有机质归还土壤，形成枯枝落叶层（Oi），厚度为0~10cm，年分解进入土壤量为5~8t/hm²。在林木生长过程中，每年不断向表土增加养分，累积腐殖质、氮素及矿物质，逐渐形成林下肥沃的腐殖质层。②弱酸性淋溶过程。由于每年有大量钙、镁、钾、钠等碱金属和碱土金属归还到土壤中，中和了大部分有机酸，因而土壤溶液呈稳定的微酸性	典型暗棕壤	定义：在湿润温带针阔叶混交林下发育的具有暗色腐殖质层和暗棕色黏化淀积层的暗棕壤，是典型暗棕壤亚类。 成土环境与分布区域：广泛分布于暗棕壤区排水良好的山坡（岩石风化坡积物），亦可见于一些岗地（新构造运动抬升的黄土状沉积物和洪积物、冰碛物等）。具有本土类典型成土环境。 成土过程：同土类。 剖面特征及主要属性：①土体比较深厚，剖面分异明显，拥有腐殖质层（Ah）或者耕作层（Ap）、淀积层（Bw）、母质层（C），具有Oi-A-Bw-C构型。②自然土壤拥有凋落物有机层（Oi），A层厚约10~20cm，色暗，有机质含量高。③弱酸性淋溶，铁铝轻微下移；向下过渡不明显，常能划分出AB过渡层。Bw层棕色—暗棕色，结构面见铁锰胶膜；常多砾，黏粒有所增加，但一般并不黏化。④呈弱酸性反应。可见硅酸粉末附着于结构体或石砾表面，使土壤干态显浅灰—灰棕色。⑤开垦后土壤有机质快速下降，养分活化能力增强。
				灰化暗棕壤	定义：土体内具有灰化特征的暗棕壤。 成土环境与分布区域：此亚类少有分布。见于暗棕壤与棕色针叶林土毗邻区海拔相对较高的山地或盐基较贫乏的粗松母质上，植被为樟子松、落叶松、白桦等；或可见于暗棕壤分布区其他有灰化条件的局部（如原始植被为云冷杉红松林或云冷杉林的某些阴坡等）。 成土过程：除腐殖质积累和弱酸淋溶过程外，还存在灰化过程。 剖面特征及主要属性：①土体分异不十分明显，拥有凋落物有机层（Oi）、腐殖质层（Ah）、灰白色灰化层（E）、淀积层（Bw）、母质层（C），具有Oi-Ah-E-Bw-C构型。②母质多粗骨性，剖面具浅色亚表层，有淀积层或底土局部有铁锰胶膜。③土壤呈酸性，盐基饱和度60%左右或更低，亚表层硅铁铝率接近于3。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
淋溶土	湿温淋溶土	暗棕壤	(pH6.0左右)，故土体中的铁、铝等元素处于较稳定的状态，其他元素会产生明显淋溶。 剖面特征及主要属性：①土体分异明显，拥有凋落物有机层(Oi)、腐殖质层(Ah)、淀积层(B)、母质层(C)，具有Oi-A-B-C构型。②A层厚约10~20cm，色暗，有机质含量高。②弱酸性淋溶，铁铝轻微下移；向下过渡不明显，常能划分出AB过渡层。B层棕色—暗棕色，结构面见铁锰胶膜；常多砾，黏粒有所增加，但一般并不黏化。③呈弱酸性反应，盐基饱和度60%~80%。可见二氧化硅粉末附着于结构体或石砾表面，使土壤干态显浅灰—灰棕色。	白浆化暗棕壤	定义：土体内具有白浆化特征的暗棕壤，属于典型暗棕壤向白浆土过渡的类型。 成土环境与分布区域：主要分布于暗棕壤山区外围向丘陵岗地白浆土过渡的地带，缓坡地形、透性较差母质等有滞水条件的部位。多见于东北大兴安岭东坡、小兴安岭北坡及长白山系浅山区较平缓的山坡地、平顶或排水较差的漫岗上部，母质多为抬升的洪积、洪积残积、洪积坡积、冰碛残积、冰碛坡积物及透性较差的母岩风化坡积物，植被多为次生林。西南高山区暗棕壤垂直带中也有分布。 成土过程：除暗棕壤主导成土过程外，具有白浆化过程。 剖面特征及主要属性：①土体分异不十分明显，拥有凋落物有机层(Oi)、腐殖质层(Ah)、灰白色白浆层(E)、淀积层(Bw)、母质层(C)，具有Oi-Ah-E-Bw-C构型。②具有白浆层，但又无白浆土的黏化淀积层(Bt)。③西南高山区原始林下的白浆化亚类(如西藏)，除白浆层颜色较浅外，pH有时也略比上下层低。
				草甸暗棕壤	定义：土体内具有草甸化特征的暗棕壤，是典型暗棕壤向草甸土过渡的类型。 成土环境与分布区域：分布于暗棕壤区天然林老采伐迹地、林间隙地等郁闭度在0.4以下的疏林草甸内，地势相对低平，母质较为黏重，季节性过湿。 成土过程：除暗棕壤主导成土过程外，附加了草甸化过程(草甸植被下的强腐殖质积累过程和氧化还原交替过程，系因采伐或火烧等干扰后植被蒸腾耗水能力下降，导致局部土壤过湿或季节过湿，草甸植被大量生长所致)。 剖面特征及主要属性：①土体深厚，分异明显，拥有凋落物有机层(Oi)、草根盘结层(Oo)、腐殖质层(Ah)、淀积层(Br)、母质层(Cr)，具有O-Ah-Br-Cr构型。②草根盘结层、较深厚的腐殖质层、具锈斑的下部土层为该亚类主要特征层。③土壤有机质含量较好，养分丰富，是肥力较高的土壤。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
淋溶土	湿温淋溶土	暗棕壤		潜育暗棕壤	定义：土体内具有潜育化特征的暗棕壤。 成土环境与分布区域：分布在暗棕壤山地的相对低平处、山坡下部的排水不良地段，以及山前台地和高阶地相对低平的排水不良地段。森林植被常由浅根性耐寒耐湿树种如红皮云杉、落叶松、白桦、毛赤杨等组成。 成土过程：除暗棕壤主导成土过程外，附加了潜育化过程。 剖面特征及主要属性：①土体比较深厚，分异明显，拥有凋落物有机层（Oi）、腐殖质层（Ah）、淀积层（Bg）、母质层（Cg），具有Oi-Ah-Bg-Cg构型。②夏季土体一定深度处常有积水，铁被还原而使土体下部呈蓝灰色或棕灰色，并有大量锈纹或锈斑存在，质地较黏重，为本亚类的主要特征层（潜育化过程）。③在山坡下部的排水不良并与岛状多年冻土层相邻地段，潜育暗棕壤枯枝落叶层（Oi）与腐殖质层（Ah）均较典型亚类薄。
				暗棕壤性土	定义：在湿润温带区域，受到严重侵蚀影响，土壤发育程度弱、土层浅薄、土体中多石砾或岩石碎块的暗棕壤。 成土环境与分布区域：主要分布在暗棕壤区浑圆的低山山顶，常与粗骨土、石质土相嵌分布，面积一般不大。大都为粗松的母岩风化物残积母质，植被多为较耐瘠耐旱的柞林灌丛等。 成土过程：因土壤形成过程中伴随着不断的自然侵蚀，剖面难以发育完善。 剖面特征及主要属性：①拥有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、不明显的淀积层（Bw）、母质层（C），具有A-Bw-C构型。②自然条件下拥有较薄的枯枝落叶层（Oi），剖面分化不明显，土体较薄，通常在30~50cm之间，厚者60cm以上，其下为半风化母岩，粗糙多砾。
		白浆土	定义：在温带湿润地区平缓岗地森林草原下发育、分布于河谷阶地、腐殖质层以下具有明显白色漂洗土层（白浆层）的土壤。	典型白浆土	定义：在温带湿润地区平缓岗地森林草原下发育、腐殖质层以下具有明显白浆层的白浆土。 成土环境与分布区域：温带湿润森林草原植被条件下平缓岗地和河谷阶地，

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
淋溶土	湿温淋溶土	白浆土	成土环境与分布区域：温带湿润、半湿润区森林、草甸植被条件下，分布于平缓岗地和河谷阶地。年平均气温-1.6~3.5℃，最冷月平均气温-18℃至28℃，≥10℃积温为1900~2700℃。年平均降水量500~900mm，降水条件较有助于土体内物质的淋移。同时白浆土区冬季寒冷，每年土壤从11月结冻，到翌年4月解冻，季节性冻层深厚，融化时间长。白浆土具有难透水的黏层，有助于土壤上层滞水侧向漂洗的发展。该土壤北起黑龙江省黑河，南到沈-丹铁路线东北部，东起乌苏里江沿岸，西到小兴安岭东坡，大兴安岭东坡也有少量分布。 成土过程：①白浆化过程。在湿润气候（包括周期性冷冻气候）森林—草甸植被以及缓斜漫岗—平原地形等因素长期作用下，因上轻下黏双重母质层影响，土壤中还原性物质沿黏质土层长期侧向漂洗，在有机质层下形成灰白色漂洗层（白浆层）。②生物富集与分解过程。在森林—草甸植被下生物富集作用相当旺盛，加上冬季寒冷有机物分解缓慢，在土壤表层形成丰厚的腐殖质层，有机质一般在80~100g·kg⁻¹左右，但开垦后很快下降到40g·kg⁻¹左右。 剖面特征及主要属性：①有明显的剖面发生层	典型白浆土	冬季寒冷，季节性冻层深厚，融化时间长。该土壤主要分布在三江平原和松嫩平原的缓斜岗地上，不受地下水的影响。 成土过程：同土类。 剖面特征及主要属性：①有明显的剖面发生层理，拥有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、白浆层（E）、淀积层（Bt）、母质层（C），具有A-E-Bt-C构型。②剖面腐殖质以下具有一层明显的白色漂洗土层（白浆层，E层）。质地较轻，下部B层质地黏重，具有明显淀积黏土膜，呈暗棕色。③森林植被下的白浆土多有2~3cm厚的枯枝落叶和半腐解的有机质层（O）。④腐殖质层多呈暗灰色或灰黑色，腐殖质层厚20cm左右，粒状及团块状结构。⑤白浆层为淡灰色或灰白色，湿时亮度>6，彩度<3，粉砂粒增多，呈片状结构，厚度10~40cm不等。⑥淀积层以暗棕色为主，壤质黏土，棱块状结构，结构面有胶膜，有极少量细根。⑦全剖面的pH在5.5~6.5，呈微酸性；铁的游离度较高。
				草甸白浆土	定义：土体内具有草甸化特征的白浆土，是典型白浆土与典型草甸土之间的过渡类型土壤。 成土环境与分布区域：主要分布于台地缓坡下部或较平坦阶地，兼有森林与草甸植被特征，受地下水的影响，是典型白浆土与草甸土的过渡地带。 成土过程：具有白浆化成土过程外，还具有草甸化过程。 剖面特征及主要属性：①有明显的剖面发生层理，拥有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、白浆层（E）、淀积层（Br）、母质层（Cr），具有A-E-Br-Cr构型。②土壤腐殖质层增厚，可达30cm，有机质含量较高。③白浆层（E）呈片状结构，厚度10~40cm。④淀积层质地黏重，锈色斑纹较多，棱块状结构，结构面有胶膜，有极少量细根。⑤全剖面的pH在5.5~6.5，呈微酸性；铁的游离度较高。⑥因有白浆层存在，土壤耕型较差，养分缺乏，肥力水平不高。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
淋溶土	湿温淋溶土	白浆土	理，拥有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、白浆层（E）、淀积层（B）、母质层（C），具有A-E-B-C构型。②剖面腐殖质以下具有一层明显的白色漂洗土层（白浆层，E层），质地较轻，下部B层质地黏重，具有明显淀积黏土膜，呈暗棕色。③未开垦的白浆土地表尚有5cm左右厚度的草根层（Oo），森林植被下的白浆土多有2~3cm厚的枯枝落叶（Oi）和半腐解的有机质层（Oe）。④腐殖质层多呈暗灰色或灰黑色，粒状及团块状结构，土层厚度10~30cm不等。⑤白浆层为淡灰色或灰白色，湿时明度>6，彩度<3，粉砂粒增多，呈片状结构，厚度10~40cm不等。⑥淀积层以暗棕色为主，壤质黏土，棱块状结构，结构面有胶膜，有极少量细根。⑦母质层质地同上层，颜色比较复杂，分别呈浊棕色、黄棕色、蓝灰色。⑧全剖面pH5.5~6.5，呈微酸性；铁的游离度较高，活化度上部土层普遍高于下部土层。	潜育白浆土	定义：土体内拥有草甸化与潜育化特征的白浆土。 成土环境与分布区域：主要分布于低阶地与低平地，明显受地下水的影响，草甸植被繁茂。 成土过程：具有白浆化成土过程外，还具有草甸化和潜育化过程。 剖面特征及主要属性：①有明显的剖面发生层理，拥有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、白浆层（E）、淀积层（Br）、母质层（Cg），具有A-E-Br-Cg构型。②白浆层发育弱，土体中黏粒移动不明显，受地下水影响，淀积层或白浆层有锈斑。③腐殖质层较厚，为30~40cm，有机质含量高达50g·kg⁻¹左右，并具薄草根层，开垦后有机质下降很快。④淀积层发育差，棱块状结构发育不明显，具有少量铁锰胶膜。⑤土壤质地黏重，耕性较差；土壤pH5.5~6.3，呈微酸性，土壤磷养分活性低，微量元素比较缺乏。
	湿寒温淋溶土	棕色针叶林土	定义：寒温带针叶林下发育具有毡状凋落物层和弱发育淀积层的多砾质酸性淋溶型土壤。 成土环境与分布区域：寒温带针叶林植被，山地丘陵地貌，以花岗岩等各种岩石风化物为主的母质。分布在大兴安岭北段以及小兴安岭800m以上，长白山1100m以上的针叶林下；在	典型棕色针叶林土	定义：寒温带针叶林下发育具有毡状凋落物层和弱发育淀积层棕色针叶林土。 成土环境与分布区域：广泛分布于棕色针叶林土区排水良好的山坡（岩石风化坡积物）或岗地（冰碛物等）。具有本土类的典型成土环境。 成土过程：同土类。 剖面特征及主要属性：①剖面发育比较明显，拥有凋落物有机层（Oi）、腐殖质层（Ah）、过渡层（AB）、风化B层（Bw）、母质层（C），具有Oi-Ah-AB-Bw-C

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
淋溶土	湿寒温淋溶土	棕色针叶林土	新疆阿尔泰山的西北部，川西和滇北的高山亚高山地区的暗棕壤带上部亦有分布。 成土过程：①半泥炭化（斑毡化）积累过程。针叶林每年凋落物主要为松针以及苔藓，生物量较大，在低温条件下分解较慢而大量积累，厚度达10cm以上。②酸性淋溶（隐灰化）过程。以松针和苔藓为主的有机物在分解过程中产生极高的酸性，产生酸性淋溶；由于冻融作用，活性铁铝在表层积聚，存在冻融回流淋淀过程。 剖面特征及主要属性：①剖面发育比较明显，拥有凋落物有机层（Oi）、腐殖质层（Ah）、过渡层（AB）、淀积层（Bw）、母质层（C），具有Oi-Ah-AB-Bw-C构型。②凋落物有机层（Oi）可厚达10cm或更厚，毡状，下部半泥炭化，酸性。Ah层约5~10cm，色暗，酸性，可见石砾，向下石砾增多。③凋落物腐解，有机酸下渗，使表层盐基饱和度降低，并络合部分铁铝下移。由于冻结期更长，冻层阻隔，溶性物质还可随水上移。④淀积层（Bw）呈棕色，黏粒有所增加，多砾。⑤全剖面呈酸性反应，上部土层酸度高于下部土层，盐基饱和度50%~70%。	典型棕色针叶林土	构型。②Oi层可厚达10cm或更厚，毡状，下部半泥炭化，酸性。Ah层约5~10cm，色暗，酸性，可见石砾，向下石砾增多。③凋落物腐解，有机酸下渗，使表层盐基饱和度降低，并络合部分铁铝下移。由于冻结期更长，冻层阻隔，溶性物质还可随水上移。④风化B层（Bw）呈棕色，黏粒有所增加，多砾。⑤全剖面呈酸性反应，上部土层酸度高于下部土层，盐基饱和度50%~70%。
				灰化棕色针叶林土	定义：土体内具有灰化（漂灰化）特征的棕色针叶林土。 成土环境与分布区域：分布于棕色针叶林土区不同坡位，包括坡度较大的中上坡位；母质多为粗松的花岗岩、片麻岩等岩石风化残坡积物或坡积物；在大兴安岭地区，其原始植被多为杜鹃-落叶松林或杜鹃-樟子松林等中生或中偏旱生类型。漂灰棕色针叶林土一般分布于山坡的中下部，附近常有沟、溪、河道等排水条件，导致土体中二三氧化物（主要是铁）在有机酸的络合作用下可沿坡侧渗排入低处，这是由于土壤中的可溶性物质受冻层或岩层的阻托形成侧渗所致；漂灰棕色针叶林也分布在缓坡岗地等较低地形部位，成土母质主要为冰碛物或冰水沉积物（可有冰期漂白过程），虽地形低湿，土温也较典型亚类更低（冻结期更长），但仍有一定的侧向漂洗条件；在大兴安岭地区，其原始植被类型为偏湿生的杜香-苔藓-落叶松林。 成土过程：除主导成土过程外，还有灰化（漂灰化）过程，或酸性淋溶过程加强为灰化过程。 剖面特征及主要属性：①剖面发育比较明显，拥有凋落物有机层（Oi）、腐殖质层（Ah）、灰化层（E）、风化B层（Bw）、母质层（C），具有Oi-Ah-E-Bw-C构型。②灰化棕色针叶林土往往有一个浅色又不黏重的亚表层，土体中不具锈斑或锈纹等铁的三价氧化物，也无明显的黏粒等淀积层。其亚表层灰白色，厚3~20cm或更厚，硅铁铝率可近于4，酸性，盐基饱和度可近于40%。淀积层棕色或仅有部分胶膜。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
淋溶土	湿寒温淋溶土	棕色针叶林土		表潜棕色针叶林土	定义：土体内具有潜育化特征的棕色针叶林土。 成土环境与分布区域：表潜棕色针叶林土仅在大兴安岭地区分布较广泛。多见于一些微有起伏的山间低平洼地及宽阔的山间槽形谷地，山坡下部较平缓的地形部位，以及高山顶部平坦凹地；母质大都较黏，季节性冻层和永冻层较发育，进一步导致毡状凋落物层下土壤过湿。原始植被类型大都是偏湿的杜香-落叶松林。 成土过程：除半泥炭化生物积累和酸性淋溶过程外，还存在潜育化过程。 剖面特征及主要属性：①剖面发育比较明显，拥有凋落物有机层（Oi）、潜育腐殖质层（Ag）、潜育化过渡层（BCg）、母质层（C），具有Oi-Ag-BCg-C构型。②土壤中的某一部分长期水分过饱和，并具灰蓝色或灰绿色（斑块）的潜育化层。潜育化层多出现于表层或下层，上部土层常具有锈纹、锈斑及铁子等新生体，下层可因铁的水化程度高而呈现黄色。
		灰化土	定义：寒冷湿润气候和针叶林植被下形成具有铁铝螯合淋溶和淀积特征的一类土壤。 成土环境与分布区域：寒温带湿润气候，植被为冷杉、云杉等组成的阴暗针叶林，林下常为杜鹃或箭竹灌丛，多有苔藓等地被物。多处于山地陡坡地段，一般坡度在25°~45°之间，分布于藏东南亚高山地带（海拔3900~4200m），只有季节性冻层而无永冻层存在。目前在森林郁闭线附近，有的森林已被破坏而为杜鹃等次生灌丛所替代，但灰化土剖面犹存。 成土过程：灰化过程。必须具备一些基本条件，一是气候冷凉湿润，降水量远远大于蒸发量，	灰化土	同土类。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
淋溶土	湿寒温淋溶土	灰化土	有足量的水分向下移动；二是冷凉的气候有利于暗针叶林等产酸性强的植被生长，凋落物丰富，形成的腐殖质以富里酸占为主，酸性强，提供了足够量的有机螯合剂，与土壤中铁、铝、锰等形成的螯合物，增强了这些元素在土壤中的活性。三是母质砂性强，通透性好，有利于水分下渗和螯合物移动，促进层次分异，在凋落物层和腐殖质层之下分化出灰化层和灰化淀积层。 剖面特征及主要属性：①剖面发育明显，拥有凋落物层（Oi）、腐殖质层（Ah）、灰化层（E）和灰化淀积层（Bhs）、母质层（C），具有 Oi-Ah-E-Bhs-C 构型。②腐殖质层的有机质含量 $271\sim 392\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$，其中络合态腐殖质碳占比达 31%~38%。③质地轻，砂质黏壤土、砂质壤土或更轻。④酸性强（灰化层和灰化淀积层的 pH（H₂O）3.5~4.0），盐基饱和度低（不足 30%）。⑤游离氧化铁、铝在灰化层（E）淋失而在淀积层（Bhs）聚积，淀积层的铝化系数（$\text{Al}_2\text{O}_3 / \text{SiO}_2$）和铁化系数（$\text{Fe}_2\text{O}_3 / \text{SiO}_2$）均显著高于灰化层，灰化淀积层与灰化层的铝化系数之比为 1.4~1.9，铁化系数之比值更高，达 3.8~20.2。		

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
半淋溶土	半湿半淋溶土	燥红土	定义：干热条件下形成的具有碳酸盐累积或盐基饱和的红色土壤。 成土环境与分布区域：主要分布于云贵高原腹地及其边缘海拔1500m以下的金沙江、南盘江、元江—红河等干热河谷和海南岛西南部海拔150m以下的海成阶地或低丘台地。此外，地处中亚热带的四川西部海拔1400m以下的岷江、金沙江及其支流干热河谷也有燥红土分布。形成于热量高、酷热期长、蒸降比大、旱季长的干热气候条件，“全年日平均气温稳定$\geq 10^{\circ}\text{C}$的日数”≥ 285天或“全年日平均气温稳定$\geq 10^{\circ}\text{C}$期间的积温”$\geq 5000^{\circ}\text{C}$，年干燥度$> 1.0$。自然植被为稀树草原植被或稀树灌丛草原植被。成土母质主要有花岗岩、片麻岩、安山岩、玄武岩、片岩、砂页岩等风化物，以及古老洪冲积物和滨海沉积物 成土过程：①矿物风化复盐基过程。具有一定的脱硅富铁铝化特征，淋溶淀积现象不明显，存在明显的复盐基过程，一般无黏粒胶膜和铁锰结核。②强烈的腐殖质化过程。由于处于干热与灌丛稀疏草原环境，生物积累少，有机质分解作用强，腐殖质矿化快，土壤有机质积累量低。 剖面特征及主要属性：①剖面发育明显，拥有	典型燥红土	定义：在海南岛西南干热雨林区域发育的燥红土。 成土环境与分布区域：主要分布于海南省东方、乐东、昌江等县海拔150 m以下的沿海阶地平原。自然植被为以白茅、蜈蚣草为主的热带稀树草原，人工植被以木麻黄为主。成土母质主要有花岗岩、安山岩、片岩、砂页岩等风化残坡积物，沿海多浅海沉积物。 成土过程：同土类。 剖面特征及主要属性：①剖面发育明显，拥有腐殖质层（Ah）、淀积层（B）、母质层（C），具有Ah-B-C构型。②Ah层，多暗红棕、红棕等色，呈块状或块状夹粒状结构；Bs层，多亮红棕、黄棕等色，块状结构；C层，多红棕、亮棕等色，小块状结构。③土壤pH> 5.0，多近中性，盐基饱和度$> 50\%$，④土壤中既出现深度风化的高岭石、赤铁矿，有机质含量$< 35 \text{ g}\cdot\text{kg}^{-1}$。
				褐红土	定义：在云贵高原腹地及其边缘干热河谷区发育的燥红土。 成土环境与分布区域：主要分布于云贵高原腹地及其边缘海拔1500 m以下的金沙江、南盘江、元江—红河等干热河谷，以及地处中亚热带的四川西部海拔1400 m以下的岷江、金沙江及其支流干热河谷。自然植被为稀树灌丛草原植被，生长余甘子、木棉、仙人掌、龙舌兰、扭黄茅等耐旱植物。成土母质主要有玄武岩、石英闪长岩、花岗岩、千枚岩、砂页岩等风化残坡积物，以及第四纪更新统洪冲积物。 成土过程：成土过程与土类基本相同，但具有明显的复盐基过程，残积黏化明显；有机质分解作用更强，有机质含量更低。 剖面特征及主要属性：①剖面发育明显，拥有腐殖质层（Ah）、淀积层（B）、母质层（C），具有Ah-B-C构型。②腐殖质层不明显，有机质含量$< 25 \text{ g}\cdot\text{kg}^{-1}$。③心土层核状结构，结构面一般有老化胶膜淀积，并可出现铁质结核。④pH一般大于6.0，盐基饱和度$> 60\%$，个别剖面受碳酸盐水浸渍影响，还有强烈的

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
半淋溶土	半湿热半淋溶土	燥红土	腐殖质层(Ah)、淀积层(B)、母质层(C), 具有Ah-B-C构型。②Ah层, 多暗红棕、红棕、棕、黄棕、橙、黄等色, 呈块状或块状夹粒状结构; B层, 多亮红棕、红棕、亮棕、黄棕等色, 块状结构; C层, 多红棕、亮棕、橙等色, 小块状结构。③土壤pH>5.0, 多近中性, 盐基饱和度>50%, 个别剖面受碳酸盐水浸渍影响, 还有强烈的石灰反应。④土壤中既出现深度风化的高岭石、赤铁矿, 也普遍存在风化度低的伊利石等2:1型矿物。有机质含量<35 g·kg ⁻¹ 。	褐红土	石灰反应。
	半湿暖温带半淋溶土	褐土	定义: 暖温带半湿润地区, 发育于排水良好、具有弱腐殖质表层、黏化层、土体中有一定数量碳酸盐淋溶与淀积的褐色土壤。 成土环境与分布区域: ①成土环境。属暖温带半湿润气候, 冬春干旱, 夏秋多雨, 年均气温10~14℃, 降水300~850 mm, 干燥度>1.0。位于山地、丘陵和山前(倾斜)平原具有淋溶条件的地貌部位。有各种岩石的风化物, 但以黄土、黄土状物质和其他石灰性成土母质为主。自然植被为柏(侧柏或桧柏)、油松、洋槐、榆树、椿树、辽东栎、蒙古栎等旱生树种, 酸枣、荆条和山杏等旱生灌木及菅草、白草等禾本科草本构成的针阔混交林和灌丛草原。目	典型褐土	定义: 土体中上部碳酸盐强烈淋溶、底部强烈淀积的褐土。 成土环境与分布区域: 主要分布于北京、河南、山东、辽宁、河北等地。气候属暖温带半湿润气候, 冬春干旱, 夏秋多雨, 年均气温10~14℃, 干燥度>1.0。地形主要为山地、丘陵及河谷高阶地。成土母质以黄土、黄土状物质为主, 也有石灰岩等风化物、第三纪红色黏土等。 成土过程: 同土类。 剖面特征及主要属性: ①剖面发育明显, 拥有浅色腐殖质层(Ah)或耕作层(Ap), 黏化淀积层(Bt)、钙积层(Bk)和母质层(C), 具有A-Bt-Bk-C构型。②碳酸钙分布呈表层含量中等, 向下逐渐减少后再逐渐增加, 底层以“假菌丝”高度积累的分布模式。③质地多为粉砂质壤土至壤黏土, 多具块状或核状结构, 结构体表面有褐色或红棕色的胶膜。④土壤石灰反应中等, 中性至微碱性, 交换性盐基处于钙饱和状态, 黏土矿物以2:1型的伊利石为主。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
半淋溶土	半温暖半淋溶土	褐土	前为我国北方的小麦、玉米、棉花、苹果主产区，一般两年三熟或一年两熟。②主要分布区域。北起燕山、太行山低山丘陵区及山前地带，东抵泰山、沂山的西北部 and 西南部山前低丘，南达秦岭北麓及黄河一线，西至晋东南和陕西关中盆地。此外，川西、云南等横断山脉干暖河谷山地垂直带谱中，也有褐土分布。 成土过程：①弱腐殖质积累过程。因发育在暖温带半湿润气候及早生森林、灌木草原等生境条件下，就决定了本土类地上生物量较低，有机物分解快，存在弱腐殖质积累过程。褐土有机质含量低（一般 $10\sim 20\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ 左右），而且表土层薄（一般小于 30cm）。②黏化过程。在土壤形成过程中，由于所处温暖季节较长，气温高，土体又处于碳酸盐淋移状态，存在明显的残积黏化与悬移黏化过程。③碳酸盐淋溶与淀积过程。该土中可溶盐淋失殆尽，而碳酸盐类在剖面中不同程度的淋移，并在一定深度以假菌丝状沿根孔及裂隙表面累积，因而形成半淋溶土的重要特征，这是褐土区别于棕壤的主要标志。④人为活动与气候变迁叠加过程。该土类一般都发育于上更新世（Q_3）的马兰黄土母质上，特别是在全新世以来，人类生产活动进入文化历史时期以后，气候变迁及人类的局部	石灰性褐土	定义：发育于降水量偏低地区、通体具有石灰反应的褐土。 成土环境与分布区域：主要分布于辽宁、河北、山西、河南、山西等地的半湿润半干旱区。自然植被为以酸枣、山榆与荆条和菅草为主的灌丛草原。成土母质为含碳酸盐的物质，多为马兰黄土。 成土过程：除微弱的腐殖质积累过程、微弱的黏化过程外，脱钙过程处于初始阶段。 剖面特征及主要属性：①剖面发育明显，拥有浅色腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap），钙积层（Bk）和母质层（Ck），具A-Bk- Ck构型。②表层是淡棕色的弱团块结构的腐殖质层Ah，有机质含量一般$<10\text{ g}\cdot\text{kg}^{-1}$；之下是黄棕色团块结构的黏化不明显的钙积层Bk，该层有假菌丝状碳酸盐；再下是也有假菌丝状碳酸盐淀积的母质层Ck。③全剖面呈较强石灰反应，CaCO_3在全剖面分异不明显。土壤$\text{pH}>7.0$。
				淋溶褐土	定义：降水量偏高地区，剖面中碳酸钙充分淋溶，母质层以上土层没有石灰反应，但尚有少量游离石灰、盐基饱和的褐土。 成土环境与分布区域：主要分布于燕山、太行山东南部，包括山东半岛东南部褐土区降水量偏高处或褐土区山地垂直带谱的靠上部位，半湿润向湿润过渡区。成土母质主要为玄武岩、花岗岩、片麻岩等非碳酸盐母岩风化物及Q_3老黄土等。自然植被为森林，多生长辽东栎、洋槐、油松等半干旱树种的林木。 成土过程：除腐殖质化过程外，存在较强的黏化过程和碳酸盐淋溶过程。 剖面特征及主要属性：①剖面发育明显，拥有浅色腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap），黏化淀积层（Bt）、母质层（Ck），具有A-Bt- Ck构型。②黏化层具有较强的淋淀黏化特征，呈亮棕色棱块状结构，定向胶膜很明显。③在剖面下部有或没有钙积层。剖面突出特征是中上部土层没有石灰反应，土壤$\text{pH}>6.0$。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
半淋溶土	半湿暖温半淋溶土	褐土	生产活动，在土壤表面产生叠加过程，最明显的就是褐土的“降尘”复钙过程；以及人为耕作施肥，特别是华北地区及黄土高原的河谷地区，长期施用土粪（黄土垫圈堆肥），形成塿土的叠加过程。 剖面特征及主要属性：①剖面发育明显，拥有浅色腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap），黏化淀积层（Bt）、钙积层（Bk）和母质层（C），具有A-Bt-Bk-C构型。②腐殖质层和淋溶层（A）：一般厚度为20~30cm，在淋溶褐土中可达30cm以上；土壤有机质在20g·kg⁻¹以下，质地多为壤质土，屑粒状至小团块状结构，有较多的植物根系及植株残体。如为耕层则多有瓦片、煤渣等侵入体，有石灰反应，向下呈逐渐或水平状过渡。③黏化淀积层（Bt）与积钙层（Bk层）：一般厚度为30~50cm，厚者可达70cm以上，颜色多为浊棕色至棕色（“褐色”）；质地多为粉砂质壤土至壤黏土，多具块状或核状结构，结构体表面有褐色或红棕色的胶膜；通常有石灰质假菌丝新生体，土壤石灰反应中等，中性至微碱性，一般情况下有少量植物根系沿结构体间的裂隙穿插。淀积碳酸盐假菌丝状，可沿根系聚积并下移至更深的土层。部分褐土的表土层及黏淀层均无游离石灰存在，但pH仍在7上下，	潮褐土	定义：受地下水影响剖面下部具有锈纹锈斑或铁锰结核的褐土，是典型褐土向草甸土或潮土过渡的类型。 成土环境与分布区域：主要分布于山前平原中下部，地下水位3m左右，水质良好。以京汉铁路两侧北京、河北、河南境内面积为大。成土母质主要为冲积物或洪积物、黄土和黄土状物质。 成土过程：除腐殖质积累和黏化过程外，要存在潜育化过程。 剖面特征及主要属性：①剖面发育明显，拥有浅色腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap），黏化淀积层（Bt）和母质层（Cr），具有A-Bt-Br-Cr构型。②表土层-黏粒淀积层-母质层都有可能存在氧化还原特性（锈斑）。③剖面底部常见沉积层理，多通体石灰反应，中性至微碱性，土壤pH>7.0。
				燥褐土	定义：横断山脉干暖河谷通体强石灰反应的褐土。 成土环境与分布区域：分布于澜沧江、金沙江、岷江及其支流干暖河谷。干湿季分明，干燥度>1.5。植被以白刺花、小马鞍羊蹄甲、对节木等旱生灌丛为主。成土母质为各种母岩的残坡积物、坡洪积物、洪冲积物。 成土过程：极弱的腐殖化过程，高度的钙质化过程，强的坡面侵蚀。 剖面特征及主要属性：①剖面发育明显，拥有浅色腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap），钙积层（Bk）和母质层（C），具有A-Bk-C构型。②土体厚度一般不超过50cm，多石砾，质地轻。③通体强石灰反应，石砾背面常见石灰壳、石灰粉末，土体中常见假菌丝体；碱性反应，土壤pH>7.5。
				褐土性土	定义：褐土地区，受到严重侵蚀影响，土壤发育程度弱、土层浅薄、土体中多石砾或岩石碎块的褐土。 成土环境与分布区域：广泛分布于褐土区山地丘陵的陡坡地段。成土母质以各种母岩的残坡积物、洪冲积物、人工堆积物为主，也有黄土状物质等。 成土过程：一直处于褐土发育的初级阶段，轻微的碳酸盐的淋溶与淀积，但

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
半淋溶土	温暖半淋溶土	褐土	交换性盐基处于钙饱和状态。发育于较新沉积黄土母质上的褐土，全剖面均含游离石灰，并有微弱的黏化层发育。④母质层（C），其性因母质来源而异。如为黄土母质，则原黄土物质多有“变性”分异，如脱钙作用，土体颜色分异，块状结构的形成及植物根系穿插等；如为基岩风化的残积物，或残积一坡积物，则原岩石残片还清楚可辨，而且裂隙中夹有较多的碎屑风化物及细土粒，且多有石灰质积聚，土壤由中性至微碱性；如为冲积母质发育的潮褐土，剖面底层往往因受潜水影响而具有因氧化—还原作用而形成的锈纹锈斑等特征。黏土矿物以2:1型的伊利石为主。	褐土性土	无明显的黏粒移动与淀积现象，生物富集困难。 剖面特征及主要属性： ①拥有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、不明显的淀积层（Bw）、母质层（C），具有A-Bw-C构型。②土体相对较薄，多数在30～50cm之间。③母质特征明显，全剖面砾石含量高，土壤有无石灰反应与成土母质是碳酸盐含量关系密切。土壤pH>7.0。
	半湿润半淋溶土	灰褐土	定义： 在半干旱、干旱地区气候较温凉湿润的山地森林灌丛植被下发育的土壤，曾称灰褐土、褐色森林土、灰褐色森林土。 成土环境与分布区域： 主要分布在年降水量300～600mm的温带半干旱大陆性气候区域，于海拔1500～3000m之间（但东部子午岭可降至1300m，青藏高原南部可升至4400m）。在山西的五台山、吕梁山，内蒙古的大青山，宁夏的贺兰山、六盘山，甘肃的祁连山、兴隆山，青海的青石山、唐古拉山，新疆的西部天山，帕米尔、西昆仑山等山地的阴坡、半阴坡部位	典型灰褐土	定义： 在半干旱与干旱地区，气候较温凉湿润的山地森林灌丛植被下发育的灰褐土。 成土环境与分布区域： 在年降水量300～600mm的温带半湿润大陆性气候区域，于海拔1500～3000m之间。主要分布于宁夏贺兰山，内蒙古大青山，甘肃祁连山中段和东段以及新疆天山等地，在川西高山峡谷区也有分布。 成土过程： 同土类。 剖面特征及主要属性： ①剖面分异明显，拥有枯枝落叶层（Oi）、腐殖质层（Ah）、黏化淀积层（Bt）、钙积层（Bk）及母质层（C），具有Oi-Ah-Bt-Bk-C构型。②表层有厚20～40cm黑褐或棕褐色的暗色腐殖层，粒团粒状结构，有机质含量30～240g·kg ⁻¹ 。③在腐殖质层下，形成30～50cm厚的、发育不明显的Bt层，质地常为壤土、黏壤土，残积黏化较明显，腐殖质层和心土层黏粒含量无明显

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
半淋溶土	半湿温半淋溶土	灰褐土	都有分布。灰褐土是我国干旱地区发展林业生产的重要土壤资源。 成土过程：①腐殖质累积过程。该土类有一定的有机质积累，其来源是地面生长的苔藓和森林的枯枝落叶，腐解后即成为腐殖质；该土类有很多是次生林，有一段生草时期，草类根系死亡腐解，成为灰褐土土壤有机质的又一来源。②残积黏化过程。灰褐土的黏化作用比较微弱，在腐殖质层之下有黏粒淀积，结构面上有胶膜；黏粒(<0.002mm)含量平均在20%~25%，比腐殖质层或母质层的黏粒含量高出约30%~60%。③碳酸盐淋溶与淀积过程。灰褐土有明显的碳酸盐淋溶与淀积以及较明显的黏化作用，但钙积作用程度随淋溶作用强度不同而有差异；除石灰性灰褐土外其他钙积层不明显，多呈白色假菌丝状。 剖面特征及主要属性：①剖面分异明显，拥有枯枝落叶层(Oi)、腐殖质层(Ah)、黏化淀积层(Bt)、钙积层(Bk)及母质层(C)，具有Oi-Ah-Bt-Bk-C构型。②表层有厚20~40cm黑褐或棕褐色的暗色腐殖层，粒团粒状结构，有机质含量10~90g·kg⁻¹。③在腐殖质层下，形成30~50cm厚的、发育不明显的Bt层，质地常为壤土、黏壤土，残积黏化较明显，腐殖质层和	典型灰褐土	显差异，但明显高于底土层、母质层。④淀积黏化作用较弱，常见模糊的黏粒胶膜；常在40~60cm以下出现钙积层，常常与Bt交叠。土体pH约7~8，有时有白色菌丝状体，自上而下呈中性至弱碱性。
				暗灰褐土	定义：在半干旱与干旱地区气候较温凉湿润的山地灌丛植被下发育、形成具有50cm以上黑暗腐殖质层的灰褐土。 成土环境与分布区域：以灌木和草被为主的山地阴坡地带，如宁夏的六盘山、南华山、月亮山及云雾山，青海的青石山、唐古拉山山坡地，新疆的西部天山，帕米尔、西昆仑山等山地的阴坡、半阴坡部位，其它各省(区)均有少量分布，是林业发展的主要土壤类型。 成土过程：除具有土类的残积黏化、碳酸盐淋溶与淀积过程外，生草覆盖层的腐殖质累积过程较强。 剖面特征及主要属性：①剖面分异明显，拥有枯枝落叶层(Oi)、腐殖质层(Ah)、黏化淀积层(Bt)、钙积层(Bk)及母质层(C)，具有Oi-Ah-Bt-Bk-C构型。②地面无枯枝落叶层，在长期生草覆盖作用下，形成了比较深厚的腐殖质层，厚度≥50cm。
				淋溶灰褐土	定义：温带山地森林郁闭度大的旱生针阔叶混交林下形成的100cm土体内没有石灰反应的灰褐土。 成土环境与分布区域：主要分布于降水较多及水分条件较好的地区，如六盘山、秦岭(西段)及天山北坡伊犁林区等。 成土过程：具有土类的所有成土过程，但由于降水影响，碳酸钙淋洗过程强。 剖面特征及主要属性：①剖面分异明显，拥有枯枝落叶层(Oi)、腐殖质层(Ah)、黏化淀积层(Bt)及母质层(C)，具有Oi-Ah-Bt-C构型。②表层为一较厚的森林残落物层(Oi)，腐殖质层厚约20~30cm，有机质含量高。③有厚约30~80cm或更厚的淀积层，质地较黏紧实，块状或棱块状结构；剖面中上部黏化

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
半淋溶土	半湿温半淋溶土	灰褐土	心土层黏粒含量无明显差异，但明显高于底土层、母质层。④淀积黏化作用较弱，常见模糊的黏粒胶膜；剖面100cm土体内如有钙积层，常在40~60cm以下出现，常常与Bt交叠。土体pH约7~8，有时有白色菌丝状体，自上而下呈中性至弱碱性。	淋溶灰褐土	现象明显。④100cm土体内无石灰反应，100cm以下可有弱石灰反应，也可见白色假菌丝体等石灰淀积物，但无明显的钙积层，通体呈中性反应。
				石灰性灰褐土	定义：在温暖且降水量不高的圆柏林灌丛下，土壤淋溶作用较弱，全剖面都有石灰反应的灰褐土。 成土环境与分布区域：分布于降水量较少、植被稀疏的灌丛地区，如宁夏六盘山和贺兰山、内蒙大青山等低海拔地区、青藏高原灰褐土地带中的避风向阳的阳坡峡谷、甘肃灰褐土地区的低山区，新疆天山南侧及西昆仑山区等也有分布。 成土过程：具有土类的所有成土过程，但由于降水不多，碳酸钙淋溶过程弱。 剖面特征及主要属性：①剖面分异明显，拥有腐殖质层（Ah）、钙积层（Bk）及母质层（Ck），具有Ah-Bk-Ck构型。②土壤表层没有明显的残落物层，腐殖质层较薄，有粒状或团块结构，有机质含量低于其他灰褐土亚类，有机质含量约30~50g·kg⁻¹。③腐殖质层下部即见假菌丝状碳酸钙新生体，淀积层厚约30~80cm或更厚，质地较黏紧实，块状或棱块状结构。④土壤全剖面有石灰反应，碳酸钙含量高，土壤pH为8.0左右。
				灰褐土性土	定义：在半干旱与干旱地区气候较温凉湿润的山地上，因侵蚀强烈土壤发育微弱，尚未形成明显淀积层的灰褐土。 成土环境与分布区域：主要分布于山西的五台山和吕梁山、内蒙古的大青山、宁夏的贺兰山和六盘山、甘肃的祁连山和兴隆山、青海的青石山和唐古拉山、新疆的西部天山和西昆仑山等山地上部，与粗骨土和石质土镶嵌分布。 成土过程：具有土类的所有成土过程，但成土过程较弱，没有形成黏化层和钙积层。 剖面特征及主要属性：①土体浅薄，在30cm~100cm之间。②剖面分异较差，拥有腐殖质层（Ah）、不明显的淀积层（Bw）、母质层（C），具有Ah-Bw-C构

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
半淋溶土	半湿温半淋溶土	灰褐土		灰褐土性土	型。③因受侵蚀作用，地表没有枯枝落叶层。④腐殖质层比其他灰褐土薄，尚未形成明显的淀积层。
		黑土	定义：在湿润或半干润地区草原、草甸植被下发育具有深厚腐殖质层和淋溶过程的土壤。 成土环境与分布区域：温带湿润或半干润地区，年均温 0~6.7℃，降水量 500~650mm，干燥度一般≤1，土壤冻结深度在 1.1~2.0m，冻结期长达 4 个月以上。母质为第四纪更新世黄土状砂砾黏土层，厚可达 10~40m，质地黏细，以粗粉砂和黏粒为主。自然植被为草原化草甸，以杂类草群落（五花草塘）为主。地下水位较深，一般为 5~20m。主要分布在东北平原，北起黑龙江右岸，南至辽宁的昌图，西与松辽平原的草原和盐渍化草甸草原接壤，东可延伸至小兴安岭和长白山山区的部分山间谷地以及三江平原的边缘。大兴安岭东麓山前台地及甘肃的西秦岭、祁连山海拔 2300~3150m 的垂直带上也有分布。 成土过程：①腐殖质积累过程。在黑土形成的最活跃时期，降水集中，土壤水分丰富，草原化草甸植物生长繁茂，地上及地下有机物年累积量很高；至漫长而寒冷的冬季，土壤冻结，微生物活动受到抑制，使每年遗留于土壤中的有机物质得不到充分分解而以腐殖质的形态	典型黑土	定义：在湿润或半干润地区草甸草原植被下发育的具有深厚腐殖质层和淋溶过程的黑土。 成土环境与分布区域：温带湿润或半干润地区。母质为第四纪更新世砂砾黏土层，黏土层厚达 10~40m，质地黏细，以粗粉砂和黏粒为主。自然植被为草原化草甸，以杂类草群落（五花草塘）为主。地下水位较深，一般为 5~20m。主要分布在东北平原，北起黑龙江右岸，南至辽宁的昌图，西与松辽平原的草原和盐渍化草甸草原接壤，东可延伸至小兴安岭和长白山山区的部分山间谷地以及三江平原的边缘，以及大兴安岭东麓山前台地。 成土过程：同土类。 剖面特征及主要属性：①土体深厚，剖面分异明显，拥有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、过渡层（AB）、淀积层（B）和母质层（C），具有A-AB-B-C构型。②耕种黑土尚有耕作层（A）和较紧密的厚度不大的亚耕层。腐殖质层暗灰色，黏壤质，厚度一般为30~70cm，坡度较大受到侵蚀的黑土厚度可<30cm。③土壤结构性好，多为团粒状或团块状结构，有少量铁锰结核，结构面有胶膜淀积和白色硅粉附着。④母质层多为黄棕色的壤黏土，可见硅粉，无石灰反应。盐基饱和度在80 %以上，pH6.5~7.0。
				草甸黑土	定义：在除表层外的土体中具有潜育化过程的黑土。 成土环境与分布区域：在台地中下部，漫岗地坡脚，受地表滞水或地下水位影响，以草甸植被为主，是典型黑土与草甸土过渡类型，主要分布在松嫩平原和三江平原。 成土过程：除具有腐殖质积累过程外，还具有较弱的淋溶过程和草甸化过程。 剖面特征及主要属性：①土体深厚，剖面分异明显，拥有腐殖质层（Ah）或

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
半淋溶土	半湿温半淋溶土	黑土	积累于土壤中，从而形成深厚的腐殖质层。②物质淋溶与转化。在临时性滞水和有机质分解产物的影响下，产生还原条件，使土壤中的铁锰元素发生还原，并随水移动，至干早期又被氧化淀积，在土壤孔隙中形成铁锰结核，而在有些土层中尚可见到锈斑和灰斑。此外，溶于土壤溶液中的硅酸也可随融冻水沿毛管上升，水分蒸发便以无定形白色粉末析出附于结构面上。黑土土体中的铁、铝及多种元素在淀积层中有富集的趋势，有些黑土黏粒也有一定下移，说明黑土有轻微的淋溶淀积特征。 剖面特征与主要属性：①土体深厚，剖面分异明显，拥有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、过渡层（AB）、淀积层（B）和母质层（C），具有 A-AB-B-C 构型。②耕种黑土尚有耕作层（Ap1）和较紧密的厚度不大的犁底层（Ap2）。腐殖质层暗灰色，黏壤质，厚度一般为 30~70cm，厚者达 100cm 以上，坡度较大受到侵蚀的黑土厚度可<30cm。③结构性好，多为团粒状或团块状结构，疏松多孔，多植物根，常见田鼠穴。④腐殖质舌状向下延伸，有铁锰结核，粒径以 1~2mm 的居多，数量约为 2~9g·kg⁻¹。过渡层的厚度 20~50cm，多呈暗褐色，核块状结构，结构面有胶膜淀积和白色二氧化硅粉	草甸黑土	耕作层（Ap）、过渡层（ABr）、淀积层（Br）和母质层（Cr），具有 A-ABr-Br-Cr 构型。②黑土层比较深厚，土体颜色较深，土壤湿度较大，土温较低，土壤中氧化还原作用强烈，表层以下可见锈斑。剖面中有黑色铁锰结核和白色硅粉末。③土壤有机质含量较高，土壤养分丰富，肥力水平较高。
				白浆化黑土	定义：土体内拥有白浆化特征的黑土。 成土环境与区域分布：分布于土壤质地较黏重的岗地，是黑土向白浆土过渡的地带。 成土过程：除具有腐殖质积累过程外，还具有较弱的淋溶过程和白浆化过程。 剖面特征与主要属性：①土体深厚，剖面分异明显，拥有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、白浆化层（E）、淀积层（B）和母质层（C），具有 A-E-B-C 构型。②亚表层有厚度大于 10cm 的白浆层，呈浅灰色，黏粒含量低，淋淀现象明显，心土层黏粒高于上部白浆层。③白色硅粉末较多，底土显棱块状结构，结构面上有淀积胶膜，未形成黏化淀积层。④土壤 pH 略低，白浆化土层养分含量较低。
				表潜黑土	定义：土体表层中具有潜育特征的黑土。 成土环境与分布区域：分布在地势比较低洼的河湖漫滩，明显受地下水影响，草甸与沼泽植被茂盛，是黑土与沼泽土之间过渡地带。 成土过程：除具有腐殖质积累过程外，还具有较弱的淋溶过程和潜育化过程。 剖面特征与主要属性：①土体深厚，剖面分异明显，拥有表潜层（Ag）、过渡层（AB）、淀积层（B）和母质层（C），具有 Ag-AB-B-C 构型。②Ag 层有潜育特征：除可见锈斑外，有机质含量高，微显泥炭化。③土壤酸度稍低，土性冷凉，黏软板结，潜在肥力高，但不易发挥。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
半淋溶土	半湿温半淋溶土	黑土	未附着，可见黑棕色的铁锰结核和少量细根，质地多为壤黏土，逐渐过渡。⑤母质层多为黄棕色的壤黏土，可见二氧化硅粉末，无石灰反应，具轻度滞水还原淋溶特征，可见硅粉。盐基饱和度在 50 %以上，pH5.5~7.0。		
		灰色森林土	定义：温带森林草原区森林植被下发育的具有深厚腐殖质层和二氧化硅淀积的半淋溶型土壤。 成土环境与分布区域：温带地区海拔较高的湿润、半湿润山地森林植被下发育。林下草本植物繁茂，利于深厚腐殖质积累；淋溶条件相对较弱。中、低山或丘陵、台地地貌，岩石风化残积、坡积物或黄土质母质。主要分布在大兴安岭山地中部和南部西坡（海拔1400 m以上）、阴山山地、冀北山地（海拔1600 m以上）、新疆阿尔泰山山地和准噶尔盆地以西山地等（海拔1500~2000 m）。 成土过程：①高度腐殖质累积过程。灰色森林土上植被多为夏绿阔叶林，林下草本植物生长密茂，每年有大量的森林凋落物和草本植物根系归还土壤，形成深厚的腐殖质层，其厚度为30~50 cm，有机质含量高达 50~150 g·kg⁻¹。②弱度淋溶淀积过程。枯枝落叶层（Oi）滞水和每年因冻融交替致使土壤上层引起一定程	典型灰色森林土	定义：温带森林草原区森林植被下发育的具有比较深厚腐殖质层和二氧化硅淀积的灰色森林土。 成土环境与分布区域：常分布于森林草原带的上部，森林多连片分布，仅林间局部地段为草甸草原。 成土过程：同土类。 剖面特征及主要属性：①土壤剖面深厚，分异比较明显，拥有薄层凋落物层（Oi）、比较厚的腐殖质层（Ah）、过渡层（AB）、硅粉淀积层（Bq）、母质层（C），具Oi-Ah-AB-Bq -C构型。②凋落物层（Oi）厚2~10 cm，腐殖质层厚30~50 cm，有机质含量高达50~150 g·kg⁻¹。土壤呈微酸—中性反应（pH5.5~7.0），表土盐基饱和度60%~85%，心底土层75%~100%，个别剖面底土出现石灰反应。③淀积层黏化不明显，二氧化硅粉末在剖面上的积累程度则相对较明显，干时结构面上可现出一层“白霜”。
				暗灰色森林土	定义：腐殖质积累相对强烈而硅粉淀积相对较弱的灰色森林土。 成土环境与分布区域：内蒙古东部大兴安岭等地区，常分布在森林草原过渡带的阴坡斑状森林部位，林下植被草原成分优势度更高。在新疆西部阿尔泰山的西北部，多出现在棕色针叶林土带的下面；在中部及东南部，则分布在森林草原带的上端，往上过渡为亚高山草甸的黑毡土。 成土过程：腐殖质积累过程进一步加强，淋溶淀积（硅粉淀积）过程或相对减弱。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
半淋溶土	半湿润半淋溶土	灰色森林土	度的淋溶作用，可溶性盐和碳酸钙大多从剖面中淋失，也发生轻度的淋溶黏化，少量的黏粒被淋至心或底土层，形成不十分明显的黏化层；而硅粉则在剖面中下部大量淀积，这是灰色森林土区别于其他森林土壤的重要标志。 剖面特征及主要属性：①土壤剖面深厚，分异比较明显，拥有薄层凋落物层（Oi）、深厚腐殖质层（Ah）、过渡层（ABq）、硅粉淀积层（Bq）、母质层（C），具Oi-Ah-ABq-Bq-C构型。②凋落物层（Oi）厚2-10 cm，腐殖质层厚30~50 cm，有机质含量高达50~150 g·kg⁻¹。土壤呈微酸—中性反应（pH5.5~7.0），表土盐基饱和度60%~85%，心底土层75%~100%，个别剖面底部有石灰反应。③淀积层黏化不明显，剖面中下部结构面、岩屑面和缝隙中见多量硅粉。	暗灰色森林土	剖面特征及主要属性：①土壤剖面深厚，分异比较明显，拥有薄层凋落物层（Oi）、深厚腐殖质层（Ah）、过渡层（AB）、硅粉淀积层（Bq）、母质层组成（C），具Oi-Ah-AB-Bq-C构型。②凋落物层（Oi）厚2~10 cm，腐殖质层厚大于50 cm，有机质含量高达50~150 g·kg⁻¹。土壤呈微酸—中性反应（pH5.5~7.0），表土盐基饱和度60%~85%，心底土层75%~100%，个别剖面底土出现石灰反应。③淀积层黏化不明显，剖面中下部结构面、岩屑面和缝隙中见少量二氧化硅粉末淀积。
钙层土	半湿润钙层土	黑钙土	定义：温带半湿润草甸草原下形成的具深厚均腐殖质层和碳酸钙淋溶淀积层的土壤。 成土环境与分布区域：黑钙土处于温带半湿润大陆性季风气候区，年均温-2~5℃，降雨量350~600 mm，冻土层厚达1.7~3.0 m。主要分布于大兴安岭中南段东西侧的低山丘陵、松嫩平原的中部和松花江、辽河的分水岭地区，向西可延伸至内蒙古阴山山地的上部（海拔700~1800 m）、六盘山及其以西海拔1900m	典型黑钙土	定义：具深厚均腐殖质层和碳酸钙淋溶淀积层的黑钙土。 成土环境与分布区域：年降水量350~500mm，冬季少雪，春季干旱、风大。主要分布于大兴安岭东部及新疆西部的昭苏盆地和天山等山麓缓坡地段。 成土过程：同土类。 剖面特征及主要属性：①土体深厚，层次分异明显，拥有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、舌状过渡层（AB）、钙积层（Bk）、母质层（C），具有A-AB-Bk-C构型。②腐殖质层厚30~60cm，颜色暗灰或暗棕灰，粒状、团块状结构；③过渡层腐殖质呈舌状下伸；再下为石灰聚积层，浅灰棕或黄棕色，常见石灰假菌丝体或粉状石灰结核。④母质层多为黄棕色或棕黄色壤黏土。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
钙层土	半湿温钙层土	黑钙土	以上的黄土高原丘陵顶部较平缓处、陇南黄土坡地及川台地和青海、新疆山区（海拔 2000～3000m）。 成土过程：①腐殖质的积累过程。②碳酸钙的淋溶与淀积过程。③弱的黏化过程。 剖面特征及主要属性：①土体深厚，层次分异明显，拥有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、舌状过渡层（AB）、钙积层（Bk）、母质层（C），具有 A-AB-Bk-C 构型。②腐殖质层（A），厚度约 30～60cm，黑色或黑灰色，团粒结构。③过渡层（AB），厚 20～55cm，棕色或黄灰棕色，有明显的腐殖质舌状下伸，粒状、团块状结构，有石灰反应。钙积层，厚 15～50cm，灰黄、灰棕、灰白色，块状结构，石灰反应强烈。④母质层（C），呈黄色，因类型不同，形态差异较大。⑤土壤质地多为黏壤土，呈中性至微碱性，pH7.0～8.5，向下有增高趋势；土壤氮磷钾和微量元素都比较丰富。	淋溶黑钙土	定义：土体深位才具有石灰反应、硅粉和铁锰斑点的黑钙土，是典型黑钙土向黑土或灰色森林土过渡的类型。 成土环境与分布区域：气候较湿润，坡度较大，淋溶作用较强的地区。主要分布于大兴安岭东西两侧山麓和西北地区山地的上部。 成土过程：除腐殖质积累过程外，碳酸钙的淋溶过程比较强烈。 剖面特征及主要属性：①土体深厚，层次分异明显，拥有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、舌状过渡层（AB）、淀积层（B）、母质层（Ck），具有 A-AB-B-Ck 构型。②腐殖质层厚 30～60cm，黑色或暗棕灰色，团粒状结构。③过渡层厚 30cm，棕灰色、棕色相间；④淀积层厚 40～60cm，棕黄色或灰棕色，块状结构面上有点状硅粉和铁锰斑点；⑤母质层有明显石灰反应。
				石灰性黑钙土	定义：全剖面具有明显石灰反应的黑钙土，是黑钙土向栗钙土过渡的类型。 成土环境与分布区域：该区域降水减少，蒸发量加大，淋溶作用弱。主要分布于大兴安岭南段和东北松辽平原以及新疆昭苏盆地南部和甘肃部分山丘。 成土过程：腐殖质积累过程、碳酸钙的淋溶与淀积过程都比较弱，碳酸钙的迁移聚积明显。 剖面特征及主要属性：①土体深厚，层次分异明显，拥有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、过渡层（ABk）、钙积层（Bk）、母质层（C），具有 A-ABk-Bk-C 构型。②腐殖质层厚 20～40cm，暗灰棕或暗灰色，土壤质地较粗，中度石灰反应；③过渡层厚 20～30cm，黄灰、夹灰黄色，中强度石灰反应；④钙积层厚 30～40cm，CaCO₃ 淀积层发育明显。⑤母质层形态不一，具有石灰反应。
				淡黑钙土	定义：腐殖质层较薄并呈灰棕或栗灰色的黑钙土。 成土环境与分布区域：处在干旱草原地区，位于黑钙土向栗钙土过渡的地带，并多与石灰性黑钙土共存。大多分布在东北地区的西部和内蒙古东部。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
钙层土	半湿温钙层土	黑钙土		淡黑钙土	成土过程：腐殖质积累过程和碳酸钙的淋溶与淀积过程都较弱。 剖面特征及主要属性：①土体深厚，层次分异明显，拥有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、过渡层（ABk）、钙积层（Bk）、母质层（C），具有 A-ABk-Bk-Ck 构型。②腐殖质层厚 25~40cm，暗灰棕或栗灰色，粒状结构，无石灰反应。③过渡层 20~40cm，淡灰棕夹灰黄色，有少量白色假菌丝，石灰反应中等。④钙积层厚 30~50cm，灰棕色夹灰白色，碳酸钙呈菌丝或斑块状淀积。⑤母质层（C）形态不一，具有石灰反应。
				草甸黑钙土	定义：剖面中下部具有铁锰结核或锈纹斑的黑钙土，是黑钙土向草甸土过渡的类型。 成土环境与分布区域：地势低平，多为闭流、半闭流区，地下水位较高，土壤水分条件较好。该亚类在黑龙江省分布最广，其次为内蒙古、吉林。 成土过程：除强腐殖质积累过程和弱碳酸钙淋溶与淀积过程外，具有潜育化过程。 剖面特征及主要属性：①土体深厚，层次分异明显，拥有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、过渡层（AB）、钙积层（Bkr）、母质层（Cr），具有 A-AB-Bkr-Cr 构型。②腐殖质层厚 25~60cm，暗灰或灰黑色，粒状结构。③过渡层厚 30~40cm，棕灰色夹暗灰色条纹，石灰反应较明显。④钙积层厚 20~30cm，黄棕色夹灰白斑和锈色斑。⑤母质层棕黄色夹青灰斑和锈斑、铁锰结核，石灰反应强烈。
				盐化黑钙土	定义：表层积累易溶性盐分的黑钙土。 成土环境与分布区域：地下潜水位较高，大部分分布在台地缓坡下部或地形平缓低地边缘，常与草甸黑钙土组成复域，其形态特征也与之相似。 成土过程：①腐殖质的积累过程。②碳酸钙的淋溶与淀积过程。③潜育化过程；④盐分聚积过程。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
钙层土	半湿温钙层土	黑钙土		盐化黑钙土	剖面特征及主要属性： ①土体深厚，层次分异明显，拥有盐化腐殖质层（Ahz）或盐化耕作层（Apz）、过渡层（AB）、钙积层（Bkr）、母质层（r），具有 Az-AB-Bkr-Cr 构型。②盐化黑钙土的剖面构型类似于草甸黑钙土，不同的是盐化黑钙土腐殖质累积弱，腐殖质层薄，有季节性盐斑。③0~20cm 土层，以苏打为主的土壤盐渍度 [1~7) g·kg ⁻¹ 。 ²
				碱化黑钙土	定义： 具有较强碱性和较高碱化度的黑钙土。 成土环境与分布区域： 碱化黑钙土的面积小，常呈斑状分布，常与草甸黑钙土或盐化黑钙土呈复域共存。主要分布在黑龙江松嫩平原和内蒙古根河河谷平地。 成土过程： （1）腐殖质的积累过程。（2）碳酸钙淋溶与淀积过程。（3）碱化过程。 剖面特征及主要属性： ①土体深厚，层次分异明显，拥有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、碱化层（Bn）、钙积层（Bk）、母质层（Cr），具有 A-Bn-Bk-Cr 构型。②具有较强的碱性和较高的碱化度而与其他亚类相区别，0~20cm 土壤碱化度 5%~45%，pH9.0~9.5。③形态特征与草甸黑钙土相近。
		栗钙土	定义： 温带半干旱草原植被下形成的具有明显栗色腐殖质层和灰白色钙积层的土壤。 成土环境与分布区域： 形成于中温带半干旱大陆性季风气候，年均气温-2~9℃，≥10℃积温 1000~3300℃，无霜期 70~150 天，年降水量	典型栗钙土	定义： 温带半干旱草原植被下形成的具有明显栗色腐殖质层和灰白色钙积层的土壤。 成土环境与区域分布： 年降水量 300~380mm，湿润度 0.4~0.5，无霜期 100~130 天；植被有大针茅、羊草、冷蒿、克氏针茅、糙隐子草、早熟禾、冰草、赖草、芨芨草、蒿属、狼毒及杂类草等；母质为黄土状沉积物和各种基岩残

² 文本中“[”表示大于等于；“)”表示小于。下同。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
钙层土	半干温	栗钙土	250~400mm, 70%以上集中于暖季, 湿润度 0.3~0.6, 年蒸发量达 1600~2200 mm。典型旱生多年生禾草占优势的干草原条件。成土母质为黄土、黄土状沉积物、残积坡积物、冲洪积物及基岩风化物和风积沙等。主要分布在内蒙古高原的东部和中部, 大兴安岭东南部的丘陵地带, 鄂尔多斯高原东部, 大同盆地; 在阴山、贺兰山、祁连山、阿尔泰山、天山、准噶尔界山、昆仑山的垂直带谱与山间盆地均有分布。 成土过程: ①腐殖质累积过程。雨热同季利于草原植物生长和残体分解, 漫长冬季导致腐殖质累积。②碳酸钙聚积。由于水量有限, 钙以碳酸氢钙向下淋溶时以碳酸钙的形态淀积于土层中。 剖面特征及主要属性: ①土体比较深厚, 土层分异明显, 拥有土壤腐殖质层(Ah)或耕作层(Ap)、钙积层(Bk)、母质层(C), 具有 Ah-Bk-C 构型。②腐殖质层暗棕色至灰黄棕色, 砂壤至砂质黏壤土, 粒状或团块状结构; ③钙积层为灰棕至浅灰色, 砂质黏壤至壤黏土, 块状结构, 石灰淀积物呈网纹、斑块、假菌丝、粉末状和层状, 具有石灰反应。④母质层为灰黄、黄色、淡黄棕色, 砂土至壤质砂土, 块状结构。⑤土	典型栗钙土	积风化物。主要分布于内蒙古高原中部、鄂尔多斯高原东部、青海高原及祁连山、天山、阿尔泰山以及准噶尔盆地以西等地的中低山。 成土过程: 同土类。 剖面特征及主要属性: ①土体比较深厚, 土层分异明显, 拥有土壤腐殖质层(Ah)或耕作层(Ap)、钙积层(Bk)、母质层(C), 具有 AhBk-C 构型。②剖面由栗色或灰黄棕色腐殖质层、灰白色钙积层和棕黄色母质层组成, 具有栗钙土土类的典型特征, 层次过渡明显。
				暗栗钙土	定义: 具有暗色腐殖质层、有机质含量较高的栗钙土, 是典型栗钙土向黑钙土过渡的类型。 成土环境与分布区域: 年降水量 350~450mm, 湿润度 0.5~0.6, 无霜期 90~100 天; 植被有贝加尔针茅、线叶菊、羊草、丛生小禾草、杂类草等; 母质为黄土状沉积物和砂砾岩残坡积物。主要分布在松辽平原西部、大兴安岭东麓、内蒙古高原东部、河北坝上、甘南高原、祁连山、天山、阿尔泰山、准噶尔盆地以西等的平原、丘陵和中低山区。 成土过程: ①腐殖质较强积累过程。②钙积层出现的位置下移。 剖面特征及主要属性: ①土体比较深厚, 土层分异不十分明显, 拥有土壤腐殖质层(Ah)或耕作层(Ap)、钙积层(Bk)一母质层(C), 具有 A-Bk-C 构型。②剖面由暗灰色腐殖质层、暗灰黄色钙积层和灰黄色母质层组成, 具有深厚的腐殖质层, 染色深暗。③钙积层出现部位较深, 土壤质地适中, 以壤质土为主, 结构性较好; pH7.3~8.5, 由上向下增强。
				淡栗钙土	定义: 具有淡栗色腐殖质层的栗钙土, 是栗钙土向干旱土纲棕钙土或灰钙土过渡的类型。 成土环境与分布区域: 处于栗钙土土类中气候较干旱的环境, 年降水量 200~300mm, 湿润度 0.24~0.4, 无霜期 100~120 天; 植被有短花针茅、戈壁针茅、

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
钙层土	半干温钙层土	栗钙土	壤 pH7.0~9.5, 呈弱碱—碱性反应。	淡栗钙土	克氏针茅、羊草、小叶锦鸡儿、细叶鸢尾、百里香、芨芨草、骆驼蓬、冰草等。主要分布在内蒙古高原的中西部（锡林郭勒高原中西部，乌兰察布高原中部，鄂尔多斯高原中部）、黄土高原西北部丘陵，青海高原东部的低山丘陵、阿尔泰山、准噶尔盆地以西低山丘陵，布克赛尔谷地及天山南北坡等地。 成土过程：①腐殖质层积累弱，②钙积化现象明显。 剖面特征及主要属性：①土体比较深厚，土层分异明显，拥有土壤腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、钙积层（Bk）—母质层（C），具有 A-Bk-C 剖面构型。②剖面由淡栗色或黄棕色腐殖质层、灰白色钙积层和淡灰黄或黄灰色母质层组成，层次过渡非常明显。③腐殖质薄、有机质含量低，钙积层薄，但碳酸钙含量高、出现部位高。④土壤质地较轻，多为砂质壤土或砂质黏壤土；土壤呈碱性，由上向下碱性增强。
				草甸栗钙土	定义：受地下水影响，底土有锈纹锈斑特征的亚类，是栗钙土向草甸土的过渡亚类。 成土环境与分布区域：是栗钙土区的隐域性土壤，植被有拂子茅、星星草、芨芨草、苔草、寸草、鹅绒委陵菜、平车前、糙苏、驴耳凤毛菊、蓬子菜、老芒麦等；成土母质为第四纪近代冲积物或冲洪积物。主要分布在栗钙土地区的丘间谷地、河流阶地、湖滨平原和山前冲积扇扇缘地带。 成土过程：①腐殖质层积累，②碳酸钙淀积，③草甸化过程。 剖面特征及主要属性：①土体比较深厚，土层分异明显，拥有土壤腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、钙积层（Bk）—母质层（Cr），具有 A-Bk-Cr 构型。②腐殖质层暗灰棕色或灰棕色，质地壤质砂土或砂质黏壤土，粒状或块状结构。③钙积层灰黄色、灰白色或灰黄棕色，质地砂质壤土、壤质黏土或黏土，块状或粒状结构。③母质层淡棕黄色或棕黄色，壤质砂土、砂质黏壤土或砂土，块状结构，有明显的锈纹锈斑特征。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
钙层土	半干温钙层土	栗钙土		盐化栗钙土	定义：表层易溶盐积累到盐化指标的栗钙土。 成土环境与分布区域：形成于集水的低洼地区，植被有针茅、羊草、芨芨草、马蔺、西伯利亚蓼、碱蒿、碱蒲公英等；成土母质多为冲积、洪积或湖积物，盐分主要来源于成土母质和地表径流汇集。主要分布于栗钙土内的碟形低地、湖滨低地、洪积扇缘地带以及河谷阶地等，常与草甸栗钙土和盐渍土构成环状、条带状复域或复区。 成土过程：①腐殖质层积累弱，②碳酸钙淀积，③盐渍化过程。 剖面特征及主要属性：①土体比较深厚，土层分异明显，拥有土壤盐化腐殖质（Ahz）或盐化耕作层（Apz）、钙积层（Bk）、母质层（Cr），具有 Az-Bk-Cr 剖面构型。②腐殖质层暗棕色或棕色，质地砂壤土或砂质壤土，地表有盐斑。③钙积层淡灰色或灰黄色，质地壤质黏土或砂质黏土。④母质层灰白色或灰黄色，质地砂壤土或砂质壤土。⑤通体块状结构、碱性反应，向下略有增加。⑥0~20cm 土层，以氯化物为主的土壤盐渍度[2~10) g·kg⁻¹、以硫酸盐为主的土壤盐渍度 [3~12) g·kg⁻¹、以苏打为主的土壤盐渍度 [1~7) g·kg⁻¹。
				碱化栗钙土	定义：具有碱化特征的栗钙土。 成土环境与分布区域：植被有羊草、芨芨草、碱茅、星星草、马蔺等；成土母质多为冲洪积物和湖积物。主要分布于河北省西北部和内蒙古东、中部，新疆也有小面积的分布。 成土过程：①腐殖质层积累弱，②碳酸钙淀积，③碱化过程。 剖面特征及主要属性：①土体比较深厚，土层分异明显，拥有土壤腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、碱化层（Bn）、钙积层（Bk）—母质层（Cr），具有 A-Bn-Bk-Cr 构型。②表层亚表层为碱化层，质地黏重，柱状或棱柱状结构，pH9.0 以上。③腐殖质层棕灰色或灰棕色，质地黏土或砂壤土，块状、柱状、棱柱状结构，有明显的酚酞反应。④钙积层棕灰色或灰黄色，质地壤黏土或

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
钙层土	半干温钙层土	栗钙土		碱化栗钙土	砂质黏壤土，块状结构，强石灰反应。⑤母质层棕灰白色或淡黄棕色，质地砂质黏壤土或黏土，块状结构。⑥0~20cm 土层 pH $\geq$ 8.5，且碱化度[5.0%~45.0%)。
				栗钙土性土	定义： 因受侵蚀或风沙堆积的影响、成土特征不显著的栗钙土。 成土环境与分布区域： 植被有针茅、羊草、冰草、冷蒿、沙蒿、麻花头、展叶唐松草、沙地委陵菜、小叶锦鸡儿等；成土母质有第四纪黄土、风积沙、冲积物等。主要分布于风蚀、水蚀严重的山地、丘陵或沙丘、沙带的边缘地段。 成土过程： 土壤侵蚀过程大于成土过程，成土时间短，剖面发育差，腐殖质层的有机质累积少，钙积层不明显。 剖面特征及主要属性： ①土体比较薄，在 30cm~100cm 之间，层次分异不明显，拥有暗黄棕色腐殖质层（Ah）、淡黄棕色过渡层（Bw）、棕黄色母质层（C）组成，具有 Ah-Bw-C 构型。②腐殖质层质地壤质砂土或砂壤土，粒状结构。③过渡层壤质砂土或砂土，团块状结构，无石灰反应。④母质层质地砂土或壤土，无结构，弱石灰反应。
	半干暖温钙层土	栗褐土	定义： 暖温带半干旱草原及灌木下形成的弱黏化弱钙积淋溶土壤，剖面中白色霜状碳酸钙质假菌丝。 成土环境与分布区域： ①半干旱—干旱暖温带—温带的过渡带，明显的大陆性季风气候，年降水量400~500mm，蒸发量1700~2100mm，年均气温4~9℃。②分布在黄土高原东端以及海拔700~1400m的山地，包括内蒙古高原南侧，东起赤峰高原，向西延伸至冀西的坝下高	典型栗褐土	定义： 暖温带半干旱草原及灌木下形成的弱黏化弱钙积淋溶的栗褐土。 成土环境与分布区域： 成土条件基本同土类，处于灌丛草原过渡带，成土母质黄土，山地多为残、坡积物，灌丛草原植被，侵蚀较轻。主要分布于吕梁山以西，晰水河、芝水河分水岭以北，紫金山、黑茶山以南和恒山以北，洪涛山以东的广大低山、丘陵、间山盆地和河谷阶地。 成土过程： 同土类。 剖面特征及主要属性： ①土体比较深厚，层次发育不十分明显，拥有弱腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap），弱的黏化层（Bw）、钙积层（Bk）、母质层（C），具有 A-Bw-Bk-C 构型。②表层腐殖质积累少，有机质 0.6%~1.5%。②风化黏

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
钙层土	半干暖温钙层土	栗褐土	原，桑洋盆地及其两侧的丘陵、低山区，西接恒山山系北侧的山西广灵、蔚县盆地，直达吕梁山西坡的丘陵、阶地一带；成土母质主要为黄土，亦有第三纪红土及不同岩层的风化物。 ③自然植被包括酸枣、荆条、榆、槐等旱生灌丛植被，羽茅、狗尾等草本植被，春小麦、谷子等作物，一年一作或两年三作。 成土过程：①弱腐殖质积累过程。由于地处半干旱区，土壤有机质矿化大于腐殖质累积，有机质含量一般都在 $10\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ 以下，有时表层只有 $2\sim 6\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$，而且有机质层厚度也只有约 20cm。②弱黏化和弱钙积过程。该土处于暖温带北缘向中温带过渡地区，其热量情况较褐土为差，黏化值为 1.20，属于黏化度很低的土壤。在剖面中、下部见白色粉末和假菌丝状碳酸盐累积，但其淋移深度较褐土为浅，一般在 0.5m 深处，略显微弱钙积现象。 剖面特征及主要属性：①土体比较深厚，层次发育不十分明显，一般拥有弱腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、钙积层（Bk）、母质层（C），具有 A-Bk-C 构型。②表层腐殖质积累少，有机质 0.6%~1.5%。②风化黏粒形成残积黏化，黏粒比值 1.2 左右，不成层；少量霜状、点状和假菌丝钙积，碳酸钙含量 6%~10%，未成层，	典型栗褐土	粒形成残积黏化，黏粒比值 1.2 左右，不成层；少量霜状、点状和假菌丝钙积，碳酸钙含量 6%~10%，未成层，钙积比值 1.4 左右。③母质风化度低，次生矿物多为水化云母。④通体强石灰反应，碳酸钙 7%~8%，pH8.0~8.8，质地适中，磷素缺乏。
				淡栗褐土	定义：发育在褐土以西风蚀水蚀严重地区、腐殖质积累弱的栗褐土。 成土环境与分布区域：分布在气温低、风沙大、风蚀、水蚀较严重的地区。主要分布于内蒙古的哲里木盟、赤峰市和乌兰察布盟南部和山西晋西北等广大丘陵地带，与黄绵土成复域分布。灌丛草原植被，植被覆盖度 30%。成土母质为黄土。 成土过程：土壤发育微弱，弱腐殖质化、微黏化和弱碳酸钙钙积过程，母质特征较明显。 剖面特征及主要属性：①土体比较深厚，层次发育不十分明显，一般拥有弱腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap），钙积层（Bk）、母质层（C），具有 A-Bk-C 构型。②表层腐殖质积累少，有机质 0.4%~0.7%。②风化黏粒形成残积黏化，黏粒比值 1.2 左右，不成层；少量霜状、点状和假菌丝钙积，碳酸钙含量 8%~10%，未成层，钙积比值 1.4 左右。③母质风化度低，次生矿物多为水化云母，通体强石灰反应，pH8.0~8.8，钾素较丰富。
				潮栗褐土	定义：土体下部具有锈纹锈斑或铁锰结核的栗褐土。 成土环境与分布区域：分布于栗褐土区内河流阶地和丘间谷地，在内蒙古赤峰、乌兰察布盟、呼和浩特的南部、哲里木盟的东南部面积较大，山西右玉县和平鲁县小面积分布，母质为洪冲积物，草甸草原植被。 成土过程：除具有弱腐殖化，弱黏化、弱钙积过程外，还具有弱氧化还原（潜育化）过程。 剖面特征及主要属性：①土体比较深厚，层次发育不十分明显，一般拥有弱

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
钙层土	半干暖温	栗褐土	钙积比值 1.4 左右。③母质风化度低，次生矿物多为水化云母，通体强石灰反应，pH8.0~8.8。	潮栗褐土	腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap），弱的黏化钙积层（Bk）、母质层（Cr），具有 A-Bk-Cr 构型。②表层腐殖质积累少，有机质 0.3%~1%。③存在弱黏化、弱钙积和弱氧化还原过程，水分条件较好，在剖面中可见碳酸钙淀积，心土层有菌丝状、管状碳酸钙新生体。④土壤养分较低，钾素丰富，磷素极缺。
		黑垆土	定义： 是在黄土高原半干旱气候、草原植被、黄土母质上发育形成的具有深厚暗色古腐殖质层（垆土层）的土壤。 成土环境与分布区域： 黑垆土分布区属于暖温带半干旱一半湿润季风气候，年均温 5~11℃，≥10℃积温 2000~3500℃，东南部高于西北部；年降水量 300~600mm，由东南向西北递减；年蒸发量 1600~2400mm，干燥度 1.1~1.6，黑垆土成土母质为风成黄土，土体厚度一般 10~20m。结持疏松，质地均一，粉粒占 60% 以上，富含碳酸钙。黑垆土主要分布在晋西、陕北、陇东、宁南和陇中。大面积黑垆土多分布在侵蚀弱的平坦塬面，陕北延安以北和六盘山以西的黄土丘陵沟壑区，黑垆土仅局部残存于平缓的残塬、梁峁顶部、分水鞍及沟掌等处。 成土过程： ①腐殖质积累过程。该土深厚的腐殖质层（黑垆土层）是在古代草原或森林草原植被下形成的，距今 5000—8000 年。因黄土母质深厚疏松，利于植物根系伸展下扎，生长旺盛，为土壤提供了大量有机物质，形成腐殖	典型黑垆土	定义： 分布在黄土高原中部，在气候较为干冷、成土母质为第四纪黄土母质上发育的黑垆土。 成土环境与分布区域： 暖温带半干旱气候，年平均温度 10~13℃，年平均降雨量 400~550mm，集中于 7~9 月，多暴雨，年蒸发量 800~2200mm，干燥度大于 1。地形为黄土高原典型的侵蚀切割形成的塬、梁塬和塬梁顶部。主要分布在兰州、固原、华池、志丹、佳县、神池、应县以南，陇西、华亭、正宁、黄陵、河津、长治以北的黄土高原中部的梁峁沟壑区和高原沟壑区。 成土过程： 同土类。 剖面特征及主要属性： ①土体非常深厚，常深达 3 m 以上，层次发育明显，拥有覆盖熟土层（Ap）、黑垆土层（Ab）、石灰淀积层（Bk）和母质层（C），具有 Ap- Ab -Bk-C 构型。②覆盖熟土层厚度大于 30cm，黑垆土层厚 80~100cm，厚的达 150cm，稍显黏化特征，灰棕带褐色，质地壤土，块状结构，结构体间略现裂隙，有明显假菌丝状、霜粉状石灰新生体。③钙积层深达 140~200cm，有较多假菌丝状淀积物和少量豆粒状石灰结核。全剖面强石灰反应。
				黏化黑垆土	定义： 分布在黄土高原南部黏质黄土母质上的黑垆土，质地粉壤-黏壤。 成土环境与分布区域： 暖温带半干旱-半湿润气候，年平均温度 12℃以上，年平均降雨量 500~650mm，集中于 7~9 月，多暴雨，年蒸发量 800~2200mm，干燥度一般在 1.25 以下。地形为黄土高原典型的侵蚀切割形成的塬、台塬和平梁等。主要分布在陇西、华亭、正宁、黄陵、河津、长治以南的黄土塬、黄土台塬和河谷高阶地。以陕西的洛川塬、长武塬、彬县塬和甘肃陇东的什

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
钙层土	半干暖温钙层土	黑垆土	质。在腐殖质层形成的漫长历程中，黄土持续不断沉积，生草过程与黄土沉积同步进行，从而形成厚达 50~100cm 以上的暗色腐殖质层。 ②明显的碳酸盐淋溶与淀积和弱度残积黏化过程。该地区水热条件较差，且黄土富含碳酸钙，致使土壤风化过程比较缓慢，黏化作用微弱，所形成的黏粒与钙、镁离子胶结，不易分散下移，腐殖质层中上部出现黏粒就地累积，具有残积弱黏化特征。垆土层可形成柱状或棱柱状结构，并在结构体内及表面形成较为明显的石灰结核、石灰假菌丝体、石灰斑块或石灰霜粉体等，在降水较为充沛的地区，垆土层下可形成明显的浅色。 ③黄土沉积过程或/与耕作堆垫过程。黄土持续沉积（本区农业历史悠久，很多时候伴随着耕作、粪堆垫过程，甚至以堆垫过程为主），致使黑垆土腐殖质层之上堆积了一层松软的黄土覆盖层，当地群众称“黄盖垆”。黄土覆盖层的出现，改善了黑垆土的物理性状，调节水分能力增强，有机质和养分含量增高，成为黄土高原比较肥沃的早耕土壤。 剖面特征及主要属性：①土体非常深厚，常深达 3m 以上，层次发育明显，拥有覆盖熟土层	黏化黑垆土	字塬、邵寨塬、永和塬及三嘉塬等塬面分布最为集中，是黄土高原重要旱作土壤之一。 成土过程：腐殖质积累过程、淋溶过程、弱黏化过程。 剖面特征及主要属性：①土体深厚，层次发育明显，拥有覆盖熟土层（Ap）、黑垆土层（Ab）、弱黏化层+石灰淀积层（Bk）和母质层（C），具有 Ap-Ab-Bk-C 构型。覆盖熟土层厚度大于 30cm，黑垆土质层厚 50~100cm，厚的达 150cm。 ②黏化作用较明显，B 层土壤质地粉壤至黏壤土，暗棕色，拟棱柱状结构，结构体面上包被有明显光泽的褐色胶膜。 ③黑垆土层无或弱石灰反应，石灰淀积层位深达 100~200cm，有假菌丝状、霜粉状石灰新生体，以及较多豆状和瘤状石灰结核体，石灰反应强烈。
				潮黑垆土	定义：分布在黄土高原地区河流两岸河谷阶地上的黑垆土，中下层有潜育化形成的锈纹锈斑。 成土环境与分布区域：本亚类面积很小，土壤剖面中下部受地下水位升降影响，季节性积水；地形以河谷阶地、河源塬地为主。分布在黄土高原众多河流两岸的低阶地和河源地区的塬地，以宁夏固原市和白于山区分布较多。 成土过程：腐殖质积累过程、淋溶过程、潜育化过程 剖面特征及主要属性：①由于分布区地下水位较高，土体中下部有潜育化过程，形成锈色土层，剖面包含熟土覆盖层、黑垆土层、锈色土层和母质层。具有 Ap-Ab-Bkr-Cr 构型。 ②土壤质地砂壤—粉壤，覆盖层厚 20~30cm，灰棕色或棕灰色；黑垆土层厚 30~50cm，暗灰棕色，块状结构，结构面上有石灰假菌丝淀积；锈色土层厚度 30~70cm，淡灰棕色或灰棕色，锈纹锈斑明显，块状结构。 ③全剖面石灰反应中等，碳酸盐淋溶淀积不明显。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
钙层土	半干暖温钙层土	黑垆土	(Ap)或腐殖质层(Ah)、黑垆土层(Ab)、石灰淀积层(Bk)和母质层(C), A-Ab-Bk-C构型。②深厚的暗色腐殖质层(黑垆土层, Ab)是在古代草原或森林草原植被下, 经很长时期的生草过程并伴随黄土持续不断沉积, 使土层逐步加厚, 由于夏季气温高, 加之黄土疏松通气好, 且冬春季节又干旱少雨, 土壤腐殖质矿化作用快, 因而腐殖质层有机质含量不高。全剖面呈石灰反应。碳酸钙在剖面下部有大量淀积, 多呈霜粉状、假菌丝状, 分散, 与母质过渡无明显界限。	黑麻土	定义: 腐殖质层与黑垆土层连在一起, 具有厚度超过 60cm、颜色较黑的厚腐表层的黑垆土。 成土环境与分布区域: 温带半干旱-半湿润气候类型, 海拔高度较高, 腐殖质化作用明显, 碳酸盐淋溶淀积明显。主要分布在六盘山及其以西, 海拔多位于 1900m 以上的黄土高原丘陵顶部较平缓处, 在陇南黄土坡地及川台地亦有分布。 成土过程: 强腐殖质积累过程、碳酸盐淋溶淀积过程 剖面特征及主要属性: ①剖面构型为 Ah-Bk-C, 腐殖质层—土层—母质层, 腐殖质层深厚, 与黑垆土层连在一起, 厚度可达 1m 上, 颜色较黑。②碳酸钙淋溶中等, 以假菌丝状或霜粉状淀积于腐殖质层中下部; 黏化作用不明显。③全剖面强石灰反应, Bk 层钙积特征明显, 碳酸钙含量较高。
干旱土	干温干旱土	棕钙土	定义: 荒漠化草原生境下形成的具有明显荒漠化特征的土壤。温带干旱草原向荒漠过渡的土壤类型。 成土环境与分布区域: 形成于气候温凉干旱条件, 年均气温 2~8℃, ≥10℃的有效积温 1400~3200℃, 年均降水量 100~300mm, 年湿润度 0.13~0.3。海拔 100~1300m、1500~1820m、2100~3200m 之间均有分布。自然植被为旱生草原植物和旱生、超旱生小半灌木构成的群落。成土母质为砂岩、砂砾岩、泥质岩类、古老变质岩、结晶岩风化物, 第四纪风积物、冲积-洪积物、河湖沉积物、黄土状物质、红土状物质。主要分布于与我国荒漠接壤的干旱草原	典型棕钙土	定义: 荒漠化草原生境下形成的具有明显荒漠化特征的棕钙土。 成土环境与分布区域: 年均气温 2~8℃, ≥10℃的有效积温 2200~3100℃, 年均降水量 150~300mm, 年湿润度 0.2~0.3。自然植被为旱生草原植被, 植被盖度 20%~30%、草丛高度<15cm。成土母质为砂岩、砂砾岩、泥质岩类、古老变质岩、结晶岩风化物, 第四纪风积物、冲积-洪积物。主要分布于甘肃祁连山西段北麓和阿尔金山的北坡, 青海柴达木盆地和海南台地, 新疆塔城盆地、托里谷地和布克赛尔谷地、博乐谷地、天山北麓山前洪积-冲积山上部和南北疆山地垂直带下部及内蒙古高原北部苏尼特左旗、苏尼特右旗、四子王旗、达茂旗、乌拉特前旗、杭锦旗、鄂托克旗中部连续带状区域, 北部与淡棕钙土相接, 东部、南部与栗钙土相接。 成土过程: 同土类。 剖面特征及主要属性: ①土体比较深厚, 剖面分异比较明显, 拥有腐殖质层(Ah)、钙积层(Bk)、母质层(C), 具 Ah-Bk-C 构型。②Ah 层, 表土层

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
干旱土	干温干旱土	棕钙土	地区，甘肃洪水坝以西，祁连山西端的北麓和阿尔金山的北坡，青海柴达木盆地、海南藏族自治州的共和县、兴海县西北区的盆地，新疆塔里木盆地、托里谷地和布克赛尔谷地、天山北麓山前洪积-冲积山上部和南北疆山地垂直带下部、准格尔盆地北部的两侧河流域及内蒙古西北荒漠地带。	典型棕钙土	多棕、褐棕、浅棕、浅灰棕、黄棕等色，且亚表层颜色较深。呈粒状或块状结构，一般厚度 20~30cm，平均厚度 29cm。③Bk 层，钙积层多灰棕、浅灰棕、灰白等色，碳酸钙淀积层深度 20~30cm，平均厚度 30cm，呈块状结构，碳酸钙呈粉末状，斑块、层状淀积。④C 层，母质层多棕、棕红、红、橄榄等色，紧实，小块状结构。
			成土过程：①弱腐殖质积累过程。该地区植被较差，表土形成的腐殖质层厚度为 25 cm 左右，有机质含量为 10 g·kg⁻¹ 左右。②强钙积化过程。在降水作用下土壤中的碳酸钙以重碳酸钙的形态随重力水下移，一般在腐殖质层以下发生淀积，形成钙积层，碳酸钙含量高达 100 g·kg⁻¹ 以上。③硫酸钙与易溶盐的淀积。在钙积层以下，可溶盐与石膏含量增高，部分棕钙土的底部可见石膏结晶。 剖面特征及主要属性：①土体比较深厚，剖面分异比较明显，拥有腐殖质层（Ah）、钙积层（Bk）、母质层（C），具 Ah-Bk-C 构型。②Ah 层，表土层多褐、褐棕、棕、浅棕、红棕、浅灰棕、黄棕等色。缺乏良好的结构，多砾质。一般厚度 20~30cm，平均厚度 28cm，腐殖质层向下过度整齐。②Bk 层，钙积层多黄褐、褐、	淡棕钙土	定义：腐殖质积累明显减弱、荒漠化现象明显增强的棕钙土，是棕钙土向灰漠土过渡的土壤类型。 成土环境与分布区域：气候条件较典型棕钙土更趋干旱，年平均降水量小于 230mm，自然植被中超旱生灌木、半灌木增多，植被盖度 15%~20%、草丛高度 <10cm。成土母质为砂岩、砂砾岩、泥质岩类、结晶岩风化物，第四纪风积物、冲积-洪积物。主要分布于新疆阿勒泰地区两河流域南部至谷尔班通古特沙漠的北缘，东部天山北坡、准噶尔盆地西北缘丘谷中等地和内蒙古的阿拉善东南部丘陵山地、鄂尔多斯高原西部台地、内蒙古高原北部苏尼特左旗、苏尼特右旗、二连浩特市、四子王旗、达茂旗、乌拉特中旗、乌拉特后旗的北部连续带状区域，北与蒙古国淡棕钙土相连，南接灰钙土，西接灰漠土。 成土过程：腐殖质积累过程较弱，碳酸钙淀积过程增强。 剖面特征及主要属性：①土体比较深厚，剖面分异比较明显，拥有腐殖质层（Ah）、钙积层（Bk）、母质层（C），具 Ah-Bk-C 构型。②Ah 层，表土层以浅棕、浅黄棕为主，呈粒状或块状结构，腐殖质的积累明显减弱，平均厚度 27cm，表层沙化、砾石化、假结皮的特征强烈，无明显颜色较深的亚表层。②Bk 层，钙积层多灰棕、棕灰白等色，碳酸钙淀积部位较高，一般为深度 15~40cm。③C 层，母质层有易溶盐与石膏淀积。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
干旱土	干温干旱土	棕钙土	灰棕、浅灰棕、灰白等色,紧实,平均厚度 35cm,呈块状和粉末状结构。③C 层,母质层多棕、棕红、红、橄榄等色,小块状结构,有易溶盐与石膏淀积。④土壤剖面通体含砾石和石块,小于 0.002mm 的粒级含量 10%~25%,土壤 pH>7.1,多呈碱性。	草甸棕钙土	定义: 地形部位相对低洼,并具有潜育化过程的棕钙土。 成土环境与分布区域: 自然植被有蒿属、芨芨草、戈壁针茅等植物,植被盖度 15%~40%、草丛高度 5~12cm。成土母质为第四纪冲积-洪积物和黄土状物。零星分布于棕钙土地带的丘间谷地积河流湖盆外缘阶地。 成土过程: 除具有强钙积化过程外,具有草甸化过程。 剖面特征及主要属性: ①土体比较深厚,剖面分异比较明显,拥有腐殖质层(Ah)、钙积层(Bk)、母质层(C),具 Ah-Bk-Cr 构型。②A 层,表土层以浅棕带灰、褐棕为主,呈粒状结构,腐殖质层平均厚度 29cm。③Bk 层,钙积层黄棕—棕黄色,碎块状及块状结构,平均厚度 46cm,碳酸钙淀积层呈网状或斑点状。④Cr 层,母质层有黄棕色锈纹锈斑。
				盐化棕钙土	定义: 土壤表层含易溶性盐浓度达到盐化指标的棕钙土。 成土环境与分布区域: 零星分布于棕钙土地带的河谷盆地外围阶地及洪积扇前缘,常与草甸棕钙土和碱化棕钙土组成复区。自然植被以芨芨草、红砂、珍珠、盐爪爪等盐化植被为主,植被盖度 20%左右。降水量 160~240mm,蒸发强烈。成土母质为第四纪冲积-洪积物和黄土状物。 成土过程: 除弱腐殖质积累过程、强钙积化过程外,具有盐化过程,地表常具沙化、砾质化、假结皮、裂缝及不同程度的盐斑。 剖面特征及主要属性: ①土体比较深厚,剖面分异比较明显,拥有盐化腐殖质层(Ahz)、钙积层(Bk)、母质层(C),具 Ahz-Bk-C 构型。②Ahz 层,表土层以浅棕、浅黄棕为主,呈粒状结构,腐殖质层平均厚度 20cm, pH8.0~8.5,呈碱性。③Bk 层,钙积层黄棕—棕黄色,碎块状及块状结构,碳酸钙淀积层呈斑块状。④C 层,母质层有盐晶新生体。⑤0~20cm 土层,以氯化物为主的土壤盐渍度 [1~12) g·kg⁻¹、以硫酸盐为主的土壤盐渍度 [2~16) g·kg⁻¹、以苏打为主的土壤盐渍度 [1~7) g·kg⁻¹。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
干旱土	干温干旱土	棕钙土		碱化棕钙土	定义：土壤表层碱化度达到碱化指标的棕钙土亚类。 成土环境与分布区域：自然植被以红砂、珍珠灌丛为主，伴生碱蓬、碱茅等，成土母质为冲残坡积物积、河湖沉积物、黄土状物、红土状物。零星分布于棕钙土地带的剥蚀高平原蝶形洼地、丘陵区中下部、山间盆地、丘间低地、古河道及干湖盆外缘倾斜阶地等集水低地。 成土过程：除弱腐殖质积累过程和强钙积化过程外，拥有碱化过程。地表盐分积累过程，表土下有棱柱状结构的碱化特征明显的土壤层。 剖面特征及主要属性：①土体比较深厚，剖面分异比较明显，拥有腐殖质层（Ah）、碱化层（Bn）、钙积层（Bk）、母质层（C），具 Ah-Bn-Bk-C 构型。②Az 层，有机质含量 1%左右，pH>8.0；表土层下部形成碱化层，厚度 20cm 左右，pH>9；表土层以浅棕、褐棕为主，腐殖质层厚度 20~35cm，紧实。碱化层（Bn）颜色略暗，棕红色或褐色，呈棱状或短柱状或块状结构，结构面有褐色残根和胶膜。亚表层碱化度高于表层，碱化度 10%~45%。③ Bk 层，钙积层以浅棕、褐棕色为主，块状及粒状结构，平均厚度 46cm，碳酸钙淀积层碳酸钙含量高于表层和底层。④C 层，母质层有微量石膏聚集。⑤0~20cm 土层 pH$\geq$8.5，且碱化度[5.0%~45.0%]。
				棕钙土性土	定义：在温凉干旱、低山丘陵上部侵蚀严重地区发育程度微弱的棕钙土。 成土环境与分布区域：分布于侵蚀低山丘陵、洪积冲积谷地和平原的较高部位。自然植被有戈壁针茅、冷蒿等，一般植株低矮稀疏，盖度 5%~10%。成土母质为残坡积物。 成土过程：成土过程微弱，发生层次的分异不明显。 剖面特征及主要属性：①土体比较浅薄，但大于 30cm，剖面分异不明显，拥有腐殖质层（Ah）、无明显的钙积层（Bw）、母质层（C），具 Ah-Bw-C 构型。②表土层略有腐殖质积累，无明显的腐殖质层。③土壤剖面中可见石灰

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
干旱土	干暖温干旱土	棕钙土		棕钙土性土	质斑点和假菌丝体，无明显的钙积层，碳酸钙含量自上而下有增高的趋势。 ④表层砾石含量 30%~50%。
		灰钙土	定义：在暖温带干旱荒漠草原地区形成的地带性土壤。 成土环境与分布区域：暖温带干旱草原地区，年降雨量 200~350mm，母质多为黄土或黄土状物质，少数为洪积物。植被覆盖率 10%~40%。分布于黄土高原的西北部海拔 1800~2300m 黄土梁峁，鄂尔多斯高原的西缘，贺兰山、罗山及祁连山麓，河西走廊东段海拔 2300~2700m 的低山丘陵与河谷阶地。 成土过程：①腐殖质积累过程。该地区地衣和苔藓雨季生长旺盛，导致结皮层具有较多有机质，再加上禾本植物根系发达，使腐殖质厚度 20~50 cm，有机质含量为 11 g·kg⁻¹ 左右。 ②碳酸钙淀积过程。因降雨量不大，雨水下渗深度有限，在土壤剖面中下部孔隙和结构面上，碳酸钙以假菌丝状或斑点状沉淀，有时形成斑块状碳酸钙淀积层。③硫酸钙与易溶盐的淀积。在钙积层以下，可溶盐与石膏含量增高，部分棕钙土的底部可见石膏结晶。 剖面特征及主要属性：①土体比较深厚，拥有腐殖质层（Ah）、钙积层（Bk）、母质层（C），	典型灰钙土	定义：在暖温带干旱荒漠草原地区形成的灰钙土。 成土环境与分布区域：暖温带干旱草原地区，年降雨量 200~350mm，母质多为黄土或黄土状物质，少数为洪积物。植被覆盖率 10%~40%。分布于黄土高原的西北部海拔 1800~2300m 黄土梁峁，鄂尔多斯高原的西缘，贺兰山、罗山及祁连山麓，河西走廊东段海拔 2300~2700m 的低山丘陵与河谷阶地。 成土过程：同土类。 剖面特征及主要属性：①土体比较深厚，土体呈灰棕、黄棕及棕色，拥有腐殖质层（Ah）、钙积层（Bk）、母质层（C），具有 Ah-Bk-C 构型。②剖面中有少量的石膏累积，碳酸钙含量可达 120~250g·kg⁻¹。全剖面强石灰反应，钙积层中有斑块状或假菌丝状碳酸钙淀积。③硫酸钙聚积层含量可达 25g·kg⁻¹，pH8.5~9.0，表层多见薄层假结皮。
				淡灰钙土	定义：在气候比较干旱、植被较差发育的土体颜色灰白、有机质含量较低的灰钙土。 成土环境与分布区域：发育在气候比较干旱、年均降水量在 200mm 左右、植被覆盖率在 20%~30%、土体淋溶作用较弱的地区。主要分布在新疆、甘肃和宁夏等地。 成土过程：有机质积累和钙积过程比典型灰钙土更弱。 剖面特征及主要属性：①土体比较深厚，拥有腐殖质层（Ah）、钙积层（Bk）、母质层（C），具有 Ah-Bk-C 构型。②腐殖质层有机质含量 <10 g·kg⁻¹，厚度 <20cm；钙积层出现在 40cm 以上。③土体呈淡灰棕、淡黄棕及淡棕色，土体淋溶作用较弱，钙积层在剖面中出现的部位亦高，平均为 28cm。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
干旱土	干暖温干旱土	灰钙土	具有 Ah-Bk-C 构型。②腐殖质层厚度为 20~30cm, 呈灰棕、黄棕及棕色, 亮度较高, 植物根系较多, 地表常有 2~3 cm 厚的土质结皮, 色泽灰暗。③钙积层, 在 100cm 土体内存在钙积层, 比较紧实, 块状结构, 植物根系很少, 在结构面或孔壁可见到白色假菌丝或者斑块状石灰质新生体。④母质层因母质类型不同, 形态各异, 黄土母质的比较疏松, 有时可见少量盐结晶。⑤全剖面强石灰反应, 钙积层中有斑块状或假菌丝状碳酸钙淀积。硫酸钙聚积层含量可达 25g·kg ⁻¹ , pH8.5~9.0。	草甸灰钙土	定义: 在河流的低洼和湿地的草甸植被下发育形成的灰钙土。 成土环境与分布区域: 暖温带干旱草原地区, 年降雨量 200~350mm, 母质多为黄土或黄土状物质, 少数为洪积物。地下水位较高, 植被覆盖率高达 70%。分布于地势相对低平的地区, 如新疆倾斜平原的下部, 甘肃河西走廊的山间盆地, 以及宁夏贺兰山东麓洪积扇与河成高阶地的交接地带。 成土过程: 除典型灰钙土成土过程外, 具有草甸化成土过程。 剖面特征及主要属性: ①土体较深厚, 拥有腐殖质层 (Ah)、钙积层 (Bk)、母质层 (Cr), 具有 Ah-Bk-Cr 构型。②表层有机质含量 >10 g·kg⁻¹, 耕垦后有所降低。③钙积层紧实度降低, 受地下水影响, 钙积层下有明显锈纹锈斑。
				盐化灰钙土	定义: 土壤表层含易溶性盐浓度达到盐化指标的灰钙土。成土环境与分布区域: 主要分布于地下水位较高的低洼地区。如新疆山前平原下部、甘肃的丘陵缓坡处、宁夏跃进渠及西干渠灌区。成土过程: 除典型灰钙土成土过程外, 因地下水位高而产生次生盐渍化过程。剖面特征及主要属性: ①土体比较深厚, 拥有腐殖质层 (Az)、钙积层 (Bk)、母质层 (C), 具有 Az-Bk-C 构型。②盐分在土壤表层或剖面上部积累。③盐化灰钙土质地为砂质壤土至黏壤土, 仍有较明显的钙积层。④0~20cm 土层, 以氯化物为主的土壤盐渍度 [1~12) g·kg⁻¹、以硫酸盐为主的土壤盐渍度 [2~16) g·kg⁻¹、以苏打为主的土壤盐渍度 [1~7) g·kg⁻¹。
漠土	典型灰漠土	灰漠土	定义: 漠境地区初显石灰表聚及易溶盐与石膏分层累积的干旱土壤, 曾称荒漠灰钙土。 成土环境与分布区域: 分布于温带漠境边缘向干旱草原过渡地区。主要位于内蒙古河套平原、宁夏西部、新疆准噶尔盆地沙漠南部的山前平原、古老洪积平原与剥蚀高原地区, 甘肃	典型灰漠土	定义: 漠境地区初显石灰表聚及易溶盐与石膏分层累积的灰漠土。 成土环境与分布区域: 主要分布在温带漠境边缘向干旱草原过渡区的古老洪积扇的中上部。成土母质为洪积、冲积黄土状母质, 或冲—洪积红土状母质, 含盐量较低。荒漠植被。已大多开垦为耕地。 成土过程: 同土类。 剖面特征及主要属性: ①土体比较深厚, 拥有荒漠结皮层 (Ac)、紧实层 (Bx)、

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
漠土	干温漠土	灰漠土	河西走廊中西段、祁连山的山前平原等。成土母质以黄土状洪积—冲积物母质为主。 成土过程： ①黏化和铁质化过程。②有机质积累过程。③盐化与碱化过程。成土过程具有比其他漠土相对明显的弱淋溶特征。 剖面特征及主要属性： ①土体比较深厚，拥有荒漠结皮层（Ac）、紧实层（Bx）、石膏聚盐层（Byz）、母质层（C），具有 Ac- Bx-Byz-C 构型。②表土结皮层厚 1~4cm 不等，浅灰或棕灰色，具不规则裂纹。③紧实层位于结皮层下端，厚 5~15cm，呈褐棕或黄棕色，碳酸钙新生体聚积集层在 40cm 或 60cm 以下，往下逐渐过渡到母质层。	典型灰漠土	石膏聚盐层（By）、母质层（C），具有 Ac-Bx-By-C 构型。②土层较薄，在数十厘米黄土状物质下即为砂砾层。地下水埋藏很深。③具有发育良好的孔状结皮层和片状—鳞片状层，其下为褐棕色紧实层，白色斑点状或斑块状碳酸钙新生体多见于表层 20cm 下，易溶盐和石膏在表层富集不明显。
				钙质灰漠土	定义： 在气候条件稍湿润、具有草原化过程的灰漠土。 成土环境与分布区域： 成土环境较典型灰漠土湿润，成土母质为冲洪积黄土状母质，草原化荒漠植被。主要分布在内蒙古、宁夏向荒漠草原棕钙土和灰钙土过渡的地段。 成土过程： 除具有典型成土过程外，具有较强的有机质积累过程。 剖面特征及主要属性： ①土体比较深厚，拥有荒漠结皮层（Ac）、紧实层（Bx）、石膏聚盐层（By）、母质层（C），具有 Ac-Bx-By-C 构型。②草原化特征表现明显，碳酸钙常在表土结皮下紧实层的中上部有所聚积，形成不明显的钙积层，碳酸钙含量比孔状结皮层高 1~3 倍。③土壤质地偏砂，地面常覆有砂砾。
				草甸灰漠土	定义： 受季节性地下水或洪水影响、具有草甸化过程的灰漠土。 成土环境与分布区域： 通常分布于灰漠土区内陆河流域的低平地段，受地下水的季节性浸润，植被较为繁茂，母质为洪积—冲积黄土状物。 成土过程： 除具有典型成土过程外，具有草甸化过程。 剖面特征及主要属性： ①土体比较深厚，拥有荒漠结皮层（Ac）、紧实层（Bx）、石膏聚盐层（By）、母质层（Cr），具有 Ac-Bx-By-Cr 构型。②在薄而松脆的荒漠结皮下存在腐殖质染色较深的亚表层，剖面下部出现氧化还原作用所产生的锈纹锈斑，这是它区别于其他亚类的重要标志。③植物生长比其他亚类好，有机质含量比其他亚类高，多已开垦。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
漠土	干温漠土	灰漠土		盐化灰漠土	定义：土壤表层含易溶性盐浓度达到盐化指标的灰漠土。 成土环境与分布区域：主要分布在新疆、内蒙古冲洪积扇的上、中、下部位，部位较高处以硫酸盐盐化灰漠土为主，下部及大河流域三角洲地带以氯化物盐化灰漠土为主。 成土过程：除典型成土过程外，具有明显的盐化过程。 剖面特征及主要属性：①土体比较深厚，拥有荒漠结皮层（Az）、紧实层（Bx）、石膏聚盐层（By）、母质层（Cr），具有 Az-Bx-By-Cr 构型。②土壤积盐的情况有两种：一种是剖面下部石膏聚盐层的残余积盐；一种是低地地表径流汇集和地下水位上升引起土壤表层盐分累积而产生盐化。后者地表常有较明显的盐霜或盐斑，盐分多聚积在紧实层的中下部（5~50cm 之间）；而残余积盐则聚积在紧实层下端的石膏聚盐层中，含盐量普遍较高，且含盐层的厚度也大。③0~20cm 土层，以氯化物为主的土壤盐渍度 [1~12) g·kg⁻¹、以硫酸盐为主的土壤盐渍度 [2~16) g·kg⁻¹、以苏打为主的土壤盐渍度 [1~7) g·kg⁻¹。
				碱化灰漠土	定义：具有明显碱化特征的灰漠土。 成土环境与分布区域：主要分布与洪积-冲积扇和古老冲积平原中下部，以及河流高阶地和干三角洲，常与盐化灰漠土共存。一般地下水埋深大于 10m，植被稀疏或地表光秃。 成土过程：除典型土类典型成土过程外，具有明显的碱化过程。 剖面特征及主要属性：①土体比较深厚，拥有荒漠结皮层（Az）、紧实碱化层（Bxn）、石膏聚盐层（By）、母质层（Cr），具有 Az-Bxn-By-Cr 构型。②具有发育良好的孔状结皮层和片状—鳞片状层，其下的褐棕色紧实层则发育为拟柱状、短柱状或棱块状的碱化黏化层，碳酸钙在该层明显淀积。③其余土层与灰漠土相似，钠碱化度达 15%以上，碱化层厚度 20~40cm。有机质含量比其他亚类低，pH 值≥8.5。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
漠土	干温漠土	灰漠土		灌耕灰漠土	定义：具有灌耕熟化成土过程并表现出一定熟化程度的灰漠土。 成土环境与分布区域：广泛分布在灰漠土区的新老绿洲内。 成土过程：除具有土类典型成土过程外，具有灌耕熟化过程。 剖面特征及主要属性：①因连年耕翻、施肥、灌溉、种植作物，拥有耕作层（Ap1）、犁底层（Ap2）、心土层（B）和底土层（C），具有 Ap1-Ap2-B-C 构型。②原表土层变成耕作层，有机质含量显著增加，盐分也因灌水的淋洗向剖面下部移动。
		灰棕漠土	定义：是温带漠境地区极端干旱气候条件下形成的地表常见有黑褐色漆皮砾漠的干旱土壤。 成土环境与分布区域：在温带漠境地区极端干旱气候条件下形成，年均降雨 50~100 mm，年均温 4~10℃，≥10℃积温为 3000~4100℃。主要分布在新疆准噶尔盆地西部和东部边缘、经东疆北部的诺敏戈壁，至内蒙古阿拉善高原的西部与中北部；甘肃河西西部山前洪积扇和砾质戈壁平原，以及青海柴达木盆地中西部的山前坡积裙与洪积扇也有分布。 成土过程：砾质化、亚表层铁质化、石灰表聚、残积盐化与石膏分异及微弱的生物积累过程。 剖面特征及主要属性：①土体厚度一般约 50cm 左右，拥有砾漠结皮层（K）、孔状结皮和片状一鳞片状层（Ac）、紧实层（Bx）、石膏聚积层（Byz）和母质层（C），具有 K-Ac-Bx-Byz-C 构型。②地表见砾漠及褐色结皮，厚度不超过	典型灰棕漠土	定义：温带漠境地区极端干旱气候条件下形成的地表常见有黑褐色漆皮砾漠的干旱灰棕漠土。 成土环境与分布区域：广泛发育在新疆准噶尔盆地西部和东部边缘、内蒙古阿拉善高原的西部与中北部；甘肃河西西部山前洪积扇和砾质戈壁平原的砾质冲洪积扇、剥蚀高地和风蚀残丘上，成土母质主要为砾质洪积物或砾质洪积-冲积物，富含粗骨性石砾。植被主要为旱生、超旱生灌木、半灌木等。地面有黑色砾漠。 成土过程：同土类。 剖面特征及主要属性：①土体厚度一般约 50cm 左右，拥有砾漠结皮层（K）、孔状结皮和片状一鳞片状层（Ac）、紧实层（Bx）、石膏聚积层（Byz）和母质层（C），具有 K-Ac-Byz-C 构型。②地表见砾漠及褐色结皮，厚度不超过 1cm。③石灰表聚，下见纤维状石膏聚积，亦见铁质黏化现象。④有机质含量少于 5g·kg⁻¹，铁铝结合的胡敏酸，多于钙结合者；而铁铝结合的富啡酸少于钙结合者是本土类特征。
				石膏灰棕漠土	定义：土体中具有石膏聚集成土过程的灰棕漠土。 成土环境与分布区域：主要发育于古老的洪积、坡积、残积母质上，特别是富含石膏的第三纪地层所形成的母质上。生长小灌木、半灌木稀疏植被。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
漠土	干温漠土	灰棕漠土	1cm。③石灰表聚，下见纤维状石膏聚积，亦见铁质黏化现象。④有机质含量少于 $5\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ ，铁铝结合的胡敏酸，多于钙结合者；而铁铝结合的富啡酸少于钙结合者是本土类特征。	石膏灰棕漠土	成土过程：除土类典型成土过程外，具有石膏聚集过程。 剖面特征及主要属性：①土体厚度一般约 50cm 左右，拥有砾幕结皮层（K）、孔状结皮和片状—鳞片状层（Ac）、紧实层（Bx）、石膏聚积层（By）和母质层（C），具有 K-Ac-Bx-By -C 构型。②紧实层下有明显的石膏聚积层。该层一般 10~50cm 厚，石膏结晶的形态多样，呈粉末状、粒状或纤维状。其聚积部位略低于石灰聚积层。pH 在 8.0 左右，无碱化。石膏聚积层氧化钙含量显著增高。③全剖面砂粒含量较高，但表层或亚表层的黏粒含量也很高。
				石膏盐磐灰棕漠土	定义：土体中具有石膏聚集和盐化过程的灰棕漠土。 成土环境与分布区域：气候极端干旱且常年大风，主要分布在新疆东部的诺敏戈壁砾质平原及青海海西地区山前坡积裙与洪积扇。 成土过程：除典型成土过程外，具有石膏聚集、盐化过程。 剖面特征及主要属性：①土体厚度一般约 50cm 左右，拥有砾幕结皮层（K）、孔状结皮和片状—鳞片状层（Ac）、紧实层（Bx）、石膏盐磐层（Byzm）和母质层（C），具有 K-Ac-（Bx）-Byzm-C 构型。②主要特点是在地面下 10cm 左右，形成石膏与易溶盐组成的石膏盐磐层，厚度为 20~30cm，灰白色，紧实或坚硬。③砾幕以下的多孔结皮层和紧实层较薄。
				灌耕灰棕漠土	定义：具有灌耕熟化过程并表现出一定熟化程度的灰棕漠土。 成土环境与分布区域：发育于灰棕漠土的其他亚类，多为近数十年发展灌溉、开垦耕种而形成。 成土过程：除土类典型成土过程外，具有灌耕熟化过程。 剖面特征及主要属性：①土体厚度一般约 50cm 左右，拥有比较疏松耕作层（Ap）、过渡层（AB）和母质层（C），具有 Ap-AB-C 构型。②砾石含量低，多孔结皮层及紧实层经耕作混合，形成了比较疏松的耕作层，厚度约 20cm，有的已形成不明显的犁底层。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
漠土	干暖温漠土	棕漠土	定义：在暖温带极端干旱荒漠条件下发育的、地表有明显砾幕和红棕色紧实层及石膏、盐磐聚集特征的土壤。 成土环境与分布区域：暖温带极端干旱条件，夏季干旱炎热，冬季暖和少雪。年降水量不足100mm，干燥度达8~30。分布在新疆天山、甘肃北山一线以南，嘉峪关以西，昆仑山以北的广大戈壁平原地区。 成土过程：弱腐殖质化过程，明显的碳酸钙表聚作用，强烈石膏与易溶盐积聚过程，弱残黏化和强铁质化作用，现代积盐过程。 剖面特征及主要属性：①土体浅薄，拥有砾幕结皮层（K）、红棕色铁质染色紧实层（Bx）、石膏聚集易溶盐层（Byz）和母质层（C）四个基本层段组成，具有 K-Bx-Byz-C 构型。②土壤石灰、石膏、易溶盐分层聚积地表，见孔状结皮、砾幕、黑结皮，多砾石，结皮层下见铁染色层。下为石膏，再下为盐磐层。③整个土层不足 50cm，盐磐层含盐量可达 300~600 g·kg⁻¹，盐磐层的存在是棕漠土的重要特征。粗骨性强，有机质含量极低。	典型棕漠土	定义：在暖温带极端干旱荒漠条件下发育的、地表有明显砾幕和红棕色紧实层及石膏、盐磐聚集特征的棕漠土。 成土环境与分布区域：暖温带极端干旱，植被稀疏简单，多为肉质、深根、耐旱的小半灌木和灌木荒漠类型，覆盖度 1%左右。母质多为洪积—冲积细土母质，砂砾质洪积物，石质洪积物或坡积物。分布常与较新的洪积物或洪积冲积物分布相一致，以甘肃河西走廊的平原戈壁、新疆塔里木盆地及吐鲁番、哈密盆地山前洪积冲积扇的中下部分布较多。 成土过程：同土类。 剖面特征及主要属性：①土体浅薄，拥有砾幕结皮层（K）、红棕色铁质染色紧实层（Bx）、石膏聚集易溶盐层（Byz）和母质层（C）四个基本层段组成，具有（K）-Bx-Byz-C 构型。②唯石膏和盐分的聚积不及其他亚类明显。
				盐化棕漠土	定义：表层易溶性盐浓度达到盐化指标的棕漠土。 成土环境与分布区域：植被多为泡果白刺、麻黄、假木贼、怪柳、梭梭等，覆盖度 5%~10%。冲洪积母质。主要分布在甘肃的安西疏勒河两岸和新疆吐鲁番、阿克苏、和田、克州等地的山前洪积冲积扇下部，常与灌耕棕漠土呈复区存在。 成土过程：除土类典型成土过程外，具有明显的现代积盐过程。 剖面特征及主要属性：因附近水库及渠系渗漏使地下水位抬升，将原土中的盐分随蒸发带至地面产生次生盐渍化而形成的类型。地面常有盐霜出现。表层含盐量 10~20g·kg⁻¹。
				石膏棕漠土	定义：土体中具有石膏聚集成土过程的棕漠土。 成土环境与分布区域：以新疆的喀什、阿克苏、巴音郭楞、乌鲁木齐、吐鲁番、哈密及昆仑山北麓和甘肃的安西、敦煌等地区分布较多。 成土过程：除土类典型成土过程外，具有石膏聚集过程。

土 纲	亚 纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
漠 土	干 暖 温 漠 土	棕漠 土		石膏棕 漠土	剖面特征及主要属性： 剖面粗骨性强，孔状结皮片状层发育很弱，甚至缺失。最明显的特征是有石膏层（By），且常接近或出露地表，几乎无植被覆盖。③石膏富集层厚达 20~40cm，黏粒含量比棕漠土少得多，而>2mm 的砾石含量则高得多，剖面 16cm 以下就为砂砾石。
				石膏盐 磐棕漠 土	定义： 土体中具有石膏聚集和盐化过程的棕漠土。 成土环境与分布区域： 主要分布在新疆哈密、和田、喀什、吐鲁番、巴音郭楞和甘肃安西疏勒河沿岸的戈壁壁上，以噶顺戈壁分布面积最大，分布于石质残丘和干谷两侧的高阶地上。在塔里木盆地南缘，一般常见于洪积扇中下部。 成土过程： 除土类典型成土过程外，具有石膏聚集过程和盐化过程。 剖面特征及主要属性： 最显著特点是石膏层下有盐磐层，为氯化钠胶结物，含盐量常在 170~300g·kg ⁻¹ 之间，个别可达 500g·kg ⁻¹ 以上，碱性强。③土壤通体干燥，砾石含量较多，地表多具有黑色砾幕，表层有 1~2cm 结皮，混有砾石或碎石，干燥较松脆，下面有紧实的铁质染色层，向下出现石膏盐磐层，厚度 15cm 以上，土体干燥坚硬。
				灌耕棕 漠土	定义： 具有灌耕熟化过程并表现出一定熟化程度的棕漠土。 成土环境与区域分布： 分布在新疆塔里木盆地南部和北部、吐鲁番盆地洪积扇中下部绿洲边缘和甘肃安西、敦煌的戈壁平原下部扇缘地带。母质属洪积物或洪积-冲积物。 成土过程： 灌耕熟化过程。 剖面特征与主要属性： ①剖面上部具有明显灌溉耕作层（Ap），碳酸钙的表聚特征不突出，易溶盐和石膏淋洗下移；土壤湿度增大，剖面下部仍保留原土的基本形态。②剖面上部土壤质地主要为粉砂质壤土，部分有夹砂层。③耕作层孔隙度增加至 45%~50%，含水率在 20%以上。剖面通体石灰反应强烈。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
初育土	土质初育土	黄绵土	定义:黄土母质上没有形成明显B层的初育土。 成土环境与分布区域:暖温带半湿润和温带半干旱、干旱气候,年平均温度7~16℃,年平均降雨量200~700mm,集中于7~9月,多暴雨,年蒸发量800~2200mm,干燥度大于1。自然植被为森林草原和草原,乔木主要是阔叶树种,草本主要为禾本科草类,生长较稀疏;典型地形为黄土高原的塬、梁、峁、川等,成土母质为黄土,黄土在沉积过程中,由西北向东南,风力渐减,沉积颗粒逐渐变细。主要分布于水土流失严重的黄土丘陵沟壑区,以陕西西北部分布最广,其次是陇中、陇东、宁南、晋西北与晋东南;青海东部、内蒙古南部、河北西南部、河南西部也有少量分布。 成土过程:除表土层可能有较明显的腐殖质化过程外,发育微弱,剖面无明显发生层次。 剖面特征及主要特性:①土层深厚疏松,土质地多为均一的粉砂壤土,拥有表土层(A)和底土层(C),具有A-C构型。②有机质含量低,一般在10g·kg⁻¹以下,通体黄棕色;富含碳酸钙,但无明显钙淋溶与累积;磷钾储量较丰富,但有效性低。③在修筑水平梯田和自然植被覆盖较好情况下,土壤侵蚀减弱,有机质有不同程度积累,碳酸钙也有弱度淋移,剖面初显微	黄绵土	定义:同土类。 成土环境与区域分布:同土类。 成土过程:同土类。 剖面特征与主要属性:同土类。 备注:关于“黄绵土”是否要分成多个亚类,有多种不同意见: ① 多数专家认为应该保持和二普分类一致,不宜划分成多个亚类; ② 有意见为采用质地把黄绵土划分成典型黄绵土、黄墡土等2个亚类。这个建议反对意见较多,土壤分类系统已规定土壤质地是土属、土种的划分依据或指标,划分依据升级势必影响其他亚类的划分。 ③ 有意见为根据气候条件把黄绵土划分成干温黄绵土、湿暖黄绵土。反对意见是,气候条件划分亚类不符合目前采用分类系统的整体分类原则。另外,有意见为根据发育强弱把黄绵土划分成弱育黄绵土、雏育黄绵土。但是目前二普调查结果和大多数文献,均将黄绵土描述为A-C构型(弱育),很少有A-(B)-C构型(雏育),而且目前采用分类系统中,未有以土壤发育强度进行亚类划分的指导思想。如按气候条件或发育强度作为黄绵土亚类划分依据,均需要首先修改高级分类体系的划分依据,这样修改亚类划分才有据可依。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
初育土	土质初育土	黄绵土	弱发育特征。		
		红黏土	定义：暖温带以北地区在古近纪末期至第四纪几个间冰期形成的红色富铝风化壳发育的土壤。 成土环境与分布区域：暖温带以北地区的低缓丘陵、台地、盆地和河谷高阶地，在古近纪末期至第四纪几个间冰期的湿热时期中形成强烈脱盐基、脱硅的富铝化土壤，以后由于气候变得干冷而脱离富铝化作用，并被粉尘等沉积物埋藏。在水土流失严重地区，上覆黄土层遭严重侵蚀，红土层出露于地表。属过去环境条件下形成的古土壤类型。以陕西、甘肃、河南、山西、辽宁等省为主。另在浙江沿海岛屿亦有小面积分布。	典型红黏土	定义：红土层露出，形成红色母质性状明显的初育土。 成土环境及分布区域：主要分布于黄土高原以及北方低山丘陵地区的重度侵蚀区域，是古气候环境下的产物。 成土过程：同土类。 剖面特征及主要属性：①红黏土土体虽厚，拥有表土层（A）、母质层（C），具有A-C构型。②浅薄的A层，有时A层完全被侵蚀，人工垦殖者有浅色耕作层。土壤颜色为红棕色或红色。黏粒含量高，达30%~50%，高者达60%以上。③土体紧实，以棱块状或大块状结构为主。结构面上往往覆有棕黑色铁锰胶膜，呈中性，或具石灰反应，少部分呈微酸性土体紧实，以棱块状或大块状结构为主。④在地形坡度较缓水土流失稍弱的地区，多常见上覆黄土层剖面，黄土层厚度一般小于30cm，红土层位于黄土层之下，且土层过渡边界清晰明显。
			成土过程：①古代强发育过程。在古近纪和第四纪更新世湿热古气候条件下土壤发育强烈，形成红色黏土层。②埋藏过程。之后气候变干冷，由黄土等沉积物覆盖，红色黏土层被埋藏，中断了富铝化过程。③剥蚀过程。由于现代强烈水土流失作用，上覆的黄土层等被剥蚀殆尽，红色古土壤层出露地表。④现代弱发育过程。现代气候干旱冷凉，黏重紧实的红色黏土层塑性很强，不利于植物生长，植被稀疏，土壤	积钙红黏土	定义：具有复钙过程使土体中有石灰反应或夹有多量石灰结核的红黏土。 成土环境与分布区域：分布在甘肃、宁夏、陕西、河南、山西等省（区）。 成土过程：红色古风化壳附加了近代钙积化过程，使原本脱钙脱硅富铝化的古土壤层有石灰反应或夹有多量石灰结核。后期沉积覆盖的黄土等沉积物中的CaCO₃淋溶淀积到先期形成的红色黏土层中，多沿裂隙形成石灰结核（沙姜），上覆土层剥蚀后含石灰或沙姜的古红色风化壳出露地表，并受到现代粉尘的影响。 剖面特征及主要属性：①红黏土土体虽厚，拥有表土层（A）、有钙积的母质层（Ck），具有A-Ck构型。②浅薄的A层，有时A层完全被侵蚀，人工垦殖者有浅色耕作层。土壤颜色为红棕色或红色。黏粒含量高，达30%~50%，高者

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
初育土	土质初育土	红黏土	长期处于侵蚀状态，发育微弱，主要保持母质性状，属幼年土壤。 剖面特征及主要属性：①红黏土土体虽厚，拥有表土层（A）、母质层（C），具有 A-C 构型。②浅薄的 A 层，有时 A 层完全被侵蚀，人工垦殖者有浅色耕作层（Ap）。土壤颜色为红棕色或红色。黏粒含量高，达 30%~50%，高者达 60%以上。③土体紧实，以棱块状或大块状结构为主。结构面上往往覆有棕黑色铁锰胶膜，呈中性，或具石灰反应，少部分呈微酸性。④发育在第四纪老黄土（红色条带）的红黏土富含钙质和硅质，发育在新近纪红色土层的红黏土，则脱钙少硅。	积钙红黏土	达60%以上。③既具有红色古风化壳的残留特征，又具有石灰反应，土体中夹有多量石灰结核，土壤呈微碱性。
		新积土	定义：为新近冲积、洪积、坡积、塌积、海潮沉积或人工搬运堆垫而成的土壤。 成土环境与分布区域：广泛分布于全国各地，主要分布在各河流两岸的河漫滩低阶地及沙洲，以河流中下游面积较大；并分布在山麓洪积扇，山地及丘陵区的谷地，沟道两侧或沟坝地等。气候条件差异很大，成土物质来源复杂，河流冲积物遵循沉积规律沉积，坡积物和洪积物不同颗粒物质混杂堆积，未形成稳定的植被	典型新积土	定义：由洪积、坡积、塌积、海潮沉积或人工搬运堆垫而成的新积土。 成土环境与区域分布：碱性新积土主要分布于西北、华北和东北西部，南方各省的部分区域也有分布；中性新积土主要分布于陕西秦岭以南、东北东部及某些酸性岩类风化物运积形成的新积土。酸性新积土主要分布于南方各省。海沙土主要分布于沿海。堆垫土散布于各地。 成土过程：没有明显成土过程 剖面特征及主要属性：①土体一般比较深厚，拥有表土层（A）、母质层（C），具有 A-C 构型。②表土层，因母质来源不同，沉积过程不同及分布地域不同，土壤性质变异较大。人工堆垫土的堆垫层<50cm。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
初育土	土质初育土	新积土	类型，可见到少量植物；耕种土壤，因耕作历史短，对土壤性质无重大影响。 成土过程：由新近自然力及人为作用将松散物质堆叠而成，成土时间短，没有剖面发育，非耕种土的表层略有有机质积累，耕种土的表层略有耕作迹象。 剖面特征及主要属性：①土体一般比较深厚，拥有弱发育腐殖层(A)、母质层(C)，具有(A)-C构型。②表土基本无有机质积累，基本表现母质特性。	冲积土	定义：由河流冲积物而形成的新积土 成土环境与分布区域：在西北、华北及东北西部，多石灰性冲积土。其余地区多为非石灰性冲积土以及南方各省的冲积土多呈微酸性，陕西秦岭以南及东北东部的冲积土则多呈中性。 成土过程：无明显成土过程 剖面特征及主要属性：土壤没有剖面发育，沉积层理明显，为(A)-C构型，(表土层)一母质层剖面或没有(A)层，表土层的剖面。因河流携带的物质不同及沉积作用的变化，性质有较大的变异。
				珊瑚砂土	定义：成土母质为珊瑚礁与贝壳的碎屑砂的新积土。 成土环境与区域分布：主要分布于我国西沙群岛地区。海拔4—6米，成土母质为珊瑚礁和贝壳的碎屑砂，受海洋生物、海洋环境和热带海洋气候综合影响。 成土过程：无明显成土过程 剖面特征及主要属性：①拥有表土层(A)、母质层(C)，具有A-C构型。②整个土体含贝壳碎屑，质地为壤质砂土，石灰反应强烈，pH8.3~9.0。③生物积累量大，有机质、氮、磷、钾含量较高。
		龟裂土	定义：在温带、暖温带漠境与半漠境地带发育的一种隐域自成土，表层为不规则龟裂结皮。 成土环境与分布区域：干旱荒漠地区山前细土洪积平原和古老冲积平原。主要分布于新疆、甘肃、宁夏和内蒙古河套平原西部山前细土洪积冲积平原、砂丘间平地、河成老阶地中低平地段。 成土过程：弱有机质积累，明显黏化和铁质化	龟裂土	定义：温带、暖温带漠境与半漠境地带发育的一种隐域自成土，表层为不规则龟裂结皮。 成土环境与区域分布：地下水位埋深较深，植物生长条件差，偶见怪柳、梭梭等孤立灌丛和单株琵琶柴等小灌木。地表平坦、光滑、坚硬、板结，有明显龟裂纹。冲洪积母质。新疆、甘肃、宁夏和内蒙古等干旱漠境地区大型沙丘链间，较开阔平坦地段。其分布特点常呈小片或小块状与残余盐土、风沙土成复区。在山前洪积平原上，多呈狭长条带状分布；在古老冲积平原上，特别是沙漠边缘多呈小块状分布。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
初育土	土质初育土	龟裂土	作用，碳酸钙表聚，微弱地表水流的湿胀干缩作用。 剖面特征及主要特性： ①拥有孔状结皮层（Ac）、块状或棱块状紧实层（BC）、母质层（C），具有 Ac-BC-C 构型。②三层土壤质地黏重，地表灰白色，平坦光滑，多角形龟裂纹明显，有砂粒填充于裂缝间。地表常表现出湿时泥泞，干时坚硬的龟裂荒芜地表景观。③地表结皮层呈蜂窝状孔隙和鳞片状，结构发育良好。土体下部偶见砂砾层。湿胀干缩的龟裂特征是龟裂土的重要发生特征。	龟裂土	成土过程： 同土类。 剖面特征与主要属性： ①拥有孔状结皮层（Ac）、块状或棱块状紧实层（BC）、母质层（C），具有 Ac-BC-C 构型。②剖面干燥，无根系，石灰性通体反映强烈。质地黏重，其下具有碱化或似碱化特征的土壤。
		风沙土	定义： 在干旱、半干旱及滨海地区风成沙性母质发育的土壤。 成土环境与分布区域： 多形成于干旱、半干旱大陆性气候、根系发达、耐旱、耐瘠、抗风沙的灌木、半灌木条件下。成土母质为风积物，包括岩石就地风化产物、河流冲积物、湖泊沉积物、海潮堆积物、洪积物和坡积物。主要分布于古尔班通古特、塔克拉玛干、腾格里、乌兰察布、库布齐沙漠，毛乌素、科尔沁、海拉尔沙地，柴达木盆地，嫩江及其支流沿岸河滩阶地，黄河下游故道及其现代河漫滩的高滩地，雅鲁藏布江及其支流的河滩阶地，以及东南沿海海滩地。	荒漠风沙土	定义： 在荒漠生境气候带覆盖沙丘及生长稀疏荒漠植被风沙土。 成土环境与区域分布： 形成于漠境生物气候带，冬季寒冷干燥、夏季酷热，降雨量 50~150mm，干燥度 ≥ 3.5 ；植被以旱生、超旱生灌木、半灌木为主，主要有红沙、珍珠、霸王、梭梭、沙拐枣等，覆盖率小于 20%。分布于我国西北部内蒙古阿拉善盟、巴彦淖尔盟、宁夏的北部、甘肃省河西荒漠区，新疆的准噶尔盆地和塔里木盆地，以及青海省的柴达木盆地，呈现不连续的局部分布。 成土过程： ①风蚀、堆积过程，②非常弱的植被固沙生草化过程。③流动、半固定风沙土阶段。 剖面特征及主要属性： ①土壤发育微弱，一般拥有表土层（A）、母质层（C），具有 A-C 构型。②层次基本无分异，干沙层厚度大，土壤水肥和有机质含量极低，通体为壤质砂土，色调较浅，单粒状或弱块状结构，碳酸钙含量较高，土壤呈碱性。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
初育土	土质初育土	风沙土	成土过程：①风蚀、堆积过程，风通过吹扬作用，将地表碎屑物质吹起，并携带搬运，当风速减弱或遇到障碍物时，沉积下来。②植被固沙的生草化过程。③风沙土形成的3个阶段： a 流动风沙土阶段：由于风沙母质含有一定的养分和水分，为沙生先锋植物的滋生提供了条件，但因风蚀和沙压强烈，植物难以定居和发展，生长十分稀疏，覆盖度小于10%，土壤发育极其微弱，基本保持母质特征，处于成土过程的初级阶段。 b 半固定风沙土阶段：随着植物的继续滋生和发展，覆盖度增大，常在10%~30%之间，风蚀减弱，地面产生薄的结皮或生草层，表层变紧，并被腐殖质染色，剖面开始分化，表现出一定的成土特征。 c 固定风沙土阶段：植物进一步发展，覆盖度继续增大，大于30%，生物成土作用较为明显，土壤剖面进一步分化，形成较厚的结皮或腐殖质染色层，积累一定的有机质，具有一定的肥力，进一步发展，可形成相应的地带性土壤。 剖面特征及主要属性：①剖面无明显发生层次，一般拥有薄而淡色的腐殖质层(Ah)和母质层(C)，呈Ah-C或C构型。②流动阶段土壤剖面分异不明显，呈灰黄色或淡黄色，单粒	草原风沙土	定义：在草原地域退化及风积覆盖沙形成呈半固定、固定状态的风沙土。 成土环境与区域分布：比荒漠风沙土趋向温凉湿润，形成于降水量250~400mm的干草原地带，干燥度1.5~3.5；植被以旱生灌木、半灌木为主，并伴生一定数量的草本植物，主要有樟子松、榆、稠李、山丁子、山刺梅、山杏、柴桦、黄柳、锦鸡儿、叉分蓼、直立黄芪、麻黄等，覆盖率20%~50%。分布地域东起东北平原西部，西到阿拉善高原东缘，沿东西界呈弧形一直延伸到西藏的那曲和日喀则地区。 成土过程：①风蚀、堆积过程，②植被固沙的生草化过程。③固定、半固定风沙土阶段。 剖面特征及主要属性：①土壤发育较荒漠风沙土好，剖面发生分异，多为表土层(A)、母质层(C)，缺乏典型的淀积层，具有A-C构型。②固定风沙土腐殖质染色较明显，颜色较暗，而且多褐色残根崩解碎屑物，通体多为壤质砂土，表层碎块状结构，母质层为单粒状结构，碳酸钙含量较低，土壤多呈中性至碱性反应。
				草甸风沙土	定义：在风沙地貌中平缓低地受地下水影响具有草甸化过程的风沙土。 成土环境与区域分布：形成于丘间低地，地下水位较高的草甸草本和灌木下，地下水位1~3m；植被多为旱(中)生沙生灌木、半灌木和杂类草草甸，植物种类较多，覆盖率可达30%~70%；主要分布于年降水量>400mm地区的河流沿岸和老河床风积沙地。 成土过程：①风蚀、堆积过程，②植被固沙的生草化过程，③草甸化过程。 剖面特征及主要属性：①剖面发育微弱，表层具有生草化过程，有一定的有机质积累。②下层具有氧化还原特征，通体多为壤质砂土，土壤呈中性至碱性反应。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
初育土	土质初育土	风沙土	状结构；固定和半固定阶段的土壤剖面层次有微弱的分化，地表有褐色结皮层。③腐殖质层棕色或灰棕色，弱块状结构；母质层深厚，黄色、淡黄色或灰白色，单粒状结构。④通体壤质砂土，无石灰反应，草甸风沙土的心、底土有锈纹锈斑，并偶见石灰淀积现象。	滨海风沙土	定义：由滨海沉积物经风浪作用堆积而成风沙土。 成土环境与区域分布：降水量高达 1000~2800mm，但高温多大风，干燥度 0.75~1.40，植物种类贫乏；分布于福建、广东、海南三省的沿海地区，多为古沙堤，往往呈条带状与海岸线大体平行。 成土过程：①风蚀、堆积过程，②弱植被固沙的生草化过程。 剖面特征及主要属性：①土壤发育仍然微弱，土体厚度 1m 以上，拥有表土层（A）、母质层（C），具有（A）-C 构型。②土壤质地为壤质砂土，通体无石灰反应，土壤多呈中性，部分酸性或碱性。
初育土	石质初育土	石灰岩土	定义：在热带、亚热带地区，石灰岩经溶蚀风化，形成盐基饱和、岩性特征明显的土壤。 成土环境与分布区域：主要见于我国热带、亚热带地区，气候条件高温多湿，年均温 14~21℃，年降雨量 1000~1800 mm。主要分布于我国华南、西南寒武系、奥陶系、泥盆系、石炭系、二迭系、三迭系的碳酸盐岩层出露地区，在高温多雨气候条件下，形成的地貌包括峰丛洼地、峰丛漏斗、峰丛丘峰谷地、峰林坡立谷、溶蚀盆地、孤峰平原等。植被主要为喜钙的藤本灌丛和草本群落，间有散生的柏木、棕榈等乔木。 成土过程：①钙镁元素的溶蚀风化与迁移。经溶蚀作用，在岩溶和碳酸盐风化壳之上形成，钙、镁元素形成重碳酸盐不断淋洗迁移。②碳酸钙的淋溶与富集。受岩溶地貌和生物的共同	黑色石灰土	定义：土体中脱钙与复钙同时存在，富含碳酸钙和腐殖质钙的石灰岩土。 成土环境与区域分布：多分布于幼年期岩溶地貌，在石峰上部的节理、溶裂、岩隙、溶洼及山麓凹处，或排水不良的坡麓、槽谷和封闭洼地中。土被斑块小，分布零星，多镶嵌于其他石灰岩土亚类之中，呈复区存在。 成土过程：表层具有明显的腐殖质钙积累特征。 剖面特征及主要属性：①土体浅薄，一般厚度<50 cm，土壤层次分化不明显，多为 Ah-C 或 A-R 构型。②土色深褐至暗黑色，岩土界面分明。表土层核粒状或小块状，疏松孔隙多。③多为黏壤土至黏土，黏土矿物以伊利石为主，pH 值范围 6.5~8.5。
				棕色石灰土	定义：淋溶淀积现象比较明显、具棕色黏土层的石灰岩土。 成土环境与区域分布：多分布在陡峭山峰的坡麓，万山簇拥的洼地，峰丛峰林谷地和坡地以及排水良好的山丘中下部、山麓及微有起伏的山间谷地。分布区地表水缺乏，石山光秃裸露，侵蚀严重。在水平分布上常与黑色石灰土成复区。 成土过程：碳酸钙的淋溶与富集过程比较明显。 剖面特征及主要属性：①土体厚度多大于 50 cm，土壤发生层典型剖面为

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
初育土	石质初育土	石灰岩土	影响，脱钙和富集复钙同时进行。③腐殖质钙的积累。有机质持续转化为腐殖质，与钙镁离子相结合形成腐殖质钙。 剖面特征与主要属性：初期发育的土体浅薄，拥有表土层（A）、母质层（C）、岩石层（R），常呈 A-C 或 A-R 构型。②A 层土壤呈棕黑色至暗橄榄棕色，有机质含量较为丰富，一般 20~40 g·kg⁻¹，腐殖化程度高。③幼年期和发育期的土体逐渐增厚，逐步分化出 BC 层（过渡层）和 C 层，母质层。④心土层黄棕色或黄色，常有灰斑和铁锰结核。表土层为核粒或粒状结构，心土层棱块状结构，结构体表面光滑。⑤土壤质地黏重，黏土矿物以伊利石、蛭石、水云母为主。土壤呈中性至碱性反应，pH 值 7.0~8.5。	棕色石灰土	A-BC-C-或 A-AB-R 构型。②淋溶淀积现象较明显，结构面上有铁锰胶膜或少量铁锰结核。质地为壤黏土至重黏土，黏粒下移明显。③黏粒矿物以蛭石或蒙脱石为主，一般硅铝率 2 左右。上层 pH 值为中性，中下部是中性至微碱性。
				黄色石灰土	定义：在山地温凉湿润条件下形成的、土壤中铁矿物水化而呈黄色的石灰岩土。 成土环境与区域分布：多分布于黄壤地带内的石灰岩山区。地形多为中、低山槽谷、山麓、平缓山原坡地和峰丛洼地。气候温凉，干湿季节不明显，植被主要是藤本刺灌群丛，母岩多为纯质灰岩或泥灰岩，常与黄壤、黄棕壤及黑色石灰土呈复区分布。 成土过程：黄化过程（氧化铁高度水化或与有机质结合）。 剖面特征及主要属性：①土层浅薄，坡面上一般厚 30~50 cm。土体黄色或棕黄色，剖面呈 A-C 或 A-BC-C 构型。②有黏粒下移现象，块状或棱块状结构，结构面有铁锰胶膜。质地为黏壤土~黏土，黏粒富含高岭石，黏粒硅铝率 2 左右。③土壤呈中性至微碱性，pH 值 6.5~8.0。
				红色石灰土	定义：具有脱硅富铁铝化特征或是红色黏土母质长期受复盐基作用形成的石灰岩土。 成土环境与区域分布：主要分布在老年期岩溶地貌区，多位于峰林盆地、谷地、溶蚀平原、台地剥蚀阶地以及石山坡麓等处。在我国南方常与红壤、赤红壤、积钙红黏土复区分布。 成土过程：脱硅富铁铝化和铁锰氧化物淀积过程。 剖面特征及主要属性：①土体厚度差异大，剖面发生层有分化，具 A-B-C，或 A-C 构型。②结构面可见铁锰胶膜，或豆粒状铁锰结核。③质地黏重，黏土矿物有蛭石和蒙脱石，黏粒硅铝率 2 左右，表层黏粒下移。④表土层多呈中性反应，底土层一般呈弱碱性，常有石灰反应。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
初育土	石质初育土	火山灰土	定义：由第四纪火山喷发碎屑物和层状堆积物发育的初育土，玄武岩等固结熔岩风化物亦可形成此类土壤。 成土环境与分布区域：母质多垒结为疏松多孔的玻璃质熔岩块，并多少含有浮石、火山弹、火山渣，具有疏松、质轻、多孔的固有属性，容重$<1\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$，孔隙率50%~80%，吸水力强，对土壤发育性状影响大。火山喷发物中的玻璃质碎屑、粉尘渣及浮石等，物理风化强，疏松多孔，质地粗，容重小，易于就地形成火山灰土和暗火山灰土。而玄武岩抗风化力较强，除岩体裸露外，残坡积物质地相对较细，在生草和草甸疏林植被作用下，易发育成基性岩火山灰土。 火山灰土总面积不大，但分布零星，地理范围跨度大，黑龙江、辽宁、吉林、内蒙古、山西、新疆、云南、海南等省（区）山丘火山口附近均有散布，尤以腾冲、五大连池和海南著称。 成土过程：火山灰土成土时间短暂，处于原始发育阶段，仅具有初育土的成土特征，但其所处生物气候条件和火山喷出物的产状与时期不同，土壤发育有明显差异。 剖面特征及主要属性：①剖面发生层分异小，色泽差异大，母质特征明显；土体由灰黑色及	典型火山灰土	定义：由第四纪火山喷发碎屑物和层状堆积物发育的火山灰土，具有该土类典型特征的土壤类型。 成土环境与分布区域：在黑龙江、吉林、云南和广东等省。 成土过程：同土类。 剖面特征及主要属性：①剖面发生层分异小，色泽差异大，母质特征明显；土体由灰黑色及暗褐色等疏松多孔的玻璃质熔岩块叠置成，拥有表土层（A）过渡层（AC）、母质层（C），具有 A-AC-C构型。②表土层有机质含量$<100\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$，石质性强，发育微弱。其余特征同土类。
				暗火山灰土	定义：在早期火山喷发物上发育形成的、植被覆盖度较高、表层积累较多腐殖质的火山灰土。 成土环境与分布区域：分布零星，中山以上火山灰土多杂生草类草甸疏林，海南多为热带灌丛草甸疏林，黑龙江省五大连池多为杂生草类草甸，为土壤有机质累积提供了丰富的物质来源。 成土过程：强烈的腐殖化过程。 剖面特征及主要属性：①剖面发生层分异较明显，土体由灰黑色及暗褐色等疏松多孔的玻璃质熔岩块叠置成，拥有较厚的腐殖质层（Ah）过渡层（AC）、母质层（C），具有 Ah-AC-C 构型。②疏林草甸植被茂密，腐殖质层较厚且积累量高（$>100\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$），土壤发育相对较好，土体中细土粒含量较多，土壤呈微酸性，盐基饱和。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
初育土	石质初育土	火山灰土	暗褐色等疏松多孔的玻璃质熔岩块叠置成，一般具有腐殖质层（Ah）、过渡层（AC）、母质层（C），常呈 Ah-AC-C 构型。②Ah 层颜色深暗，疏松，结构良好，有机质含量很高而无泥岩化特征。②AC 层暗棕灰色，仍较疏松，火山碎屑物明显增多。③C 层色杂，常为半风化浮石碎块或新鲜火山喷发物。在南方，有时心土层可见铁锰斑，甚至有铁锰结核出现。④土体厚薄不等，除基性岩发育的火山灰土颗粒较细外，其他火山灰土的细粉砂和粗粉砂含量均很高，且砾质粗骨性强，孔隙特别发达。孔隙率高达 50%~80%，容重$<1\text{g cm}^{-3}$，表层有机质含量较高，可达 $100\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ 以上，往下明显降低。⑤土壤微酸性至中性的，$\text{pH}5.5\sim7.0$，表层略低于下层。新期火山灰土高于老期火山灰土，土壤 $\text{pH}6\sim7$，盐基饱和，土壤阳离子交换量$>25\text{ cmol (+)}\cdot\text{kg}^{-1}$。⑤矿物风化程度弱，多种矿物复合并存的特征，土壤黏土矿物成分复杂，在黏粒（$<0.002\text{mm}$）矿物中，以伊利石、蒙脱石等 2:1 型矿物占优势（50%~60%）；原生矿物显著减少，几乎不含高岭石，而同时存在少量非晶质水铝英石。		

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
初育土	石质初育土	紫色土	定义：在热带、亚热带由紫色岩类风化而形成的初育土。 成土环境与分布区域：①影响紫色土形成和土壤属性的因素很多，但作为岩性土，紫色母岩性质无疑是其最直接、最主要的影响因素，多数情况下，母岩决定了紫色土的色泽差别，影响了土壤质地和酸碱度；其次，生物气候、地形条件、人为耕作等也是影响紫色土形成发育不可忽视的重要因素。②紫色土分布范围广，南起海南，北抵秦岭，西至横断山系，东达东海之滨，其中以四川盆地规模最大，分布最为集中；此外，其分布区地跨热带、亚热带，常与水稻土、地带性土壤呈复区。 成土过程：紫色土因侵蚀强烈而风化成土速度较快，仍保持初期发育阶段，土壤剖面通体呈稳定的紫色、紫棕色、棕紫色、红棕紫色、红紫色、黄紫色等。在一些地形平缓地段，坡麓和丘坡下部以及植被保存较好地区，生物过程在土壤形成中得以持续，土壤剖面会发生一定程度的分化。 剖面特征及主要属性：①通常土体较薄、剖面层次分化不明显，一般具有表土层（A）、过渡层（AC）、母质层（C），常呈 A-AC-C 或 A-C 构型，基本保持了母岩理化性质特征。②通常，	酸性紫色土	定义：不含碳酸钙、表层 pH 小于 6.5 的紫色土。 成土环境与分布区域：①分布区域雨量充沛，植被较好地区；母岩和母质多富含硅酸盐，不含或含少量碳酸盐，盐基物质易被强烈淋洗。②主要分布在我国长江以南和四川盆地的广大低山丘陵区，以西南地区面积最大，尤其是云南南部和四川盆地南部多雨湿润区，多呈点片状零星分布，常与红壤、黄壤等构成复区。 成土过程：因母岩、母质属性差异及生物气候条件和碳酸盐淋移程度的不同，酸性紫色土的形成大致可归纳为三种情况：一是酸性砂岩风化形成的酸性紫色土；二是部分含碳酸盐的紫色砂页岩，经淋洗后形成酸性紫色土；三是紫色古风化母质形成的酸性紫色土。 剖面特征及主要属性：①酸性紫色土在林被保存较好的非耕地区常有枯枝落叶层（Oi），表土层（A）、弱分化层（Bw）、母质层（C），具有 O-A-Bw-C 构型。②枯枝落叶层（Oi）一般 2~3 cm，表土层（A）一般 10~15cm，心土层厚 30~50cm；在有利淋洗的地形部位，剖面有弱度层次分化，心土层可见不明显铁质胶膜。③该亚类盐基物质淋失强烈，盐基饱和度较低，土壤基本呈酸性，表层 pH 低于 6.5。
				中性紫色土	定义：碳酸钙含量一般小于 30g·kg⁻¹、表层 pH 为 6.5~7.5 的紫色土。 成土环境与分布区域：①从大的分布势态看，中性紫色土较酸性紫色土分布偏北，多处于中亚热带和北亚热带气候区内，降雨相对偏少；植被除常绿阔叶林外，还有常绿-落叶阔叶林，在云南蒸发量大的地区，还有一些干热植物成分；成土母质多为不含或含少量碳酸盐的紫色岩风化物。②该亚类以四川、重庆面积最大，集中成片地分布于四川盆地中南部的浅丘地带和盆地东北部的平行岭谷区，其次为云南，其余省（区）分布零星。 成土过程：基本上同土类。中性紫色土的盐基物质淋移较微弱，部分土体中

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
初育土	石质初育土	紫色土	紫色土剖面分化微弱，母质碎屑含量高，土壤结构不稳定，且颜色与紫色母岩差异很小；但在一些坡麓和地形平缓地段，土体有所增厚，加上区域湿润气候影响，发育层加深，甚至可见 Bw 层。③虽然紫色土有机质含量普遍偏低，但除少数酸性紫砂岩发育土体外，多富含矿质养分，自然肥力较高。	中性紫色土	仍含有少量碳酸钙；在云南省的一些干热河谷，土壤还普遍存在复盐基作用。 剖面特征及主要属性： ①中性紫色土土层常薄于酸性紫色土，一般为 30～60cm，剖面分化不明显，无新生体，拥有表土层（A）、过渡层（AC）、母质层（C），具有 A-（AC）-C 构型。②土壤含碳酸钙一般小于 30g·kg ⁻¹ ，呈中性反应，表层 pH 为 6.5～7.5。
				石灰性紫色土	定义： 碳酸钙含量一般大于 30g·kg ⁻¹ 、表层 pH7.5 以上的紫色土。 成土环境与分布区域： ①从大体上看，石灰性紫色土分布区域雨量相对稀少，气温高且较干旱；植被常以次生的柏树林为主，森林覆盖率不高；成土母质主要为钙质紫色砂岩、泥（页）岩等风化物。②集中分布在四川盆地的腹心丘陵地区，以及滇中海拔 1400m 以下的低热河谷，浙江中部的金衢盆地、鄂西北的宜昌和郧阳、湖南的衡阳盆地也有较大面积分布。 成土过程： 该亚类母岩物理风化强烈，风化和侵蚀交替频繁，成土物质更新迅速。在三个紫色土亚类中，石灰性紫色土的盐基物质淋移最少，土壤风化度最低，仍明显保持了母岩特性。 剖面特征及主要属性： ①石灰性紫色土土体浅薄，其厚度一般在 15～40cm 之间，拥有表土层（A）、母质层（C），具有 A-C 构型。②表土层常含较多半风化岩石碎屑，大于 2mm 的石砾量多在 10%以上。③该亚类的母岩、母质和土壤的碳酸钙含量均较丰富，一般大于 30g·kg ⁻¹ ，且剖面上下层的碳酸钙含量变化不大，石灰反应明显，表层 pH7.5 以上。
		磷质石灰土	定义： 在热带珊瑚礁岛上、茂密植被下和海鸟频繁活动区域发育的富含石灰和磷素的土壤。 成土环境与分布区域： 分布于我国南海的西沙、南沙、东沙、中沙等诸岛，以西沙和南沙群岛分布较多。处于热带、赤道带海洋气候条	典型磷质石灰土	定义： 在热带珊瑚礁岛茂密植被下和海鸟频繁活动区域发育的富含石灰和磷素的石灰土。 成土环境与分布区域： 分布于南海诸岛岛屿，在西沙的永兴、东岛、珊瑚岛、金银岛及南沙的太平岛等均有分布。地势稍高，植被覆盖率高，地表有枯枝落叶层。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
初育土	石质初育土	磷质石灰土	件下，终年高温，雨量充沛，但季节分配不均，年均温差小，干湿季节仍较分明。植被多属喜钙耐盐抗风的乔木、灌木和草类，覆盖率高，为海鸟栖息活动提供了场所。海洋中珊瑚礁岛散布，出露水面后，在长期的生物作用下，形成珊瑚灰岩风化物，以及海岛上珊瑚砂和贝壳碎屑砂，成为磷质石灰土的成土母质。 成土过程：包括旺盛的生物积累过程，明显的脱盐脱钙过程和独特的磷素富集过程。 剖面特征及主要属性：①土体比较深厚，拥有枯枝落叶层（Oi）、表土层（A）、母质层（C），具有 Oi-A-C 构型。②表土层有鸟粪及鸟类骨骼残体，有磷素聚积特征，有时形成硬磐磷质珊瑚礁层（B_{opm}），土壤砂性重。③表土层以下为具贝壳色泽的母质层，土壤质地轻，为砂质壤土及壤质砂土，砂粒含量 80%以上，粉砂及黏粒含量低，<10%，表土层中黏粒与粉砂粒含量稍高。④因土壤风化度低，黏粒矿物含量少，以云母及水云母为主，可见到硅藻。	典型磷质石灰土	成土过程：包括旺盛的生物积累过程、明显的脱盐脱钙过程和独特的磷素富集过程。 剖面特征及主要属性：①土体比较深厚，拥有枯枝落叶层（O）、表土层（A）、母质层（C），具有 O-A-C 构型。②土体厚度 1m 左右，为砂质壤土至壤质砂土，砂粒含量高达 90% 以上。③生物积累作用强，地表有鸟类骨骼残体及海鸟粪积累，全磷含量高，心土层急剧下降。④有机质含量高，土壤速效养分含量高。
				硬磐磷质石灰土	定义：在亚表层内形成磷质硬磐（鸟粪磷矿）的磷质石灰土。 成土环境与分布区域：大片分布于金银、晋卿、赵述等岛，在珊瑚岛、东岛、永兴岛等地有零星分布。 成土过程：包括旺盛的生物积累过程、明显的脱盐脱钙过程和独特的磷素富集过程。 剖面特征及主要属性：①土体比较深厚，拥有枯枝落叶层（Oi）、表土层（A）、母质层（C），具有 Oi-A-C 构型。②在亚表层内形成“鸟粪磷矿”的磷质石灰土，一般在剖面 15cm 深处即可见程度不同的磷质硬磐（B_{opm}），而在乔灌植被生长较好的金银岛，硬磐出现在 40cm 以下。③土壤质地轻，砂粒含量高，粉粒和黏粒含量低。④有机质、含氮量高，亚表层明显降低，但亚表层有效磷含量高于表土层。
				盐渍磷质石灰土	定义：分布于热带珊瑚礁岛洼地及周围的海岸带，具有积盐过程和弱腐殖质积累过程的磷质石灰土。 成土环境与分布区域：分布于岛屿内局部洼地及周围的海岸带，海拔高度在 2m 以下，尚受海水浸渍影响。生长耐盐草本及银毛柴、草海柄等灌木植被。 成土过程：积盐过程、弱腐殖质积累过程 剖面特征及主要属性：①土体较薄，拥有腐殖质层（Ah）、母质层（C），具有 Ah-C 构型。②腐殖质发育弱，其下即为珊瑚贝壳碎屑母质层。③全剖面均为壤

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
初育土	石质初育土	磷质石灰土		盐渍磷质石灰土	质砂土，有机质及各类养分含量均较低，不具磷质硬磐层，表土有明显盐渍特征。
		粗骨土	定义： 非高山冰川冰缘地带土体中含有高量（按体积计砾石含量[50 %~75%]）的残积或坡积砾石，除表层可能是腐殖质层外，几乎没有发生学层次的土壤。 成土环境与分布区域： 在非高山冰雪带附近，地形陡峻，地面坡度大，强度切割和剥蚀地区。广泛分布在丘陵、山地等多种地貌单元和地形部位。 成土过程： ①由于地形起伏，地面坡度大，切割深，细粒物质通过风蚀、水蚀等因素被大量移除，导致土体中残留粗骨碎屑物相对增多；②由于长期的强烈物理风化，形成较深厚的砾石含量很高、细粒物质含量很低的半风化土体。 剖面特征及主要属性： ①土体一般很薄，具有表土层（A）、母质层（C），常呈 A-C 构型。②A 层，有明显的，或者不明显的有机质累积过程。③C 层土壤颗粒呈现为单粒或屑粒状，无结构，松散，蓄水保肥力差；有效土体中 $\geq 2\text{mm}$ 的砾石或岩屑 $\geq 50\%$ 。	酸性粗骨土	定义： 土体 $\text{pH} \leq 6.5$ 的粗骨土。 成土环境与区域分布： 全国各地均有分布，但主要分布在中亚热带山丘坡地，多与红壤、黄壤、黄棕壤及棕壤或石质土构成复区。 成土过程： 同土类。 剖面特征及主要属性： ①土体一般很薄，拥有表土层（A）、母质层（C），具有 A-C 构型。②基岩多为砂页岩、千枚岩、花岗岩、片麻岩等风化残坡积物。③土壤 $\text{pH} \leq 6.5$ ，但一般 > 4.5 。
				中性粗骨土	定义： 土体 $\text{pH} 6.5 \sim 7.5$ 的粗骨土。 成土环境与区域分布： 全国各地均有分布，但多数分布于半干旱半湿润地区的山丘坡地。 成土过程： 同土类。 剖面特征及主要属性： ①土体一般很薄，拥有表土层（A）、母质层（C），具有 A-C 构型。②基岩为结晶岩类、非钙质砂页岩。③土体 $\text{pH} 6.5 \sim 7.5$ 。
				钙质粗骨土	定义： 土体 $\text{pH} 7.5$ 以上，有石灰反应的粗骨土。 成土环境与区域分布： 全国各地均有分布，主要分布在灰岩、白云岩及其钙质砂砾岩、泥岩地区，常与钙质石质土、石灰岩土镶嵌分布。 成土过程： 同土类。 剖面特征及主要属性： ①土体一般很薄，拥有表土层（A）、母质层（C），具有 A-C 构型。②基岩为灰岩、白云岩及其钙质砂砾岩、泥岩；一般情况下，通体有石灰反应，土壤 $\text{pH} > 8.0$ 。③通常存在假菌丝、粉末状等形式碳酸钙新生体。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
初育土	石质初育土	粗骨土		硅质粗骨土	定义：砾石为硅质碎屑风化物的粗骨土。 成土环境与区域分布：全国各地均有分布，主要分布在广西、河南等省岩溶地区硅质岩与石灰岩伴生的地段。 成土过程：同土类。 剖面特征及主要属性：①土体一般很薄，拥有表土层（A）、母质层（C），具有 A-C 构型。②土体砾石为硅质碎屑风化物。③一般情况下土壤 pH4.5~5.5。
		石质土	定义：在非高山冰雪带附近，坚硬基岩层新风化残坡积物直接发育、厚度一般小于 10cm 的土壤。 成土环境与分布区域：在非高山冰雪带附近，基岩大面积出露；大多数情况下，地面植被稀少，仅生长地衣、苔藓等低等植物及一些耐旱耐瘠的草本和灌木。广泛分布于侵蚀严重，岩石裸露的石质山地、剥蚀残丘，以及在丘顶、山脊、山坡等坡度陡峻的地形部位，且常与粗骨土或其他山地土壤呈复区相嵌分布。 成土过程：①以物理风化为主，通常节理比较发育。由于长期的强烈物理风化，形成较深厚的砾石的残积、坡积物理破碎体。②由于地形起伏，地面坡度大，切割深，风蚀、水蚀等因素移除细土物质的速度经常大于形成速度，导致土壤经常处于砂砾化或石质化。 剖面特征及主要属性：①土体很薄，基岩上新风化残坡积物发育而成，拥有表土层（A）、岩	酸性石质土	定义：土壤 pH≤6.5 的石质土。 成土环境与区域分布：全国各地均有分布，但主要分布在亚热带地区的石质山地。 成土过程：同土类。 剖面特征及主要属性：①土体很薄，拥有表土层（A）、岩石层（R），具有 A-R 构型。②基岩多为中、酸性结晶岩类、变质岩类及砂页岩，土体多含岩屑、角砾、石英质粗砂。③土壤 pH≤6.5，但一般>4.2，土壤呈酸性至微酸性反应。④生物积累弱，土壤保水保肥力差，土壤冲刷严重。
				中性石质土	定义：土体 pH 在 6.5~7.5 的石质土。 成土环境与区域分布：全国各地均有分布，主要分布在湿润与半湿润地区。成土母质为中性、酸性、基性结晶岩类以及非钙质沉积风化残积物。 成土过程：同土类。 剖面特征及主要属性：①土体很薄，拥有表土层（A）、岩石层（R），具有 A-R 构型。②基岩多通体无石灰反应，pH6.5~7.5。③土层薄，细粒部分为砂土到黏壤土。
				钙质石质土	定义：在灰岩及钙质砂页岩等风化物发育、有石灰反应、pH7.5 以上的石质土。 成土环境与区域分布：植被多为杂草类或稀疏草灌，全国各地均有分布，主要分布在气候干旱和半干旱地区的石质山地或残丘。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
初育土	石质初育土	石质土	石层 (R)。②多数情况下土层内含有 35%~50%的砾石。③A 层可能是腐殖质含量高、团粒结构好,但多数情况下土壤颗粒呈现为单粒或屑粒状,或者无结构,松散,蓄水保肥力差。	钙质石质土	成土过程: 同土类。 剖面特征及主要属性: ①土体很薄,拥有表土层 (A)、岩石层 (R),具有 A-R 构型。②基岩为灰岩、钙质砂页岩,有石灰反应, pH7.5~8.5。③土壤中存在碳酸钙假菌丝状或粉末状,在基岩表面往往形成石灰斑或石灰结壳。
				含盐石质土	定义: 地表土层含有盐分的石质土。 成土环境与区域分布: 主要分布于干旱地区山地,表层可见盐分聚积,并以硫酸盐为主。 成土过程: 同土类。表层可见盐分聚积,并以硫酸盐为主。 剖面特征及主要属性: ①土体很薄,拥有盐化表土层 (Az)、岩石层 (R),具有 Az-R 构型。②基岩为灰岩、钙质砂页岩。③地表可见少量盐分,在表层积聚,有时候可见到盐粒残存。土壤中存在盐斑、粉末等可见盐分。
半水成土	暗半水成土	草甸土	定义: 在冷湿条件下,直接受地下水浸润并在草甸植被下发育的土壤。 成土环境与分布区域: 在温带湿润、半湿润、半干旱季风气候区,地处较低地势的河漫滩、低阶地、河流故道、积水洼地或坡麓延伸平坦地,地形平坦,母质为河流冲积物,可分为非石灰性和石灰性两类。地下水和地表水汇集,径流弱,排水不畅,潜水位一般在0.5~3m。植被为草甸植物和小灌木为主的湿生植物,具体类型因所处地区而异。广泛分布于冲积平原、河谷平原、湖盆低地及高原山丘沟谷中,以东北平原,内蒙古高原、藏北高原以及西北的河谷平原沿河两岸较多,在长白山、大兴安	典型草甸土	定义: 在非石灰性河流冲积物或湖积物上发育的草甸土。 成土环境与分布区域: 主要分布于松辽平原。 成土过程: 同土类。 剖面特征及主要属性: ①土体比较深厚,拥有腐殖质层 (Ah) 或耕作层 (Ap)、锈色斑纹层 (Br) 和母质层 (Cr),具有 A-Br-Cr 构型。②腐殖质层有机质含量 1.5%~6%,结构性好。③母质层见锈色旺纹或少量铁锰结核。④土壤呈酸性或中性,通体无石灰反应,全盐量小于 $1\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$,碱化度小于 5%,潜在肥力较高。
				石灰性草甸土	定义: 在石灰性河流冲积物上发育形成的草甸土。 成土环境与分布区域: 多属半干旱至荒漠气候,成土母质为石灰性冲积物或洪积冲积物,干草原草甸植被群落,覆盖率 60%~90%。多分布在半干旱到荒漠区。主要分布在内蒙古高原,东北松辽平原西部及新疆天山南北。 成土过程: 母质中石灰含量较高,成土过程基本同典型草甸土。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
半水成土	暗半水成土	草甸土	岭、祁连山等山地丘陵间的河谷平原以及藏东高山峡谷区的底部也有分布。 成土过程：①草甸化过程。具有腐殖质累积与氧化还原交替特征。草甸土区的植被生长繁茂，根系密集且能深扎；草甸土地区地下水埋藏较浅，土壤受地下水浸润，升降频繁，氧化还原交替形成锈色斑纹。②个别土壤还附加有白浆化过程、潜育化过程、盐化过程和碱化过程等。 剖面特征及主要属性：①土体一般比较深厚，拥有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、锈色斑纹层（Br）和母质层（Cr），具有A-Br-Cr构型。②腐殖质层厚度变幅为20~60cm，少数可达100cm，有机质含量一般为30~80g·kg⁻¹，大体上由东北向西逐渐变薄和减少，腐殖质胡富比值>1。②锈色斑纹层一般出现在50~80cm。此外还随气候干旱程度增强、地下水矿化度增高，土壤可出现不同程度的盐化或碱化。地下水位较高之处，底层可产生潜育化特征。③流水沉积的分选性使草甸土的质地层次变化很大，沉积物的颗粒组成及厚度不一，因而出现不同的质地层次构型。土壤剖面质地与颗粒组成差异大，土壤石灰反应的有无和酸度差异也大。④草甸土经长期耕种，腐殖质层已变成旱	石灰性草甸土	剖面特征及主要属性： ①土体一般比较深厚，拥有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、锈色斑纹层（Br）和母质层（Cr），具有A-Br-Cr构型。②剖面呈强石灰反应，pH8.5左右。
				白浆化草甸土	定义：土体中具有白浆化特征的草甸土，是草甸土向白浆土过渡的亚类。 成土环境与分布区域：分布于东北部低平原区，由非石灰性母质形成。 成土过程：除草甸化过程外，附加白浆化过程。 剖面特征及主要属性：①土体一般比较深厚，拥有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、白浆化层（E）、锈色斑纹层（Br）和母质层（Cr），具有A-E-Br-Cr构型。②腐殖质层较薄，为10~20cm，在土体上部腐殖质层之下出现白浆化特征，厚度一般15cm左右，干色为浅灰色至灰白色，有胶膜和锈斑。
				潜育草甸土	定义：土体中具有潜育化特征的草甸土，是草甸土向沼泽过渡的类型。 成土环境与分布区域：地下水位在1m以内，潜育作用明显，底土呈青灰色。多分布于湖滨洼地及河谷低地。在黑龙江省分布面积最大，主要分布在穆棱河流域和兴凯湖一带；其次西藏自治区分布多集中分布在雅鲁藏布江和怒江上游的宽河谷中；甘肃省的黑河沿岸以及河北省的坝上低平地也有分布。 成土过程：除草甸化过程外，附加了潜育化过程。 剖面特征及主要属性：①土体一般比较深厚，拥有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、锈色斑纹层（Br）和母质层（Cr）、潜育层（Cg），具有A-Br-Cr-Cg构型。②腐殖质层厚度25~30cm，干态色为（浅）灰棕色—（暗）灰棕色。③潜育层的干态色调为蓝灰色—暗蓝灰色，有少量锈斑。
				盐化草甸土	定义：表层易溶性盐浓度达到盐化指标的草甸土，是草甸土向盐土过渡的类型。 成土环境与分布区域：气候相对干旱，降水量远远小于蒸发量，母质为石灰

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
半水成土	暗半水成土	草甸土	耕层和亚耕层。旱耕层由于有机质受矿质化和风蚀作用等的影响，土壤有机质含量减少，土色变淡。	盐化草甸土	性冲积物或洪积冲积物，地下水位一般1~2m，矿化度高，自然植被为盐生与湿生草类，覆盖率25%~80%。分布范围从半干旱到干旱以及荒漠区的湖滨及扇缘地带，主要分布在新疆塔里木和准噶尔盆地、蒙古高原、东北平原西部以及藏北高原的湖盆、宽谷中，另外在青海的柴达木盆地和甘肃的河西走廊也有分布。 成土过程：除草甸化过程外，附加了盐化过程。 剖面特征及主要属性：①土体一般比较深厚，拥有盐化腐殖质层（Ahz）或盐化耕作层（Apz）、锈色斑纹层（Br）和母质层（Cr），具有Az-Br-Cr构型。②盐分表聚层厚度一般20cm左右，旱季地表有白色盐霜和灰白色盐结皮，无草根毡状累积。③在盐分表聚层和母质层之间，有的具有腐殖质层，有机质含量<2%。锈色斑纹层特征与石灰性草甸土相似。④0~20cm土层，以氯化物为主的土壤盐渍度[2~10) g·kg⁻¹、以硫酸盐为主的土壤盐渍度 [3~12) g·kg⁻¹、以苏打为主的土壤盐渍度 [1~7) g·kg⁻¹。
				碱化草甸土	定义：土体内具有碱化特征的草甸土，是草甸土向碱土过渡的类型。 成土环境与分布区域：主要零星分布在蒙古高原东部，东北平原西部以及西藏羌塘高原湖与7河谷阶地。呈局部斑块状分布于盐化草甸土区。 成土过程：除草甸化过程外，附加了碱化过程。 剖面特征及主要属性：①土体一般比较深厚，拥有腐殖质层（Ah）或耕作层（Ap）、碱化层（Bn）、锈色斑纹层（Br）和母质层（Cr），具有 A-Bn-Br-Cr 构型。②腐殖质层仅 5~13cm，在表土下有 5~10cm 厚的柱状碱化层，呈棱块状一块状结构。土壤 pH>9。③0~20cm 土层 pH≧8.5，且碱化度[5.0%~45.0%)。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
半水成土	淡水成土	潮土	定义：河流沉积物上受地下水周期性升降影响、经长期旱耕形成的半水成土壤。 成土环境与分布区域：分布范围广阔，大部集中分布在东部的黄淮海平原，以及长江、珠江、辽河中下游的开阔河谷与平原区，在黄河河套平原也有连片集中的潮土，在一系列盆地、河谷、山前平原与高山谷地、高原滩地也有小面积分布。地下水位浅，埋深1~3 m，水位周期性升降，水位变幅1~5 m，造成土体氧化还原交替；多数地形平坦土层深厚，土体继承沉积物质地层理；长期旱耕熟化对土壤发育产生影响。 成土过程及主要属性：①潜育化过程。地下水位较浅，水位周期性升降，氧化还原交替，在土壤结构面、孔隙间形成棕色锈纹锈斑、灰蓝色铁锰斑、锥形铁锰结核。②旱耕熟化过程。受长期旱耕影响，表土形成疏松的耕作层或机具挤压出的紧实亚耕层，表土有机质、养分等在熟化过程中有所提高。 剖面特征及主要属性：①土体比较深厚，层次分化不十分明显，一般具有旱耕熟化层（Ap1、Ap2）、氧化还原层（Br）、母质层（C），呈	典型潮土	定义：在冲积平原由缓岗向洼地过渡倾斜平地上发育的潮土。 成土环境与分布区域：成土环境同土类，主要分布于暖温带半干旱、半湿润地区的冲积平原、河谷平原和盆地，在干旱区、高寒山区的河谷及湖盆边缘也有分布。 成土过程：同土类。 剖面特征及主要属性：①土体比较深厚，层次分化不十分明显，拥有旱耕熟化层（Ap1、Ap2）、氧化还原层（Br）、母质层（Cr），具有Ap-Br-Cr构型。②旱耕熟化耕层，厚度15~25 cm，有机质含量不高，浅棕色至暗棕色，屑粒、块状、团块结构；Ap2，亚耕层（犁底层），厚度5~10 cm，颜色与耕层相近，受耕作机具挤压结持紧实，片状、块状结构。③氧化还原层（Br），结构面、孔隙间有棕色锈斑纹、灰色低价铁锰斑纹和铁锰结核，多为块状结构。母质层（Cr），沉积物基质色调，具明显的沉积物层理，氧化还原特征明显。④一般呈中性至弱碱性，大多含碳酸钙。
				灰潮土	定义：在湿润亚热带地区发育的潮土。 成土环境与分布区域：主要分布在湿润亚热带地区，包括长江中下游河谷平原及赣江、珠江沿岸冲积平原，河湖平原和三角洲。土壤颜色多呈灰色，多为慢流沉积物和部分净水沉积物，深层常见沼泽痕迹，地下水矿化度低。 成土过程：同土类 剖面特征及主要属性：①土体比较深厚，层次分化不十分明显，一般拥有旱耕熟化层（Ap1、Ap2）、氧化还原层（Br）、母质层（Cr），具有Ap-Br-Cr构型。②粉砂粒含量较高，大多以均质土体构型为主，剖面深处常见有埋藏生草沼泽层，一般无盐化。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
半水成土	淡水成土	潮土	Ap-Br-C 构型。②耕作层 (Ap1), 厚度 10~25 cm, 有机质含量不高, 浅棕色至暗棕色, 屑粒、块状、团块结构; 亚耕层 (犁底层), Ap2, 厚度 5~10 cm, 颜色与耕层相近, 受耕作机具挤压结持紧实, 片状、块状结构。②氧化还原层 (Br), 结构面、孔隙间有棕色锈斑纹、灰色低价铁锰斑纹和铁锰结核, 多为块状结构。母质层 (C), 沉积物基质色调, 具明显的沉积物层理, 氧化还原特征明显。③多呈中性至弱碱性或含碳酸钙, 热带、亚热带部分潮土呈弱酸性。	脱潮土	定义: 土体中具有淋溶与淀积特征的潮土, 是潮土向相邻非水成或半水成土演变的类型。 成土环境与分布区域: 处于平原缓岗、古河道自然堤、高阶地等地势相对高起的部位, 在地下水位较深, 上部土体脱离潜育化, 向当地地带性土壤方向发展, 在地下水位大幅度下降的潮土区, 也有脱潮土的存在。黄淮海平原是脱潮土主要分布区。 成土过程: 潮土主要成土过程, 因地下水位下降产生的脱潮化作用或潮土中具有淋溶与淀积作用。 剖面特征及主要属性: ①土体比较深厚, 层次分化不十分明显, 一般拥有旱耕熟化层 (Ap1、Ap2)、淀积层 B、氧化还原层 (Br)、母质层 (Cr), 具有 Ap-B- (Br) -Cr 构型。②表层为耕作层和亚耕层 (犁底层) 及淋溶层, 色泽鲜艳浅棕色或黄棕色为主, 黏粒和可溶盐轻度下移。③心土层色泽较鲜艳, 轻度黏化, 碳酸钙假菌丝状淀积。④底土层为氧化还原层, 灰棕色, 在土壤结构面、孔隙间形成棕色锈纹锈斑、灰蓝色铁锰斑、锥形铁锰结核。
				湿潮土	定义: 土体中具有潜育化特征的潮土, 是潮土向沼泽土过渡的类型。 成土环境与分布区域: 主要分布在黄淮海平原地势低平的低洼地, 地下水位浅, 土体下部有长期滞水, 发生潜育化。 成土过程: 潮土主要成土过程, 附加潜育化 剖面特征及主要属性: ①土体比较深厚, 层次分化不十分明显, 一般拥有旱耕熟化层 (Ap1、Ap2)、氧化还原层 (Br)、母质层 (Cg), 具有 Ap-Br-Cg 构型。②心土为氧化还原层; 底土为潜育层, 蓝灰色、暗灰色, 多量锈纹斑, 软块状或糊状。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
半水成土	淡水成土	潮土		盐化潮土	定义：表层易溶性盐浓度达到盐化指标的潮土，是潮土向盐土过渡的类型。 成土环境与分布区域：分布于冲积平原地势相对低洼或洼地边缘，常与潮土、湿潮土、盐土等镶嵌复区分布，地下水矿化度较高（大于 $2\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$）。黄淮海平原中的盐化潮土面积较大。 成土过程：除潮土主要成土过程外，具有盐化过程。 剖面特征及主要属性：①土体比较深厚，层次分化不十分明显，一般拥有盐化旱耕熟化层（Apz）、氧化还原层（Br）、母质层（Cr），具有 Apz-Br-Cr 构型。②表土旱季土壤盐分明显表聚，地表形成盐霜，雨季土壤盐分向下移动而地表不显盐霜。③心土层和底土层有锈斑锈纹等潮土特征。④0~20cm 土层，以氯化物为主的土壤盐渍度 $[2\sim 10)\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$、以硫酸盐为主的土壤盐渍度 $[3\sim 12)\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$、以苏打为主的土壤盐渍度 $[1\sim 7)\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$。
				碱化潮土	定义：土体内具有碱化特征的潮土，是潮土向碱土过渡的亚类。 成土环境与分布区域：插花分布于盐化潮土中，地下水含有相当量的苏打，随地下水上升可以迁移到表层。 成土过程：除潮土主要成土过程外，具有碱化过程。 剖面特征及主要属性：①土体比较深厚，层次分化不十分明显，一般拥有旱耕熟化层（Ap1、Ap2）、碱化层（Bn）、氧化还原层（Br）、母质层（Cr），具有 Ap-Bn-Br-Cr 构型。②表土 pH 值多为 9.0~9.5，且碱化度 $[5.0\%\sim 45.0\%)$，雨后易形成薄片状结皮，土粒分散，结构性差。③心土层和底土层有锈斑锈纹等潮土特征。
				灌淤潮土	定义：土体中具有小于 50cm 灌淤层的潮土。 成土环境与分布区域：在潮土上灌溉，并于耕作结合，表土为灌淤耕作层。主要分布在宁夏、内蒙古的河套平原以及黄淮海平原的沿黄淤灌区。 成土过程：潮土主要成土过程，附加灌淤覆盖。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
半水成土	淡水成土	潮土		灌淤潮土	剖面特征及主要属性： ①土体比较深厚，层次分化不十分明显，一般拥有旱耕熟化层（Aup1、Aup2）、氧化还原层（Br）、母质层（Cr），具有 Aup-Br-Cr 构型。②表土为灌淤耕作层，呈棕黄色、灰棕色或红棕色，质地为壤土至粉砂质黏土，碎块状或块状结构，强石灰反应。③心土层和底土层有锈斑锈纹等潮土特征。
		砂姜黑土	定义： 由早期生长湿生草甸植被后经脱沼与长期旱耕而形成的古老耕作土壤。因具有颜色深暗的表土层（包括耕作层、亚耕层和残留黑土层）和含有砂姜的土层而得名。 成土环境与分布区域： 砂姜黑土是我国暖温带南部平原分布很广的一种半水成土。在地形平坦低洼和干湿交替和湿润、半湿润的暖温带气候条件下，在湖沼相沉积物上生长湿生草甸植物经腐烂分解和腐殖质积累，形成厚约 30~40 cm 向下作舌状延伸的腐泥状黑土层。地下水季节性变化和人类开垦种植，使土壤从积水及湿生草本植物条件逐渐向着旱耕土壤的方向发展。主要分布于黄淮海平原南部，即安徽和河南两省的淮北平原，山东省的胶莱平原和沂沭河平原，江苏省的徐淮平原，河南省的南阳盆地。 成土过程： ①腐殖质积累过程。②脱沼与长期耕作过程。③砂姜聚积过程。上层见面砂姜，底层可见砂姜瘤与砂姜磐，系早期形成物残	典型砂姜黑土	定义： 由早期生长湿生草甸植被后经脱沼与长期旱耕而形成的砂姜黑土。 成土环境与区域分布： 主要集中在黄淮海平原南缘安徽、河南的淮北平原，其次山东、江苏和河北等地低洼平原分布也较多。 成土过程： 同土类。 剖面特征及主要属性： ①土体深厚，拥有耕作层（Ap1）、亚耕层（Ap2）、残留黑土层（Ab）、氧化还原层（Br）及砂姜层（Bk），具有 Ap-Ab-Br-Bk 构型。②土壤剖面不仅可见“腐泥状黑土层”和“脱潜育砂姜层”，同时还能见到地下水频繁上升和下降留下的铁锰氧化还原形成的锈斑、铁锰结核及灰色条纹等新生体。③土壤质地黏重，以壤质黏土为主。而在河间平原地势较高、微斜区域的土壤质地偏轻，表层多为砂质黏壤土。④黑土层一般厚 20~40cm，其下为锈纹锈斑明显的橄榄棕色过渡层，再下为含有 5%~40%的砂姜土层。
				石灰性砂姜黑土	定义： 全剖面土体有强烈石灰反应的砂姜黑土。 成土环境与区域分布： 主要分布在石灰岩区或黄土地区。主要分布于山东省胶莱河谷以西，小清河以南及运河以东的交接洼地以及河南省的南阳盆地地区。 成土过程： 全剖面土体有强烈的石灰反应。 剖面特征及主要属性： ①土体深厚，拥有耕作层（Ap1）、亚耕层（Ap2）、残留黑土层（Ab）、氧化还原层（Br）及砂姜层（Bk），具有 Ap-Ab-Br-Bk 构型。②土体有强烈的石灰反应，pH8.0~8.5。③河谷地的质地稍轻，为砂质黏壤土、

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
半水成土	淡水成土	砂姜黑土	存。土壤质地相对黏重。 剖面特征及主要属性：①土体深厚，拥有耕作层（Ap1）、亚耕层（Ap2）、残留黑土层（Ab）、氧化还原层（Br）及砂姜层（Bk），具有 Ap-Ab-Br-Bk 构型。②砂姜土层的土体呈橄榄棕色或黄棕色，块状或棱块状结构，夹有黄棕色锈纹斑，灰斑。砂姜呈黄白色、灰色，形状呈姜状核状或浑圆状大小不等。面砂姜（锥形钙质结核）一般在 70cm 上层出现，刚砂姜（完形钙质结核）在 1m 左右出现，砂姜磐（钙质硬磐）在 3m 左右出现。土体侵蚀或剥离会使砂姜出露地表。④呈中性至微碱性反应。土层质地以壤质黏土、粉砂质黏壤土及黏土为主，质地层次分异不明显。土壤结构特性与胀缩性的特点突出。	石灰性砂姜黑土	壤质黏土；在滨湖洼地的为粉砂质黏土、黏土，细砂粒含量低，而粉砂粒及黏粒含量较高。
				碱化砂姜黑土	定义：表土碱化的砂姜黑土。 成土环境与区域分布：零星分布在安徽淮北平原颍河以东和山东高密县一带的砂姜黑土区，地势低洼。 成土过程：除土类典型成土过程外，还具有碱化过程。 剖面特征及主要属性：①土体深厚，拥有碱化耕作层（Apn）、残留黑土层（Ab）、氧化还原层（Br）及砂姜层（Bk），具有 Apn-Ab-Br-Bk 构型。②具有白色或灰白色的碱化表土层，厚约 20cm，多海绵状孔隙，pH 值>8.5，且碱化度 [5.0%~45.0%]。该层向黑土层过渡十分明显。碱化表土层的质地较轻，土体无柱状结构，而且盐分含量并不高。③碱化表土下为黑土层、过渡层，土体弱石灰反应。
				盐化砂姜黑土	定义：表土易溶盐浓度超过盐化标准的砂姜黑土。 成土环境与区域分布：零星分布于苏北以及河北邻近滨海平原的地段。 成土过程：地面在旱季有盐霜，这与海水倒灌和浸渍有关。 剖面特征及主要属性：①土体深厚，拥有盐化耕作层（Apz）、残留黑土层（Ab）、氧化还原层（Br）及砂姜层（Bk），具有 Apz-Ab-Br-Bk 构型。②地势低洼地面高程在 2~5m 之间，地下水位在 1m 以内。其形态特征与砂姜黑土亚类无异。③0~20cm 土层，以氯化物为主的土壤盐渍度[2~10] g·kg⁻¹、以苏打为主的土壤盐渍度 [1~7] g·kg⁻¹。
				黑黏土	定义：在古沼泽湖积物黏重母质上发育的砂姜黑土。 成土环境与分布区域：分布区年平均气温一般14~15℃，年平均降水量750~900 mm，雨量分配不均匀，具有干湿交替的特点。主要位于广西低丘区的中

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
半水成土	半水成土	砂姜黑土		黑黏土	下部，多出现在右江河谷地带，地史上曾经是浅湖，形成沼泽，地壳上升后，古沼泽干涸，母质是第三纪泥岩沉积物。零星地分布在山间洼地和地势低平处，地形平坦低洼，地下水排泄不畅，植物残体多腐解炭化呈色。主要植被是植被多为矮灌丛及草本，有轻度片蚀。 成土过程：黏重母质决定该亚类特性。 剖面特征与主要属性：①土层深厚，拥有表土层（A）、心土层（Bv）、母质层（C），具有 A-Bv-C 构型。②土壤质地黏重，黏着力大，干时坚硬，裂缝宽深，开裂成棱角状尖利泥块，土壤胀缩性大。③表土层和心土层都有石灰反应，心土层有碳酸钙结核。④土壤着色黑色或黑灰色。有机质含量高，腐殖质品质低。
		林灌草甸土	定义：在漠境地区沿河岸分布的胡杨林、灰杨林、灌木林、草甸等乔、灌、草等多层植被下发育的平原森林土壤。 成土环境与分布区域：漠境地区和干旱地区平原河流两岸及扇缘地下水溢出带，以胡杨林占优势的林灌草丛下形成的一类半水成土壤。主要分布在新疆、内蒙古和甘肃等省（区），其中新疆所占面积最大。 成土过程：①有机质积累过程，②氧化还原过程，③盐化过程。 发生层：①土体比较深厚，剖面分异明显，一般拥有枯枝落叶层（Oi）、腐殖质层（Ah）过	典型林灌草甸土	定义：在漠境地区沿河岸分布的胡杨林、灰杨林、灌木林、草甸等植被下发育的林灌草甸土，是林灌草甸土的典型亚类。 成土环境与区域分布：植被多以乔、灌、草植物组成多层群落，生长茂盛，覆盖度达 80%以上。成土母质主要是河流冲积物、洪积—冲积物。分布于新疆的塔里木河、叶尔羌河、和田河、孔雀河流域，常与风沙土成复区。甘肃、内蒙古也有分布。 成土过程：同土类。 剖面特征与主要属性：①土体比较深厚，剖面分异明显，一般拥有枯枝落叶层（Oi）、腐殖质层（Ah）过渡层（AC）、母质层（Cr），具有 Oi-Ah-AC-Cr 构型。②全剖面色泽较一致，以灰棕或棕色为主，但质地层间变化较大，可从壤土到黏土，一般上轻下重，沉积层理明显。全剖面强石灰反应，强碱性。③有的剖面地表有斑状轻盐霜出现，有时在下部还可见到细小的石灰结核和石膏结晶体。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
半水成土	淡水成土	林灌草甸土	过渡层 (AC)、母质层 (C)，具有 Oi-Ah-AC-C 构型。②有机质累积明显，剖面中下部有碳酸钙和石膏淀积，在氧化还原交替作用下形成铁锈斑纹与积盐，pH7.8~8.8。③成土母质主要是河流冲积物，或洪积-冲积物。	盐化林灌草甸土	定义：表土易溶盐浓度超过盐化标准的林灌草甸土，是林灌草甸土与盐土过渡类型。 成土环境与区域分布：植被主要为胡杨、怪柳、梭梭柴等，伴生有芦苇、芨芨草、铃铛刺、骆驼刺、甘草等，植被覆盖度 25%~60%。母质为冲积物或洪积-冲积物。该亚类的面积较大，其中新疆所占面积最大，主要分布在塔里木河、叶尔羌河、克孜河、玛纳斯河等河流沿岸。常与风沙土呈复区分布。 成土过程：除土类典型成土过程外，还具有次生盐化过程。 剖面特征与主要属性：①土体比较深厚，剖面分异明显，一般拥有盐化腐殖质层 (Ahz)、过渡层 (AC)、母质层 (Cr)，具有 Ahz-AC-Cr 构型。②盐化林灌草甸土一般少见枯枝落叶层 (Oi)。土壤剖面性态除具有土类的腐殖质积累和氧化还原典型特征外，其主要区别在于具有附加盐分积累的特征。③地表常见白色盐霜，剖面自上而下可明显区分盐结皮层、腐殖质层、心土氧化还原层 (潜育特征层) 和底土母质层。④全剖面色泽呈浊黄、浅褐或浅灰色，质地层间变化大，但多以壤土为主。具强石灰反应。⑤0~20cm 土层，以氯化物为主的土壤盐渍度 [1~12) g·kg⁻¹、以硫酸盐为主的土壤盐渍度 [2~16) g·kg⁻¹、以苏打为主的土壤盐渍度 [1~7) g·kg⁻¹。
				碱化林灌草甸土	定义：土体中具有碱化过程和明显碱化特征的林灌草甸土。 成土环境与区域分布：主要分布于一些大河流冲积平原的中下部。母质为冲积物。林灌草甸植被稀疏不茂。 成土过程：除土类典型成土过程外，还具有碱化过程。 剖面特征与主要属性：①土体比较深厚，剖面分异明显，一般拥有腐殖质层 (Ah)、碱化层 (Btn)、母质层 (Cr)，具有 Ah-Btn-C 构型。②表层具有盐结皮层，含盐量 30g·kg⁻¹；其下的细土层则发育为拟柱状、短柱状或棱块状的碱化黏化层，碳酸钙在该层明显淀积。其余土层与林灌草甸土相似。③钠碱化度达 15%以上，碱化层厚度 20~40cm。有机质含量比其他亚类低，pH≥8.5。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
半水成土	淡半水成土	山地草甸土	定义：在高山、亚高山森林线以内，平缓山地顶部喜湿性草甸植被及草甸灌丛矮林下形成的、地表具草皮层（Oo），剖面中有锈色斑纹或铁锰胶膜的土壤。 成土环境与分布区域：广泛分布于我国各地中山山顶平台及缓坡上部水湿条件良好的浅平地。就自然区域范围而言，山地草甸土主要分布在西部、西南及东部的中山山区，在青藏高原东侧的云贵高原、秦岭、大巴山、大凉山系及其以东地区，在大兴安岭、长白山南段及其以南的中山区均有分布。甘肃、四川、内蒙古为山地草甸土集中分布区，分别位于西秦岭与陇南山区、川南大凉山、川东北大巴山与川东南岩溶中山区、以及大青山与蛮汉山山地，山西、河北恒山以南的中山区，粤北、粤东、黔中及长白山山区也有较大面积分布。气温低，降水多，湿度大，土壤积雪和冻融期长。风强，乔木生长困难，仅有灌丛及耐湿性草甸植被生长，地表生长地衣和苔藓，植被覆盖率在 90% 以上。成土母质以各类母岩的风化残坡积物为主，部分为黄土堆积物。 成土过程：①腐殖质化过程。有机质和腐殖质积累明显，形成草根层或草毡层，以及较厚的腐殖质层。②矿物风化淋溶过程。物理风化作	典型山地草甸土	定义：草甸植被下腐殖质积累强的山地草甸土。 成土环境与分布区域：主要分布在我国东部及西南部各省、自治区中山顶部地形低平部位，在西部则分布在中山区地形平坦的梁顶及鞍部。草甸植被，成土母质以各类母岩的残坡积物为主。 成土过程：同土类。 剖面特征及主要属性：①土体深厚，拥有草皮层（Oo）、腐殖质层（Ah）、母质层（C），具有 Oo-Ah-C 构型。②腐殖质层深厚，有机质含量 50~150 g·kg⁻¹。③心土层具明显或不明显锈纹。④底土层潮湿，有时可见轻度潜育现象。⑤土壤 pH<6.5。土体内夹石砾及半风化岩块，底土层尤多。
				山地草原草甸土	定义：半湿润、半干旱地区旱生草原植被下发育的、腐殖质积累较弱的山地草甸土。 成土环境与分布区域：主要分布在我国西部半湿润、半干旱区，位于中山平台缓坡部位，以内蒙古、甘肃、山西等省（区）的分布面积较大。草原植被成分增加，灌丛成分减少，植被覆盖率 60%~80%。成土母质有坡积黄土、冲积物等。 成土过程：①腐殖质化过程。土壤虽有腐殖质积累，且具浅薄的草根层及腐殖质层，但其腐解程度较低。②矿物风化淋溶过程。土壤淋溶作用弱。 剖面特征及主要属性：①土体深厚，拥有草皮层（Oo）、腐殖质层（Ah）、母质层（C），具有 Oo-Ah-C 构型。②草根层及腐殖质层浅薄，腐殖质层有机质含量 40~70 g·kg⁻¹。③土体中碳酸钙<5 g·kg⁻¹，一般无石灰反应，土壤 pH>6.5。
				山地灌丛草甸土	定义：在灌木丛或矮林下发育、腐殖质积累较强的山地草甸土。 成土环境与分布区域：主要分布于我国东南部、东北部山地及西南山区地形平缓的山脊部位。灌丛草甸植被，草甸植被中杂有较多灌木丛，有的以灌木占优势，西南山区常为山地矮林，草本植物少。植物生长茂密，覆盖率达 90%。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
半水成土	淡半水成土	山地草甸土	用强，化学风化作用弱，淋溶作用不强，黏粒矿物化学组成无明显分异。③潜育化过程。土体经常处于潜积滞水状态时，铁锰氧化还原作用活跃，在草皮层下可见明显的锈斑纹，局部低洼地段还可出现潜育化土层。 剖面特征及主要属性：①土体一般较厚，拥有草皮层（Oo）或者枯枝落叶层（Oi）、腐殖质层（Ah）、母质层（C），具有 Oo（O）-Ah-C。②Oo 层厚薄不一，有的为厚 2~3cm 的凋落物层。③腐殖质层发育明显，黑、黑棕色，团块状结构，疏松，有机质含量高，40g·kg⁻¹ 以上。④母质层分化不明显，棕色为主，潮湿，常见锈色斑纹或铁锰胶膜及微量黏粒淀积物。⑤黏粒矿物多以水云母为主。残坡积物发育的山地草甸土质地轻，颗粒粗，多石砾。	山地灌丛草甸土	成土母质以各类母岩的残坡积物为主。 成土过程：除土类典型成土过程外，具有较强的腐殖质化过程。 剖面特征及主要属性：①土体深厚，拥有草皮层（Oo）或枯枝落叶层（Oi）、腐殖质层（Ah）、母质层（C），具有 Oo/Oi-Ah-C 构型。②土体厚度一般 40~70cm，多含石砾，质地轻粗。③普遍有枯枝落叶层或草根盘结层。④腐殖质层深厚，有机质含量 50~100g·kg⁻¹，心土层中有时可见锈斑。⑤土壤 pH4.5~6.0。土体内多含石砾。
水成土	矿质水成土	沼泽土	定义：在长期地表积水、生长喜湿性植被条件下发育的、有机质积累及还原作用强烈的土壤。 成土环境与分布区域：①成土环境一般不受气候条件限制，只要处于地表长期或季节性积水处，均可形成沼泽土，但是湿冷的气候条件更有利于沼泽土的发育。因此，沼泽土是和低洼的地形密切联系的，在山区多见于平缓分水岭顶部的碟形洼地、山间汇水盆地、山前洼地、	典型沼泽土	定义：在长期地表积水、生长喜湿性植被条件下发育的、有机质积累及还原作用强烈的沼泽土。 成土环境与分布区域：在山区平缓分水岭顶部的碟形洼地、山间汇水盆地、山前洼地、沟谷地、冲积扇前或扇间交接洼地，及平原洼地、泻湖、湖滩地等低洼汇水地形部位均可形成此类沼泽土。主要分布于东北地区的大、小兴安岭和长白山等山区的沟谷及平原中的河边湖滨低洼地区。 成土过程：同土类。 剖面特征及主要属性：①土体一般比较深厚，剖面分异明显，具有（Oo）-Ah-Cg 构型。②在多水嫌气还原条件下，大量有机质紧积（未达泥炭土指标），以及

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
水成土	矿质水成土	沼泽土	沟谷地、冲积扇前或扇间交接洼地，此外，在滨海沙堤间洼地、泻湖、湖滩地、溶岩盆地及风蚀洼地等低洼汇水地形部位均可形成沼泽土。②沼泽土的植物生态类型可分为：水生植物、湿生植物、中湿生草甸植物，还伴生一些杂草类或盐生植物。水生植物中，挺水植物有芦苇、水葱、香蒲、水芹等；浮生植物有荇菜、浮萍等；沉水植物有睡菜、眼子菜、漂筏藁草；湿生植物有藁草、马蹄草等；中湿生植物如小叶樟、沼柳等。这些喜湿性植物种类繁多，生长茂密，为粗腐殖质积累创造了条件。除此之外，沼泽土还伴生一些杂草类或盐生植物。③沼泽土的分布以东北地区的大、小兴安岭和长白山等山区的沟谷及平原中的河边湖滨低洼地区最多；青藏高原如川西北高原也是重要分布区之一。此外，天山南北麓、华北平原、长江中下游、珠江中下游及东南滨海地区均有分布。 成土过程： 沼泽化过程。包括多种形态的有机质积累和土体下层矿物质的潜育和潜育特征。因地势低洼，造成地表水汇集或地下水位抬高，使土体长期滞水，或因土体透水不良，均会使土壤中水分长期汇积，这样为苔藓及各种喜湿植物的繁茂生长创造了条件。由于长期处	典型沼泽土	铁的还原移动与累积造成蓝灰色潜育层的形成。
				腐泥沼泽土	定义： 有机残体高度分解转化为细腐殖质形成黑色泥状物质的沼泽土。 成土环境与分布区域： 主要分布在冲积平原的一级阶地和河湖滩地。以四川所占面积最大。 成土过程： 除土类典型成土过程外，腐殖质化过程强烈。 剖面特征及主要属性： ①土体一般比较深厚，剖面分异明显，具有 Oo-OCg-Cg 构型。②腐泥土仅见腐泥层及潜育层，有时有锈色过渡层。水分充足，土体湿软，腐泥层有机质含量在 40 g·kg ⁻¹ 左右，潜育层在 10 g·kg ⁻¹ 左右。
				泥炭沼泽土	定义： 土体中具有泥炭化过程的沼泽土。 成土环境与分布区域： 土壤处于长期、稳定滞水环境条件，主要分布在黑龙江、西藏、内蒙古、四川和新疆等省区。 成土过程： 除沼泽化过程外，还附加了泥炭化过程。 剖面特征及主要属性： ①土体一般比较深厚，剖面分异明显，具有 O-Cg 构型。②土体主要由泥炭层和潜育层构成，泥炭层厚度在 25~50cm 之间，松软，以下为潜育层。泥炭层有机质含量高达 200~600 g·kg ⁻¹ 。③在干旱区，土体中含少量碳酸钙及可溶盐。
				草甸沼泽土	定义： 土体中具有草甸化特征的沼泽土。 成土环境与分布区域： 草甸沼泽土分布面积大的省（区）有内蒙古、黑龙江；其次为新疆、西藏、甘肃、吉林和四川。 成土过程： 除沼泽化过程外，还附加草甸化过程。 剖面特征及主要属性： ①土体一般比较深厚，剖面分异明显，具有 Oo-Ah-Br-Bg-Cg 构型。②表层有机质含量 8%~27%，分解不充分，向下锐减，至潜育层可<1%。土壤呈酸性至中性不等。③质地为壤质黏土或黏壤土，颗

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
水成土	矿质水成土	沼泽土	于多水缺氧促使土壤处于嫌气还原状态，加速了土壤的沼泽化过程。除此之外还有泥炭化过程、潜育化过程、草甸化过程、盐化过程和碱化过程等。 剖面特征及主要属性：①土体一般比较深厚，剖面分异明显，具有草根层(Oo)、泥炭层(O)、腐殖质层(Ah)、腐泥层(OCg)、潜育层(Br)、潜育层(Bg与Cg)，具有(Oo)-Ah-Cg等构型。如有泥炭层，其厚度应小于50cm。②草根层厚10~20cm为活的根系盘结所组成，含极少矿质土粒，多呈浅棕色。腐殖质层厚约10~40cm不等，暗灰色、粒状或团块状结构，含少量根系，一般位于潜育层之上，草根层或泥炭层之下，质地多为黏壤土或壤质黏土。腐泥层有机质分解度高，且多转化成细腐殖质，并与矿质颗粒结合成为黑灰色泥状腐殖质层，湿时手感细腻、滑润、软烂无结构，平时呈块状，颜色由暗灰棕色至灰黑色，有机质含量小于200g·kg⁻¹。③潜育层呈灰色、灰蓝色、灰白色，质地黏重，无结构，土体泞湿。④潜育层可出现在底部，也可出现在腐殖质层下，底色较为复杂，浅棕至暗灰色，但均具铁锰质斑块或斑纹，质地较黏重，结构变化亦较大。泥炭层湿时黄棕色至暗棕色，松软、多含半分解的	草甸沼泽土	粒组成以黏粒和粉粒为主，但在西藏地区仍显示其粗骨性特征，为砾质砂黏壤土。④ pH 为 5.5~8.5，由微酸性至碱性，不同地区有差异，而在同一剖面中上下层变化不大。
				盐化沼泽土	定义：表土易溶盐浓度超过盐化标准的沼泽土，是沼泽土向盐土过渡的类型。 成土环境与分布区域：分布在新疆、西藏、辽宁、黑龙江、河北、内蒙古、吉林、甘肃、山西和陕西。 成土过程：除沼泽化过程外，附加盐化过程。 剖面特征及主要属性：①土体一般比较深厚，剖面分异明显，具有 Ahz-(Br)-Bg-Cg 构型。②土壤可溶盐含量大于 1g·kg⁻¹，全剖面具石灰反应，地表有盐霜，与盐土呈复区分布，其余特征同土类。③0~20cm 土层，以氯化物为主的土壤盐渍度 [1~12) g·kg⁻¹、以硫酸盐为主的土壤盐渍度 [2~16) g·kg⁻¹、以苏打为主的土壤盐渍度 [1~7) g·kg⁻¹。
				碱化沼泽土	定义：土体具有碱土特征的沼泽土，是沼泽土向碱土过渡类型。 成土环境与分布区域：多分布于东北和青藏高原，位于地势较低的沟谷、河边湖滨洼地，母质主要为河湖沉积物。 成土过程：除沼泽化过程外，附加碱化过程。 剖面特征及主要属性：①土体一般比较深厚，剖面分异明显，具有 Ah-Bn-Br-Bg-Cg 构型。②土体质地较黏土，呈碱性，pH≥8.5，且碱化度[5.0%~45.0%)。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
水成土		沼泽土	植物残体。⑤沼泽土的矿物组成因矿质颗粒大小和发生层次的不同而有明显差异，土体中的氧化钙、镁、钾和钠土层之间分异不大。 pH5.5~8.5 以上，变幅甚大。		
	有机水成土	泥炭土	定义： 以 0~100 cm 土层内，泥炭层厚度超过 50cm 以上且有机质含量大于 30%的有机型水成土。 成土环境与分布区域： 在长年积水或季节性积水条件下，湿性植被或水生植被生长茂盛，大量未经充分分解的有机质累积形成泥炭层。主要分布于青海、四川（若尔盖、甘孜、凉山）、黑龙江（三江平原、大小兴安岭、完达山）、吉林（长白山地、松嫩平原局部）等省，大都发育于高寒性气候条件下不同发育阶段的现代沼泽环境。 成土过程： 主导成土过程为长期水湿环境下植物残体的泥炭化积累过程。 剖面特征及主要属性： ①具有厚度大于 50cm 的泥炭层(O)，其下为潜育层(Bg)，具有 O-Cg 构型。②O（泥炭层）均超过 50cm，尽管残体分解程度通常较高，但有时植物组织仍清晰可辨，呈灰棕至暗棕色，富有弹性。由于有机物质分解度的差异可续分纤维状泥炭层（Oi）、半分解泥炭层（Oe）、层高分解泥炭层（Oa）；	低位泥炭土	定义： 在低湿积水沼泽条件下，以草本为主半分解残体积累很厚的富营养型泥炭土，属于沼泽发育早期阶段的产物。 成土环境与分布区域： 高原、低平原和山区的低湿沼泽，如牛轭湖或废弃河道洼地、山间积水洼地等。水源补给主要是地下水或地表水，水流带来大量矿物质，造炭植物主要是高灰分、富营养的湿生草本（禾本科等）或灌木。在常年淹水下，地表可见丘状草墩。 成土过程： 草本造炭植物残体为主的富营养泥炭积累过程。 剖面特征及主要属性： ①土体深厚，拥有泥炭层（O）、潜育层（Cg），泥炭层均超过 50cm，拥有 O-Cg 构型。②尽管残体分解程度通常较高，但有时植物组织仍清晰可辨，呈灰棕至暗棕色，富有弹性。由于有机物质分解度的差异可续分纤维状泥炭层（Oi）、半分解泥炭层（Oe）、高分解泥炭层（Oa），有时地表有草根盘结层（Oo）和泥炭层与潜育层之间的过渡层（腐泥层，OCg）。②纤维状泥炭层（Oi）呈暗棕色，半分解泥炭层（Oe）呈灰棕色，高分解泥炭层（Oa）呈片状，灰棕色，堆积深厚的植物残体有时可达 1m 以上。③潜育层（Cg）呈暗蓝灰色，泥糊状。泥炭层有机质含量相对较低（30%~70%），灰分和养分较丰富，呈酸性至中性反应，pH5.2~7.2。
				中位泥炭土	定义： 以木本为主的造炭植物半分解残体积累所形成的中营养型泥炭土，一般属于沼泽发育中期过渡阶段的产物。 成土环境与分布区域： 由雨水与地表水混合补给，营养状态中等。有富养沼泽植物，也有贫养沼泽植物。主要是木本植被生长，如冷杉、落叶松等，草

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
水成土	有机水成土	泥炭土	有时地表有草根盘结层 (Oo)，泥炭层与潜育层之间的过渡层 (腐泥层, OCg)。③潜育层呈暗蓝灰色, Oe 泥糊状。泥炭层有机质含量相对较低 (30%~70%)，灰分和养分较丰富，呈酸性至中性反应，pH5.2~7.2。	草甸沼泽土	本植物有棉花莎草等。通常所说的中位泥炭土属于森林下形成的泥炭土，也可简称“森林泥炭土”。苔藓植物较多，但尚未形成藓丘，地表形态平坦。 成土过程： 木本造炭植物残体为主的中营养泥炭积累过程。 剖面特征及主要属性： ①土体构型只可分出泥炭层 (O)、潜育层 (Cg)，泥炭层较均质，厚度大于 50cm，具有 O-Cg 构型。②泥炭化程度较高，呈酸性至弱酸性反应，pH5~6。③泥炭层有机质含量 50%~80%，灰分和养分中等。
				高位泥炭土	定义： 以泥炭藓为主的造炭植物半分解残体积累所形成的贫营养型泥炭土，一般是沼泽发育后期阶段的产物。 成土环境与分布区域： 在沼泽发育的后期阶段，随着泥炭层增厚，造炭植物群落演替，贫营养的泥炭藓增长，沼泽中部隆起，高于周围，故称为高位沼泽或隆起沼泽，地表无积水，仅靠大气降水补给。沼泽植物主要是苔藓和小灌木杜香、越橘以及草本植物棉花莎草等，尤以泥炭藓为优势，形成高大藓丘，所以贫养沼泽又称泥炭藓沼泽。主要分布在东北大、小兴安岭和东部山地的特殊生态地段，如山间洼地、高山阴坡。 成土过程： 泥炭藓残体为主的贫营养泥炭积累过程。 剖面特征及主要属性： ①具有厚度大于 50cm 的泥炭层 (O)，其下为潜育层 (Cg)，具有 O-Cg 构型。②泥炭层较薄，质地较均一，极疏松至疏松，棕色至棕褐色，偶见埋藏的落叶松死干，下部常可见永冻层。③属贫营养型泥炭土，尽管上部泥炭层的有机质含量可高达 80%~90%，但灰分和腐殖酸含量均低，呈强酸性至酸性反应，pH3.5~5.0。
盐碱土	盐土	草甸盐土	定义： 由于高矿化地下水经毛管水作用上升至地表，使易溶盐在地表严重累积的土壤。 成土环境与分布区域： 广泛分布在我国干旱、半干旱甚至荒漠、半荒漠地区的泛滥平原、河	典型草甸盐土	定义： 由于高矿化地下水经毛管水作用上升地表，在草甸土表层严重积盐的草甸盐土。 成土环境与分布区域： 是该土类中分布最广泛的一个亚类，几乎每个盐渍区都有分布。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
盐碱土	盐土	草甸盐土	谷盆地以及湖、盆洼地中。南起长江口，最北到松辽平原，东与滨海盐土相接，往西直达新疆塔里木盆地，涉及北方十几省、市和自治区。 成土过程：①盐分积累过程。受地下水矿化度高和蒸发量大的双重作用，盐分在地表积累。②潮化、草甸化或沼泽化过程。地下水位较高，土体中、下部较湿润。地表有生草过程所表现的有机质累积的特征。沼泽化过程的特征是通体很湿润。 剖面特征及主要属性：①土体深厚，剖面分异不明显，拥有含盐表土层（Az）、母质层（C），具 Az-C 构型。②地表多具盐结皮或盐霜，表层含盐量大于 $6\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$（其中氯化物盐土 $\geq 10\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$、硫酸盐盐土 $\geq 12\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$、苏打盐土 $\geq 7\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$），高者可达 $20\sim 30\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$，心、底土含盐量相对较低。③盐分组成复杂，有氯化物、硫酸盐、硫酸盐—氯化物或氯化物—硫酸盐，也有含苏打和重碳酸盐的，可因地形、水文地质等条件而变化。④剖面中、下部有锈纹锈斑，沼泽化剖面中可见蓝灰色的潜育或潜育层。	典型草甸盐土	成土过程：主要是盐分积累过程，伴生潮化、草甸化过程。 剖面特征及主要属性：①土体深厚，剖面分异不明显，拥有含盐表土层（Az）、母质层（Cr），具 Az-Cr 构型。②地表多具盐结皮或盐霜，表层含盐量大于 $6\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$，高者可达 $20\sim 30\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$，心、底土含盐量相对较低。③盐分组成复杂，有氯化物、硫酸盐、硫酸盐—氯化物或氯化物—硫酸盐。④地表草被较好的，表层出现有机质累积特征，剖面中、下部有锈纹锈斑。
				结壳盐土	定义：地面大部分为盐结皮和盐结壳所覆盖的草甸盐土，是含盐量最高的亚类。 成土环境与分布区域：主要分布于新疆、甘肃西部半荒漠和荒漠地区，它是草甸盐土或其他盐渍土进一步积盐而成。 成土过程：主要是盐分积累过程，伴随潮化过程。 剖面特征及主要属性：①土体深厚，剖面分异不明显，拥有含盐表土层（Az）、母质层（C），具 Az-Cr 构型。②盐分的表聚性极强，剖面盐分呈 T 型。积盐层厚度可由几厘米至数厘米，由盐结皮和疏松积盐层组成。积盐层含盐量都在 $20\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ 以上，最高达到 $700\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$，常占 1m 土体含盐量的 70%~80% 以上。③结壳盐土的盐分组成变化不一，在新疆以氯化物为主，次为硫酸盐，在甘肃西部，氯化物和硫酸盐含量大致相等，个别地方以硫酸盐为主。④剖面中、下部有锈纹锈斑。
				沼泽盐土	定义：土体内具有沼泽化特征的草甸盐土。 成土环境与分布区域：主要在草甸盐土分布区的洼地边缘。 成土过程：主要是盐分积累过程，伴生沼泽化过程。 剖面特征及主要属性：①土体深厚，剖面分异不明显，拥有含盐表土层（Az）、母质层（Cg），具 Az-Cg 构型。②不积水时期一般表土层有盐结皮，其下为沼泽过程明显的生草层，呈半腐解的草炭层或灰黑的腐泥层。③剖面中下部位

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
盐碱土	盐土	草甸盐土		沼泽盐土	还原作用强烈的潜育层，夹有大量的锈纹锈斑，部分可见蓝灰色的潜育或潜育层。④沼泽盐土的盐分组成以硫酸盐为主，其次为氯化物。
				碱化盐土	定义：土体中具有碱化特征的草甸盐土，亦称苏打盐土。 成土环境与分布区域：主要分布在内蒙古大小黑河流域、山西大同阳高盆地及松嫩平原、甘肃河西走廊和新疆的焉耆盆地。 成土过程：盐分积累过程和碱化过程。 剖面特征及主要属性：①土体深厚，剖面分异不明显，拥有含盐表土层（Az）、母质层（Cr），具 Az-Cr 构型。②分布的地区地下水埋藏深度在 1~2m，矿化度 1~3gL⁻¹。由于长期受含重碳酸钠/镁的地下水影响，表土层积累了大量的苏打或碳酸镁为主的盐分，并发生碱化过程，pH 值≥8.5，且碱化度 [5.0%~45.0%]。③一般表面有呈灰白色的厚度小于 2~3cm 的二氧化硅和盐分组成的混合结皮，结皮易与下层分离，其下层多呈棕色块状结构的碱化层。④土体中下部常出现锈纹锈斑。
		滨海盐土	定义：在滨海沉积物发育、全土体含有氯化物为主可溶盐的土壤。 成土环境与分布区域：滨海盐土沿着我国 1.8 万余公里海岸线呈宽窄不等的沿海岸作平行状分布，在沿海 11 个省（市）、自治区均有分布。 成土过程：①盐分积累过程。长期或间歇遭受海水浸渍及高矿化潜水的共同作用，使土体	典型滨海盐土	定义：在滨海沉积物发育、全土体含有氯化物为主可溶盐的滨海盐土。 成土环境与分布区域：分布在海岸线以上区域，除河口三角洲呈扇形分布外，一般海岸多为断续带状分布。 成土过程：同土类。 剖面特征及主要属性：①母质为滨海沉积物，全土体含有氯化物为主的可溶盐，拥有表土层（Az）、母质层（Cz），具有 Az-Cz 构型。②所在区域，地势开阔平坦，潜水埋深较浅，一般 1~2m。矿化度高，多在 10~30gL⁻¹ 间。③全剖面含盐量较高，平均在 10g·kg⁻¹ 左右。④由于土体构型、植被类型及其疏密的差异，对盐分的积聚有明显的影

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
盐碱土	盐土	滨海盐土	盐，积盐层深厚。②潮化、草甸化或沼泽化过程。地下水位较高，土体中、下部较湿润。地表有生草过程所表现的有机质累积的特征。沼泽化过程的特征是通体很湿润。 剖面特征及主要属性：①母质为滨海沉积物，全土体含有氯化物为主的可溶盐，拥有表土层（Az）、母质层（Cz），具有 Az-Cz 构型。②滨海盐土的土壤和地下水的盐分组成与海水基本一致，氯盐占绝对优势，次为硫酸盐和重碳酸盐；盐分中以钠、钾离子为主，钙、镁次之。土壤含盐量 $\geq 6 \text{ g} \cdot \text{kg}^{-1}$，甚至可达 $20 \sim 50 \text{ g} \cdot \text{kg}^{-1}$，地下水矿化度 $10 \sim 30 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$，土壤积盐强度距海由近至远、从南到北而逐渐增强。③土壤 pH7.5~8.5，长江以北的土壤富含游离碳酸钙。	滨海沼泽盐土	定义：土体内具有沼泽化特征的滨海盐土。 成土环境与分布区域：主要分布在沿海岸线附近的低洼地和干涸古泻湖。滨海沼泽盐土面积较大的有辽宁、江苏和广东等省，山东和海南省分布面积较小。 成土过程：盐分积累过程，伴生潮化和沼泽化过程。 剖面特征及主要属性：①母质为滨海沉积物，全土体含有氯化物为主的可溶盐，拥有表土层（Az）、母质层（Czg），具有 Az-Czg 构型。②表层土壤呈黑灰色或黑色，松软，有机质含量较高，平均在 $15 \text{ g} \cdot \text{kg}^{-1}$ 左右。③心土和底土多呈灰蓝色，并出现淤泥与腐殖质层相混合的土层，潜育化特征明显。
				滨海潮滩盐土	定义：发育在海岸线以下，零米线以上潮间带的滨海盐土。 成土环境与分布区域：主要分布在海岸线以下，零米线以上的潮间带。 成土过程：主要是盐渍过程，经常受潮汐浸渍。 剖面特征及主要属性：①土壤发育极其微弱，是滨海盐土发育前期的“盐渍母质”，几乎没有表土层（Az），主要就是母质层（Cz），具有（Az）-Cz 构型。②滨海潮滩盐土一般所处地势低平、开阔，并向海平面缓慢倾斜，潜水位高。③在 1m 以内，矿化度多数在 $30 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ 以上，土壤盐分的组成更近似于海水。
		酸性硫酸盐土	定义：热带、亚热带滨海红树植被下，经常被咸水饱和，排水后土壤中硫化物氧化、形成硫酸导致 pH 低、土体中形成黄钾铁矾等黄色斑纹的土壤。 成土环境与分布区域：分布于热带、亚热带滨海生长红树植被的潮间带滩地，从北纬 $18^{\circ}9'$ 的海南岛南端起至北纬 $27^{\circ}21'$ 的福建福鼎县，包括海南、广东、广西、福建、台湾的滨海地	典型酸性硫酸盐土	定义：热带、亚热带滨海红树植被区域，土壤中硫化物氧化、形成硫酸导致 pH 低、土体中形成黄钾铁矾等黄色斑纹的盐土。 成土环境与分布区域：分布在滨海地区，红树植被曾经生长的区域。 成土过程：积硫过程、脱盐过程、脱沼泽过程 剖面特征及主要属性：①土体中具有硫积累、酸性强的层次（木屎层），拥有表土层（A）、黄钾铁矾显色层（Cjzg）、潜育层（Czg），呈 A-Cjzg-Czg 构型。②表土多呈块状结构由于洗咸、排水和耕作，土壤盐分有所降低，但在旱季或淡水源不足时，盐分含量又可上升至 $6 \text{ g} \cdot \text{kg}^{-1}$。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
盐碱土	盐土	酸性硫酸盐土	区。成土母质主要是滨海沉积物。 成土过程：热带、亚热带滨海低平原，海潮可及处，生长红树植被。残体归还土壤大量硫化物在裂隙中累积，可见黄钾铁矾矿$[\text{KFe}_3(\text{SO}_4)_2(\text{OH})_6]$。经氧化，黄铁矿$(\text{FeS}_2)$形成游离硫，经氧化成硫酸，使土壤呈强酸性，pH可低至2.8。 由于酸性硫酸盐土分布在潮间带，经常受海水浸渍而进行着盐渍化、沼泽化过程，同时红树的生长，通过其选择吸收海水与海涂内含硫矿物在土体内富集，红树每年有大量枯枝落叶残体归还土壤，加之植株的阻浪促淤作用，红树林残体被埋藏于土体中，形成了由红树残体组成的“木屎层”，在嫌气条件下，硫酸盐还原成硫化氢，并与土壤中铁氧化物反应生成黄铁矿(FeS_2)。当红树林被砍伐或围垦后，黄铁矿在好气条件下发生氧化生成硫酸铁盒硫酸，从而导致土壤酸化。 剖面特征及主要属性：①酸性硫酸盐土土层深厚，一般在1m以上，拥有含盐表土层(Az)、黄钾铁矾显色层Czg1，潜育层Czg2，常呈Az-Czg1-Czg2构型。②表土多呈棕灰色，心、底土呈灰蓝色，湿时松软无结构，干时多呈块状，黄钾铁矾显色层为诊断特征发生层，是红	含盐酸性硫酸盐土	定义：热带、亚热带滨海红树植被区域，经常被咸水饱和，土壤经过积硫过程、潜育过程，导致土壤pH低、可溶性盐高、土体呈青灰色的盐土。 成土环境与分布区域：分布在滨海地区海水淹没下生长红树植被的地区。 成土过程：积硫过程、潜育过程 剖面特征及主要属性：①拥有表土层(Az)、黄钾铁矾显色层(Cjzg)-潜育层(Czg)为主，呈Az-Czg1-Czg2构型。有潜育特征的表土层-黄钾铁矾显色层—潜育层为主，土体松软，土壤结构发育弱。②土壤可溶性盐含量较高，可溶性盐含量大于$6\text{ g}\cdot\text{kg}^{-1}$，盐分组成以氯化钠为主，土体中具有硫积累、土壤酸性强的层次。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
盐碱土	盐土	酸性硫酸盐土	树残体形成的“木屎层”。③土壤质地变幅大，从砂土至黏土均有，但以壤土和黏土为多。经常受海水浸润影响的表层土壤 pH 近于中性至碱性；处于间歇性或脱离海水影响的高潮滩，土壤呈酸性或强酸性；木屎层 pH 最低，<4.0。④土壤盐分特征受盐渍化、脱盐化和硫化物生物地球化学过程影响大。土壤有机质和氮素含量较高，尤其是木屎层更高。黏粒矿物组成以高岭石和伊利石为主。		
		漠境盐土	定义： 是古代或过去的积盐过程所形成的残余盐土。 成土环境与分布区域： 发育于荒漠地区，土壤水分遭受强烈蒸发，盐分表聚，甚少淋洗，大量盐分累积，可形成盐壳与盐磐。也有由于山洪带来的盐分在谷口外大量累积，还有古积盐土体的残存。常与其他盐土或盐渍化土壤成复区存在。主要分布在新疆塔里木盆地，哈密、吐鲁番盆地，准噶尔盆地南部，甘肃疏勒河下游冲积平原的南北戈壁前沿，龙首山、合黎山和祁连山东延部分的山麓以及青海柴达木盆地，宁夏中部的缓坡丘陵，内蒙古杭锦后旗西部。 成土过程： 积盐过程，荒漠化过程。 剖面特征及主要属性： ①拥有表层盐结皮	典型漠境盐土	定义： 在漠境地区因古代或过去的积盐过程的残余盐土。 成土环境与分布区域： 主要分布在天山南麓山前洪积扇和洪积-冲积平原上，其形成条件是山体中有含盐地层，山洪暴发时，洪水经过含盐地层，将盐类溶解带到山前洪积平原，随着物质的沉积和下渗水分的蒸发，盐分聚集形成盐土。地下水埋藏深，脱离了地下水影响，现代积盐过程终止，荒漠化过程增强。植被主要为怪柳、盐穗木、琵琶柴、梭梭、骆驼刺、胡杨、旱生芦苇等。 成土过程： 同土类。 剖面特征及主要属性： ①拥有表层盐结皮（Acz）、盐分淀积层（Bz）、母质层（C），具有 Acz-Bz-C 构型。②土壤盐分组成与地层组成一致，盐分由下而上逐渐增加，大量盐分聚集在表层 30cm，平均含盐量 $40\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ 。③地表由盐霜和盐结皮，表土以下为土、盐混合层，再下为盐斑层。
				残余盐土	定义： 主要是地下水位降低造成现代积盐过程终止，荒漠化过程加剧形成的盐土。 成土环境与分布区域： 主要分布在新疆、甘肃、青海、内蒙，新疆的面积最

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
盐碱土	盐土	漠境盐土	(Az)、盐分淀积层(Bz)、母质层(C), 具有 Az-Bz-C 构型。②全剖面盐分含量较高(>10~20g·kg ⁻¹ , 其中氯化物盐土≧12 g·kg ⁻¹ 、硫酸盐盐土≧16 g·kg ⁻¹ 、苏打盐土≧7 g·kg ⁻¹)。	残余盐土	大, 如塔里木盆地、哈密盆地、吐鲁番盆地的山前洪积平原, 古老冲积平原及沙漠边缘。植被为盐穗木、怪柳、梭梭、琵琶柴、铃铛刺等。 成土过程: 荒漠化过程。 剖面特征及主要属性: ①拥有表层盐结皮(Acz)、盐分淀积层(Bz)、母质层(C), 具有 Acz-Bz-C 构型。②地下水位在 8m 以下, 不参与积盐过程。最高积盐层多出现在亚表层或心底土, 形成较坚硬的盐磐。③土体一般都很干燥, 仅底土稍润。地表常有薄盐结皮和龟裂纹, 表土层较紧实, 板结。④残余盐土与龟裂性土和砂土组成复区存在, 形成龟裂状残余盐土, 地面常覆盖有薄砂层。
		寒原盐土	定义: 高原干旱气候及封闭地形条件下, 经土壤盐化过程而形成的土壤。 成土环境与分布区域: 分布在青藏高原西部的羌塘高原和藏南宽谷湖盆区、河流沿岸及局部洼地, 以及西藏的那曲、阿里及日喀则等地。 成土过程: 弱腐殖质化, 盐化过程。 剖面特征及主要属性: ①地表有 1cm 左右的白色盐结皮(-K), 其下为 10cm 左右的强烈积盐层(Az), 弱发育的腐殖质层(Ah), 母质层(C), 具有 -K-Az-Ah-C 构型。②寒原盐土的颗粒组成随母质类型而异, 湖积物发育的多为黏质, 河积沉积物发育的则为壤质, 并含有多少不一的砾石。③表土层的含盐量可达 50g·kg ⁻¹ , 盐结皮可达 300~400g·kg ⁻¹ 。	典型寒原盐土	定义: 高原干旱气候及封闭地形条件下, 经土壤盐化过程而形成的盐土, 是寒原盐土的典型亚类。 成土环境与分布区域: 主要分布在西藏的那曲、阿里及日喀则地区的河流两岸河滩地、湖滨滩地。成土母质有湖积物及河流冲积物。植被为高山草甸。 成土过程: 同土类。 剖面特征及主要属性: ①剖面层次分异明显, 地表有 1cm 左右的白色盐结皮, 其下为 10cm 左右的强烈积盐层。②腐殖质层发育弱。③颗粒组成随母质类型而异, 湖积物发育的多为黏质, 河积沉积物发育的则为壤质, 并含有多少不一的砾石。
				寒原草甸盐土	定义: 在土体中具有草甸化成土过程的寒原盐土。 成土环境与区域分布: 多零星分布于寒原半干旱地区的河流两岸及湖滨浅平洼地边缘。母质为湖积物或冲积物, 地下水位在 1m 以内, 生长耐盐喜湿的草甸和局部沼泽植被。 成土过程: 除土类典型成土过程外, 具有草甸化过程。 剖面特征及主要属性: ①地表普遍有 1cm 左右的白色盐霜或盐结皮, 以下有

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
盐碱土	盐土	寒原盐土		寒原草甸盐土	厚薄不等的盐分与土粒混合的土层，盐分组成为氯化物和硫酸盐。②腐殖质较明显，心土层有明显锈色斑纹，底土常为潜育层。③其盐分多集中于表层 0~15cm 土层内，具有明显的表聚特征，pH7.5~8.5。
				寒原硼酸盐土	定义： 土体中富含硼酸盐的寒原盐土。 成土过程： 除土类典型成土过程外，具有硼砂聚积过程。 成土环境与分布区域： 班戈、双湖等县的少数湖盆内有硼酸盐的聚积，部分湖滩土壤含有相当数量的硼砂，甚至在地表形成硼砂结壳。地表生长耐盐植被，植被覆盖度低。
				寒原碱化盐土	定义： 土体中具有碱化成土过程的寒原盐土。 成土环境与分布区域： 主要分布在西藏阿里、那曲地区的湖滩地。零星分布于寒原半干旱地区的河流两岸及湖滨浅平洼地边缘。地表多生长耐盐植被，主要生长青藏苔草、早熟禾、三角草等，伴生针茅、蒿草等，植被覆盖度低。 成土过程： 除拥有土类典型成土过程外，具有碱化过程。 剖面特征及主要属性： ①母质为湖积物或冲积物，表面为盐分聚积层或盐结皮，结背面有大量蜂窝状气孔，土壤 pH $\geq$ 8.5，且碱化度 [5.0%~45.0%]；往下为块状较紧实的土层，心土为氧化还原层，有锈斑，底部则有潜育化特征。②腐殖质层不明显，仅发育在湖滨的寒原碳酸钠碱化盐土可见到 8~15cm 厚的腐殖质层。③寒原碱化盐土的盐分含量低于寒原草甸盐土，积盐层含盐量高于心、底土，盐分中含有较多的碳酸钠、重碳酸钠和碳酸镁。
	碱土	碱土	定义： 土体含较多苏打呈强碱性（pH $\geq$ 9.0），且钠饱和度 $\geq$ 45%，具有碱化淀积层与柱状结构的土壤。 成土环境与分布区域： 碱土常与盐渍土或其他土壤组成复区。碱土在我国的分布相当广泛，	草甸碱土	定义： 土体内在碱化层下具有锈色和浅灰色潜育层的碱土。 成土环境与分布区域： 位于半干旱地区的一些低平地方，多见于重积盐区的略高起的局部地形，常与其他盐积土呈斑块状插花分布。主要分布于黄淮海平原，汾、渭谷地及大同盆地。 成土过程： 草甸碱土的形成特点是以碱化过程为主，同时，还伴随有草甸和

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
盐碱土	碱土	碱土	从内蒙古到长江以北的黄淮海平原，从东北松嫩平原到新疆的准噶尔盆地，均有局部分布。 成土过程：土壤碱化过程。 剖面特征及主要属性：①土体比较深厚，剖面分异不明显，一般拥有腐殖质层（Ah）、碱化层（Bn）、母质层（C），具有 Ah-Bn-C 构型。②表层暗灰棕，pH 为 9 以上。脱碱层颜色较浅质地较轻。碱化层暗棕，有柱状结构并有裂隙，质地黏重紧实，并往往有上层悬移而来的 SiO₂ 粉末覆于上部的结构体外。③盐分与石膏积聚层一般有盐分与石膏积聚，但 pH 却较高。	草甸碱土	盐化的附加过程。 剖面特征及主要属性：具有 Ah-AB-Bn-Br-Cg 构型。腐殖质层有机质含量在 1.5%~6% 之间，淋溶层和碱化层的含盐量都不超过 0.5%，盐分组成以碳酸钠和重碳酸钠为主，pH 值一般在 9 以上。③碱化层之下为锈色的斑纹层、浅灰色的潜育层。
				草原碱土	定义：干草原和荒漠草原地带中地形部位较高且土体内有草原化特征的碱土。 成土环境与分布区域：与当地的地带性土壤（如黑钙土、栗钙土）呈复域分布，地处波状起伏的缓坡地段和河迹湖洼的高阶地上，常占据着碟形凹地部位。主要分布于大兴安岭以西蒙古高原的草原地区古湖、河迹洼地的高阶地或缓岗上部。 成土过程：碱化过程，脱盐过程。 剖面特征及主要属性：表层为黑色和灰黑色的腐殖质层（Ah），下为碱化层（Bn），呈大块状或棱柱状结构，柱头表面有很多白色硅粉。③碱化层下为盐分聚积层，可见许多白色硫酸盐斑点。④再往下为含多量碳酸盐的淡黄色母质层。
				龟裂碱土	定义：在荒漠草原和荒漠的生物气候条件下，由于地面间歇水的淋溶作用，盐化土壤经脱盐和碱化而成的碱土。 成土环境与分布区域：该亚类多位于山前洪积细土平原及河成老阶地的相对低平地，常与盐土和零星孤立的矮小沙丘或细土丘组成复域。主要分布在新疆、宁夏回族自治区，间或见于内蒙古自治区河套平原。 成土过程：地面间歇水的淋溶作用，土壤脱盐和碱化过程。干湿交替和冻融作用。 剖面特征及主要属性：一般无高等植物生长，地面光板，有时可见到蓝藻的丝状体。③结壳背面具有红褐色的黏粒，结壳下为碱化层（Bn），短柱状结构，

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
盐碱土	碱土	碱土		龟裂碱土	柱头圆似馒头，构造体间有大量灰白色二氧化硅粉末，构造面上附有褐色胶膜。
				盐化碱土	定义：是由苏打盐化土壤进一步钠质化发育形成的碱土。 成土环境与分布区域：盐化碱土常与轻度碱化盐土组成复区存在。多为光板地，并呈同心圆小片斑状夹杂于盐土地区。主要分布在有苏打累积的西辽河平原和吉林西部地区的通榆、白城子一带松花江上游低平原中。 成土过程：碱化过程。 剖面特征及主要属性：盐化碱土具有明显分异的淋溶层、碱化层和积盐层，土壤性状与苏打盐土的差别是在剖面的结构表面可见白色硅粉析出，这是苏打盐化土壤进一步发育形成盐化碱土所致。以硫酸盐为主的土壤盐渍度 [3~12) $\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$，以苏打为主的土壤盐渍度 [1~7) $\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$。
				荒漠碱土	定义：荒漠地区由新构造抬升的含盐土壤，通过季节性干湿交替淋溶及碱化作用形成的碱土。 成土环境与分布区域：该亚类所处地势平坦，地下水深 7~8m。季节性干湿交替及新构造抬升为土壤脱盐创造了条件，形成了短柱状或馒头状荒漠。主要零星分布于天山北麓山前高平原和古老冲积平原。 成土过程：土壤碱化过程，土壤脱盐过程。 剖面特征及主要属性：在黑褐色结皮层下 1~5cm 为灰白色较紧实的淋溶层，其下为 1~2cm 的红棕色鳞片状过渡层，其下为碱化层 (Bn)，质地黏重，紧实，红棕色胶膜，短柱状或馒头状结构。③碱化层下为石膏，碳酸钙与盐分淀积，逐渐过渡到冲积母质层。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
高山土	湿寒高山土	草毡土	定义：高原寒带半湿润、湿润区草甸植被下发育的具有强度（生草）腐殖质积累和弱度（冻融）氧化还原特征的高山土壤。 成土环境与分布区域：分布于高原寒带半湿润、湿润区草甸植被的平缓高原面。主要分布于青海青南高原的玉树、果洛州及北部祁连山地；西藏的那曲、日喀则、昌都和山南地区；川西高原山地的甘孜、阿坝和凉山州；新疆阿尔泰山、准噶尔盆地以西山地和天山南北坡，以及甘肃。 成土过程：高寒区（青藏高原）平缓高原面上，具强度生草腐殖质积累与弱度氧化还原特征，以及弱风化淋溶过程的高山土壤。系土壤寒冻与蒿草根累积，弱度分解，具草毡状。土体滞水，冻融交替，弱度氧化还原交互进行，造成氧化铁微弱游离。成土母质以物理风化为主，化学风化弱，母质风化释出的盐基物质少，有限的降水使数量不多的游离盐基淋失。 剖面特征及主要属性：①剖面由毡状草皮层（Oo），腐殖质层（Ah），过渡层（AB/BC）和母质层（C）组成。②Oo层呈毡状，一般干态颜色为暗棕色至黑棕色，多为屑粒状结构。Ah层干态颜色以棕色为主，多为粒状结构，间或有鳞片状结构。淀积层（B）不明显。过渡	典型草毡土	定义：高原寒带半湿润、湿润区草甸植被下发育的具强度腐殖质积累和弱度氧化还原特征的草毡土。 成土环境与分布区域：分布在高寒区平缓高原面上湿润、半湿润区草甸植被环境。在西藏自治区面积最大，主要分布在那曲、日喀则、昌都、山南地区和拉萨市；青海省玉树、果洛、海北和海西；四川省甘孜和阿坝；新疆自治区和甘肃省也有分布。 成土过程：同土类。 剖面特征及主要属性：①典型草毡土亚类具有草毡土土类的典型特征。②Oo层厚度 8~12 cm，Ah 层厚度 10~15 cm。
				薄草毡土	定义：草毡表层厚度<8 cm 的草毡土，是典型草毡土向寒钙土过渡的类型。 成土环境与分布区域：一般分布于草毡土区的阳坡、草毡土与寒钙土交错区的阴坡。青海省面积最大，西藏主要分布在那曲和日喀则地区。 成土过程：生草腐殖质积累，氧化还原特征，以及风化淋溶过程均较典型草毡土减弱。 剖面特征及主要属性：①有机质积累减弱，毡状草皮层明显退化，紧密度减小，颜色变浅，草毡表层厚度<8cm。②土壤冻融作用和氧化还原作用较草毡土亚类弱，土体中少见锈色斑纹和片状结构。部分土壤剖面中下部有石灰反应和菌丝状或斑点状石灰淀积。
				棕草毡土	定义：分布在坡度较大、草皮层变薄或不连续的草毡土。 成土环境与分布区域：分布于草毡土地带南部或在垂直带中下部的阴坡，坡度较大部位。西藏主要分布在林芝、昌都、日喀则地区和拉萨市；以及青海、四川、甘肃。 成土过程：灌木密集地段生草腐殖质积累减弱，弱度氧化还原特征，以及弱风化淋溶过程。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
高山土	湿寒高山土	草毡土	层常有铁锰斑纹和片状、鳞片状结构发育。③部分剖面的AB层颜色较Ah层深暗，即“暗色层”，土体中下部常夹有多量石块和砾石。草毡土Oo层和A层的平均厚度分别为9.0cm和12.3cm。	棕草毡土	剖面特征及主要属性： ①因成土过程有灌丛参与，草皮层紧密度减小，在灌丛密集地段，草皮层变薄或不连续，与灌丛枯枝落叶层交错分布，形成Oo/Oi-Ah-AB-BC，毡状草皮层/枯枝落叶层—腐殖质层—过渡层—过渡层构型。②土体总厚度50cm左右，在陡坡地段，土体薄，表土层向下可直接连结母岩。③由于地处阴坡，棕草毡土的冻层较发育，有的即使在暖季仍可在土表以下30~50cm处见到冻层。土体中常有铁锈斑纹特征和鳞片、片状结构发育。
				湿草毡土	定义： 零星分布于高山凹形缓坡和冰碛平台等地形部位的草毡土，含石砾较少，质地偏黏，水分较充足，但盐基淋溶酸化作用弱于棕草毡土。 成土环境与分布区域： 零星分布于高山凹形缓坡和冰碛平台等地形部位。 成土过程： 与雨季地表径流汇集和水分缓渗造成的暂时土壤滞水饱和密切相关。强度生草腐殖质积累，弱度氧化还原特征，风化淋溶过程较棕草毡土弱。 剖面特征及主要属性： ①土壤剖面仍为Oo-Ah-AB-BC，毡状草皮层—腐殖质层—过渡层—过渡层构型。②湿草毡土含石砾较少，质地偏黏，平均石砾量10%~15%，颗粒组成中砂粒占55%~65%，黏粒占15%~20%，质地以砂质黏壤土为主。③土壤多无石灰反应，或仅含少量碳酸钙，pH6.5~8.0，多呈中性至微碱性，其水分虽较充足，但盐基淋溶酸化作用不如棕草毡土强。
		黑毡土	定义： 高原亚寒带半湿润、湿润区草甸植被下发育的具有强度(生草)腐殖质积累和弱度(冻融)氧化还原特征的高山土壤。垂直带谱中位于草毡土之下。 成土环境与分布区域： 分布于高原亚寒带半湿润、湿润区草甸植被的平缓高原面。主要分布于西藏昌都、林芝、山南和日喀则地区，四川	典型黑毡土	定义： 高原亚寒带半湿润、湿润区草甸植被下发育的具强度腐殖质积累和弱度氧化还原特征的黑毡土。 成土环境与分布区域： 广泛分布于平缓开阔的高原面和高山坡地。西藏主要分布于昌都地区，以及日喀则、那曲、林芝、山南地区和拉萨市；四川省主要分布在阿坝州和甘孜州，其余分布在凉山、雅安等地区；新疆主要分布在阿尔泰山、准噶尔盆地以西山地及天山南北坡；在甘肃省、云南、青海和陕西省，也有分布。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
高山土	湿寒高山土	黑毡土	甘孜、阿坝，以及新疆阿尔泰山、准噶尔盆地以西山地和天山南北坡，甘肃祁连山、秦岭，以及云南、青海、陕西、山西、宁夏、内蒙古等地的海拔较高的山地。 成土过程：青藏高原高寒略较温湿的原面上，嵩草与杂生草类的草毡层初步分解，形成暗色初步腐殖化的草根茎盘结层。色泽较暗，有机质含量较高，可达 $100\sim 150\text{ g}\cdot\text{kg}^{-1}$，底土见锈色纹斑。土壤 $\text{pH } 6.5\sim 8.0$。 剖面特征及主要属性：①剖面一般由毡状草皮层（Oo）、腐殖质层（Ah）、过渡层（AB/BC）和母质层（C）构成，淀积层（B）发育不明显。②Oo层由密集根茎组成，紧密度不大，黑棕色为主，多呈屑粒状或粒状结构；Ah层棕色为主，粒状或团块状结构；AB/BC层颜色较杂，以黄棕/浊黄棕色为主，多为块状结构，部分有中量至多量铁锰斑纹。④黑毡土Oo层和Ah层的平均厚度分别为7.9cm和15.0cm。	典型黑毡土	成土过程：同土类。 剖面特征及主要属性：典型黑毡土亚类具有黑毡土土类的典型特征。毡状草皮层（Oo）平均厚度 10 cm 左右，腐殖质层（Ah 层）平均厚度 18 cm 左右，剖面土体总厚度平均为 65 cm 左右。
				薄黑毡土	定义：草毡表层厚度$<8\text{cm}$的黑毡土，是黑毡土向冷钙土过渡的类型。 成土环境与分布区域：主要分布于黑毡土向冷钙土过渡的地段，多出现在阴坡，以及在气候偏干的阳坡或过度放牧的草原化地段。主要分布在西藏自治区的日喀则、拉萨市、昌都和山南地区以及那曲地区；在甘肃省甘南的碌曲，卓尼，夏河县海拔 3000~3500m 的阳坡、半阳坡也有小面积分布。 成土过程：植被仍以草甸类型为主，但伴生较多针茅、短柄草、羊茅、早熟禾等旱生或旱中生性草类，覆盖率 70%~80%或更低，土壤有机质积累和风化淋溶作用均较黑毡土弱。 剖面特征及主要属性：①剖面构型为（Oo）-Ah-AB/BC-C，草皮层—腐殖质层—过渡层—母质层。②草皮层（Oo）退化，腐殖质层（Ah）发育明显。部分剖面有菌丝状或斑点状石灰淀积和强石灰反应。草毡表层厚度$<8\text{cm}$。③腐殖质积累作用较黑毡土大为减弱，有机质和活性腐殖质含量很低，A 层，腐殖质层活性腐殖质占有机质总量的比例也低。质地以砂质壤土和砂质黏壤土为主。
				棕黑毡土	定义：分布于高山阴坡、荫蔽沟谷和森林郁闭线附近的黑毡土。草皮层（Oo）薄而松软，在林、灌密集地段则为枯枝落叶层（Oi）所代替，或二者重迭。 成土环境与分布区域：广泛分布于高山阴坡、荫蔽沟谷和森林郁闭线附近。以西藏自治区的分布面积最大，主要分布在林芝、昌都和山南三地区，少量分布在那曲、日喀则、拉萨市；在四川省主要分布在阿坝和凉山州；在青海省、内蒙古也有分布。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
高山土	湿寒高山土	黑毡土		棕黑毡土	成土过程：气候比较湿润，在植被组成中有 30%以上的杜鹃、高山柳、小檗、锦鸡儿和箭竹（主要在川、滇两省）等灌木，在林缘附近还有稀疏的高山松、冷杉等乔木生长，植被覆盖率一般在 90%以上。 剖面特征及主要属性：①剖面为 Oo/Oi-Ah-AB-B（BC）-C，草皮层/枯枝落叶层—腐殖质层—过渡层—淀积层（过渡层）—母质层构型。②草皮层（Oo）薄而松软，在林、灌密集地段则为枯枝落叶层（Oi）所代替，或二者重迭。部分剖面已有发育明显的淀积层（B），土体总厚度 20~100cm。③个别剖面有埋藏腐殖质层，少数剖面中下部有铁锰斑纹或腐殖质、黏粒胶膜淀积特征，全剖面多无石灰反应。
				湿黑毡土	定义：呈斑块状零星分布在高山阴坡凹形坡面或沟谷洪积扇中下部，土壤水分条件较好的黑毡土。 成土环境与分布区域：呈斑块状零星分布在高山阴坡凹形坡面或沟谷洪积扇中下部，土壤水分条件较好的区域。仅分布于西藏日喀则、拉萨和山南地区。 成土过程：土壤水分条件较好，水分能顺坡缓慢渗流而不致形成地下潜水层。植被仍以嵩草草甸为主，生长繁茂，覆盖率在 85%以上。腐殖质积累作用强，有机质和活性腐殖质含量均较高。 剖面特征及主要属性：腐殖质积累作用强，有机质和活性腐殖质含量均较高，草皮层致密紧实，土体中有明显的铁锈斑纹。土体总厚度 50cm 左右。
	半湿寒高山土	寒钙土	定义：寒钙土又称高山草原土，是高寒半干旱区，弱度腐殖质累积、底层积钙的土壤。 成土环境与分布区域：主要分布于西藏、青海、新疆、甘肃。西藏寒钙土广泛分布于冈底斯山—念青唐古拉山以北的藏北高原，以及藏南部分高山地带，主要在那曲、阿里和日喀则三地	典型寒钙土	定义：高寒半干旱区，弱度腐殖质累积、底层积钙的寒钙土。 成土环境与分布区域：在西藏的面积最大；青海、甘肃、新疆。寒钙土主要分布在藏北高原，以及昆仑山、阿尔金山和祁连山等地。 成土过程：同土类。 剖面特征及主要属性：①典型寒钙土亚类具有寒钙土土类的典型特征。②腐殖质层（Ah）厚度 15~25cm，钙积层（Bk）厚 30~60cm。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
高山土	半湿寒高山土	寒钙土	区，其余分布在山南地区和拉萨市。新疆、青海、甘肃寒钙土主要分布在昆仑山以南，西起帕米尔高原和喀喇昆仑山，向南与西藏寒钙土相连，东至柴达木盆地东南部高山带。 成土过程：发育于青藏高原高寒半干旱区，弱度腐殖质累积、底层积钙的土壤。腐殖质层厚15cm，有机质含量10~30g·kg⁻¹。碳酸钙含量50~120g·kg⁻¹，上部低，下部高，土壤pH7.5~8.5。 剖面特征及主要属性：①土壤剖面为Ah-Bk-C，腐殖质层-钙积层-母质层构型。②腐殖质层（Ah）发育明显，多呈棕色或灰棕色。③钙积层（Bk）一般紧接在Ah层之下，碳酸钙淀积形态呈斑点状、菌丝状，少数呈霜粉状或斑块状，钙积层呈棕色，黄棕色或橙色。母质层（C）为各种基岩的残积或坡积物。	暗寒钙土	定义：腐殖质积累作用较强的寒钙土，是寒钙土向草毡土过渡的类型。 成土环境与分布区域：在西藏面积最大，主要分布在羌塘高原中南部和东部；青海主要分布在青南高原西部，以及柴达木盆地东部高山带中上部；新疆分布面积少。 成土过程：植被为高寒草甸草原，仍以紫花针茅为主，但伴生嵩草、薹草、早熟禾等，覆盖率40%~70%。腐殖质积累和淋溶脱钙作用均较典型寒钙土强。 剖面特征及主要属性：①剖面构型一般为A-AB-Bk-C，表土层-过渡层-钙积层-母质层型。②表土层（A）发育明显，且多有过渡层（AB），表土层+过渡层（A+AB）厚度20~30cm，呈棕灰、灰棕、棕色或黄棕色，多粒状或屑粒状结构，结持较松软。③钙积层（Bk）碳酸钙淀积形态多呈菌丝状、霜粉状或斑点状，其层位高低因成土母质而异。富钙母质者钙积层发育明显，紧接在表土层（A）或过渡层（AB）之下。④花岗岩等母质发育的剖面，钙积层发育差，层位也低。
				淡寒钙土	定义：腐殖质层发育较差的寒钙土，是寒钙土向寒漠土过渡的类型。 成土环境与分布区域：西藏面积最大，分布于阿里地区除措勤外的各县；青海、新疆主要分布在昆仑山与喀喇昆仑山脉之间，以及可可西里地区等高原和高山地带。 成土过程：气候寒冷并趋于干旱，植被为荒漠化草原，腐殖质积累较弱。地表常附有黑色地衣。成土母质以寒冻风化物为主，地表普遍呈砂砾化。 剖面特征及主要属性：①腐殖质层发育较差，且表层常有砂砾覆盖和荒漠化薄层孔状结皮。②淋溶脱钙作用弱，土体中可见钙积特征，碳酸钙一般呈粉末状淀积，在土体内或土表砾石背面呈膜状淀积，但往往无明显的钙积层。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
高山土	半湿寒高山土	寒钙土		盐化寒钙土	定义：地表拥有斑状盐霜或厚度小于 2 cm 盐结皮的寒钙土。 成土环境与分布区域：目前仅见于西藏安多、班戈、双湖等县部分高原湖盆的湖滨阶地、洪积扇和冲积平原，分布零星。 成土过程：相较寒钙土附加了盐化过程，植被为耐盐的高寒草原，主要植物有针茅、三角草、披碱草、早熟禾、猪毛菜、盐爪爪、芨芨草等，覆盖率 10%~30%。成土母质主要为湖积物、洪积物或冲积物。 剖面特征及主要属性：①植被为耐盐的高寒草原，成土母质主要为湖积物、洪积物或冲积物。②盐化寒钙土土体较厚达 70cm 以上，地表常有斑状盐霜或薄层小于 2cm 盐结皮。土表 10cm 土层含盐量 2~10g·kg⁻¹，向下骤减。③盐分组成以硫酸盐—氯化物为主或氯化物—硫酸盐为主。④土体有腐殖质层分化，但因干旱和土壤盐分较高，植被生长差，腐殖质积累作用弱。洪积-冲积母质发育剖面质地较轻，湖积母质发育剖面，质地较黏，且各层质地变化大。
		冷钙土	定义：冷钙土又称亚高山草原土，是高寒半干旱原面上，具弱腐殖质累积与钙积特征的土壤。 成土环境与分布区域：主要分布于新疆、西藏、甘肃。新疆的冷钙土主要分布在阿尔泰山系的青河山、北塔山和天山北坡，以及天山南坡的阿克苏和静、吐鲁番和哈密等山区。甘肃的冷钙土主要分布在祁连山西段、阿尔金山东段海拔 3000~3500 m 地带。西藏的冷钙土主要分布在喜马拉雅山和冈底斯山一念青唐古拉山	典型冷钙土	定义：具弱腐殖质累积与钙积特征的冷钙土。 成土环境与分布区域：新疆大面积沿喀喇昆仑山北麓分布，西藏主要分布在日喀则、阿里和山南地区海拔 4000~4500 m 的高原和亚高山地带；甘肃主要分布在祁连山西段和阿尔金山东段以及祁连山东中段和秦岭海拔 3000~3500m 地带。 成土过程：同土类。 剖面特征及主要属性：①典型冷钙土亚类具有冷钙土土类的典型特征。②腐殖质层（Ah）厚度 10~20 cm，钙积层（Bk）出现部位一般紧接在 Ah 层之下，也有深至 80 cm。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
高山土	半湿寒高山土	冷钙土	之间的藏南高原，海拔 4000~4650 (4700) m；其次分布在阿里地区西部，一般海拔 4200~4400 m。 成土过程：发育于青藏高原高寒半干旱原面上，土壤具弱腐殖质累积与钙积特征，有机质含量 15~30g·kg⁻¹。碳酸钙含量 50~200g·kg⁻¹，呈斑点状或脉络状，且含少量易溶盐与石膏，土壤 pH7.5~8.5。 剖面特征及主要属性：①具有发育明显的腐殖质层(Ah)和钙积层(Bk)，剖面构型为Ah-Bk-C型。②Ah层多呈棕色或灰棕色，结构为屑粒状或粒状、团块状或块状，有的剖面有双腐殖质层，可能与堆积覆盖有关。③Bk层出现部位一般紧接在Ah层之下，也有深至80cm的；钙积形态特征以菌丝状为主。	暗冷钙土	定义：腐殖质积累作用较强的冷钙土，是冷钙土向黑毡土过渡的类型。 成土环境与分布区域：主要分布在西藏雅鲁藏布江流域的日喀则和山南地区，海拔 4100~4600m。 成土过程：植被为草甸草原，常见植物种类有针茅、早熟禾、马先蒿及嵩草等，覆盖率 40%~70%。腐殖质积累作用较冷钙土强，而钙积作用减弱。 剖面特征及主要属性：①腐殖质积累作用较冷钙土强，而钙积作用减弱。基本剖面构型为 Ah-(AB)-Bk-C，腐殖质层—(过渡层)—钙积层—母质层型。②腐殖质层(Ah)发育明显，常有过渡层(AB)发育，腐殖质层+过渡层(Ah+AB层)厚度 30~40cm，呈灰棕色、棕色或浊黄棕色等，粒状结构为主，结持较松软。③Bk层，钙积层在 A 层，腐殖质层之下或在 AB 层，过渡层之下，以菌丝状或斑点状的碳酸盐淀积为特征。
				淡冷钙土	定义：腐殖质层发育较差的冷钙土，是冷钙土向冷漠土过渡的类型。 成土环境与分布区域：分布于干旱区的荒漠草原，地形多为高原宽谷、湖盆洪积冲积平原，成土母质以洪积物为主。集中分布于西藏阿里地区日土、噶尔、札达等县的象泉河和噶尔河流域。 成土过程：植物种类有沙生针茅、紫花针茅、蒿类、黄芪及驼绒藜、麻黄等，覆盖率 10%~30%，腐殖质积累作用弱，腐殖质层发育差，土表常有孔状结皮。 剖面特征及主要属性：①腐殖质积累作用弱，腐殖质层发育差，土表常有孔状结皮。②富钙母质发育者，钙积层明显，层位高，在表层之下即可见斑块状石灰淀积；少钙母质发育者，钙积层发育不明显，仅在砾石背面出现石灰膜。③土体含有少量石膏。
				盐化冷钙土	定义：地表有厚 1 cm 左右斑状盐结皮的冷钙土。 成土环境与分布区域：零散分布于西藏康马县海拔 4420~4460m 的嘎拉湖滨阶地。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
高山土	半湿寒高山土	冷钙土		盐化冷钙土	成土过程：相较冷钙土附加了盐化过程，植被组成以耐盐的蒿类为主，伴生少量苔草等，覆盖率 50%~70%。地表有斑状盐结皮。 剖面特征及主要属性：①地表有厚 1cm 左右的斑状盐结皮。②表土层全盐量大于 $3\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$，心土层以下盐分明显减少。③土壤剖面中下部有锈纹锈斑。通体强石灰反应，但无明显钙积特征。
		冷棕钙土	定义：冷棕钙土又称山地灌丛草原土，在高寒温凉的半干旱河谷灌丛草原下发育的弱腐殖质累积、弱度淋溶与积钙的土壤。 成土环境与分布区域：仅分布于西藏雅鲁藏布江中游及其支流拉萨河、年楚河即“一江两河”流域。 成土过程：发育于青藏高原高寒温凉的半干旱河谷，土壤弱腐殖质累积，弱度淋溶与积钙。生长灌丛草原，有机质含量 $10\sim 30\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$。钙积层位于中下部，厚 $30\sim 50\text{cm}$，碳酸钙含量 $20\sim 60\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$，土壤 $\text{pH}7.5\sim 8.5$。多耕种，一年一熟。 剖面特征及主要属性：①剖面为 Ah- (AB/B) -Bk-C，腐殖质层—(过渡层/淀积层)-钙积层构型。②腐殖质层 (Ah) 较明显，多呈棕色或浊黄棕色，耕种土壤的耕层 (Ap) 可呈灰色或棕灰色。在稀疏灌丛下的土壤剖面，Ah 不发育，不仅有机质贫乏，而且土表出现薄结皮。与此同时，部分剖面又有过渡层 (AB) 发育，	典型冷棕钙土	定义：在高寒温凉的半干旱河谷灌丛草原下发育的弱腐殖质累积、弱度淋溶与积钙的冷棕钙土。 成土环境与分布区域：主要分布在西藏日喀则、山南和拉萨三地、市。 成土过程：同土类。 剖面特征及主要属性：①典型冷棕钙土亚类具有冷棕钙土土类的典型特征。②腐殖质层 (Ah) 厚度 $15\sim 20\text{cm}$，部分剖面又有过渡层 (AB) 发育，腐殖质层+过渡层 (Ah+AB) 厚度可达 30cm 以上。③钙积层 (Bk) 出现在 $20\sim 30\text{cm}$ 以下部位，有的出现在 70cm 以下，厚度 $35\sim 45\text{cm}$。
				淋淀冷棕钙土	定义：无钙积层发育、腐殖质积累和脱钙作用稍强的冷棕钙土。 成土环境与分布区域：主要分布在西藏贡嘎、桑日、乃东、谢通门等县海拔 $3800\sim 4000$ (4200) m 的河谷或沟谷，多处于阴坡、窄谷陡坡。 成土过程：气候较冷棕钙土稍湿润，植被覆盖率也稍高。腐殖质积累和脱钙作用较冷棕钙土稍强。 剖面特征及主要属性：①基本剖面构型为 Ah- (AB) -B-C，腐殖质层—(过渡层)—淀积层—母质层。②腐殖质层 (Ah) 厚度 $15\sim 20\text{cm}$，灰黄棕或浊黄棕色，过渡层 (AB) 以黄棕色为主。③土壤通体无或有弱石灰反应，无钙积层发育。土壤 $\text{pH}6.5\sim 7.5$，呈中性反应。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
高山土		冷棕钙土	颜色与 Ah 层相近。③钙积层 (Bk) 较明显, 钙积物形态以菌丝状为主。		
	干寒高山土	寒漠土	定义: 高寒干旱条件下形成的高山土壤, 曾称高山漠土或高山荒漠土。 成土环境与分布区域: 分布于青藏高原西北部, 主要在新疆西南和西藏西北的西昆仑山外缘山地及帕米尔高原, 以及阿尔金山和祁连山西段等山地。 成土过程: 基本形成过程是土壤荒漠化过程。其主要特点表现是土壤冻融作用频繁, 腐殖质积累微弱, 易溶盐—石膏和碳酸盐类积累明显, 以及土壤砾砂化并形成砾幕等。 剖面特征及主要属性: ①土体浅薄, 一般厚 40 cm 左右。表土层为 1~2 cm 松脆的孔状结皮。地表可有砾幕和“漆皮”。②土壤通体强石灰反应, 表土层以下出现灰白色粉末状或菌丝状碳酸钙淀积物。③土体富含砾石, 颗粒粗, 但湖积母质发育者砾石少或不含砾石, 颗粒较细, 地表有明显龟裂。	寒漠土	定义: 高山高寒干旱条件下形成的寒漠土。 成土环境与分布区域: 分布于青藏高原西北部, 主要在新疆西南和西藏西北的西昆仑山外缘山地及帕米尔高原, 以及阿尔金山和祁连山西段等山地。一般分布海拔高度在 4000m 以上。面积从大到小分别为新疆、四川、甘肃、西藏、青海。 成土过程: 同土类。 剖面特征及主要属性: ①高原高寒干旱条件下, 土体浅薄, 一般厚 40 cm 左右。②表土层为 1~2 cm 松脆的孔状结皮, 表层见明显漠土化砾幕及漆皮。③土壤通体强石灰反应, 表土层以下出现灰白色粉末状或菌丝状碳酸钙淀积物。④多砾石, 易溶盐就地累积, pH7.8~9.0。
		冷漠土	定义: 亚高山干寒条件下形成的土壤, 曾称亚高山漠土。 成土环境与分布区域: 分布于西藏境内喀喇昆仑山以南和阿依拉山、冈底斯山以北的札达、日土县海拔 4500m 以下湖盆、河谷及其四周山	冷漠土	定义: 亚高山干寒条件下形成的冷漠土。 成土环境与分布区域: 分布于西藏境内喀喇昆仑山以南和阿依拉山、冈底斯山以北的札达、日土县海拔 4500m 以下的湖盆、河谷及其四周山地的中下部。 成土过程: 同土类。 剖面特征及主要属性: ①高原高寒干旱条件下, 土体浅薄, 一般厚度 50 cm

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
高山土	干寒高山土	冷漠土	地中下部。 成土过程：成土环境较寒漠土干暖，因而荒漠化成土作用所表现的特征更明显。腐殖质积累作用微弱，无腐殖质层发育，地表有薄层孔状结皮。风化淋溶作用更弱，表层或结皮层的碳酸钙含量高于下层，似有表聚趋势；石膏积累量较寒漠土高，但又远低于棕漠土。较寒漠土更富含砾石，砾幕出现普遍。 剖面特征及主要属性：①土体浅薄，一般厚度 50 cm 左右。②由于成土作用弱，剖面分化发育差，土表有 1~4 cm 结皮层，但无明显腐殖质层。③在结皮层下的砾石背面，普遍出现石灰斑。	冷漠土	左右。②剖面分化发育差，表层见 1~4 cm 孔状结皮层，有机质累积弱，含量 $10\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ 左右，亚表土黏粒也略有增加。③易溶盐、石膏见于剖面下部，土壤 pH8.0~8.5。
	寒冻高山土	寒冻土	定义：高山冰川冰缘地带具有寒冻风化和弱生物积累的原始土壤，也是分布位置最高的高山土壤，曾称高山寒漠土。 成土环境与分布区域：广泛分布于青藏高原及其毗邻高山冰雪带下的冰缘地区，主要分布于新疆帕米尔高原顶部，西昆仑山和阿尔金山以及藏北高原边缘；西藏阿里、日喀则、那曲、林芝、昌都地区，以及山南地区和拉萨市；甘肃甘南和祁连山区；云南迪庆州等地。 成土过程：基本形成过程是以强烈寒冻风化和极弱生物积累为特点的原始成土过程。在寒冻	寒冻土	定义：高山冰川冰缘地带具有寒冻风化和弱生物积累的原始土壤。 成土环境与分布区域：广泛分布于青藏高原及其毗邻高山冰雪带下的冰缘地区，主要分布于新疆帕米尔高原顶部，西昆仑山和阿尔金山以及藏北高原边缘；西藏阿里、日喀则、那曲、林芝、昌都地区，以及山南地区和拉萨市；甘肃甘南和祁连山区；云南迪庆州等地。 成土过程：同土类。 剖面特征及主要属性：①高山冰雪带下缘，寒冻物理风化为主，弱生物累积，土层薄，含石砾多，仅在岩屑中见少量细土物质堆积，生长稀疏垫状植物及雪莲。②地表常有由岩石风化碎屑组成的岩幕层；下伏发育差的腐殖质层，厚度 5~10 cm，土壤 pH7.0~8.5，有的有石灰反应。③可见冻融作用形成的片状结构，在永冻层之上常因融雪、融冻水滞积而形成的锈纹锈斑，甚至具

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
高山土	寒冻高山土	寒冻土	气候条件下，成土母质主要是岩石冻裂形成的碎屑状风化物，砾石量极高，而在岩砾表面进行微弱的化学风化和生物化学风化，只能形成极少量细土物质，它们随冰雪融水渗入岩隙石缝而聚积起来，成为稀疏垫状植物生长的介质，同时进行缓慢的生物积累而逐渐发育成原始土壤。 剖面特征及主要属性：①土体浅薄，通体含大量砾石，剖面分化不明显。②地表常有由岩石风化碎屑组成的岩幕层；下伏发育差的腐殖质层，厚度 5~10 cm，呈灰色、黄灰色、灰黄棕色或灰棕色等多种颜色；向下过渡为岩砾层或永冻层。③土体中可见冻融作用形成的片状结构，在永冻层之上常因融雪、融冻水滞积而形成的锈纹锈斑，甚至具弱潜育特征。	寒冻土	弱潜育特征。
人为土	人为水成土	水稻土	定义：水稻土是各种起源土壤（母土）或其他母质经过平整造田和淹水种稻，进行周期性灌溉、排水、施肥、耕耘、轮作下逐步形成的、具有明显的水耕表层及独特理化性状的一类土壤。 成土环境与分布区域：水稻土可以在不同的生物气候带和不同类型的母土上发育形成，其水平分布可从热带延伸至高纬度的寒冷地区，横跨数个热量带；其垂直分布可从平原、丘陵、	淹育水稻土	定义：因植稻时间较短、剖面发育较弱、犁底层以下缺乏水耕氧化还原层的水稻土。 成土环境与分布区域：一般种植水稻时间较短，属初期发育阶段的水稻土。主要分布在：①南方地区的低山丘陵的缓坡和岗背上及沟谷上坡，多系梯田；②北方地区的江河流域或河谷盆地，种植水稻时间较短；③沿海滨海平原的新造水田。多数情况下，土壤地下水位较深。 成土过程：无其他明显的成土过程。 剖面特征及主要属性：①剖面为 Ap1-Ap2-C 构型。②犁底层（Ap2）初步形成，剖面中下部保留母土特征。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
人为土	人为水成土	水稻土	山地直至高达 2600 m 的高原；遍及我国大陆 26 个省（区、市），以长江中下游平原、四川盆地和珠江三角洲地区、分布最为集中。近几十年来，东北地区水稻土面积有明显增加。 成土过程：①水耕熟化过程。在淹水耕作条件下，通过灌溉、排水、耕作、培肥与改良，促进土壤有机质的积累、有效养分的提高，形成具碎块状或团粒结构的耕作层和较为紧实的犁底层，水肥气热诸因素不断协调，使土壤向有利于水稻高产方面转化的过程。②周期性的氧化还原交替与铁、锰淋淀过程。水分条件季节性的变化导致土壤氧化还原的交替，耕层和犁底层中铁锰重新分配，形成了棕红色的氧化铁锰斑纹；与此同时，淹水期间部分活性低价铁、锰化合物随静水压力向下淋移，在下部土体中被重新氧化、淀积在结构体或孔隙的表面，导致氧化铁、锰在土壤剖面中的分异；分异程度随植稻时间的增加而增强。③盐基淋溶与复盐基作用。由于施肥和含盐基物质的灌溉水灌溉，土壤溶液中离子及酸碱物质平衡发生明显的变化，随之引起了土壤酸碱度及盐基饱和度的变化，长期种植水稻可促使土壤酸碱度向中性方向演变。 剖面特征及主要属性：①水稻土中出现的发	渗育水稻土	定义：土体内水分以由上至下单向下渗淋溶为主，耕作层中铁、锰已发生明显的下移并淀积在犁底层以下土层中的水稻土。 成土环境与分布区域：种植水稻历史较长。主要分布于丘陵坡地和平原高处，一般不受地下水影响，土壤水分以下渗淋溶为主。起源于潮土或钙质冲积物的渗育水稻土，土体基本脱钙或上段土层均已脱钙。 成土过程：上层土体中铁、锰还原下迁-淀积过程。 剖面特征及主要属性：①剖面为 Ap1-Ap2 -Br -C 构型。②渗育层（Br）厚度大于 20cm，具斑点状铁锰分层淀积的特征，结构面上可见灰色胶膜或锈色斑纹。
				潴育水稻土	定义：植稻历史悠久、土体中水分受降水、灌溉水和潴积水多重影响，土壤剖面发育明显，剖面中下部有大量氧化铁锰淀积的水稻土。 成土环境与分布区域：主要分布于平原地区和沟谷下部及盆地的平坝中心等地区，地下水位较浅，受降水、灌溉水和潴积水多重影响，土体中地下水位上下波动明显，土壤中下部氧化还原交替频繁。 成土过程：（强度的）潴育化过程。 剖面特征及主要属性：①剖面为 Ap1-Ap2-Brr-C 或 Ap1-Ap2-Br-Brr-C 构型。②潴育层（Brr）厚度大于 20 cm，具铁锰叠加分布的特征，常呈现“黄斑”特点。③结构面上可见灰色胶膜；耕作层（Ap1）土壤中常见“鳝血斑”。
				潜育水稻土	定义：地表排水困难、地下水位较高，土体渍水明显、氧化还原电位较低、有明显亚铁反应的水稻土。 成土环境与分布区域：主要分布于三角洲平原或河、湖冲积平原内的低洼处，以及低山丘陵垄田尾部，前者多为低荡田，后者多为下冲田。地表排水困难，地下水位较高；或冷泉水和侧渗水长期汇集滞留于土体中。起源母土或母质包括冲积物、湖积物以及红壤、紫色土等各种母土及其再积物。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
人为土	人为水成土	水稻土	生层主要有耕作层 (Ap1)、犁底层 (Ap2)、渗育层 (Br) 和潜育层 (Brr)、潜育层 (Bg)、脱潜层 (Bgr)、漂洗层 (E), 母质层 (C), 具有 Ap1-Ap2-Br-Bg-C、Ap1-Ap2-E-Br-Bg-C 等构型。②耕作层 (Ap1) 和犁底层 (Ap2) 是所有水稻土共有的发生层, 且 Ap2 与 Ap1 的容重比大于 1.1。③其他发生层因土壤水分条件差异可出现在不同类型的水稻土中, 是区别水稻土亚类的依据。水稻土土层中可见局部铁锰氧化淀积与还原离铁现象并存。④表层 C/N 比在 10 左右, 铁活化度较高, 盐基近饱和, pH 趋向中性, Eh 明显低于旱地土壤。④水稻土的质地、CEC、矿物类型等多与起源土壤有关, 有较大的区域差异。	潜育水稻土	成土过程: 潜育化过程。 剖面特征及主要属性: ①剖面为 Ap1-Ap2-Bg-Cg 构型。②潜育层 (Bg 与 Cg) 土壤氧化还原电位低于 100 mV, 亚铁反应明显, 土体软糊, 土色常呈青 (蓝) 灰色。③因地下水位高, 部分土壤犁底层发育不明显。
				脱潜水稻土	定义: 由潜育水稻土经排水、降低地下水位改良而成, 剖面中下部氧化还原交替明显并有一定数量铁、锰氧化物淀积的水稻土。 成土环境与分布区域: 主要分布于三角洲平原或河、湖冲积平原内地势稍低处, 以及湖群洼地的边缘, 常与潜育水稻土相间分布。以浙江、江苏两省的面积最大; 上海、四川、安徽、贵州、陕西、海南也有分布。母质大多为湖积物或冲积物。部分剖面的底层仍埋藏有腐泥层或泥炭层。 成土过程: 土体脱潜后发生 (中轻度的) 潜育化过程。 剖面特征及主要属性: ①剖面为 Ap1-Ap2-Bgr- (Bg) -Cg 构型。②由潜育水稻土开深沟排水、降低地下水位后演变形成, 具有基色以灰色为主、结构面上具有少量斑纹或斑点状铁锰淀积的脱潜层 (Bgr), 结构面上可见锈色胶膜。
				漂洗水稻土	定义: 犁底层以下有因发生还原离铁作用形成的白色土层的水稻土。 成土环境与分布区域: 主要分布于南方丘陵山区坡地下部的梯田、平原区的高平田及向丘陵过渡地区和太原滨湖地带。其中以安徽、江苏、河南、四川面积最大, 其次为广东、贵州、湖南、海南和湖北。成土母质主要为冲积物和黄土状沉积物, 部分为红壤、紫色土等母土及其再积物。 成土过程: 渍水还原离铁和黏粒淋失过程。(注: 部分白土层不是植稻过程中形成, 是地质过程的产物) 剖面特征及主要属性: ①剖面为 Ap1-Ap2-E-Br-C 构型或 Ap1-Ap2-Br- E-C 构型。②紧接犁底层出现因黏粒和/或游离氧化铁淋失由漂白物质组成的漂洗层

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
人为土	人为水成土	水稻土		漂洗水稻土	(E)，其在门塞尔比色卡中的彩度较低、明度较高。③部分土壤剖面下部存在着质地突变、黏粒含量和紧实度比其上部土层显著增大，使渗透水受到阻滞，形成侧向漂洗。
				盐渍水稻土	定义： 起源于滨海盐土和盐土，母土层仍含有一定数量可溶性盐的水稻土。 成土环境与分布区域： 起源于滨海盐土和盐土，分布于我国沿海地带，自南海沿岸一直延伸到渤海湾周围，以及内陆盆地中低洼地段。其中以辽宁最多，广东和福建次之；其余河北、吉林、山西、广西、海南等省（区）也有分布。 成土过程： 盐渍化过程。 剖面特征及主要属性： 剖面为 Ap1-Ap2-Br-Cz 构型。土体上段基本脱盐，而母土层仍含有一定数量的可溶性盐。但是土壤表层的氧化还原作用频繁进行，耕作层和犁底层发育较好。
				咸酸水稻土	定义： 起源于酸性硫酸盐土，母土层硫含量高的酸性水稻土。 成土环境与分布区域： 起源于酸性硫酸盐土，主要出现在河口的外缘，临近入海口的滨海地段，以及在滨海静风曾生长红树林的浅海湾滩涂区。主要分布于南海沿岸各大河流入海的河口地段，其中以广西钦江和广东西江河口最为集中。 成土过程： 酸化、潜育化与盐渍化过程。 剖面特征及主要属性： 剖面主要为 Ap1-Ap2-Czg 构型。土壤中埋藏有红树林残体，硫含量高，可溶性盐以硫酸盐为主，通体酸性至强酸性；自上而下 pH 值趋于下降，而全盐量逐渐增高。土壤虽然为酸性至强酸性，但含盐量高，盐基趋于饱和。
	灌耕土	灌淤土	定义： 干旱半干旱地区平原引用含泥沙河水灌溉形成的、具有一定厚度（≥50cm）灌淤土层的土壤。土壤剖面上下较均质，灌淤层下可见	典型灌淤土	定义： 是平原缓岗、高阶地或冲积洪积扇的中上部在灌水落淤与人为耕作施肥交迭作用下形成的灌淤土。 成土环境与分布区域： 分布于平原中的缓岗、高阶地或冲积洪积扇的中上部，

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
人为土	灌耕土	灌淤土	被埋藏的古老耕作层。 成土环境与分布区域：通常是地下水位较浅，水源充足的地区，主要分布于银川和内蒙古河套冲积平原、新疆昆仑山北麓和天山南北麓的河流冲积平原及河成阶地、甘肃河西走廊和青海湟水河谷平原，河北张家口坝下洋河及桑干河河谷平原、西藏西部亚高山地带的河谷也有灌淤土分布。 成土过程：耕作熟化过程。长期灌水落淤、耕作熟化逐渐形成厚度>50cm的灌淤层，从根本上改变了原来土壤的层次，形成土体深厚，色泽、质地均一、土壤水分物理性状良好的土壤，在此基础上叠加黏化过程、氧化还原过程、盐分淋溶与累积过程、次生盐化等过程。 剖面特征及主要属性：①土体深厚，拥有灌淤层（Aup）、埋藏层（Ab），具有 Ap-Ab 构型。②灌淤层剖面形态以及土壤颜色、质地、结构、有机质含量等性状比较均匀一致，土壤质地一般为壤土类，一般为发育不强的团块、块状、棱块结构，没有明显的冲积层理，土壤颜色为黄橙色、灰棕色，常见较多的孔隙和蚯蚓孔洞、少量的人为侵入体。③灌淤层下是原母质层、古耕作层或腐殖质层，原母土层多为不同的洪积冲积土层。	典型灌淤土	地势高，地下水位深，地下水对土壤没有明显的影响。 成土过程：同土类，但是没有叠加的氧化还原过程、次生盐化过程。 剖面特征及主要属性：灌淤层剖面形态比较均匀一致，土壤质地一般为壤土类，一般为发育不强的团块、块状、棱块结构，没有明显的冲积层理，土壤颜色为黄橙色、灰棕色，常见较多的孔隙和蚯蚓孔洞、少量的人为侵入体。 ③灌淤层下是原母质层，多为不同的洪积冲积土层。
				潮灌淤土	定义：受地下水影响，有明显氧化还原过程，淤心土层及下伏母土层有锈纹锈斑的灌淤土。 成土环境与分布区域：多处于洪积扇下部及冲积平原低阶平地，地下水位较高，埋藏深度小于 3m，受地下水影响。 成土过程：同土类，但是受地下水影响叠加了氧化还原过程，剖面下部还原作用较强。 剖面特征及主要属性：灌淤心土层及下伏母土层有锈纹锈斑。
				表锈灌淤土	定义：稻旱轮作利用方式下在长期灌水落淤与耕作施肥交迭作用下，灌淤耕层中有较多的锈纹锈斑的灌淤土。 成土环境与分布区域：主要分布于宁夏平原引黄灌区的南部和新疆天山以南部分地区的水旱轮作农田。 成土过程：同土类，但是受水旱轮作影响，灌淤耕层发生了氧化还原过程。 剖面特征及主要属性：灌淤耕层中有较多的锈纹锈斑，耕层土壤的亚铁总量及还原性物质总量较高。
				盐化灌淤土	定义：地下水位高、矿化度大的低地在长期灌水落淤与耕作施肥交迭作用下，发生了次生盐渍化的灌淤土。 成土环境与分布区域：分布于宁夏、内蒙古和新疆的较低的地形和低洼地区。 成土过程：同土类，同时由于地形低洼发生土壤次生盐化或者排水洗盐不充

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
人为土	灌耕土	灌淤土		盐化灌淤土	分，导致灌淤耕层含盐量较高。因地下水影响，土壤剖面中也有氧化还原作用。 剖面特征及主要属性： 0~20cm 土层含盐量多大于 $1.5\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ ，春季农田表面可见到盐结晶形成的盐霜或少量盐结皮。土壤剖面中也有锈纹锈斑。0~20cm 土层，以氯化物为主的土壤盐渍度 $[1\sim 12)\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ 、以硫酸盐为主的土壤盐渍度 $[2\sim 16)\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ 。
		灌漠土	定义： 在干旱漠境地区经过长期灌溉和耕作，但是没有形成明显淤积层的土壤。 成土环境与分布区域： 漠境地区，高蒸发（2000mm 以上），低降雨（200mm 以下），有灌溉条件。广泛分布于漠境地区的内陆灌区，如新疆的准噶尔、塔里木盆地，甘肃的河西走廊等。 成土过程： 干旱漠境地区，清澈水灌溉，土壤盐分和黏粒淋溶下移，土壤有机质累积，冻融交替过程。 剖面特征及主要属性： ①土体比较深厚，拥有耕作熟化层（Ap1）、亚耕层（Ap2）、母质层（C），具有 Ap1-Ap2-C 构型。②土体剖面熟化层在 30cm 以上，有陶片、炭灰、粪斑等人为活动痕迹，颜色质地结构均一，结构面多孔隙，蚯蚓活动频繁。表土层中有机质累积 $10\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ 以上。③亚耕层下可见菌丝状、斑点状碳酸钙淀积。	典型灌漠土	定义： 灌漠土中灌排耕作良好、土体灰暗肥沃疏松的灌漠土。 成土环境与区域分布： 漠境地区，高蒸发（2000 mm 以上），低降雨（200mm 以下），有灌溉条件。成土母质为洪积、冲积黄土状母质，常累积大量石灰、石膏和可溶盐。主要分布集中分布于河流两岸、冲积洪积扇扇缘等地带。 成土过程： 同土类。 剖面特征及主要属性： ①土体比较深厚，拥有耕作熟化层（Ap1）、亚耕层（Ap2）、母质层（C），具有 Ap1-Ap2-C 构型。②当地水利条件较好，灌水适量、经营集约程度高，排灌耕作轮作良好。③颜色灰暗，养分含量高，有机质 $15\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ 以上，地下水埋深在 5m 以下，并具有 60cm 以上的松散层，多为壤土。
				灰灌漠土	定义： 灌排耕作粗放、土体灰白僵硬易板结的灌漠土。 成土环境与区域分布： 灌溉耕作条件及土壤母质较差漠境地区。分布于甘肃河西走廊和新疆伊犁谷地、博尔塔拉谷地、天山北麓冲积扇末端及冲积扇下部细土平原。 成土过程： 干旱漠境地区，清澈水灌溉，土壤盐分和黏粒淋溶下移，存在冻融交替过程，土壤有机质累积少。 剖面特征及主要属性： ①土体比较深厚，拥有耕作熟化层（Ap1）、亚耕层（Ap2）、母质层（C），具有 Ap1-Ap2-C 构型。②全剖面紧实、干燥、板结

土 纲	亚 纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
人 为 土	灌 耕 土	灌漠 土		灰灌漠 土	僵硬。耕作粗放，灌水少，碳酸钙、硫酸盐类表聚旺盛。③表土灰白，当地称白板土，多呈片状结构，影响水分下渗。
				潮灌漠 土	定义：灌排不畅、有棕色锈纹锈斑及蓝灰色潜育层的灌漠土。 成土环境与区域分布：漠境地区，地下水位高、土性凉、排水不畅的环境下形成的分布于冲积洪积扇下部洼地边缘较平坦处。 成土过程：干旱漠境地区，清澈水灌溉，土壤盐分和黏粒淋溶下移，存在干湿交替过程，剖面中下部氧化与还原过程交替发生。 剖面特征与主要属性：①土体比较深厚，拥有耕作熟化层（Ap1）、亚耕层（Ap2）、母质层（Cr），具有 Ap1-Ap2-Cr 构型。②心土、底土中见氧化还原形成的棕色锈纹锈斑，下层为蓝灰色潜育层，地下水位 1.5m 左右。③土壤养分含量高。
				盐化灌 漠土	定义：土体中易溶盐积累超过盐化指标的灌漠土。 成土环境与区域分布：漠境地区，在高蒸发，低降雨、土性凉且排水不畅导致春秋季节返潮，盐分上升的环境下形成。集中分布于甘肃张掖酒泉盆地、敦煌盆地及新疆吐鲁番盆地等灌溉绿洲冲积洪积扇下部低洼地区。 成土过程：干旱漠境地区，清澈水灌溉，土壤盐分和黏粒淋溶下移，土壤有机质累积，冻融交替并附加有次生盐渍化过程。 剖面特征与主要属性：①土体比较深厚，拥有盐化耕作熟化层（Apz）母质层（C），具有 Apz-C 构型。②土地下水位在 1.5~2m，易返潮，地表有盐分聚集，剖面中形成盐斑盐结晶。③0~20cm 土层，以氯化物为主的土壤盐渍度 [1~12) g·kg⁻¹、以硫酸盐为主的土壤盐渍度 [2~16) g·kg⁻¹。

土纲	亚纲	土类	土类分类依据	亚类	亚类划分依据
人为土	人为工程土	人工土	定义：受农业、工矿、建筑、居住、交通等人为活动影响，土壤物质组成和形态特征发生显著改变的土壤。 成土环境与分布区域：主导成土因素为农业、工矿、建筑、交通等人类活动，及其影响的人为地形与人为物质等。主要分布于土地整治、矿山复垦、农田建设、城镇与工矿建设、垃圾填埋、污染土壤客土修复等区域及交通运输通道沿线。 成土过程：主要有扰动、填充、堆垫、压实等人为成土过程。 剖面特征及主要属性：在 1m 土体内存在人为物质层或人为扰动层次。具体表现为：（1）土表至 100cm 范围内具有由工矿、建筑等活动产生的矿渣、炉渣、粉煤灰、煤矸石、建筑碎石、沥青、水泥、砖块、土工织物/膜、塑料、橡胶、碎瓷片、玻璃制品、织物、皮革、疏浚淤泥等有机与无机人工制品堆填、混合，且其含量$\geq 20\%$（按体积加权平均）、厚度$\geq 20\text{cm}$的层次；或形成人工制品填充集聚层（与土壤的不连续层）厚度$\geq 10\text{cm}$；（2）土表至 100cm 范围内有厚度$\geq 50\text{cm}$由机械挖掘、搬运、扰动、压实等产生的原土体发生变化的层次。	填充土	定义：土体内有多量由各类农业、工矿、建筑、交通等活动从外部输入的人工制品的土壤。 成土环境与分布区域：主导成土因素为农业、工矿、建筑、交通等人类活动。分布于矿采塌陷、城镇建设、垃圾填埋等区域及交通运输通道沿线。 成土过程：主要为人工制品（工矿、建筑、生活等产生的）的搬运与堆填等物理成土过程。 剖面特征及主要属性：在 1m 土体内存在人工制品填充层。具体表现为：土表至 100cm 范围内具有由工矿、建筑、生活等活动产生的矿渣、炉渣、粉煤灰、煤矸石、建筑碎石、沥青、水泥、砖块、土工织物/膜、塑料、橡胶、碎瓷片、玻璃制品、织物、皮革、疏浚淤泥等有机与无机人工制品堆填、混合，且其含量$\geq 20\%$（按体积加权平均）、厚度$\geq 20\text{cm}$的层次；或形成人工制品填充集聚层（与土壤的不连续层）厚度$\geq 10\text{cm}$。
				扰动土	定义：土体人工制品含量$< 20\%$（按体积加权平均），但有机械挖掘、扰动、压实痕迹的土壤。 成土环境与分布区域：主导成土因素为人类土地开发、整治、复垦、土壤改良、农田建设、客土改良等人类活动。分布于土地开发、整治、复垦、土壤改良、农田建设等区域。 成土过程：主要为机械挖掘、扰动、压实等物理成土过程。 剖面特征及主要属性：在 1m 土体内存在人为扰动层次。具体表现为：土表至 100cm 范围内有厚度$\geq 50\text{cm}$的由机械挖掘、扰动、压实等产生的原土体发生变化的层次。

附件3 土属划分指标与命名规则

土属是具有承上启下意义的土壤分类单元，是区域性成土因素导致的土壤性质发生分异的土壤分类单元。其划分依据包括成土母质及风化壳类型、表层质地与砾质度、石灰反应、风沙流动性、盐分组成、人为活动等要素。

不同的土类和亚类，土属选择的划分指标不完全一样。一般地带性土壤、水稻土多采用母质/风化壳类型的差异来划分土属；其他非地带性土壤多采用表层质地与砾质度、石灰反应、风沙流动性、盐分组成、人为活动等要素来划分土属。

一、土属划分指标

（一）母质及风化壳类型

土壤母质及风化壳类型作为土属的划分依据。

1. 非水稻土

1.1 母质及风化壳类型

- （1）红砂质：第三纪红砂岩残坡积物母质；
- （2）红泥质：南方地区第四纪红色黏土（第四纪红黏土）母质；
- （3）涂砂质：砂质浅海沉积物母质；
- （4）泥砂质：洪冲积物、冰川沉积物母质；
- （5）暗泥质：玄武岩等中/基性岩残坡积物、火山灰（渣）母质；
- （6）麻砂质：花岗岩或花岗片麻岩等酸性岩残坡积物母质；
- （7）砂泥质：砂页岩、砂岩、砂砾岩等残坡积物母质；
- （8）泥质：片岩、板岩、千枚岩、页岩等泥质岩残坡积物母质；
- （9）硅质：石英砂岩、石英岩、硅质岩等硅质含量高残坡积物母质；
- （10）灰泥质：石灰岩、白云岩等碳酸岩类残坡积物母质；
- （11）磷灰质：磷灰岩残坡积物母质；
- （12）紫土质：紫色砂页岩残坡积物母质；
- （13）黄土质：黄土及黄土状堆积物母质；
- （14）红土质：北方第三纪与第四纪红色黏土母质；
- （15）风沙质：风积沙母质。

连续命名方法：母质（风化壳）+亚类名（典型**亚类取土类名）。

连续命名示例：麻砂质红壤、麻砂质赤红壤。

1.2 主要适用范围

地带性土壤的砖红壤、赤红壤、红壤、黄壤、黄棕壤、黄褐土、棕壤、暗棕壤、白浆土、棕色针叶林土、灰化土、燥红土、褐土、灰褐土、黑土、灰色森林土、黑钙土、栗钙土、栗

褐土、棕钙土、灰钙土、灰漠土、灰棕漠土、棕漠土，以及初育土纲的粗骨土、石质土土类。

2. 水稻土

2.1 母质及风化壳类型

- (1) 潮泥：河流冲积物母质；
- (2) 潮泥砂：洪冲积物母质；
- (3) 湖泥：湖相沉积物母质；
- (4) 涂泥：海相沉积物母质；
- (5) 淡涂泥：河口相沉积物母质；
- (6) 涂砂：砂质浅海沉积物母质；
- (7) 潮白土：滨湖相沉积物母质；
- (8) 麻砂泥：花岗岩或花岗片麻岩等酸性岩残坡积物母质；
- (9) 砂泥：砂页岩、砂岩、砂砾岩等残坡积物母质；
- (10) 鳝泥：泥岩、页岩、千枚岩等泥质岩残坡积物母质；
- (11) 灰泥：石灰岩、大理岩等碳酸岩类残坡积物母质；
- (12) 紫泥：紫色砂页岩残坡积物母质；
- (13) 红砂泥：第三纪红砂岩残坡积物母质；
- (14) 红泥：第四纪红色黏土母质；
- (15) 黄泥：山丘坡麓与高阶地古老洪冲积物母质；
- (16) 马肝泥：第四纪更新世黄土母质、富钙黄色黏土母质；
- (17) 暗泥：玄武岩等中、基性岩残坡积物母质；
- (18) 白粉泥：硅质砂页岩残坡积物母质；
- (19) 黄土：黄土状母质。

连续命名方法：亚类定性词+母质定性词+“田”字。亚类定性词如下：

- 淹育水稻土：浅；
- 渗育水稻土：渗；
- 潜育水稻土：青；
- 脱潜水稻土：黄；
- 漂洗水稻土：漂；
- 盐渍水稻土：盐分组成；
- 潴育水稻土：不加定性词。

连续命名示例：青潮泥田、渗马肝泥田、浅黄土田、漂鳝泥田、氯化物涂砂田。

2.2 其他依据

表层长期积水、表层甚至通体呈强烈潜育化状态难以区分土壤母质与风化壳类型的，以及泥炭土发育的潜育水稻土亚类，划分为表潜黄泥田、烂泥田、锈水田和泥炭土田等土属。

按质地类型划分脱潜水稻土亚类的土属：耕作层质地为黏质类的划为“黄斑黏田”，耕作层为其他质地类型的则划为“黄斑泥田”。

以盐分含量划分咸酸水稻土亚类的土属：盐分含量 $\geq 1\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ 为“咸酸田”土属，盐分含量 $< 1\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ 则为“返酸田”土属。

（二）表层质地与砾质度

以 0~20cm 土层厚度范围内质地大类（砂黏程度）联合土体内砾石含量来划分。

1. 划分指标与命名

1.1 少砾土壤质地大类

0~20cm 土层 $> 2\text{mm}$ 砾石含量 $< 15\%$ （体积百分比）时，划分为砂质、壤质、黏质 3 个质地大类，详见表 2。

表 2 土属质地 3 级、土种质地 5 级与国际制质地的对应关系表

国际制名称	符号	黏粒 (%)	粉砂粒 (%)	砂粒 (%)	土属质地 3 级	土种质地 5 级
砂土及壤质砂土	LS	0~15	0~15	85~100	砂质	砂质
砂质壤土	SL	0~15	0~45	55~85		砂壤质
壤土	L	0~15	30~45	40~55	壤质	壤质
粉（砂）质壤土	IL	0~15	45~100	0~55		黏壤质
砂质黏壤土	SCL	15~25	0~30	55~85		
黏壤土	CL	15~25	20~45	30~55		
粉（砂）质黏壤土	ICL	15~25	45~85	0~40	黏质	黏质
砂质黏土	SC	25~45	0~20	55~75		
壤质黏土	LC	25~45	0~45	10~55		
粉（砂）质黏土	IC	25~45	45~75	0~30		
黏土	C	45~65	0~55	0~55		
重黏土	HC	65~100	0~35	0~35		

1.2 多砾土壤质地大类

当 0~20cm 土体内 $> 2\text{mm}$ 砾石含量 $\geq 15\%$ （目测体积百分比），则称为砾质，连同细土质地一起确定质地大类。

（1）砾砂质：指细土质地为砂质类，而且 $> 2\text{mm}$ 砾石含量 $\geq 15\%$ 。

（2）砾壤质：指细土质地为壤质类，而且 $> 2\text{mm}$ 砾石含量 $\geq 15\%$ 。

（3）砾黏质：指细土质地为黏质类，而且 $> 2\text{mm}$ 砾石含量 $\geq 15\%$ 。

连续命名方法：（砾）质地（砂、壤、黏 3 大类）+亚类名；

连续命名举例：（砾）砂质草甸土、（砾）壤质潮土、（砾）砂质淡寒钙土。

2. 主要适用范围

耕种土壤，多采用表层质地与砾质度来划分土属。主要涉及半水成土纲、盐碱土纲、高山土纲和初育土纲的部分土类或亚类，包括潮土（除灰潮土亚类外的其他亚类）、草甸土、山地草甸土、灌淤土、灌漠土、草毡土、黑毡土、寒钙土、冷钙土、冷棕钙土、寒漠土、冷

漠土、紫色土、水稻土、黑垆土（除黏黑垆土亚类外的其他亚类），以及水稻土土类下的脱潜水稻土亚类。相关土类下的盐化与碱化亚类，不用表层质地作为划分指标。

（三）石灰反应

1. 划分指标与命名

石灰性母质或石灰性冲积物发育，0~100cm 土体内主体（≥50%土体）有石灰反应。

连续命名方法：石灰性+亚类名；

连续命名示例：石灰性灰潮土、石灰性冲积土。

2. 主要适用范围

适用于部分冲积沉积类母质发育的土壤类型，如新积土土类下冲积土亚类，潮土土类下的灰潮土亚类，沼泽土土类下的泥炭沼泽土、草甸沼泽土亚类等。

（四）风沙流动性

1. 划分指标与命名

风沙流动性是指表层沙体的流动性，分为流动、半固定、固定的 3 种状态。流动风沙土的植被覆盖度通常小于 10%、半固定风沙土的植被覆盖度在 10%~30% 之间、固定风沙土的植被覆盖度大于 30%。流动与半固定风沙土种植利用后，可视为固定风沙土。

连续命名方法：流动、半固定、固定+亚类名；

连续命名示例：流动荒漠风沙土、固定草甸风沙土。

2. 主要适用范围

适用于风沙土土类下的土属划分。

（五）人为活动

人为活动主要指长期农作等活动引起土壤性状明显变化。暂考虑灌耕、砂田 2 种类型作为土属的划分依据。

1. 灌耕

1.1 划分指标与命名

灌耕指在灌耕利用条件下发育的土壤。灌耕是在漠境地区，通过灌溉耕种熟化过程引起土壤性状发生变化。

连续命名方法：灌耕+亚类名；

连续命名示例：灌耕林灌草甸土。

1.2 主要适用范围

适用于有关灌耕活动的土壤类型，如风沙土、灰棕漠土土类，以及林灌草甸土土类下的典型林灌草甸土亚类等。

2. 砂田

2.1 划分指标与命名

砂田是干旱或漠境地区用卵石、砾、粗砂和细砂的混合物或单体，在地表铺设厚度 5~15cm 覆盖层的农田，并采用一整套特制的农具和独特的耕作种植技术。

连续命名方法：砂田+亚类名；

连续命名示例：砂田灰钙土。

2.2 主要适用范围

适用于有关砂田活动的土壤类型，如灰钙土和栗钙土 2 个土类下部分亚类。

3. 客土田

3.1 划分指标与命名

采用异土（外地土源）建造稻田，填土厚度 50-100cm 以上，导致其母质与土壤分布区的不一致。这类土壤一般成土年龄较短，剖面发育（分层）较弱，但已具有较为明显的耕作层和犁底层。

连续命名示例：浅客土田。

3.2 主要适用范围

由于客土形成的水田，可划分为淹育水稻土亚类--浅客土田土属。

（六）盐分组成

1. 划分指标与命名

盐分组成包括：

1.1 氯化物：指盐分组成以氯化物为主，盐分当量比值 $\text{Cl}^-:\text{SO}_4^{2-}>1$ ；

连续命名示例：氯化物盐化潮土，氯化物盐化草甸土

1.2 硫酸盐：指盐分组成以硫酸盐为主，盐分当量比值 $\text{SO}_4^{2-}:\text{Cl}^->1$ ；

连续命名示例：硫酸盐盐化潮土，硫酸盐盐化草甸土

1.3 苏打：指盐分组成以碳酸盐和重碳酸盐为主，盐分当量比值 $\text{CO}_3^{2-}+\text{HCO}_3^->\text{SO}_4^{2-}+\text{Cl}^-$ ；

连续命名示例：苏打盐化草甸土、苏打盐化栗钙土

1.4 镁质：指盐分组成以 CO_3^{2-} 和 HCO_3^- 为主， Mg^{2+} 高于 Ca^{2+} ，呈强碱性，对植物危害性强。

连续命名方法：氯化物、硫酸盐、苏打、镁质+亚类名。

连续命名示例：镁质盐化草甸土

2. 主要适用范围

盐土亚纲下全部土类以及 12 个土类的盐化亚类。具体为：盐土亚纲下草甸盐土、酸性硫酸盐土、漠境盐土、寒原盐土土类，以及 12 个土类的盐化亚类，即盐化黑钙土、盐化栗钙土、盐化棕钙土、盐化灰钙土、盐化灰漠土、盐化棕漠土、盐化草甸土、盐化潮土、盐化

砂姜黑土、盐化林灌草甸土、盐化碱土、灌漠土。另外，盐化灌淤土、盐化沼泽土、盐化寒钙土、盐化冷钙土和水稻土土类的盐渍水稻土 5 个亚类。

（七）泥炭层厚度

1. 划分指标与命名

根据泥炭层厚度划分泥炭土土类的土属。

（1）薄层：[50~100) cm；

（2）厚层：≥100cm。

连续命名方法：薄层、厚层+亚类名。

连续命名示例：薄层低位泥炭土、厚层低位泥炭土、薄层中位泥炭土、厚层中位泥炭土。

2. 主要适用范围

适用于泥炭土土类下的土属划分。

二、土属连续命名规则

土属命名采用连续命名，并统一命名顺序。主要以成土母质及风化壳类型与亚类名连用命名，部分土壤类型可选择表层质地与砾质度、石灰反应、风沙流动性、盐分组成、人为活动、泥炭层厚度等与亚类名连用命名。

附件 4 土种划分指标与命名规则

土种是基层分类单元。它处于相同或相似景观部位，具有相似的土体构型并相对稳定的一群土壤实体。土种划分时，可采用土体厚度、腐殖质层厚度、砾质度、障碍/特征土层的部位、土体质地构型、盐渍度、碱化度等土壤特性指标。

一、土种划分指标

（一）土体厚度

土体厚度是地表到基岩（或砾石含量大于 75% 的土层）的厚度。

1. 划分指标与命名

(1) 薄层：热带亚热带土壤 <40cm，其他地区土壤 <30cm；

连续命名示例：薄层灰泥质黑钙土，薄层灰泥质栗钙土

(2) 中层：热带亚热带土壤 [40~80) cm，其他地区土壤 [30~60) cm；

连续命名示例：中层灰泥质黑钙土，中层灰泥质栗钙土

(3) 厚层：热带亚热带土壤 ≥ 80 cm，其他地区土壤 ≥ 60 cm。

连续命名示例：厚层麻砂质黑钙土，厚层灰泥质栗钙土。

连续命名方法：厚层、中层、薄层+土属名。

2. 主要适用范围

铁铝土纲、淋溶土纲和半淋溶土纲的部分土类，钙层土纲的黑钙土、栗钙土、栗褐土、棕钙土、灰钙土土类和初育土纲中的石灰岩土、紫色土、粗骨土等土类。

（二）灌淤土层厚度

灌淤土层指灌水落淤覆盖在原土体上，该层土壤性质明显不同于被覆土体的土层。

1. 划分指标与命名

(1) 薄淤：灌淤土层厚度 <20.0cm；

连续命名示例：薄淤壤质潮土

(2) 厚淤：灌淤土层厚度 [20.0~50.0) cm；

连续命名示例：厚淤砂质潮土

(3) 淤土：灌淤土层厚度 ≥ 50.0 cm。按照灌淤土土类的命名方法进行命名。

连续命名方法：薄淤、厚淤+土属名。

2. 主要适用范围

适用于有灌淤覆盖的灌淤潮土亚类。

（三）腐殖质层厚度

指表层土壤腐殖质层厚度。

1. 划分指标与命名

(1) 薄腐(薄层腐殖质): 腐殖质层厚度 $<30\text{cm}$ (黑土、黑垆土土类), $<10\text{cm}$ (暗棕壤、黄棕壤、红壤、黄壤、赤红壤、砖红壤、石灰岩土、紫色土土类), 或者 $<20\text{cm}$ (其他土类);

连续命名示例: 薄腐黄土质黑钙土、薄腐暗泥质砖红壤

(2) 中腐(中层腐殖质): 腐殖质层厚度 $[30\sim 50)\text{cm}$ (黑土、黑垆土土类), $[10\sim 20)\text{cm}$ (暗棕壤、黄棕壤、红壤、黄壤、赤红壤、砖红壤、石灰岩土、紫色土土类), 或者 $[20\sim 40)\text{cm}$ (其他土类)。

连续命名示例: 中腐麻砂质赤红壤、中腐麻砂质暗棕壤

(3) 厚腐(厚层腐殖质): 腐殖质层厚度 $\geq 50\text{cm}$ (黑土、黑垆土土类), $\geq 20\text{cm}$ (暗棕壤、黄棕壤、红壤、黄壤、赤红壤、砖红壤、石灰岩土、紫色土土类), 或者 $\geq 40\text{cm}$ (其他土类)。

连续命名示例: 厚腐黄土质黑钙土、厚腐暗泥质草甸暗棕壤。

连续命名方法: 命名为厚腐、中腐、薄腐+土属名。

2. 主要适用范围

主要用于自然土壤及黑土系列的土壤类型等。包括砖红壤、赤红壤、红壤、黄壤、黄棕壤、棕壤、暗棕壤、燥红土、褐土(除潮褐土亚类)、黑土、灰色森林土、黑钙土、栗钙土、黑垆土、棕钙土、磷质石灰土、石灰岩土、紫色土、草甸土、寒钙土、冷钙土、冷棕钙土土类, 以上土类均不包含**性土亚类、盐化/碱化亚类。

(四) 表层砾质度

在不同岩石风化物的残坡积物和洪积物上发育, 土体中经常含有砾石, 这类土壤一般考虑以砾质度作为土种划分指标之一。

1. 划分指标与命名

按 $0\sim 20\text{cm}$ 土层中 $>2\text{mm}$ 的砾石含量(体积%) 分为:

(1) 轻砾: 表层砾质度 $[5\sim 15)\%$;

连续命名示例: 轻砾薄层麻砂质褐土性土。

(2) 重砾: 表层砾质度 $[15\sim 50)\%$;

连续命名示例: 重砾薄层麻砂质褐土性土

(3) 粗骨: 表层砾质度 $\geq 50\%$ 。

连续命名示例: 粗骨麻砂质褐土性土

连续命名方法: 命名为粗骨、重砾、轻砾+土属名。实际应用时, 常与表层质地类型联用, 如砾砂、砾黏壤+土属名。

2. 主要适用范围

适用于土体中砾石含量较多的土壤类型。

（五）表层质地与土体质地构型

土体深厚的平原冲积或洪冲积土壤，按 0~20cm 表层质地与 0~100cm 土体质地类型划分出不同土种。

1. 划分指标与命名

（1）表层质地与命名

0~20cm 的土壤质地采用 5 级划分，包括砂质、砂壤质、壤质、黏壤质、黏质。

国际制共计 12 级质地分级。为避免质地太细而过度划分土种，采用国标 5 个质地分级划分，即：砂质、砂壤质、壤质、黏壤质、黏质（详见“表 2 土属质地 3 级、土种质地 5 级与国际制质地的对应关系表”）。

表层质地命名时，砂质、壤质、黏质需加上“质”字，如砂质、壤质、黏质；砂壤质、黏壤质简化为砂壤、黏壤。表层质地类型命名时，不加“表”字。

土属表层质地划分指标有 3 级质地时，土属 3 级质地名称仅仅体现在土属命名中。土种命名时，采用质地 5 级重新划分表层质地类型，并给出 5 级表层质地简名，土属 3 级质地类型不再体现。

表层质地类型常与表层砾质度联合使用。

（2）土体质地构型与命名

土体质地构型中质地类型差异指上下层质地类型差异相差两个级别及以上，如砂质与壤质或更黏、砂壤质与黏壤质或更黏；如果只相差一个级别，则按均质处理，如上下层质地类型分别为砂质和砂壤质，或壤质和黏壤质等。土体质地构型命名时，1）夹层型、体型、底型、上下型土体质地构型的质地类型简名，可以省去“质”字，如“壤夹砂”、“黏夹砂”等，均质型的质地类型名称与表层质地命名方法一致；2）常与表层质地类型联合使用。

0~100cm 土体质地构型类型，根据 1 米土体内的质地构型差异，划分为均质型、夹层型、体型、底型、上下型 5 种类型。

（1）均质型指 100cm 土体为同一质地类型；用“均 xx”表示。

连续命名示例：均黏质石灰性潮土、均壤质灌淤潮土、均黏壤石灰性潮土。

（2）表层土壤质地+夹层型，指土体 30~50cm 处开始出现夹有≥20cm 厚的另一质地类型；用“xx 夹 xx”表示。

连续命名示例：（轻砾）黏夹砂潮土、（轻砾）砂夹黏脱潮土、壤夹黏中度氯化物盐化潮土。

（3）表层土壤质地+体型，指 30~100cm 为不同于其上部土壤质地的另一质地类型；用“xx 体 xx”表示³。

3 “体型”是二层型质地构型的一种类型，强调 100cm 土体中下部约 70cm 厚度土层为另一种质地构型，

连续命名示例：黏壤体砂草甸土。

(4) 表层土壤质地+底型，指 60~100cm 为另一质地类型；用“xx 底 xx”表示⁴。

连续命名示例：砂壤底砾石灰性潮土、黏壤底砾湿潮土、砂壤底砾灌淤潮土。

(5) 表层土壤质地+上下型，指 0~50cm 与 50~100cm 呈现 2 种不同的质地类型；用“xx 下 xx”表示⁵。

连续命名示例：砂壤下黏壤灌淤土

连续命名方法：表层质地（5 级）+土体质地构型+土属名

2. 主要适用范围

潮土、草甸土、灌漠土、灌淤土、草甸盐土、滨海盐土、碱土、水稻土等冲洪积物母质土壤。其他自然土壤的耕种类型土种划分与命名，可参考本指标的划分指标与命名方法。

（六）酸度

1. 划分指标与命名

(1) 轻度酸化， $5.0 \leq \text{pH} < 5.5$ ，命名定性词为：轻；

连续命名示例：轻咸酸田、轻返酸田

(2) 中度酸化， $4.0 \leq \text{pH} < 5.0$ ，命名定性词为：中；

连续命名示例：中咸酸田、中返酸田

(3) 重度酸化， $\text{pH} < 4.0$ ，命名定性词为：重；

连续命名示例：重咸酸田、重返酸田

2. 主要适用范围

只适合于咸酸水稻土亚类。

（七）盐渍度⁶

此指标主要是各个盐土土类和盐化亚类采用，需测试化验后进行划分。不同地区的划分指标如下：

1. 滨海地区按 0~20cm 土层盐分含量划分

1.1 划分指标与命名

(1) 轻度盐化：盐分含量 $[1 \sim 2) \text{ g} \cdot \text{kg}^{-1}$ ；

连续命名示例：轻度氯化物盐化潮土

实际使用时，如中下部约 60~70cm 厚度可近似为“体型”。

4 “底型”是二层型质地构型的另一种类型，强调 100cm 土体中下部约 40cm 厚度土层为另一种质地构型，实际使用时，如中下部约 40~45cm 厚度可近似为“底型”。

5 “上下型”是二层型质地构型的又一种类型，强调 100cm 土体上部、下部各约 50cm 厚度的 2 种质地构型，实际使用时，如上下部各约 45~55cm 厚度可近似为“上下型”。

对于 0~100cm 土体内呈现“砂-砂壤-壤-黏壤-黏”或“黏-黏壤-壤-砂壤-砂”上下层质地逐渐过渡类型，可参照上下型划分，如砂壤下黏壤、黏壤下砂壤。

6 盐碱类土壤，按照碱土-盐土-盐化-碱化的先后顺序划分土壤类型。

- (2) 中度盐化：盐分含量[2~4) $\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ ；
连续命名示例：中度氯化物盐化潮土
- (3) 重度盐化：盐分含量[4~6) $\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ ；
连续命名示例：重度氯化物盐化潮土

1.2 主要适用范围

适用于滨海地区的盐化亚类。

2. 半湿润与半干旱地区按 0~20cm 土层的盐分含量划分

2.1 划分指标与命名

(1) 以氯化物为主的盐渍土壤 $\text{Cl}^{-} + \text{SO}_4^{2-} > \text{CO}_3^{2-} + \text{HCO}_3^{-}$, $\text{Cl}^{-} > \text{SO}_4^{2-}$

- ①轻度盐化：盐分含量[2~4) $\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ ；
连续命名示例：轻度氯化物盐化栗钙土
- ②中度盐化：盐分含量[4~6) $\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ ；
连续命名示例：中度氯化物盐化栗钙土
- ③重度盐化：盐分含量[6~10) $\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ ；
连续命名示例：重度氯化物盐化栗钙土

(2) 以硫酸盐为主的盐渍土壤 $\text{SO}_4^{2-} + \text{Cl}^{-} > \text{CO}_3^{2-} + \text{HCO}_3^{-}$, $\text{SO}_4^{2-} > \text{Cl}^{-}$

- ①轻度盐化：盐分含量[3~5) $\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ ；
连续命名示例：轻度硫酸盐盐化潮土
- ②中度盐化：盐分含量[5~7) $\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ ；
连续命名示例：中度硫酸盐盐化潮土
- ③重度盐化：盐分含量[7~12) $\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ ；
连续命名示例：重度硫酸盐盐化潮土

(3) 以苏打⁷为主的盐渍土壤 $\text{CO}_3^{2-} + \text{HCO}_3^{-} > \text{Cl}^{-} + \text{SO}_4^{2-}$

- ①轻度盐化：盐分含量[1~3) $\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ ；
连续命名示例：轻度苏打盐化潮土
- ②中度盐化：盐分含量[3~5) $\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ ；
连续命名示例：中度苏打盐化潮土
- ③重度盐化：盐分含量[5~7) $\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ ；
连续命名示例：重度苏打盐化潮土

2.2 主要适用范围

适用于半湿润半干旱地区的盐化亚类。

⁷ 二普时“苏打盐化”类土壤类型，这次按照“盐化-碱化”顺序命名时，很多“苏打盐化”类土壤可能会划分为碱化类土壤。

3. 干旱地区按 0~20cm 土层的盐分含量划分

3.1 划分指标与命名

(1) 以氯化物为主的盐渍土壤, $Cl^- + SO_4^{2-} > CO_3^{2-} + HCO_3^-$, $Cl^- > SO_4^{2-}$

①轻度盐化: 盐分含量[1~4) $g \cdot kg^{-1}$;

连续命名示例: 轻度氯化物盐化棕钙土

②中度盐化: 盐分含量[4~8) $g \cdot kg^{-1}$;

连续命名示例: 中度氯化物盐化棕钙土

③重度盐化: 盐分含量[8~12) $g \cdot kg^{-1}$;

连续命名示例: 重度氯化物盐化棕钙土

(2) 以硫酸盐为主的盐渍土壤, $SO_4^{2-} + Cl^- > CO_3^{2-} + HCO_3^-$, $SO_4^{2-} > Cl^-$

①轻度盐化: 盐分含量[2~6) $g \cdot kg^{-1}$;

连续命名示例: 轻度硫酸盐盐化灌漠土

②中度盐化: 盐分含量[6~10) $g \cdot kg^{-1}$;

连续命名示例: 中度硫酸盐盐化灌漠土

③重度盐化: 盐分含量[10~16) $g \cdot kg^{-1}$;

连续命名示例: 重度硫酸盐盐化灌漠土

(3) 以苏打为主的盐渍土壤, $CO_3^{2-} + HCO_3^- > Cl^- + SO_4^{2-}$, 划分指标与半湿润半干旱区相

同

①轻度盐化: 盐分含量[1~3) $g \cdot kg^{-1}$;

连续命名示例: 轻度苏打盐化灰钙土

②中度盐化: 盐分含量[3~5) $g \cdot kg^{-1}$;

连续命名示例: 中度苏打盐化灰钙土

③重度盐化: 盐分含量[5~7) $g \cdot kg^{-1}$;

连续命名示例: 重度苏打盐化灰钙土

3.2 主要适用范围

适用于干旱地区的盐化土壤亚类。

4. 连续命名方法

重度、中度、轻度+土属名(上述各种类型区盐化亚类土壤的土属名)。

(八) 碱化度

1. 划分指标与命名

根据 0~20cm 土层碱化度和 pH 值划分, $pH \geq 8.5$ 且

(1) 轻度碱化: 碱化度[5%~15%);

连续命名示例: 轻度碱化黑钙土

(2) 中度碱化：碱化度[15%~30%);

连续命名示例：中度苏打碱化黑钙土

(3) 强度碱化：碱化度[30%~45%);

连续命名示例：重度碱化栗钙土

连续命名方法：轻度、中度、重度+土属名

2. 主要适用范围

适用于 $\text{pH} \geq 8.5$ 、且碱化度[5.0%~45.0%) 的碱化亚类土壤。

(九) 碱化层部位

1. 划分指标与命名

根据碱化层出现部位划分：

(1) 浅位：碱化层出现在[0~15) cm;

连续命名示例：浅位硫酸盐盐化碱土

(2) 中位：碱化层出现在[15~30) cm;

连续命名示例：中位硫酸盐盐化碱土

(3) 深位：碱化层出现在 30cm 以下的土层。

连续命名示例：深位硫酸盐盐化碱土

连续命名方法：深位、中位、浅位+土属名;

2. 主要适用范围

适用于 $\text{pH} \geq 9.0$ 且碱化度 $\geq 45\%$ 的碱土土类与碱化土壤亚类。

(十) 复盐基

1. 划分指标与命名

复盐基指华东海岛及沿海地区的红壤因受台风扬起的海水等影响导致土壤盐基饱和度增加的现象。复盐基的土体，盐基饱和度大于 50%。

连续命名方法：复盐基+土属名;

连续命名示例：复盐基麻砂质黄红壤、复盐基红泥质黄红壤

2. 主要适用范围

只适合于浙江省海岛及沿海盐基饱和的黄红壤亚类。

(十一) 耕锈

1 划分指标与命名

耕锈指水稻土经多年水改旱（园、林、草）后，表层以下土体结构面上仍残存因以往淹水种稻而形成的明显锈斑锈纹现象。对于原为水田，但国土三调显示和经核实其当前利用类型为旱地、园地、林地或草地，且水田改旱地（园地、林地或草地）较久或能确定基本不会

再改为水田的，且长时间水改旱/园地后，仍有耕锈特征的土壤（详见“附件 5 长期水田改旱地（园地、林地或草地）的耕锈指标命名方法”）。

连续命名示例：紫色土（土类）—酸性紫色土（亚类）—壤质酸性紫色土（土属）—耕锈厚层壤质酸性紫色土（土种）。

2. 主要适用范围

除母土（即种植水稻前的土壤）属于水成土土纲（如沼泽土、泥炭土等）外具有明显耕锈特征的土类。

（十二）障碍/特征土层部位

障碍土层指 0~100cm 土体内出现的对根系穿插、土壤水分运移或耕作等形成阻碍的层次，主要包括黏磐层、盐磐层、石膏磐层、铁磐层、钙磐层，厚度 $\geq 10\text{cm}$ 的砂砾层、潜育层（表潜除外）。

特征土层是反映该土壤明显性态特征的土壤发生层，包括厚度 $\geq 10\text{cm}$ 的砂姜层、铁子层、钙积层、漂洗层/白浆层/白土层、泥炭层、埋藏层、黏化淀积层、网纹层、堆垫层、耕锈层等。障碍/特征土层出现部位，可作为相关土壤的土种划分依据。

1. 划分指标与命名

（1）划分指标

浅位：黏磐层、盐磐层、石膏磐层、[砂]砾层⁸、铁磐层、钙磐层、泥炭层、漂洗层/白浆层/白土层出现在 0~30cm 土层；其他障碍/特征土层出现在 0~50cm 土层。

深位：黏磐层、盐磐层、石膏磐层、[砂]砾层、铁磐层、钙磐层、泥炭层、白浆层或白土层出现在地表向下 30cm 以下的土层；其他障碍/特征层次出现在地表向下 50cm 以下的土层。

障碍/特征土层土种命名时对应的简名：黏磐（黏磐层）、盐磐（盐磐层）、石膏磐（石膏磐层）、铁磐（铁磐层）、钙磐（钙磐层）、潜（潜育层）、砂姜（砂姜层）、[砂]砾（砂砾层）、钙积（钙积层）、漂白（漂洗层/白浆层/白土层）、铁子（铁子层）、炭（泥炭层）、网纹（网纹层）、堆垫、黏淀[黏化淀积层]、复盐基（复盐基）、耕锈（耕锈层）等。

障碍/特征土层+部位的简名：障碍/特征土层+部位在土种名中同时使用，命名时可省去“位”字，简化为深/浅黏磐、深/浅盐磐、深/浅石膏磐、深/浅铁磐、深/浅钙磐、深/浅潜、深/浅砂姜、深/浅[砂]砾、深/浅钙积、深/浅漂白、深/浅铁子、深/浅炭、深/浅网纹、深/浅黏淀、深/浅耕锈等。有的障碍层或特征层在土类或亚类名称中已经体现了，命名时可以省略障碍/特征土层简名，仅写深位或浅位的部位即可（不省去“位”字），如盐磐灰棕漠土，盐磐是其障碍土层，不用再写“盐磐”二字，直接写成深位盐磐灰棕漠土、浅位盐磐灰棕漠土。

⁸ 土质地构型中，有了[砂]砾的质地类型时，可以不再描述[砂]砾层的障碍土层。

(2) 命名方法

原则上每一土种选择 1 个反映该土种特性的障碍/特征土层名称+部位（浅位、深位），并优先选择障碍土层指标；如该土种没有对农业生产有明显影响的障碍或特征土层，可不选。

连续命名方法：障碍/特征土层部位+障碍/特征土层简名+土属名。

连续命名示例：浅位漂白黄土质白浆土、深位铁子轻砾薄腐厚层泥质黄棕壤、深位砂姜黏质黄土质黄褐土、深黏淀黏质黄土质棕壤、深位黄土质草甸白浆土、重砾深位中层泥砂质石膏盐磐灰棕漠土、浅潜轻度苏打盐化潮土。

2. 主要适用范围

有上述障碍/特征土层的土壤类型，以及淋溶土纲和半淋溶土纲的部分土类，钙层土纲的黑钙土、栗钙土、栗褐土、棕钙土、灰钙土土类，初育土纲中的石灰岩土、紫色土和人为土纲的水稻土等土类（详见“附件 5 土类亚类的土属、土种划分与命名方法（示例）”）。

二、土种命名规则

土种命名采用连续命名，并统一命名顺序。按照土种划分指标重要性排序，最重要指标作为根词与土属名直接相连，其他次要指标作为修饰词放在根词前面；土种划分以 1~2 个指标为宜，一般不超过 3 个。土种连续命名的同时，可列出或说明原土种的简名（地方命名）。

自然土壤重要性先后排序：土体厚度、腐殖质层厚度；命名顺序：腐殖质层厚度+土体厚度+土属名；

丘陵山区耕种土壤重要性先后排序：土体厚度、障碍/特征土层及其部位、（表层砾质度）+表层质地；命名顺序：障碍/特征土层及其部位+（表层砾质度）表层质地+土体厚度+土属名称。

平原区耕种土壤重要性先后排序：障碍/特征土层及其部位、（表层砾质度）表层质地、土体质地构型；命名顺序：障碍/特征土层及其部位+（表层砾质度）表层质地+土体质地构型+土属名称。

盐土土壤重要性先后排序：表层质地、土体质地构型；命名顺序：表层质地+土体质地构型+土属名称。

碱土土壤重要性先后排序：碱化层部位、表层质地、土体质地构型；命名顺序：表层质地+土体质地构型+碱化层部位+土属名称。

盐化与碱化土壤重要性先后排序：盐渍度（碱化度）、表层质地/土体质地构型；命名顺序：表层质地/土体质地构型+盐渍度/碱化度+土属名称。

泥炭层类土壤：泥炭层部位+土属名称。

其他土壤参考上述原则选择。

附件 5 土类亚类的土属、土种划分与命名方法（示例）

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
1	砖红壤	典型砖红壤	母质与风化壳类型	暗泥质、涂砂质、麻砂质、砂泥质、紫土质、泥质、灰泥质、红泥质、泥砂质	母质或风化壳类型+亚类名	铁磐层及部位/表层砾质度、腐殖质层厚度/表层 5 级质地、土体厚度	（铁磐层及部位/表层砾质度）+腐殖质层厚度（自然土壤）/表层质地（耕种土壤）+土体厚度+土属名	自然土壤：轻砾薄腐厚层砂泥质砖红壤； 耕种土壤：浅铁磐壤质厚层暗泥质砖红壤	（铁子层、耕锈层或网纹层）。自然土壤选用腐殖层厚度，耕种土壤选用表层质地
2	砖红壤	黄色砖红壤	母质与风化壳类型	暗泥质、涂砂质、麻砂质、砂泥质、紫土质、泥质、灰泥质、红泥质、泥砂质	母质或风化壳类型+亚类名	铁磐层及部位/表层砾质度、腐殖质层厚度/表层 5 级质地、土体厚度	（铁磐层及部位/表层砾质度）+腐殖质层厚度（自然土壤）/表层质地（耕种土壤）+土体厚度+土属名	自然土壤：轻砾中腐厚层麻砂质黄色砖红壤 耕种土壤：浅铁磐砂壤厚层涂砂质黄色砖红壤	
3	砖红壤	砖红壤性土	母质与风化壳类型	暗泥质、涂砂质、麻砂质、砂泥质、紫土质、泥质、灰泥质	母质或风化壳类型+亚类名	铁磐层及部位/表层砾质度、腐殖质层厚度/表层 5 级质地、土体厚度	（铁磐层及部位/表层砾质度）+腐殖质层厚度（自然土壤）/表层质地（耕种土壤）+土体厚度+土属名	自然土壤：薄腐中层暗泥质砖红壤性土 耕种土壤：重砾砂壤中层暗泥质砖红壤性土	
4	赤红壤	典型赤红壤	母质与风化壳类型	暗泥质、麻砂质、砂泥质、红砂质、泥质、红泥质、灰泥质、紫土质、泥砂质	母质或风化壳类型+亚类名	铁磐层及部位/表层砾质度、腐殖质层厚度/表层 5 级质地、土体厚度	（铁磐层及部位/表层砾质度）+腐殖质层厚度（自然土壤）/表层质地（耕种土壤）+土体厚度+土属名	自然土壤：中腐厚层麻砂质赤红壤 耕种土壤：黏壤厚层麻砂质赤红壤	

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
5	赤红壤	黄色赤红壤	母质与风化壳类型	暗泥质、麻砂质、砂泥质、红砂质、泥质、红泥质、灰泥质、紫土质、泥砂质	母质或风化壳类型+亚类名	铁磐层及部位/表层砾质度、腐殖质层厚度/表层 5 级质地、土体厚度	(铁磐层及部位/表层砾质度)+腐殖质层厚度(自然土壤)/表层质地(耕种土壤)+土体厚度+土属名	自然土壤：中腐厚层砂泥质黄色赤红壤 耕种土壤：耕锈壤质中层麻砂质黄色赤红壤	(铁子层、耕锈层或网纹层)。自然土壤选用腐殖层厚度，耕种土壤选用表层质地
6	赤红壤	赤红壤性土	母质与风化壳类型	暗泥质、麻砂质、砂泥质、红砂质、泥质、红泥质、灰泥质、紫土质	母质或风化壳类型+亚类名	铁磐层及部位/表层砾质度、腐殖质层厚度/表层 5 级质地、土体厚度	(铁磐层及部位/表层砾质度)+腐殖质层厚度(自然土壤)/表层质地(耕种土壤)+土体厚度+土属名	自然土壤：薄腐中层麻砂质赤红壤性土 耕种土壤：重砾黏壤中层砂泥质赤红壤性土	
7	红壤	典型红壤	母质与风化壳类型	暗泥质、麻砂质、砂泥质、红砂质、泥质、红泥质、灰泥质、紫土质、泥砂质	母质或风化壳类型+亚类名	铁磐层及部位/表层砾质度、腐殖质层厚度/表层 5 级质地、土体厚度	(铁磐层及部位/表层砾质度)+腐殖质层厚度(自然土壤)/表层质地(耕种土壤)+土体厚度+土属名	自然土壤：轻砾薄腐厚层泥质红壤、耕种土壤：黏壤厚层红泥质红壤	
8	红壤	黄红壤	母质与风化壳类型	暗泥质、砂泥质、红砂质、泥质、灰泥质、紫土质、麻砂质、泥砂质、红泥质、硅质	母质或风化壳类型+亚类名	铁磐层及部位/表层砾质度、腐殖质层厚度/表层 5 级质地、土体厚度	(铁磐层及部位/表层砾质度)+腐殖质层厚度(自然土壤)/表层质地(耕种土壤)+土体厚度+土属名	自然土壤：轻砾薄腐厚层泥质黄红壤、耕种土壤：黏壤厚层硅质黄红壤	

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
	红壤	黄红壤	母质与风化壳类型	麻砂质、红泥质	母质或风化壳类型+亚类名	铁磐层/复盐基/表层砾质度、腐殖质层厚度/表层 5 级质地、土体厚度	(铁磐层及部位/复盐基/表层砾质度)+腐殖质层厚度(自然土壤)/ (复盐基)+表层质地(耕种土壤)+土体厚度+土属名	自然土壤: 复盐基薄腐厚层麻砂质黄红壤、耕种土壤: 复盐基黏壤厚层红泥质黄红壤	(铁子层、耕锈层或网纹层)。自然土壤选用腐殖层厚度, 耕种土壤选用表层质地
9	红壤	棕红壤	母质与风化壳类型	暗泥质、麻砂质、砂泥质、红砂质、泥质、红泥质、灰泥质、紫土质	母质或风化壳类型+亚类名	铁磐层及部位/表层砾质度、腐殖质层厚度/表层 5 级质地、土体厚度	(黏磐层及部位/表层砾质度)+腐殖质层厚度(自然土壤)/表层质地(耕种土壤)+土体厚度+土属名	自然土壤: 轻砾薄腐厚层泥质棕红壤、耕种土壤: 黏壤厚层红泥质棕红壤	
10	红壤	山原红壤	母质与风化壳类型	暗泥质、麻砂质、砂泥质、红泥质、泥砂质、泥质、灰泥质、磷灰质、红砂质、紫土质	母质或风化壳类型+亚类名	表层砾质度、腐殖质层厚度/表层 5 级质地、土体厚度	(表层砾质度)+腐殖质层厚度(自然土壤)/表层质地(耕种土壤)+土体厚度+土属名	自然土壤: 薄腐厚层灰泥质山原红壤、耕种土壤: 砂壤厚层红砂质山原红壤	
11	红壤	红壤性土	母质与风化壳类型	暗泥质、麻砂质、砂泥质、红砂质、泥质、红泥质、灰泥质、紫土质、硅质	母质或风化壳类型+亚类名	表层砾质度、腐殖质层厚度/表层 5 级质地、土体厚度	(表层砾质度)+腐殖质层厚度(自然土壤)/表层质地(耕种土壤)+土体厚度+土属名	自然土壤: 粗骨薄腐厚层泥质红壤性土、耕种土壤: 重砾黏质中层麻砂质红壤性土	

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
12	黄壤	典型黄壤	母质与风化壳类型	红泥质、暗泥质、麻砂质、砂泥质、泥质、硅质、灰泥质、紫土质、泥砂质	母质或风化壳类型+亚类名	自然土壤：表层砾质度、腐殖质层厚度、土体厚度。 耕种土壤：表层砾质度、表层5级质地、土体厚度。	自然土壤：（表层砾质度）+腐殖质层厚度+土体厚度+土属名。 耕种土壤：（表层砾质度）+表层质地+土体厚度+土属名。	自然土壤：薄腐中层红泥质黄壤、薄腐中层暗泥质黄壤 耕种土壤：黏质中层红泥质黄壤、壤质中层暗泥质黄壤	（耕锈层或网纹层）。 自然土壤选用腐殖层厚度，耕种土壤选用表层质地
13	黄壤	漂洗黄壤	母质与风化壳类型	红泥质、暗泥质、麻砂质、砂泥质、泥质、硅质、灰泥质、紫土质、泥砂质	母质或风化壳类型+亚类名	自然土壤：表层砾质度、腐殖质层厚度、土体厚度。 耕种土壤：表层砾质度、表层5级质地、土体厚度。	自然土壤：（表层砾质度）+腐殖质层厚度+土体厚度+土属名。 耕种土壤：（表层砾质度）+表层质地+土体厚度+土属名。	自然土壤：薄腐中层红泥质漂洗黄壤、薄腐中层暗泥质漂洗黄壤 耕种土壤：黏质中层红泥质漂洗黄壤、壤质中层暗泥质漂洗黄壤	（网纹层）； 漂洗层部位不选用
14	黄壤	表潜黄壤	母质与风化壳类型	红泥质、暗泥质、麻砂质、砂泥质、泥质、硅质、灰泥质	母质或风化壳类型+亚类名	自然土壤：表层砾质度、腐殖质层厚度、土体厚度。 耕种土壤：表层砾质度、表层5级质地、土体厚度。	自然土壤：（表层砾质度）+腐殖质层厚度+土体厚度+土属名。 耕种土壤：（表层砾质度）+表层质地+土体厚度+土属名。	自然土壤：薄腐中层红泥质表潜黄壤、薄腐中层暗泥质表潜黄壤 耕种土壤：黏质中层红泥质表潜黄壤、壤质中层暗泥质表潜黄壤	（网纹层）； 一般不宜农垦，无耕种土壤

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
15	黄壤	黄壤性土	母质与风化壳类型	暗泥质、麻砂质、砂泥质、泥质、硅质、紫土质	母质或风化壳类型+亚类名	自然土壤：腐殖质层厚度、土体厚度。 耕种土壤：（表层砾质度）、表层5级质地、土体厚度。	自然土壤：腐殖质层厚度+土体厚度+土属名。 耕种土壤：（表层砾质度）+表层质地+土体厚度+土属名。	自然土壤：薄腐中层暗泥质黄壤性土。 耕种土壤：轻砾壤质中层暗泥质黄壤性土。	（网纹层）
16	黄棕壤	典型黄棕壤	母质与风化壳类型	暗泥质、麻砂质、砂泥质、红砂质、泥质、红泥质、灰泥质、紫土质、红土质、黄土质、硅质、泥砂质	母质或风化壳类型+亚类名	黏磐层及部位/表层砾质度、腐殖质层厚度/表层5级质地、土体厚度	（黏磐层及部位/表层砾质度）+腐殖质层厚度（自然土壤）/表层质地（耕种土壤）+土体厚度+土属名	自然土壤：深铁子轻砾薄腐厚层泥质黄棕壤、 耕种土壤：壤质厚层麻砂质黄棕壤	（铁子层，网纹层）
17	黄棕壤	暗黄棕壤	母质与风化壳类型	暗泥质、麻砂质、砂泥质、红砂质、泥质、红泥质、灰泥质、紫土质、红土质、黄土质、泥砂质、硅质	母质或风化壳类型+亚类名	黏磐层及部位/表层砾质度、腐殖质层厚度/表层5级质地、土体厚度	（黏磐层及部位/表层砾质度）+腐殖质层厚度（自然土壤）/表层质地（耕种土壤）+土体厚度+土属名	自然土壤：轻砾薄腐厚层硅质暗黄棕壤、 耕种土壤：黏质厚层泥质暗黄棕壤	（铁子层，网纹层）
18	黄棕壤	黄棕壤性土	母质与风化壳类型	暗泥质、麻砂质、砂泥质、红砂质、泥质、红泥质、灰泥质、紫土质、红土质、黄土质、硅质、泥砂质	母质或风化壳类型+亚类名	表层砾质度、腐殖质层厚度/表层5级质地、土体厚度	（表层砾质度）+腐殖质层厚度（自然土壤）/表层质地（耕种土壤）+土体厚度+土属名	耕种土壤：重砾薄腐薄层暗泥质黄棕壤性土、 耕种土壤：重砾黏壤中层麻砂质黄棕壤性土	（网纹层）

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
19	黄褐土	黏磐黄褐土	母质与风化壳类型	第四纪下蜀黄土	黄土质黏磐黄褐土	黏磐层及部位	黏磐层及部位+土属名	浅位黄土质黏磐黄褐土	“黏磐”二字 在亚类里已出现，土种一级不表达出来，只用部位深位/浅位
20	黄褐土	典型黄褐土	母质与风化壳类型	黄土质（含下蜀黄土）	黄土质黄褐土	砂姜层及部位、表层5级质地	（砂姜层及部位）+表层质地+土属名	壤质黄土质黄褐土、深位砂姜黏质黄土质黄褐土	（砂姜层）；发育于下蜀黄土母质、没有黏磐层，可划为典型黄褐土→黄土质黄褐土土属
			母质与风化壳类型	泥砂质、灰泥质、红砂质、砂泥质	泥砂质黄褐土	表层砾质度、表层5级质地	表层砾质度+表层质地+土属名	轻砾壤质泥砂质黄褐土	
21	黄褐土	白浆化黄褐土	母质与风化壳类型	黄土质、红泥质	黄土质白浆化黄褐土	表层5级质地、白浆化层及部位	（表层质地）+白浆层及部位+土属名	壤质浅位黄土质白浆化黄褐土	
22	黄褐土	黄褐土性土	母质与风化壳类型	黄土质、泥砂质、灰泥质、泥质、暗泥质、麻砂质	黄土质黄褐土性土	表层砾质度、土体厚度	表层砾质度+土体厚度+土属名	轻砾中层黄土质黄褐土性土	
23	棕壤	典型棕壤	母质与风化壳类型	麻砂质、暗泥质、泥砂质、硅质、黄土质、泥质、砂泥质、红泥质、红土质、灰泥质、泥砂质、紫土质	母质或风化壳类型+亚类名	腐殖质层厚度/土体厚度（自然土壤）/黏化淀积层及部位+表层5级质地（耕种土壤）	自然土壤：腐殖质层厚度/土体厚度+土属名； 耕作土壤：黏化淀积层及部位+表层质地+土属名	自然土壤：薄腐麻砂质棕壤、中层麻砂质棕壤； 耕种土壤：深黏淀砂质麻砂质棕壤、深黏淀壤质黄土质棕壤	（淀积层部位）；薄层与中层土壤选用土体厚度，厚层土壤选用腐殖层厚度

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
24	棕壤	白浆化棕壤	母质与风化壳类型	黄土质、麻砂质、砂泥质、泥砂质	母质或风化壳类型+亚类名	黏化淀积层/白浆层及部位+腐殖质层厚度（自然土壤）/表层5级质地（耕种土壤）	自然土壤：黏化淀积层及部位+腐殖质层厚度+土属名； 耕作土壤：白浆层及部位/黏化淀积层+表层质地+土属名	自然土壤：浅黏淀薄腐黄土质白浆化棕壤； 耕种土壤：深黏淀黄土质白浆化棕壤、深位壤质黄土质白浆化棕壤	“白浆”在亚类已出现，土种一级不表达出来，只用部位深位/浅位。障碍层或特征土层对耕作土壤优先使用白浆层
25	棕壤	潮棕壤	母质与风化壳类型	暗泥质、泥砂质、黄土质、泥质、红黏土、麻砂质	母质或风化壳类型+亚类名	非黄土母质：腐殖质层厚度（自然土壤）/表层5级质地或质地构型（耕种土壤）； 黄土状母质：黏化淀积层及部位、表层5级质地	非黄土母质：腐殖质层厚度（自然土壤）/表层质地或质地构型（耕种土壤）+土属名； 黄土母质：黏化淀积层及部位+表层质地+土属名	自然土壤：薄腐泥砂质潮棕壤； 耕种土壤：砂夹黏泥砂质潮棕壤、浅黏淀壤质黄土质潮棕壤	坡洪积物按坡积物划分土属，所以有麻砂质、暗泥质、泥质等土属
26	棕壤	棕壤性土	母质与风化壳类型	麻砂质、暗泥质、硅质、泥质、砂泥质、灰泥质、泥砂质	母质或风化壳类型+亚类名	表层砾质度、表层5级质地、土体厚度	（表层砾质度）+表层质地+土体厚度+土属名	壤质中层麻砂质棕壤性土，轻砾壤质薄层砂泥质棕壤性土	
27	暗棕壤	典型暗棕壤	母质与风化壳类型	麻砂质、暗泥质、硅质、泥质、砂泥质、泥砂质、黄土质、红泥质、灰泥质、紫土质	母质或风化壳类型+亚类名	腐殖质层厚度、土体厚度	腐殖质层厚度/土体厚度+土属名	中腐麻砂质暗棕壤、中层暗泥质暗棕壤	薄层与中层土壤选用土体厚度指标，厚层土壤选用腐殖层厚度（耕作土壤

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
28	暗棕壤	灰化暗棕壤	母质与风化壳类型	泥砂质、暗泥质、麻砂质、泥质、硅质、砂泥质、灰泥质	母质或风化壳类型+亚类名	腐殖质层厚度、土体厚度	腐殖质层厚度/土体厚度+土属名	中腐泥砂质灰化暗棕壤	为 A 或 AB 层厚度)。AhB 或 AB 过渡层算入腐殖质层厚度
29	暗棕壤	白浆化暗棕壤	母质与风化壳类型	麻砂质、暗泥质、硅质、泥质、砂泥质、泥砂质、黄土质、红土质、灰泥质	母质或风化壳类型+亚类名	腐殖质层厚度、土体厚度	腐殖质层厚度/土体厚度+土属名	中腐暗泥质白浆化暗棕壤	
30	暗棕壤	草甸暗棕壤	母质与风化壳类型	麻砂质、暗泥质、硅质、泥质、砂泥质、泥砂质、黄土质、红泥质、灰泥质	母质或风化壳类型+亚类名	腐殖质层厚度、土体厚度	腐殖质层厚度/土体厚度+土属名	厚腐暗泥质草甸暗棕壤	
31	暗棕壤	潜育暗棕壤	母质与风化壳类型	麻砂质、暗泥质、砂泥质、泥砂质、黄土质	母质或风化壳类型+亚类名	腐殖质层厚度、土体厚度	腐殖质层厚度/土体厚度+土属名	厚腐泥砂质潜育暗棕壤	
32	暗棕壤	暗棕壤性土	母质与风化壳类型	麻砂质、暗泥质、硅质、泥质、砂泥质、泥砂质、灰泥质	母质或风化壳类型+亚类名	土体厚度	土体厚度+土属名	中层麻砂质暗棕壤性土	
33	白浆土	典型白浆土	母质与风化壳类型	黄土质	黄土质白浆土	白浆层及部位	白浆层及部位+土属名	浅位黄土质白浆土	

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
34	白浆土	草甸白浆土	母质与风化壳类型	黄土质、泥砂质	母质或风化壳类型+亚类名	白浆层及部位	白浆层及部位+土属名	深位黄土质草甸白浆土	
35	白浆土	潜育白浆土	母质与风化壳类型	黄土质、泥砂质	母质或风化壳类型+亚类名	白浆层及部位	白浆层及部位+土属名	浅位黄土质潜育白浆土	
36	棕色针叶林土	典型棕色针叶林土	母质与风化壳类型	麻砂质、暗泥质、硅质、泥质、砂泥质、泥砂质、紫土质	母质或风化壳类型+亚类名	土体厚度	土体厚度+土属名	中层麻砂质棕色针叶林土	
37	棕色针叶林土	灰化棕色针叶林土	母质与风化壳类型	麻砂质、泥砂质、硅质、暗泥质、泥质、灰泥质、砂泥质、紫土质	母质或风化壳类型+亚类名	土体厚度	土体厚度+土属名	中层麻砂质灰化棕色针叶林土	
38	棕色针叶林土	表潜棕色针叶林土	母质与风化壳类型	麻砂质、砂泥质、泥砂质、泥质	母质或风化壳类型+亚类名	土体厚度	土体厚度+土属名	厚层麻砂质表潜棕色针叶林土	
39	灰化土								不划分亚类、土属、土种
40	燥红土	典型燥红土	母质与风化壳类型	暗泥质、麻砂质、砂泥质、泥质、紫土质、红泥质、灰泥质、泥砂质、涂砂质	母质或风化壳类型+亚类名	自然土壤：表层砾质度、腐殖质层厚度、土体厚度 耕种土壤：表层砾质度、表层5级质地、土体厚度。	自然土壤：（表层砾质度）+腐殖质层厚度+土体厚度。 耕种土壤：（表层砾质度）+表层质地+土体厚度。	自然土壤：薄腐中层暗泥质燥红土、薄腐中层麻砂质燥耕种土壤：壤质中层暗泥质燥红土、壤质中层麻砂质燥红土	

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
41	燥红土	褐红土	母质与风化壳类型	暗泥质、麻砂质、砂泥质、泥质、灰泥质、泥砂质、红泥质、紫土质	母质或风化壳类型+亚类名	自然土壤：腐殖质层厚度、土体厚度。 耕种土壤：表层砾质度、表层5级质地、土体厚度。	自然土壤：（表层砾质度）+腐殖质层厚度+土体厚度。 耕种土壤：（表层砾质度）+表层质地+土体厚度。	自然土壤：薄腐中层暗泥质褐红土、薄腐中层麻砂质褐红土 耕种土壤：轻砾黏壤中层暗泥质褐红土、轻砾黏壤中层麻砂质褐红土	
42	褐土	典型褐土	母质与风化壳类型	黄土质、灰泥质、泥砂质、砂泥质、红土质、麻砂质、泥质	母质或风化壳类型+亚类名	表层砾质度、表层5级质地、腐殖质层厚度（自然土壤）/表层5级质地（耕种土壤）、质地构型、土体厚度	自然土壤：（表层砾质度）+表层质地+腐殖质层厚度+土属名； 耕作土壤：（表层砾质度）+表层质地+质地构型/土体厚度+土属名	自然土壤：轻砾壤质中腐泥砂质褐土； 耕种土壤：均壤质黄土质褐土、重砾砂壤厚层灰泥质褐土	原壤土亚类的油壤土土属并入该亚类。 100cm范围内出现基岩的不用质地构型。AhB或AB过渡层算入腐殖质层厚度
43	褐土	石灰性褐土	母质与风化壳类型	黄土质、灰泥质、泥砂质、砂泥质、泥质、红土质、紫土质、暗泥质、硅质	母质或风化壳类型+亚类名	表层砾质度、表层5级质地、腐殖质层厚度（自然土壤）/表层5级质地（耕种土壤）、质地构型、土体厚度	自然土壤：（表层砾质度）+表层质地+腐殖质层厚度+土属名； 耕作土壤：（表层砾质度）+表层质地+质地构型/土体厚度+土属名	自然土壤：黏质薄腐灰泥质石灰性褐土 耕种土壤：均壤质黄土质石灰性褐土	原壤土亚类的垆壤土土属并入该亚类。 100cm范围内出现基岩的不用质地构型。AhB或AB过渡层算入腐殖质层厚度

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
44	褐土	淋溶褐土	母质与风化壳类型	黄土质、灰泥质、暗泥质、泥砂质、砂泥质、麻砂质、硅质、泥质	母质或风化壳类型+亚类名	表层砾质度、表层 5 级质地、腐殖质层厚度（自然土壤）/表层 5 级质地（耕种土壤）、质地构型、土体厚度	自然土壤：（表层砾质度）+表层质地+腐殖质层厚度+土属名； 耕种土壤：（表层砾质度）+表层质地+质地构型/土体厚度+土属名	自然土壤：黏质薄腐灰泥质淋溶褐土、黏壤中腐黄土质淋溶褐土； 耕种土壤：均黏壤暗泥质淋溶褐土	原壤土亚类的立茬壤土土属并入该亚类。 100cm 范围内出现基岩的不用质地构型。AhB 或 AB 过渡层算入腐殖质层厚度
45	褐土	潮褐土	母质与风化壳类型	泥砂质、黄土质	母质或风化壳类型+亚类名	表层 5 级质地、质地构型	表层质地+质地构型+土属名	壤夹砾砂潮褐土	原壤土亚类的潮壤土土属并入该亚类
46	褐土	燥褐土	母质及风化壳类型	麻砂质、暗泥质、灰泥质、泥质、砂泥质、硅质、泥砂质等	母质或风化壳类型+亚类名	表层砾质度、表层 5 级质地、腐殖质层厚度	自然土壤：（表层砾质度）+表层质地+腐殖质层厚度+土属名； 耕种土壤：（表层砾质度）+表层质地+土属名	自然土壤：壤质薄腐泥质燥褐土； 耕种土壤：壤质泥质燥褐土	AhB 或 AB 过渡层算入腐殖质层厚度
47	褐土	褐土性土	母质与风化壳类型	黄土质、灰泥质、暗泥质、砂泥质、泥砂质、麻砂质、硅质、泥质、	母质或风化壳类型+亚类名	表层砾质度、表层 5 级质地、土体厚度	（表层砾质度）+表层质地+土体厚度+土属名	壤质中层暗泥质褐土性土、黏壤厚层灰泥质褐土性土，重砾砂壤薄层麻砂质褐土性土	原壤土亚类的壤墙土土属并入该亚类

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
48	灰褐土	典型灰褐土	母质与风化壳类型	黄土质、泥砂质、硅质、泥质、砂泥质、暗泥质、红土质、灰泥质、麻砂质	母质或风化壳类型+亚类名	表层砾质度、表层 5 级质地、腐殖质层厚度/土体厚度	(表层砾质度)+表层质地+腐殖质层厚度/土体厚度+土属名	壤质厚腐砂泥质灰褐土、砂壤中层麻砂质灰褐土	薄层与中层土壤选用土体厚度，厚层土壤选用腐殖层厚度。 (耕作土壤为 A 或 AB 层厚度)。AhB 或 AB 过渡层算入腐殖质层厚度
49	灰褐土	暗灰褐土	母质与风化壳类型	泥质	泥质暗灰褐土	表层砾质度、表层 5 级质地、质地构型、土体厚度	(表层砾质度)+表层质地+质地构型/土体厚度+土属名	壤质体砂泥砂质暗灰褐土	100cm 范围内出现基岩的不用质地构型
50	灰褐土	淋溶灰褐土	母质与风化壳类型	黄土质、砂泥质、暗泥质、灰泥质、泥砂质、泥质、硅质	母质或风化壳类型+亚类名	表层砾质度、表层 5 级质地、腐殖质层厚度/土体厚度	(表层砾质度)+表层质地+腐殖质层厚度/土体厚度+土属名	壤质中层砂泥质淋溶灰褐土、壤质厚腐砂泥质淋溶灰褐土、砂壤中层麻砂质淋溶灰褐土	薄层与中层土壤选用土体厚度，厚层土壤选用腐殖层厚度。 (耕作土壤为 A 或 AB 层厚度)。AhB 或 AB 过渡层算入腐殖质层厚度
51	灰褐土	石灰性灰褐土	母质与风化壳类型	黄土质、泥质、灰泥质、泥砂质、红土质、砂泥质、紫土质	母质或风化壳类型+亚类名	表层砾质度、表层 5 级质地、腐殖质层厚度/土体厚度	(表层砾质度)+表层质地+腐殖质层厚度/土体厚度+土属名	壤质中层砂泥质石灰性灰褐土、壤质厚腐砂泥质石灰性灰褐土、砂壤中层麻砂质石灰性灰褐土	薄层与中层土壤选用土体厚度，厚层土壤选用腐殖层厚度。 (耕作土壤为 A 或 AB 层厚度)。AhB 或 AB 过渡层算入腐殖质层厚度

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
52	灰褐土	灰褐土性土	母质与风化壳类型	泥砂质、砂泥质、紫土质、黄土质	母质或风化壳类型+亚类名	表层砾质度、表层 5 级质地、土体厚度	表层砾质度/表层质地+土体厚度+土属名	轻砾壤质薄层泥砂质灰褐土性土	
53	黑土	典型黑土	母质与风化壳类型	黄土质、泥砂质、红泥质、红砂质	母质或风化壳类型+亚类名	腐殖质层厚度	腐殖质层厚度+土属名	薄腐黄土质黑土	
54	黑土	草甸黑土	母质与风化壳类型	黄土质、泥砂质	母质或风化壳类型+亚类名	腐殖质层厚度	腐殖质层厚度+土属名	薄腐泥砂质草甸黑土	
55	黑土	白浆化黑土	母质与风化壳类型	黄土质	黄土质白浆化黑土	腐殖质层厚度	腐殖质层厚度+土属名	薄腐黄土质白浆化黑土	
56	黑土	表潜黑土	母质与风化壳类型	黄土质	黄土质表潜黑土	腐殖质层厚度	腐殖质层厚度+土属名	薄腐黄土质表潜黑土	
57	灰色森林土	典型灰色森林土	母质与风化壳类型	暗泥质、麻砂质、砂泥质、硅质、泥质、黄土质、风沙质、灰泥质	母质或风化壳类型+亚类名	腐殖质层厚度、土体厚度	腐殖质层厚度/土体厚度+土属名	中腐暗泥质灰色森林土、薄层麻砂质灰色森林土	薄层与中层土壤选用土体厚度，厚层土壤选用腐殖层厚度。
58	灰色森林土	暗灰色森林土	母质与风化壳类型	暗泥质、麻砂质、砂泥质、硅质、泥质、黄土质、风沙质、灰泥质	母质或风化壳类型+亚类名	腐殖质层厚度、土体厚度	腐殖质层厚度/土体厚度+土属名	厚腐麻砂质暗灰色森林土、中层暗泥质暗灰色森林土	薄层与中层土壤选用土体厚度，厚层土壤选用腐殖层厚度。
59	黑钙土	典型黑钙土	母质与风化壳类型	黄土质、泥砂质、泥质、灰泥质、红泥质、红砂质、风沙质	母质或风化壳类型+亚类名	腐殖质层厚度	腐殖质层厚度+土属名	薄腐黄土质黑钙土	黄土母质不用加土体厚度，岩石风化物需要加土体厚度

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
60	黑钙土	淋溶黑钙土	母质与风化壳类型	黄土质、麻砂质	母质或风化壳类型+亚类名	腐殖质层厚度	腐殖质层厚度+土属名	薄腐黄土质淋溶黑钙土	
61	黑钙土	石灰性黑钙土	母质与风化壳类型	黄土质、红土质、泥砂质、风沙质	母质或风化壳类型+亚类名	腐殖质层厚度	腐殖质层厚度+土属名	薄腐红土质石灰性黑钙土	
62	黑钙土	淡黑钙土	母质与风化壳类型	黄土质、暗泥质	母质或风化壳类型+亚类名	腐殖质层厚度	腐殖质层厚度+土属名	薄腐黄土质淡黑钙土	
63	黑钙土	草甸黑钙土	母质与风化壳类型	黄土质、泥砂质	母质或风化壳类型+亚类名	腐殖质层厚度	腐殖质层厚度+土属名	薄腐泥砂质草甸黑钙土	
64	黑钙土	盐化黑钙土	盐分组成	苏打盐化黑钙土	母质或风化壳类型+亚类名	盐化程度	盐化程度+土属名	轻度苏打盐化黑钙土	可能存在硫酸盐盐化黑钙土
65	黑钙土	碱化黑钙土	不细分		碱化黑钙土	碱化度	碱化度+土属名	轻度碱化黑钙土	
66	栗钙土	典型栗钙土	成土母质及风化壳类型	暗泥质、麻砂质、砂泥质、硅质、泥质、红土质、灰泥质	母质或风化壳类型+亚类名	表层 5 级质地、土体厚度/腐殖质层厚度	(钙积层及部位)+表层质地+土体厚度/腐殖质层厚度+土属名	壤质薄层暗泥质栗钙土、浅位壤质厚层灰泥质栗钙土、砂壤厚腐暗泥质栗钙土	(钙积层)；自然土壤选用腐殖质层厚度，耕种土壤选用土体厚度
			成土母质及风化壳类型	黄土质、风砂质、泥砂质	母质或风化壳类型+亚类名	表层 5 级质地、腐殖质层厚度	表层质地+腐殖质层厚度/土体厚度+土属名	壤质薄腐黄土质栗钙土	
67	栗钙土	暗栗钙土	成土母质及风化壳类型	暗泥质、麻砂质、砂泥质、硅质、泥质、红土质、灰泥质	母质或风化壳类型+亚类名	表层 5 级质地、土体厚度/腐殖质层厚度	(钙积层及部位)+表层质地+土体厚度/腐殖质层厚度+土属名	黏壤中层麻砂质暗栗钙土、浅位黏质厚层红土质暗栗钙土	(钙积层)

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
	栗钙土	暗栗钙土	成土母质及风化壳类型	黄土质、风砂质、泥砂质	母质或风化壳类型+亚类名	表层 5 级质地、腐殖质层厚度	表层质地+腐殖质层厚度+土属名	砂壤薄腐黄土质暗栗钙土	
68	栗钙土	淡栗钙土	成土母质及风化壳类型	暗泥质、麻砂质、砂泥质、硅质、泥质、红土质、灰泥质	母质或风化壳类型+亚类名	表层 5 级质地、土体厚度	(钙积层及部位)+表层质地+土体厚度/腐殖质层厚度+土属名	砂壤厚层砂泥质淡栗钙土、浅位砂壤厚层砂泥质淡栗钙土、壤质中腐砂泥质淡栗钙土	(钙积层)；自然土壤选用腐殖质层厚度，耕种土壤选用土体厚度
			成土母质及风化壳类型	黄土质、风砂质、泥砂质	母质或风化壳类型+亚类名	表层 5 级质地、腐殖质层厚度	表层质地+腐殖质层厚度/土体厚度+土属名	壤质薄腐泥砂质淡栗钙土	
69	栗钙土	草甸栗钙土	成土母质及风化壳类型	泥砂质、黄土质	母质或风化壳类型+亚类名	表层 5 级质地、腐殖质层厚度	表层质地+腐殖质层厚度+土属名	黏质厚腐泥砂质草甸栗钙土	
70	栗钙土	盐化栗钙土	盐分组成	苏打盐化栗钙土、氯化物栗钙土、硫酸盐栗钙土	盐分组成+盐化栗钙土	盐渍度	盐渍度+土属名	中度苏打盐化栗钙土	
71	栗钙土	碱化栗钙土	不细分(同亚类名)	同亚类	碱化栗钙土	碱化度	碱化度+土属名	重度碱化栗钙土	
72	栗钙土	栗钙土性土	成土母质及风化壳类型	暗泥质、麻砂质、砂泥质、硅质、泥质、泥砂质、黄土质、灰泥质	母质或风化壳类型+亚类名	表层砾质度、土体厚度(薄层<30cm、中层 30~60cm、厚层>60cm)	表层砾质度+土体厚度+土属名	轻砾薄层麻砂质栗钙土性土	

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
73	栗褐土	典型栗褐土	成土母质及风化壳类型	黄土质、灰泥质、暗泥质、泥砂质、硅质、泥质、麻砂质、风砂质、砂泥质	黄土质栗褐土 麻砂质栗褐土	表层砾质度、表层 5 级质地、质地构型、土体厚度	(表层砾质度)+表层质地+质地构型/土体厚度+土属名	均壤质黄土质栗褐土、壤质薄层麻砂质栗褐土、轻砾均砂质泥砂质栗褐土	100cm 范围内出现基岩的不用质地构型，用土体厚度
74	栗褐土	淡栗褐土	成土母质及风化壳类型	黄土质、灰泥质、泥砂质、硅质、麻砂质、砂泥质	黄土质淡栗褐土、 砂泥质淡栗褐土	表层砾质度、表层 5 级质地、质地构型、土体厚度	(表层砾质度)+表层质地+质地构型/土体厚度+土属名	均黏质黄土质淡栗褐土、黏质薄层灰泥质淡栗褐土	100cm 范围内出现基岩的不用质地构型，用土体厚度
75	栗褐土	潮栗褐土	成土母质及风化壳类型	黄土质	黄土状潮栗褐土	表层砾质度、表层 5 级质地、质地构型	(表层砾质度)+表层质地+质地构型+土属名	壤质底砂黄土质潮栗褐土	
76	黑垆土	典型黑垆土	质地	壤土、粉壤土	壤质黑垆土	腐殖质厚度(黑垆土层厚度)	腐殖质层厚度+土属名	薄腐壤质黑垆土	
								中腐壤质黑垆土	
								厚腐壤质黑垆土	
								薄腐砂质黑垆土	
								中腐砂质黑垆土	
				砂质	砂质黑垆土			厚腐砂质黑垆土	

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
77	黑垆土	黏黑垆土	质地	黏质	黏质黑垆土	腐殖质厚度（黑垆土层厚度）	腐殖质层厚度+土属名	薄腐黏质黑垆土	
								中腐黏质黑垆土	
								厚腐黏质黑垆土	
78	黑垆土	潮黑垆土		壤质	壤质潮黑垆土			薄腐壤质潮黑垆土	
								中腐壤质潮黑垆土	
								厚腐壤质潮黑垆土	
				砂质	砂质潮黑垆土			薄腐砂质潮黑垆土	
								中腐砂质潮黑垆土	
								厚腐砂质潮黑垆土	
								薄腐壤质黑麻土	
79	黑垆土	黑麻土		壤质	壤质黑麻土			中腐壤质黑麻土	
								厚腐壤质黑麻土	
								薄腐砂质黑麻土	
				砂质	砂质黑麻土			中腐砂质黑麻土	
								厚腐砂质黑麻土	

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
80	棕钙土	典型棕钙土	母质与风化壳类型	黄土质、泥砂质、暗泥质、硅质、砂泥质、红土质、红泥质、泥质	母质或风化壳类型+亚类名	自然土壤：土体厚度 耕种土壤：表层砾质度、表层5级质地、土体厚度	自然土壤：土体厚度+土属名 耕种土壤：（表层砾质度）+表层质地+土体厚度+土属名	自然土壤：厚层砂泥质棕钙土； 耕种土壤：壤质厚层黄土质棕钙土	
81	棕钙土	淡棕钙土	母质与风化壳类型	泥砂质、麻砂质、硅质、砂泥质、红泥质、泥质	母质或风化壳类型+亚类名	自然土壤：土体厚度 耕种土壤：表层砾质度、表层5级质地、土体厚度	自然土壤：土体厚度+土属名 耕种土壤：（表层砾质度）+表层质地+土体厚度+土属名	自然土壤：中层砂泥质淡棕钙土； 耕种土壤：轻砾壤质厚层红土质淡棕钙土	
82	棕钙土	草甸棕钙土	母质与风化壳类型	黄土质、泥砂质	母质或风化壳类型+亚类名	自然土壤：土体厚度 耕种土壤：表层砾质度、表层5级质地、土体厚度	自然土壤：土体厚度+土属名 耕种土壤：（表层砾质度）+表层质地+土体厚度+土属名	自然土壤：厚层黄土质草甸棕钙土； 耕种土壤：壤质厚层泥砂质草甸棕钙土	
83	棕钙土	盐化棕钙土	盐分组成	氯化物、硫酸盐、苏打	氯化物盐化棕钙土、硫酸盐盐化棕钙土、苏打盐化棕钙土	盐渍度	盐渍度+土属名	中度硫酸盐盐化棕钙土	
84	棕钙土	碱化棕钙土	同土类	同土类	碱化棕钙土	碱化度	碱化度+土属名	轻度碱化棕钙土	
85	棕钙土	棕钙土性土	母质与风化壳类型	黄土质、泥砂质、砂泥质	母质或风化壳类型+亚类名	表层砾质度、土体厚度	（表层砾质度）+土体厚度+土属名	中层泥砂质棕钙土性土	

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
86	灰钙土	典型灰钙土	母质与风化壳类型	黄土质、泥砂质、红土质/砂田、灌耕	母质或风化壳类型/砂田（或灌耕）+亚类名	表层砾质度、表层 5 级质地、质地构型、土体厚度	（表层砾质度）+表层质地+质地构型/土体厚度+土属名	壤夹砂黄土质灰钙土、壤夹砂灌耕灰钙土、重砾均壤质砂田灰钙土、均黏质红土质灰钙土	砂田、灌耕作为土属划分指标，灰钙土土类下可选用。100cm 范围内出现基岩的不用质地构型
87	灰钙土	淡灰钙土	母质与风化壳类型	黄土质、泥砂质、红土质/砂田、灌耕	母质或风化壳类型/砂田（或灌耕）+亚类名	表层砾质度、表层 5 级质地、质地构型、土体厚度	（表层砾质度）+表层质地+质地构型/土体厚度+土属名	壤夹砂黄土质淡灰钙土、均壤质泥砂质淡灰钙土	
88	灰钙土	草甸灰钙土	母质与风化壳类型	黄土质、泥砂质、红土质/砂田、灌耕	母质或风化壳类型/砂田（或灌耕）+亚类名	表层砾质度、表层 5 级质地、质地构型、土体厚度	（表层砾质度）+表层质地+质地构型/土体厚度+土属名	壤夹砂泥砂质草甸灰钙土	
89	灰钙土	盐化灰钙土	盐分组成	氯化物、硫酸盐、苏打	氯化物盐化灰钙土、硫酸盐盐化灰钙土	表层砾质度、盐渍度	（表层砾质度）+盐渍度+土属名	轻度氯化物盐化灰钙土、中度硫酸盐盐化灰钙土	苏打盐化灰钙土土属应该不存在，如有可添加；次生盐渍化导致盐化层出现在深位时，可以添加“深位”类土种，如深位中度硫酸盐盐化灰钙土
90	灰漠土	典型灰漠土	母质与风化壳类型	黄土质、泥砂质、砂泥质、红土质	母质或风化壳类型/砂田+亚类名	表层砾质度、土体厚度	（表层砾质度）+土体厚度+土属名	厚层泥砂质灰漠土	
91	灰漠土	钙质灰漠土	母质与风化壳类型	泥砂质、砂泥质	母质或风化壳类型/砂田+亚类名	表层砾质度、土体厚度	（表层砾质度）+土体厚度+土属名	中层泥砂质钙质灰漠土	

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
92	灰漠土	草甸灰漠土	母质与风化壳类型	泥砂质	泥砂质草甸灰漠土	表层砾质度、土体厚度	(表层砾质度)+土体厚度+土属名	厚层泥砂质草甸灰漠土	
93	灰漠土	盐化灰漠土	盐分组成	氯化物、硫酸盐、苏打	氯化物盐化灰漠土、硫酸盐盐化灰漠土、苏打盐化灰漠土	盐渍度	盐渍度+土属名	重度硫酸盐盐化灰漠土	
94	灰漠土	碱化灰漠土	同土类	同土类	碱化灰漠土	碱化度	碱化度+土属名	轻度碱化灰漠土	
95	灰漠土	灌耕灰漠土	母质与风化壳类型	黄土质、泥砂质、砂泥质、红土质、泥质	母质或风化壳类型/砂田+亚类名	表层砾质度、表层5级质地、质地构型、土体厚度	(表层砾质度)+表层质地+质地构型/土体厚度+土属名	均壤质黄土质灌耕灰漠土	100cm 范围内出现基岩的不用质地构型,用土体厚度
96	灰棕漠土	典型灰棕漠土	母质与风化壳类型	泥砂质	泥砂质灰棕漠土	表层砾质度、土体厚度	(表层砾质度)+土体厚度+土属名	厚层泥砂质灰棕漠土	
97	灰棕漠土	石膏灰棕漠土	母质与风化壳类型	泥砂质	泥砂质石膏灰棕漠土	表层砾质度、土体厚度	(表层砾质度)+土体厚度+土属名	重砾中层泥砂质石膏灰棕漠土	
98	灰棕漠土	石膏盐磐灰棕漠土	母质与风化壳类型	泥砂质	泥砂质石膏盐磐灰棕漠土	盐磐层及部位、表层砾质度、土体厚度	盐磐层及部位+(表层砾质度)+土体厚度+土属名	深位重砾中层泥砂质石膏盐磐灰棕漠土	
99	灰棕漠土	灌耕灰棕漠土	母质与风化壳类型	泥砂质、红土质	母质或风化壳类型+亚类名	表层砾质度、表层5级质地、质地构型、土体厚度	(表层砾质度)+表层质地+质地构型/土体厚度+土属名	均砂壤泥砂质灌耕灰棕漠土	100cm 范围内出现基岩的不用质地构型,用土体厚度
100	棕漠土	典型棕漠土	母质与风化壳类型	泥砂质、砂泥质	母质或风化壳类型+亚类名	表层砾质度、土体厚度	(表层砾质度)+土体厚度+土属名	中层泥砂质棕漠土	

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
101	棕漠土	盐化棕漠土	盐分组成	氯化物、硫酸盐	氯化物盐化棕漠土、硫酸盐盐化棕漠土	盐渍度	盐渍度+土属名	轻度氯化物盐化棕漠土	
102	棕漠土	石膏棕漠土	母质与风化壳类型	泥砂质	泥砂质石膏棕漠土	表层砾质度、土体厚度	(表层砾质度)+土体厚度+土属名	重砾薄层泥砂质石膏棕漠土	
103	棕漠土	石膏盐磐棕漠土	母质与风化壳类型	泥砂质	泥砂质石膏盐磐棕漠土	盐磐层及部位、表层砾质度、土体厚度	盐磐层及部位+(表层砾质度)+土体厚度+土属名	浅位重砾中层泥砂质石膏盐磐棕漠土	
104	棕漠土	灌耕棕漠土	母质与风化壳类型	黄土质、泥砂质、砂泥质、红土质	母质或风化壳类型/砂田+亚类名	表层砾质度、表层 5 级质地、质地构型、土体厚度	(表层砾质度)+表层质地+质地构型/土体厚度+土属名	均砂壤泥砂质灌耕棕漠土	100cm 范围内出现基岩的不用质地构型, 用土体厚度
105	黄绵土	典型黄绵土			黄绵土	质地 5 类	砂质+土属名	砂质黄绵土	
							砂壤+土属名	砂壤黄绵土	
							壤质+土属名	壤质黄绵土	
							黏壤+土属名	黏壤黄绵土	
106	红黏土	红黏土	同亚类			表层 5 级质地(壤质、黏质)	表层 5 级质地+土属名	壤质红黏土	
107	红黏土	积钙红黏土	同亚类			表层 5 级质地(壤质、黏质)	表层 5 级质地+土属名	黏质积钙红黏土	
108	新积土	典型新积土	石灰性	石灰性	新积土 石灰性新积土	表层砾质度、表层 5 级质地	(表层砾质度+) 表层 5 级质地+土属名	轻砾砂质石灰性新积土	

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
109	新积土	冲积土	石灰性	石灰性	冲积土 石灰性冲积土	表层砾质度、表层 5 级质地	(表层砾质度+) 表层 5 级质地+亚类名	轻砾砂质石灰性冲积土	
110	新积土	典型珊瑚砂土	不细分(同亚类)	同亚类	典型珊瑚砂土	土体厚度(薄层 <40cm、中层 40~80cm、厚层 ≥80cm)	土体厚度+土属名	厚层珊瑚砂土	
111	龟裂土	龟裂土	盐分组成	盐、碱	盐龟裂土 碱龟裂土	表层 5 级质地、质地构型、土体厚度	表层质地+质地构型/土体厚度+土属名	均黏壤盐龟裂土	100cm 范围内出现基岩的不用质地构型, 用土体厚度
112	风沙土	荒漠风沙土	风沙流动性	流动、半固定、固定	固定/灌耕荒漠风沙土、半固定荒漠风沙土、流动荒漠风沙土	不划分土种			
113	风沙土	草原风沙土	风沙流动性	流动、半固定、固定	固定/灌耕草原风沙土、半固定草原风沙土、流动草原风沙土	不划分土种			
114	风沙土	草甸风沙土	风沙流动性	流动、半固定、固定	固定/灌耕草甸风沙土、半固定草甸风沙土、流动草甸风沙土	不划分土种			

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
115	风沙土	滨海风沙土	风沙流动性	流动 /半固定/固定	固定滨海风沙土				(表层砾质度)
116	石灰岩土	黑色石灰土	土属名称同亚类		黑色石灰土	自然土壤:腐殖质层厚度、土体厚度。 耕种土壤:(表层砾质度)、表层5级质地、土体厚度	自然土壤:腐殖质层厚度+土体厚度。 耕种土壤:(表层砾质度)+表层质地+土体厚度	自然土壤:薄腐中层黑色石灰土、中腐中层黑色石灰土 耕种土壤:轻砾黏壤中层黑色石灰土、重砾黏壤中层黑色石灰土	原“石灰(岩)土”土类名,改为“石灰岩土”,亚类及以下名中用“石灰土”
117	石灰岩土	棕色石灰土	土属名称同亚类		棕色石灰土	自然土壤:腐殖质层厚度、土体厚度。 耕种土壤:(表层砾质度)、表层5级质地、土体厚度	自然土壤:腐殖质层厚度+土体厚度。 耕种土壤:(表层砾质度)+表层质地+土体厚度	自然土壤:薄腐中层棕色石灰土、中腐中层棕色石灰土 耕种土壤:轻砾黏壤中层棕色石灰土、重砾黏壤中层棕色石灰土	
118	石灰岩土	黄色石灰土	土属名称同亚类		黄色石灰土	自然土壤:腐殖质层厚度、土体厚度。 耕种土壤:(表层砾质度)、表层5级质地、土体厚度	自然土壤:腐殖质层厚度+土体厚度。 耕种土壤:(表层砾质度)+表层质地+土体厚度	自然土壤:薄腐中层黄色石灰土、中腐中层黄色石灰土 耕种土壤:轻砾黏壤中层黄色石灰土、重砾黏壤中层黄色石灰土	

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
119	石灰岩土	红色石灰土	土属名称同亚类		红色石灰土	自然土壤：腐殖质层厚度、土体厚度。 耕种土壤：（表层砾质度）、表层5级质地、土体厚度	自然土壤：腐殖质层厚度+土体厚度。 耕种土壤：（表层砾质度）+表层质地+土体厚度	自然土壤：薄腐中层红色石灰土、中腐中层红色石灰土 耕种土壤：轻砾黏壤中层红色石灰土、重砾黏壤中层红色石灰土	
120	火山灰土	典型火山灰土	（同亚类名）	同亚类	典型火山灰土	不细分（同亚类名）	同亚类	典型火山灰土	原“基性岩火山灰土”亚类，依据其发育程度，并入地带性土壤、粗骨土或石质土土类下
121	火山灰土	暗火山灰土	（同亚类名）	同亚类	暗火山灰土	腐殖质层厚度	腐殖质层厚度+土属名	薄腐暗火山灰土	
122	紫色土	酸性紫色土	表层质地+砾质度	砾砂、砾壤、砾黏、砂质、壤质、黏质	砾砂酸性紫色土、砾壤酸性紫色土、砾黏酸性紫色土、砂质酸性紫色土、壤质酸性紫色土、黏质酸性紫色土	（腐殖质层厚度）、土体厚度	自然土壤：腐殖质层厚度+土体厚度+土属名 耕种土壤：土体厚度+土属名	自然土壤：薄腐厚层砂质酸性紫色土 耕种土壤：厚层壤质酸性紫色土	

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
123	紫色土	中性紫色土	表层质地+砾质度	砾砂、砾壤、砾黏、砂质、壤质、黏质	砾砂中性紫色土、砾壤中性紫色土、砾黏中性紫色土、砂质中性紫色土、壤质中性紫色土、黏质中性紫色土	(腐殖质层厚度)、土体厚度	自然土壤：腐殖质层厚度+土体厚度+土属名 耕种土壤：土体厚度+土属名	自然土壤：薄腐厚层壤质中性紫色土 耕种土壤：中层壤质中性紫色土	
124	紫色土	石灰性紫色土	表层质地+砾质度	砾砂、砾壤、砾黏、砂质、壤质、黏质	砾砂石灰性紫色土、砾壤石灰性紫色土、砾黏石灰性紫色土、砂质石灰性紫色土、壤质石灰性紫色土、黏质石灰性紫色土	(腐殖质层厚度)、土体厚度	自然土壤：腐殖质层厚度+土体厚度+土属名 耕种土壤：土体厚度+土属名	自然土壤：薄腐中层壤质石灰性紫色土 耕种土壤：厚层壤质石灰性紫色土	
125	磷质石灰土	典型磷质石灰土	不细分(同亚类)						
126	磷质石灰土	硬盘磷质石灰土	不细分(同亚类)						
127	磷质石灰土	盐渍磷质石灰土	不细分(同亚类)						

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
128	粗骨土	酸性粗骨土	母质及风化壳类型	红砂质、麻砂质、砂泥质、泥质、暗泥质、红泥质	母质或风化壳类型+亚类名	不划分土种			热带亚热带不设紫土质、灰泥质土属
129	粗骨土	中性粗骨土	母质及风化壳类型	红砂质、泥砂质、暗泥质、麻砂质、砂泥质、泥质、灰泥质	母质或风化壳类型+亚类名	不划分土种			
130	粗骨土	钙质粗骨土	母质及风化壳类型	泥砂质、暗泥质、砂泥质、泥质、灰泥质	母质或风化壳类型+亚类名	不划分土种			
131	粗骨土	硅质粗骨土	母质及风化壳类型	硅质	硅质粗骨土	不划分土种			
132	石质土	酸性石质土	母质及风化壳类型	红砂质、麻砂质、砂泥质、泥质、硅质	母质或风化壳类型+亚类名	不划分土种			热带亚热带不设紫土质、灰泥质土属
133	石质土	中性石质土	母质及风化壳类型	红砂质、泥砂质、暗泥质、麻砂质、砂泥质、泥质、硅质、灰泥质	母质或风化壳类型+亚类名	不划分土种			
134	石质土	钙质石质土	母质及风化壳类型	泥砂质、暗泥质、砂泥质、泥质、硅质、灰泥质	母质或风化壳类型+亚类名	不划分土种			
135	石质土	含盐石质土	盐分	各种母质	含盐石质土	不划分土种			

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
136	草甸土	典型草甸土	表层质地 大类	砂质、壤质、黏质	砂质草甸土、 壤质草甸土、 黏质草甸土	腐殖质层厚度、质地 构型	自然土壤：腐殖质层 厚度+土属名； 耕种土壤：质地构型+ 土属名	自然土壤：薄腐砂 质草甸土 耕种土壤：均砂质 草甸土、夹壤砂质 草甸土、体黏砂质 草甸土、底壤黏质 草甸土	
137	草甸土	石灰性 草甸土	表层质地 大类	砂质、壤质、黏质	砂质石灰性草 甸土、壤质石 灰性草甸土、 黏质石灰性草 甸土	腐殖质层厚度、质地 构型	自然土壤：腐殖质层 厚度+土属名； 耕种土壤：质地构型+ 土属名	自然土壤：中腐壤 质石灰性草甸土 耕种土壤：夹砂壤 质石灰性草甸土、 体砂壤质石灰性 草甸土、底黏砂质 石灰性草甸土	
138	草甸土	白浆化 草甸土	表层质地 大类	砂质、壤质、黏质	砂质白浆化草 甸土、壤质白 浆化草甸土、 黏质白浆化草 甸土	腐殖质层厚度、质地 构型	自然土壤：腐殖质层 厚度+土属名； 耕种土壤：质地构型+ 土属名	自然土壤：厚腐黏 质白浆化草甸土 耕种土壤：夹砂黏 质白浆化草甸土、 体壤砂质白浆化 草甸土、底黏壤质 白浆化草甸土	白浆层不明显， 如明显应为白 浆土，因此土种 中不考虑白浆 层深度
139	草甸土	潜育草 甸土	表层质地 大类	砂质、壤质、黏质	砂质潜育草甸 土、壤质潜育 草甸土、黏质 潜育草甸土	腐殖质层厚度、质地 构型	自然土壤：腐殖质层 厚度+土属名； 耕种土壤：质地构型+ 土属名	自然土壤：厚腐黏 质潜育草甸土 耕种土壤：夹砂黏 质潜育草甸土、体 壤砂质潜育草甸 土、底黏壤质潜育 草甸土	可以采用两种 方法，不构成障 碍层次，因此不 考虑潜育层深 度

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
140	草甸土	盐化草甸土	盐分组成	氯化物、硫酸盐、苏打	氯化物盐化草甸土、硫酸盐盐化草甸土、苏打盐化草甸土	盐化程度	盐化程度+土属名	重度氯化物盐化草甸土	
141	草甸土	碱化草甸土	(同亚类名)	同亚类	碱化草甸土	碱化度	碱化度+土属名	轻度碱化草甸土	
142	潮土	典型潮土	质地	表层质地为砂土和砂壤土	砂质潮土	(表层砾质度)、表层质地(砂质、砂壤质)、质地构型/(砾石层、砂姜层及部位)	(表层砾质度)+表层质地(砂质、砂壤质)+质地构型/(砾、砂姜)+亚类名	均砂质潮土、(轻砾)砂夹黏潮土、砂质浅砾潮土、壤质底砂姜潮土	(砂姜层部位)
			质地	表层质地为壤土和黏壤土	壤质潮土	(表层砾质度)、表层质地(壤质、黏壤质)、质地构型/(砾石层、砂姜层及部位)	(表层砾质度)+表层质地(壤质、黏壤质)+质地构型/(砾、砂姜)+亚类名	均壤质潮土、(轻砾)黏壤夹砂潮土、壤质底砾潮土/(轻砾)壤质深砾潮土	

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
	潮土	典型潮土	质地	表层质地为黏土	黏质潮土	(表层砾质度)、表层质地(黏质)、质地构型/(砾石层、砂姜层及部位)	(表层砾质度)+表层质地(黏质)+质地构型/(砾、砂姜)+亚类名	均黏质潮土、(轻砾)黏夹砂潮土、黏质底砾潮土/(轻砾)黏质深砾潮土	
			质地、石灰性	表层质地为砂土和砂壤土及1米土体主体呈石灰性	砂质石灰性潮土	(表层砾质度)、表层质地(砂质、砂壤质)、质地构型/(砾石层、砂姜层及部位)	(表层砾质度)+表层质地(砂质、砂壤质)+质地构型/(砾、砂姜)+石灰性+亚类名	均砂质石灰性潮土、(轻砾)砂夹黏石灰性潮土、砂壤底砾石灰性潮土	
			质地、石灰性	表层质地为壤土和黏壤质及1米土体主体呈石灰性	壤质石灰性潮土	(表层砾质度)、表层质地(壤质、黏壤质)、质地构型/(砾石层、砂姜层及部位)	(表层砾质度)+表层质地(壤质、黏壤质)+质地构型/(砾、砂姜)+石灰性+亚类名	均壤质石灰性潮土、(轻砾)壤夹黏石灰性潮土、壤质底砾石灰性潮土	
			质地、石灰性	表层质地为黏土及1米土体主体呈石灰性	黏质石灰性潮土	(表层砾质度)、表层质地(黏质)、质地构型/(砾石层、砂姜层及部位)	(表层砾质度)+表层质地(黏质)+质地构型/(砾、砂姜)+石灰性+亚类名	均黏质石灰性潮土、(轻砾)黏夹砂石灰性潮土、黏质底砾石灰性潮土	
143	潮土	灰潮土	石灰性	0-100cm 土体内主体(≥50%土体)呈石灰性	灰潮土、石灰性灰潮土	表层5级质地、质地构型	表层质地+质地构型+(石灰性)+亚类名	黏壤夹砂石灰性灰潮土、壤质底砾灰潮土、均壤质灰潮土	
144	潮土	脱潮土	质地	表层质地为砂土和砂壤土	砂质脱潮土	(表层砾质度)、表层质地(砂质、砂壤质)、土体质地构型/(砾石层、砂姜层及部位)	(表层砾质度)+表层质地(砂质、砂壤质)+质地构型/(砾、砂姜)+亚类名	均砂质脱潮土、(轻砾)砂夹黏脱潮土、砂壤底砾脱潮土	(砂姜层部位)(砾石层包括砾石、卵石,(简称“砾”)、砂姜层(简称“砂

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
145	潮土	脱潮土	质地	表层质地为壤土和黏壤土	壤质脱潮土	（表层砾质度）、表层质地（壤质、黏壤质）、质地构型	（表层砾质度）+表层质地（壤质、黏壤质）+质地构型+亚类名	均壤质脱潮土、（轻砾）壤夹黏脱潮土、壤质底砾脱潮土	姜”），下同。
			质地	表层质地为黏土	黏质脱潮土	（表层砾质度）、表层质地（黏质）、质地构型/（砾石层、砂姜层及部位）	（表层砾质度）+表层质地（黏质）+质地构型/（砾、砂姜）+亚类名	均黏质脱潮土、（轻砾）黏夹砂脱潮土、黏质底砂脱潮土、黏质底砾脱潮土	
	潮土	湿潮土	质地	表层质地为砂土和砂壤土	砂质湿潮土	（表层砾质度）、表层质地（砂质、砂壤质）、土体质地构型/（砾石层、潜育层、砂姜层及部位）	（表层砾质度）+表层质地（砂质、砂壤质）+质地构型/（砾、潜育、砂姜）+亚类名	均砂质湿潮土、（轻砾）砂夹黏湿潮土、砂壤底砾湿潮土	（砂砾层、砂姜层）
			质地	表层质地为壤土和黏壤土	壤质湿潮土	（表层砾质度）、表层质地（壤质、黏壤质）、质地构型/（砾石层、潜育层、砂姜层及部位）	（表层砾质度）+表层质地（壤质、黏壤质）+质地构型/（砾、潜育、砂姜）+亚类名	均壤质湿潮土、（轻砾）壤夹黏湿潮土、黏壤底砾湿潮土、壤质深潜育湿潮土	
			质地	表层质地为黏土	黏质湿潮土	（表层砾质度）、表层质地（黏质）、质地构型/（砾石层、潜育层、砂姜层及部位）	（表层砾质度）+表层质地（黏质）+土体质地构型/（砾、潜育、砂姜）+亚类名	均黏质湿潮土、（轻砾）黏夹砂湿潮土、黏质底砂湿潮土、黏质底砾湿潮土	

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
146	潮土	灌淤潮土	质地	表层质地为砂土、砂壤土	砂质灌淤潮土	(表层砾质度)、表层质地(砂质、砂壤质)、质地构型/(砾石层、潜育层、砂姜层及部位)	(表层砾质度)+表层质地(砂质、砂壤质)+质地构型/(砾、潜育、砂姜)+亚类名	均砂质灌淤潮土、(轻砾)砂夹黏灌淤潮土、砂壤底砾灌淤潮土	
			质地	表层质地为壤土和黏壤土	壤质灌淤潮土	(表层砾质度)、表层质地(壤质、黏壤质)、质地构型/(砾石层、潜育层、砂姜层及部位)	(表层砾质度)+表层质地(壤质、黏壤质)+质地构型/(砾、潜育、砂姜)+亚类名	均壤质灌淤潮土、(轻砾)壤夹黏灌淤潮土、壤质底砾灌淤潮土	
			质地	表层质地为黏土	黏质灌淤潮土	(表层砾质度)、表层质地(黏质)、质地构型/(砾石层、潜育层、砂姜层及部位)	(表层砾质度)+表层质地(黏质)+质地构型/(砾、潜育、砂姜)+亚类名	均黏质灌淤潮土、(轻砾)黏夹砂灌淤潮土、黏质底砾灌淤潮土	
147	潮土	盐化潮土	盐分组成	氯化物、硫酸盐、苏打	氯化物盐化潮土、硫酸盐盐化潮土、苏打盐化潮土	表层 5 级质地、质地构型/(砾石层、潜育层砂姜层及部位)、盐渍度	表层质地+质地构型/(砂砾层、潜育层、砂姜层)+盐渍度+土属名	均壤质轻度氯化物盐化潮土、壤夹黏中度氯化物盐化潮土、壤质底砾轻度氯化物盐化潮土、均黏壤浅潜轻度苏打盐化潮土	
148	潮土	碱化潮土	土属与亚类同名			表层 5 级质地、碱化度	(表层质地)+碱化度+土属名	(壤质)轻度碱化潮土、(砂壤)中度碱化潮土、(黏壤)轻度碱化潮土	

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
149	砂姜黑土	典型砂姜黑土	残留黑土层/覆泥层（母质及风化壳特征）	在 0-50cm 土体中有黑灰、暗灰色的残留黑土层，黑土层有机质较低，在 1% 左右。	黑腐砂姜黑土（黑姜土）	砂姜层及部位/覆泥层厚度、表层 5 级质地	砂姜层及部位/覆泥层厚度+表层质地+土属名	深位（黏质）黑腐砂姜黑土	“砂姜”二字 在亚类里已出现，土种一级不表达出来，只用部位深位/浅位
			残留黑土层/覆泥层（母质及风化壳特征）	在 0-50cm 土体中无明显残留黑土层，土体呈黄灰、黄褐色。	黄腐砂姜黑土（黄姜土）	砂姜层及部位/覆泥层厚度、表层 5 级质地	砂姜层及部位/覆泥层厚度+表层质地+土属名	深位（黏壤）黄腐砂姜黑土	
			残留黑土层/覆泥层（母质及风化壳特征）	土体表层为覆泥层（<50cm）。	覆泥砂姜黑土（覆泥黑姜土）	砂姜层及部位/覆泥层厚度、表层 5 级质地	砂姜层及部位/覆泥层厚度+表层质地+土属名	厚淤（黏质）覆泥砂姜黑土	
150	砂姜黑土	石灰性砂姜黑土	覆泥层（母质及风化壳特征）	土体有石灰反应。	石灰性砂姜黑土（灰黑姜土）	砂姜层及部位/覆泥层厚度、表层 5 级质地	砂姜层及部位/覆泥层厚度+表层质地+土属名	深位（壤质）石灰性砂姜黑土	
			覆泥层（母质及风化壳特征）	土体有石灰性，且表层为覆泥层（<50cm）	覆泥石灰性砂姜黑土（覆淤黑姜土）	砂姜层及部位/覆泥层厚度、表层 5 级质地	砂姜层及部位/覆泥层厚度+表层质地+土属名	厚淤（黏质）覆泥石灰性砂姜黑土	
151	砂姜黑土	碱化砂姜黑土	土属与亚类同名		碱化砂姜黑土（碱黑姜土）	碱化度	碱化度+土属名	轻度碱化砂姜黑土	

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
152	砂姜黑土	盐化砂姜黑土	同亚类名	氯化物、苏打	氯化物盐化砂姜黑土、苏打盐化砂姜黑土	盐渍度	盐渍度+盐分组成+土属名	轻度氯化物盐化砂姜黑土、轻度苏打盐化砂姜黑土	
153	砂姜黑土	黑黏土	同亚类名	在 0-50cm 土体中有残留黑土层,且残留黑土层有机质高于 3%。	黑黏土(黑泥土)	残留黑土层厚度、土体质地构型	残留黑土层厚度+(质地构型)+土属名	中腐(均壤质)黑黏土	
154	林灌草甸土	典型林灌草甸土	人为活动	灌耕	林灌草甸土、灌耕林灌草甸土	质地构型	质地构型+土属名	均壤(灌耕)林灌草甸土	
155	林灌草甸土	盐化林灌草甸土	盐分组成	氯化物、硫酸盐、苏打	氯化物盐化林灌草甸土、硫酸盐盐化林灌草甸土、苏打盐化林灌草甸土	盐渍度	盐渍度+土属名	中度硫酸盐盐化林灌草甸土	
156	林灌草甸土	碱化林灌草甸土	同亚类	同亚类	碱化林灌草甸土	碱化度	碱化度+土属名	轻度碱化林灌草甸土	
157	山地草甸土	典型山地草甸土	表层质地大类/母质类型	砂质、壤质、黏质	砂质山地草甸土; 壤质山地草甸土; 黏质山地草甸土;	土体厚度	土体厚度+土属名	薄层砂质山地草甸土 中层壤质山地草甸土 中层黏质山地草甸土	按表层质地大类划分土属同草甸土和潮土,只划砂质、壤质、黏质 3 个土属

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
158	山地草甸土	山地草原草甸土	表层质地大类/母质类型	砂质、壤质、黏质	砂质山地草原草甸土； 壤质山地草原草甸土； 黏质山地草原草甸土	土体厚度	土体厚度+土属名	薄层砂质山地草原草甸土 中层壤质山地草原草甸土 中层黏质山地草原草甸土	
159	山地草甸土	山地灌丛草甸土	表层质地大类/母质类型	砂质、壤质、黏质	砂质山地灌丛草甸土； 壤质山地灌丛草甸土； 黏质山地灌丛草甸土	土体厚度	土体厚度+土属名	薄层砂质山地灌丛草甸土 中层壤质山地灌丛草甸土 中层黏质山地灌丛草甸土	
160	沼泽土	典型沼泽土	(同亚类名)			表层质地 5 级	表层质地+土属名	黏质沼泽土、壤质沼泽土、砂质沼泽土	沼泽土很难挖到 100 cm, 很难确定质地构型, 不用质地构型划分土种。是否划分至土种, 各省自行确定。
161	沼泽土	腐泥沼泽土	(同亚类名)	同亚类, 不划分土属					
162	沼泽土	泥炭沼泽土	土体内石灰反应	非石灰性、石灰性	泥炭沼泽土； 石灰性泥炭沼泽土	泥炭层及部位	泥炭层及部位+土属名	浅位(石灰性)泥炭沼泽土	
163	沼泽土	草甸沼泽土	土体内石灰反应	非石灰性、石灰性	草甸沼泽土； 石灰性草甸沼泽土	潜育层及部位	潜育层及部位+土属名	深位(石灰性)草甸沼泽土	

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
164	沼泽土	盐化沼泽土	盐分组成	苏打、氯化物、硫酸盐	苏打盐化沼泽土；氯化物盐化沼泽土；硫酸盐盐化沼泽土	盐渍度	盐渍度+土属名	轻度氯化物盐化沼泽土	
165	沼泽土	碱化沼泽土	不细分，土属和亚类同名			碱化度	碱化度+土属名	轻度碱化沼泽土	
166	泥炭土	低位泥炭土	泥炭层厚度	薄层[50～100)cm、厚层≥100cm	薄层低位泥炭土	泥炭层（上端）及部位	泥炭层及部位+土属名	浅位薄层低位泥炭土、深位薄层低位泥炭土	亚类的“低位、中位、高位”，是指植物残体的泥炭化程度，不是泥炭层部位
					厚层低位泥炭土	不划分土种			
167	泥炭土	中位泥炭土	泥炭层厚度		薄层中位泥炭土	泥炭层（上端）及部位	泥炭层及部位+土属名	浅位薄层中位泥炭土、深位薄层中位泥炭土	
					厚层中位泥炭土	不划分土种			
168	泥炭土	高位泥炭土			不划分土属				
169	草甸盐土	典型草甸盐土	盐分组成	氯化物、硫酸盐、苏打、镁质	氯化物草甸盐土 硫酸盐草甸盐土 苏打草甸盐土 镁质草甸盐土	表层 5 级质地、质地构型	表层质地+质地构型+土属名	壤夹砂氯化物草甸盐土、均砂质硫酸盐草甸盐土	是否划分至土种，各省自行确定。土种划分指标，可用“表层质地+质地构型”
170	草甸盐土	结壳盐土	盐分组成	硫酸盐	硫酸盐结壳盐土	表层 5 级质地、质地构型	表层质地+质地构型+土属名	壤夹砂硫酸盐结壳盐土	

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
171	草甸盐土	沼泽盐土	盐分组成	氯化物、硫酸盐	氯化物沼泽盐土 硫酸盐沼泽盐土	潜育层及部位、表层5级质地、质地构型	潜育层及部位+表层质地+质地构型+土属名	深潜均砂质氯化物沼泽盐土； 浅潜壤夹砂硫酸盐沼泽盐土	
172	草甸盐土	碱化盐土	盐分组成	氯化物	氯化物碱化盐土	表层5级质地、质地构型、碱化度	表层质地+质地构型+碱化度（轻度、中度、重度）+土属名	均砂质中度氯化物碱化盐土	
173	滨海盐土	典型滨海盐土	盐分组成	氯化物、硫酸盐	氯化物滨海盐土	不划分土种			
174	滨海盐土	滨海沼泽盐土	盐分组成	氯化物、硫酸盐	氯化物沼泽滨海盐土	不划分土种			
175	滨海盐土	滨海潮滩盐土	盐分组成	氯化物、硫酸盐	氯化物潮滩滨海盐土	不划分土种			
176	酸性硫酸盐土	典型酸性硫酸盐土							是否划分至土种，各省自行确定。土种划分指标，可用“表层质地+质地构型”
177	酸性硫酸盐土	含盐酸性硫酸盐土							
178	漠境盐土	典型漠境盐土	盐分组成	氯化物、硫酸盐	硫酸盐漠境盐土 氯化物漠境盐土	质地构型、土体厚度	质地构型/土体厚度+土属名	均壤质氯化物漠境盐土	100cm 范围内出现基岩的不用质地构型，用土体厚度

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
179	漠境盐土	残余盐土	盐分组成	氯化物、硫酸盐、苏打、硝酸盐	硫酸盐残余盐土 氯化物残余盐土 苏打残余盐土 硝酸盐残余盐土	质地构型、土体厚度	质地构型/土体厚度+土属名	均砂壤硫酸盐残余盐土	“干旱盐土”亚类，并入“残余盐土”亚类。 100cm 范围内出现基岩的不用质地构型，用土体厚度
180	寒原盐土	典型寒原盐土	盐分组成	氯化物	氯化物寒原盐土	不划分土种			
181	寒原盐土	寒原草甸盐土	盐分组成	硫酸盐	硫酸盐寒原草甸盐土	不划分土种			
182	寒原盐土	寒原硼酸盐土	无	无	寒原硼酸盐土	不划分土种			
183	寒原盐土	寒原碱化盐土	盐分组成	碳酸盐	碳酸盐寒原碱化盐土	碱化度	碱化度+土属名	中度碳酸盐寒原碱化盐土	
184	碱土	草甸碱土	(同亚类名)	草甸碱土	草甸碱土	碱化层出现及部位	碱化层及部位+土属名	浅位草甸碱土	浅位[0~15) cm、中位[15~30) cm、深位≥30cm
185	碱土	草原碱土	(同亚类名)	草原碱土	草原碱土	碱化层出现及部位	碱化层及部位+土属名	浅位/深位草原碱土	
186		龟裂碱土		龟裂碱土	龟裂碱土	碱化层出现及部位	碱化层及部位+土属名	中位龟裂碱土	
187	碱土	盐化碱土	盐分组成	硫酸盐、苏打	硫酸盐盐化碱土、苏打盐化碱土	盐化程度	盐化程度+土属名	中度硫酸盐盐化碱土、轻度苏打盐化碱土	

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
188	碱土	荒漠碱土	(同亚类名)	荒漠碱土	荒漠碱土	碱化层出现及部位	碱化层及部位+土属名	浅位荒漠碱土	浅位[0~15) cm、中位[15~30) cm、深位≥30cm
189	草毡土	典型草毡土	表层质地+砾质度	砾砂、砾壤、砂、壤	砾砂草毡土、砾壤草毡土、砂质草毡土、壤质草毡土	土体厚度	土体厚度+土属名	中层壤质草毡土	土属是否存在黏质、砾黏类等表层质地+砾质度类型,各地根据实际情况确定
190	草毡土	薄草毡土	表层质地+砾质度	砾壤、砂、壤	砾壤薄草毡土、砂质薄草毡土、壤质薄草毡土	土体厚度	土体厚度+土属名	中层壤质薄草毡土	
191	草毡土	棕草毡土	表层质地+砾质度	砾砂、砾壤、壤、黏	砾砂棕草毡土、砾壤棕草毡土、壤质棕草毡土、黏质棕草毡土	土体厚度	土体厚度+土属名	中层壤质棕草毡土	
192	草毡土	湿草毡土	表层质地+砾质度	砾壤、砂、壤、黏	砾壤湿草毡土、砂质湿草毡土、壤质湿草毡土、黏质湿草毡土	土体厚度	土体厚度+土属名	厚层壤质湿草毡土	
193	黑毡土	典型黑毡土	表层质地+砾质度	砾砂、砾壤、砂、壤、黏	砾砂黑毡土、砾壤黑毡土、砂质黑毡土、壤质黑毡土、黏质黑毡土	土体厚度	土体厚度+土属名	厚层壤质黑毡土	

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
194	黑毡土	薄黑毡土	表层质地+砾质度	砾壤、砂、壤、黏	砾壤薄黑毡土、砂质薄黑毡土、壤质薄黑毡土、黏质薄黑毡土	土体厚度	土体厚度+土属名	中层壤质薄黑毡土	根据实际情况确定
195	黑毡土	棕黑毡土	表层质地+砾质度	砾砂、砾壤、砂、壤、黏	砾砂棕黑毡土、砾壤棕黑毡土、砂质棕黑毡土、壤质棕黑毡土、黏质棕黑毡土	土体厚度	土体厚度+土属名	中层壤质棕黑毡土	
196	黑毡土	湿黑毡土	表层质地+砾质度	砂	砂质湿黑毡土	土体厚度	土体厚度+土属名	中层砂质湿黑毡土	
197	寒钙土	典型寒钙土	表层质地+砾质度	砾砂、砾壤、砂、壤	砾砂寒钙土、砾壤寒钙土、砂质寒钙土、壤质寒钙土	(腐殖质层厚度)土体厚度	自然土壤: 腐殖质层厚度+土体厚度+土属名 耕种土壤: 土体厚度+土属名	自然土壤: 薄腐中层壤质寒钙土 耕种土壤: 中层壤质寒钙土	土属是否存在黏质、砾黏类等表层质地+砾质度类型, 各地根据实际情况确定
198	寒钙土	暗寒钙土	表层质地+砾质度	砾壤、砂、壤	砾壤暗寒钙土、砂质暗寒钙土、壤质暗寒钙土	(腐殖质层厚度)土体厚度	自然土壤: 腐殖质层厚度+土体厚度+土属名 耕种土壤: 土体厚度+土属名	自然土壤: 薄腐中层壤质暗寒钙土 耕种土壤: 中层壤质暗寒钙土	
199	寒钙土	淡寒钙土	表层质地+砾质度	砾砂、砾壤、砂、壤	砾砂淡寒钙土、砾壤淡寒钙土、砂质淡寒钙土、壤质淡寒钙土	(腐殖质层厚度)土体厚度	自然土壤: 腐殖质层厚度+土体厚度+土属名 耕种土壤: 土体厚度+土属名	自然土壤: 薄腐中层壤质淡寒钙土 耕种土壤: 中层壤质淡寒钙土	

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
200	寒钙土	盐化寒钙土	盐分组成	氯化物	氯化物盐化寒钙土	盐渍度	轻度氯化物盐化寒钙土	轻度氯化物盐化寒钙土	定
201	冷钙土	典型冷钙土	表层质地+砾质度	砾砂、砂、壤	砾砂冷钙土 砂质冷钙土 壤质冷钙土	(腐殖质层厚度)土体厚度	自然土壤: 腐殖质层厚度+土体厚度+土属名 耕种土壤: 土体厚度+土属名	自然土壤: 薄腐中层壤质冷钙土 耕种土壤: 中层壤质冷钙土	
202	冷钙土	暗冷钙土	表层质地+砾质度	壤	壤质暗冷钙土	(腐殖质层厚度)土体厚度	自然土壤: 腐殖质层厚度+土体厚度+土属名 耕种土壤: 土体厚度+土属名	自然土壤: 薄腐中层壤质暗冷钙土 耕种土壤: 中层壤质暗冷钙土	
203	冷钙土	淡冷钙土	表层质地+砾质度	砾砂、砂	砾砂淡冷钙土 砂质淡冷钙土	(腐殖质层厚度)土体厚度	自然土壤: 腐殖质层厚度+土体厚度+土属名 耕种土壤: 土体厚度+土属名	自然土壤: 薄腐中层砂质淡冷钙土 耕种土壤: 中层砂质淡冷钙土	
204	冷钙土	盐化冷钙土	盐分组成	氯化物	氯化物盐化冷钙土	盐渍度	中度氯化物盐化冷钙土	中度氯化物盐化冷钙土	
205	冷棕钙土	典型冷棕钙土	表层质地+砾质度	砾砂、砂、壤、黏	砾砂冷棕钙土、砂质冷棕钙土、壤质冷棕钙土、黏质冷棕钙土	(腐殖质层厚度)土体厚度	自然土壤: 腐殖质层厚度+土体厚度+土属名 耕种土壤: 土体厚度+土属名	自然土壤: 薄腐中层壤质冷棕钙土 耕种土壤: 中层壤质冷棕钙土	土属是否存在黏质、砾黏类等表层质地+砾质度类型, 各地根据实际情况确

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
206	冷棕钙土	淋淀冷棕钙土	表层质地+砾质度	砾砂、砂、壤	砾砂淋淀冷棕钙土、砂质淋淀冷棕钙土、壤质淋淀冷棕钙土	(腐殖质层厚度)土体厚度	自然土壤:腐殖质层厚度+土体厚度+土属名 耕种土壤:土体厚度+土属名	自然土壤:薄腐中层壤质淋淀冷棕钙土 耕种土壤:中层壤质淋淀冷棕钙土	定
207	寒漠土	寒漠土	表层质地+砾质度	砾砂、砂、黏	砾砂寒漠土、砂质寒漠土、黏质寒漠土	土体厚度	土体厚度+土属名	中层砂质寒漠土	土属是否存在黏质、砾黏类等表层质地+砾质度类型,各地根据实际情况确定
208	冷漠土	冷漠土	表层质地+砾质度	砾砂、砂	砾砂冷漠土、砂质冷漠土	土体厚度	土体厚度+土属名	中层砂质冷漠土	不划分亚类、土属、土种
209	寒冻土								
210	水稻土	潜育水稻土	水稻土的母质与风化壳类型划分	潮泥	潮泥田	(潜育层及部位/铁磐层及部位)、表层5级质地、质地构型	(潜育层及部位/铁磐层及部位)+表层质地+质地构型+土属名	表潜均黏壤潮泥田、深铁磐均黏壤潮泥田	(砂砾层、泥炭层、白土层)。100cm范围内出现基岩的不用质地构型。残坡积物母质可只用表层质地
				潮泥砂	潮泥砂田				
				湖泥	湖泥田				
				涂泥	涂泥田				
				淡涂泥	淡涂泥田				
				潮白土	潮白土田				
				麻砂泥	麻砂泥田				
				砂泥	砂泥田				
				鳊泥	鳊泥田				
				灰泥	灰泥田				
				紫泥	紫泥田				
				红砂泥	红砂泥田				
				红泥	红泥田				

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
	水稻土	潜育水稻土	水稻土的母质与风化壳类型划分	黄泥	黄泥田	(潜育层及部位/铁磐层及部位)、表层5级质地、质地构型	(潜育层及部位/铁磐层及部位)+表层质地+质地构型+土属名		
				马肝泥	马肝泥田				
				暗泥	暗泥田				
				白粉泥	白粉泥田				
				涂砂	涂砂田				
211	水稻土	淹育水稻土	母质与风化壳类型划分	潮泥	浅潮泥田	(黏磐层/铁磐层及部位)、表层5级质地、质地构型	(黏磐层/铁磐层及部位)+表层质地+质地构型+土属名	均黏质浅潮泥田	(砂姜层、砂砾层、白浆层、铁子层)。100cm范围内出现基岩的不用质地构型。残坡积物母质可只用表层质地
				潮泥砂	浅潮泥砂田				
				湖泥	浅湖泥田				
				涂泥	浅涂泥田				
				涂砂	浅涂砂田				
				淡涂泥	浅淡涂泥田				
				潮白土	浅潮白土田				
				暗泥	浅暗泥田				
				麻砂泥	浅麻砂泥田				
				砂泥	浅砂泥田				
				鳊泥	浅鳊泥田				
				灰泥	浅灰泥田			浅钙磐均黏壤浅灰泥田	
				紫泥	浅紫泥田				
				红砂泥	浅红砂泥田				
				白粉泥	浅白粉泥田				
				红泥	浅红泥田				
				黄泥	浅黄泥田				
				马肝泥	浅马肝泥田				
				黄土	浅黄土田				
			客土活动		浅客土田	质地类型	均壤质、均黏质	均壤质/均黏质浅客土田	

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
212	水稻土	潜育水稻土	水稻土的母质与风化壳类型划分	潮泥	渗潮泥田	(铁磐层及部位)、 表层 5 级质地、质地构型	(铁磐层及部位)+ 表层质地+质地构型+土属名	均壤质渗潮泥田	(砂姜层、砂砾层、铁子层)。100cm 范围内出现基岩的不用质地构型。残坡积物母质可只用表层质地
				潮泥砂	渗潮泥砂田				
				湖泥	渗湖泥田				
				涂泥	渗涂泥田				
				淡涂泥	渗淡涂泥田				
				潮白土	渗潮白土田				
				暗泥	渗暗泥田				
				麻砂泥	渗麻砂泥田				
				砂泥	渗砂泥田				
				鳝泥	渗鳝泥田				
				灰泥	渗灰泥田				
				紫泥	渗紫泥田				
				红砂泥	渗红砂泥田				
				红泥	渗红泥田				
				马肝泥	渗马肝泥田				
				黄土	渗黄土田				
				煤锈	渗煤锈田				
				黄泥	渗黄泥田				
				白粉泥	渗白粉泥田				
213	水稻土	潜育水稻土	水稻土的母质与风化壳类型划分	潮泥	青潮泥田	表层 5 级质地、质地构型	表层质地+质地构型+土属名	均黏质青潮泥田	(砂砾层、泥炭层)。100cm 范围内出现基岩的不用质地构
				暗泥	青暗泥田				
				麻砂泥	青麻砂泥田				
				砂泥	青砂泥田				

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
	水稻土	潜育水稻土	水稻土的母质与风化壳类型划分	鳝泥	青鳝泥田	表层 5 级质地、质地构型	表层质地+质地构型+土属名		型。残坡积物母质可只用表层质地
				灰泥	青灰泥田				
				紫泥	青紫泥田				
				红砂泥	青红砂泥田				
				红泥	青红泥田				
				马肝泥	青马肝泥田				
				烂泥	烂泥田				
				锈水	锈水田				
				冷浸	冷浸田				
				烂湖	烂湖田				
				黄泥	表潜黄泥田				
				泥炭土	泥炭土田				
				潮泥砂	青潮泥砂田				
				湖泥	青湖泥田				
				黄泥	青黄泥田				
				白粉泥	青白粉泥田				
				涂泥	青涂泥田				
				黄土	青黄土田				
214	水稻土	脱潜水稻土	质地	黏（黏土类）	黄斑黏田	（潜育层及部位）、表层 5 级质地、质地构型	（潜育层及部位）+质地构型+土属名	深潜体壤质黄斑黏田	（砂砾层、泥炭层）。已使用表层质地划分土属，土种不再用表层质地。 100cm 范围内出现基岩的不用质地构型，残坡积物母质可只用表层质地
			质地	泥（其他质地）	黄斑泥田	（潜育层及部位）、表层 5 级质地、质地构型	（潜育层及部位）+表层质地+质地构型+土属名	深潜壤质体黏黄斑泥田	

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
215	水稻土	漂洗水稻土	水稻土的母质与风化壳类型划分	黄泥	漂黄泥田	(铁磐层及部位)、 表层 5 级质地、质地构型	(铁磐层及部位)+ 表层质地+质地构型+土属名		(白土层、砂砾层)。100cm 范围内出现基岩的不用质地构型，残坡积物母质可只用表层质地
				红泥	漂红泥田				
				鳝泥	漂鳝泥田				
				马肝泥	漂马肝田				
				涂泥	漂涂泥田				
				暗泥	漂暗泥田				
				白粉泥	漂白粉泥田				
				潮泥砂	漂潮泥砂田				
				潮泥	漂潮泥田				
				灰泥	漂灰泥田			浅位均黏壤漂灰泥田	
				麻砂泥	漂麻砂泥田				
				砂泥	漂砂泥田				
				涂砂	漂涂砂田				
				紫泥	漂紫泥田				
216	水稻土	盐渍水稻土	盐分种类+母质与风化壳类型	氯化物+涂砂	氯化物涂砂田	盐分含量(参照滨海地区盐分分级标准)	轻/中/重度+氯化物涂砂田	中度氯化物涂砂田	
			盐分种类+母质与风化壳类型	氯化物+涂泥	氯化物涂泥田		轻/中/重度+氯化物涂泥田	中度氯化物涂泥田	
			盐分种类+母质与风化壳类型	氯化物+淡涂泥	氯化物淡涂泥田		轻/中/重度+氯化物淡涂泥田	中度氯化物淡涂泥田	

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
	水稻土	盐渍水稻土	盐分种类+母质与风化壳类型	硫酸盐+砂泥	硫酸盐砂泥田	盐分含量(参照滨海地区盐分分级标准)	轻/中/重度+硫酸盐砂泥田	中度硫酸盐砂泥田	
217	水稻土	咸酸水稻土	盐分含量	盐分 $\geq 1\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$	咸酸田	按酸度(pH值)划分土种, $5.0\leq\text{pH}<5.5$ 轻度、 $4.0\leq\text{pH}<5.0$ 中度、 $\text{pH}<4.0$ 重度,命名时定性词分别为轻、中、重	轻/中/重+咸酸田	重咸酸田	
			盐分含量	盐分 $<1\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$	返酸田		轻/中/重+返酸田	轻返酸田	
218	灌淤土	典型灌淤土	母质相同、人为活动相同、水文条件相同、质地比较均一	和亚类同名	灌淤土	表层5级质地	表层质地+土属名	壤质灌淤土、(壤质底砂灌淤土)	(土体质地构型)
219	灌淤土	潮灌淤土		和亚类同名	潮灌淤土	表层5级质地	表层质地+土属名	壤质潮灌淤土、(壤质底砂潮灌淤土)	
220	灌淤土	表锈灌淤土		和亚类同名	表锈灌淤土	表层5级质地	表层质地+土属名	壤质表锈灌淤土、(壤质底砂表锈灌淤土)	
221	灌淤土	盐化灌淤土	盐分组成	氯化物、硫酸盐	氯化物盐化灌淤土、硫酸盐盐化灌淤土	盐渍度、表层5级质地	表层质地+盐渍度(重度、中度、轻度)+土属名	壤质中度硫酸盐盐化灌淤土	
222	灌漠土	典型灌漠土	母质相同、人为活动相同、水文条件相同、质地比较均一	和亚类同名	灌漠土	表层质地	表层质地+土属名	壤质灌漠土	
223	灌漠土	灰灌漠土		和亚类同名	灰灌漠土	表层质地	表层质地+土属名	壤质灰灌漠土	
224	灌漠土	潮灌漠土		和亚类同名	潮灌漠土	表层质地	表层质地+土属名	壤质潮灌漠土	

序号	土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属命名方法	土种划分指标	土种命名方法	土种命名示例	选用特征土层及备注
225	灌漠土	盐化灌漠土	盐分组成	氯化物、硫酸盐	氯化物盐化灌漠土、硫酸盐盐化灌漠土	盐渍度、表层质地	表层质地+盐渍度(重度、中度、轻度)+土属名	壤质中度硫酸盐盐化灌漠土	
226	人工土	填充土	根据人工制品类型划分 人工制品分为工矿来源、城镇村镇生活来源	煤渣、粉煤灰、煤矸石、矿渣、炉渣、尾矿渣等工矿类人工制品占人工制品总体积 $\geq 50\%$	工矿填充土	不划分土种			受农业、工矿、建筑、居住、交通等人为活动影响，距土表100cm范围内人工制品填充层和/或人为扰动层次厚度 $\geq 50\text{cm}$ 的土壤；不含客土后建成水田
				混凝土、砖瓦石、水泥、塑料、土工织物/膜、橡胶、皮革、玻璃、疏浚淤泥等城镇类人工制品占人工制品总体积 $\geq 50\%$	城镇填充土	不划分土种			
227	人工土	扰动土	根据运移物质的土体扰动特征	有运移物质如外源土壤，人工大规模加入或土壤被挖掘出原土体，原有发生层层位关系被打乱	运移扰动土	不划分土种			

注：序号为亚类编号

附件 6 水田长期改旱（园、林或草）地的耕锈指标命名方法

对于原为水田，但国土三调显示和经核实其当前土地利用类型为旱地、园地、林地或草地，且水田改旱地（园地、林地或草地）较久或能确定基本不会再转为水田的，除母土（即种植水稻前的土壤）属于水成土土纲外，均建议将该类土壤归至其母土土类之下，并依据土属划分指标确定相应的土属，土种划分按如下处理：

（1）若水田改旱地/园地（简称水改旱/园）土壤的母土属于半水成土土纲（如潮土、草甸土、砂姜黑土等），由于其土体自身就具有氧化还原特征，因此无论水改旱/园后其土体中锈纹锈斑或结核是否明显，均直接按母土土属下设的原有土种划分具体类型；此外，若水改旱/园土壤的母土属于水成土土纲（如沼泽土等），则需根据其土体实际性状，确定所属土类，再按该土类下设的土属、土种划分具体类型。上述情况，土种命名时，均不添加“耕锈”前缀。

（2）若水改旱/园土壤的母土不属于半水成土、水成土等本身具有氧化还原特征的土壤类型（如红壤、暗棕壤、紫色土等），则其土种划分：① 若水改旱/园土壤的土体因长期淹水植稻形成的氧化还原特征如锈纹锈斑、结核等仍较为明显，土体形态与母土明显不同，则在该母土土属下设的原有土种前冠以“耕锈”二字，增加一个耕锈土种，命名示例：紫色土（土类）—酸性紫色土（亚类）—酸紫壤土（土属）—耕锈厚层酸紫壤土（土种）；② 若水改旱/园土壤的土体结构面无明显锈纹锈斑，形态与母土无明显差异，则直接按母土土属下设的原有土种划分具体类型，不添加“耕锈”前缀。

（3）对于长期水田改林地/草地（简称水改林/草）的土壤，除母土属于水成土的以外，均直接按母土土属下设的原有土种划分具体类型；若水改林/草土壤的母土属于水成土（如沼泽土等），则需根据其土体实际性状，确定所属土类，再按该土类下设的土属、土种划分具体类型。上述情况，土种命名时均不添加“耕锈”前缀。

附件 7 土壤发生层符号及其含义

符号	符号含义	备注
A	A: 腐殖质表层, 及有结构或受耕作影响的表层	
B	B: 物质淀积层或聚积层, 或风化 B 层	
C	C: 受成土过程影响很小或不受影响的矿质层, 即母质层。包括松散沉积物、半风化体、松软基岩	
E	E: 以硅酸盐黏粒、铁、铝淋溶损失, 而砂粒和粉粒相对聚集的矿质层。如淋溶层、漂洗层、白浆层、灰化层, 统称漂白层	
K	K: 矿质土壤 A 层之上的矿质结壳层, 如荒漠结皮层或孔泡状结皮层	常见干旱地区
O	O: 有机层 (包括枯枝落叶层、草根密集盘结层和泥炭层)。如 Oa 高腐有机物质或高分解泥炭层、Ob (埋藏泥炭层)、Oe 半腐有机物质或半分解泥炭层、Oi 枯枝落叶层或凋落物层或纤维泥炭层	不含土壤或土壤含量极少
R	R: 坚硬的岩石层, 即基岩	整块岩石, 或岩石缝隙小、含有极少细土
a	a: 高分解有机物质。如 Oa 高腐有机物质或高分解泥炭层	
b	b: 矿质土壤的埋藏层, 如 Ab 黑垆土层或残留黑土层	
c	c: 结皮。如 Ac 表层盐结皮、荒漠结皮层、孔状结皮层	
d	d: 冻融特征	
e	e: 半分解有机物质。如 Oe 半腐有机物质或半分解泥炭层	
f	f: 永冻层。如 Cf 永冻层	主要用于青藏高原和兴安岭的高海拔高寒地区
g	g: 潜育特征。如 Ag 表潜层、Apg 表潜层、Ahg 潜育腐殖质层、Bg 潜育层或潜育淀积层、Cg 潜育母质层、OCg 腐泥层	长期滞水或水饱和环境, 颜色发青, 有亚铁反应
h	h: 腐殖质层。如 Ah 腐殖质层或表土层或砂姜黑土的残留黑土层、Bhs 灰化淀积层	
i	i: 低分解和未分解有机物质。如 Oi 枯枝落叶层或凋落物层或纤维状泥炭层	
j	j: 黄钾铁矾	主要是海边的酸性硫酸盐土或由之发育的水稻土
k	k: 碳酸盐聚积。如 Bk 钙积层、Bkm 钙磐、Bk 砂姜层、Ck 钙积母质层、Apk 钙积耕作层	用于钙积层或钙积特征的土层
l	l: 聚铁网纹。如 Bl 网纹层	适用于南方第四纪红黏土或红砂岩母质发育的网纹红土
m	m: 强胶结。如 Bsm 铁磐、Btm 黏磐、Bkm 钙磐、Bym 石膏磐	强胶结, 结构体本身不易用手掰开

符号	符号含义	备注
n	n: 钠聚积。如 An 碱积表层、Bn 碱积表下层或碱化层、Bxn 紧实碱化层、Apn 碱化耕作层、Btn 碱化心土层	用于碱土或碱化土壤
o	o: 根系盘结。如 Oo 草根（盘结）层或草毡（表）层或草皮层	
p	p: 耕作影响或其他扰动。如 Ap 耕作层（Ap1 耕作层、Ap2 水田犁底层或旱地亚耕层）、Apb 埋藏耕作层、Bp 耕作淀积层	
q	q: 次生硅聚积。如 Bq 硅粉淀积层	
r	r: 氧化还原特征。如 Br 锈色斑纹层或渗育层或耕锈层、Cr 锈色斑纹母质层	主要用于平原地区或干湿交替的坡地
gr	gr: 脱潜特征的土层。如 Bgr 脱潜层	
rr	rr: 潜育特征的土层。如 Brr 潜育层	
s	s: 铁铝锰聚积，自型土中的铁铝锰淀积和风化残积。Bs 铁铝层或铁锰淀积层、Bhs 灰化淀积层	主要用于红壤系列的富铁层和砖红壤的铁铝层 Bs
t	t: 黏粒聚积，只用 t 时，一般专指黏粒淀积。如 Bt 黏化层、Btm 黏磐	
u	u: 人为堆积、灌淤等影响。如 Aup 灌淤表层或堆垫表层[包括 Aup1 耕作层，Aup2 亚耕层)、Aupb 埋藏耕作层（老耕层）、Cu 堆垫母质层	主要用于西北灌淤土系列；不适合黑垆土
v	v: 变性特征。如 Bv 具变性特征的 B 层	主要用于黑黏土亚类与部分玄武岩发育的红壤
w	w: 弱发育、有一定结构的发生层。如 Bw 雏形层或风化 B 层	主要用于“xx 性土”亚类以及不符合富铁层、铁铝层、黏化层、氧化还原层、漂白层等弱发育土层
x	x: 固态坚硬的胶结、未形成磐。如 Bx 紧实层	弱胶结，结构体本身易掰开
y	y: 石膏聚积。如 By 石膏层或石膏聚集层、Bym 石膏磐	主要用于干旱、半干旱地区
z	z: 可溶盐聚积。如 Kz 盐结壳、Az 盐积表层、Byz 石膏聚盐层、Bz 盐积表下层、Bzm 盐磐、Byzm 石膏盐磐层	主要用于盐土、盐化土壤
φ	φ: 磷聚积。如 Bφ 磷积层、Bφm 磷磐	主要用于南海岛礁上鸟粪积累明显的土壤